# หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
# สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง (หลักสูตรต่อเนื่อง)
# (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)

**สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

**สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

# หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
# สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง (หลักสูตรต่อเนื่อง)
# (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)

**สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

# สารบัญ

หน้า

**หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อหลักสูตร 1
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 1
4. จำนวนหน่วยกิต 1
5. รูปแบบของหลักสูตร 2
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 3
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 3
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 3
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4
10. การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงภายนอกและความต้องการของตลาดแรงงาน ที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบัน 4
11. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบันฯ 6

**หมวดที่ 2 ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้**

1. ปรัชญา 7
2. วัตถุประสงค์ 7
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ 7

**หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร**

1. ระบบการจัดการศึกษา 9
2. การดำเนินการหลักสูตร 9
3. โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และหน่วยกิต 11
4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 24

**หมวดที่ 4 กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผล**

1. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา 25
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผล ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 26

**หมวดที่ 5 ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารหลักสูตร**

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 36
2. การพัฒนาอาจารย์ 41
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 42

## หมวดที่ 6 การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 43
2. การทบทวน ตรวจสอบ และการนำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร 43
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 43

## หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การวางแผนคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ 44
2. การบริหารความเสี่ยงระหว่างดำเนินการหลักสูตร 46
3. การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ 46

# สารบัญ (ต่อ)

**เอกสารแนบ (ภาคผนวก)** **หน้า**

(ก) รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันโคเซ็น 48

(ข) Memorandum of Cooperation on Establishment and Management of Thai Kosen among Natioanl Institute of Technology of Japan and King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang of The Kingdom of Thailand 60

(ค) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 63

(ง) Model Core Curriculum 114

(จ) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 250

(ฉ) ประกาศสถาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันสถาบันอุดมศึกษา 277

(ช) คำอธิบายรายวิชา 282

(ซ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 304

(ฌ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 306

(ญ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร 310

# หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
# สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง
# หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567

**ชื่อสถาบันอุดมศึกษา** สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
**คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย** สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
**ภาควิชา** -

## หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

**1. ชื่อหลักสูตร**

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง (ต่อเนื่อง)
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Advanced Innovative Engineering (Continuing Program)

**2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา**

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Advanced Innovative Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Advanced Innovative Engineering)

**3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี)**

3.1 แขนงวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
3.2 แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.3 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

**4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร**

แบบ 1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่เน้นการวิจัยร่วมกับสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น 74 หน่วยกิต
แบบ 2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. 74 หน่วยกิต

**5. รูปแบบของหลักสูตร**

**5.1 รูปแบบ**

**5.1.1 ระยะเวลการศึกษาของหลักสูตร**

☐ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

☐ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

☐ หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี

☑ อื่น ๆ (ระบุ) หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)

**5.1.2 ลักษณะของหลักสูตร**

☑ หลักสูตรปกติ

☐ หลักสูตรพหุวิทยาการ (ระบุ) .....

☐ หลักสูตรสหวิทยการ (ระบุ) .....

**5.2 ประเภทของหลักสูตร**

☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

- ☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
- ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

☑ หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

- ☑ หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
- ☐ หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

**5.3 ภาษาที่ใช้**

☐ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

☐ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).....

☑ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่น

**5.4 การรับเข้าศึกษา**

☑ รับเฉพาะนักศึกษาไทย

☐ รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

☐ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

**5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น**

☐ เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

☐ เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น

- ⇨ ชื่อสถาบัน..... .....
- ⇨ รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.....

☑ เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น

⇨ ชื่อสถาบัน National Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

⇨ รูปแบบของการร่วม

☑ ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา

☐ ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผู้ให้ปริญญา

☐ ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)

**5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา**

☑ ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

☐ ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)

☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

**6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร**

☑ หลักสูตรใหม่ ⇨ กำหนดเปิดสอนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ...../.....

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ .....

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

☐ หลักสูตรปรับปรุง ⇨ กำหนดเปิดสอนเดือน.....พ.ศ. .....

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ...../.....

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ .....

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

☐ รับรองหลักสูตรโดย.....

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

**7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน**

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2568 และมาตรฐาน MCC (Main Core Curriculum) ของ NIT (ภาคผนวก ข)

**8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา**

วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ยกเว้นอาชีพที่ต้องขอใบประกอบวิชาชีพ

**9. สถานที่จัดการเรียนการสอน**

☑ สถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)

☐ สถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์)

☐ นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ .....

**10. การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงภายนอกและความต้องการของตลาดแรงงาน ที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบัน**

จากนโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) ได้มีการสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความรู้และศักยภาพสูงจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) และยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมที่มีความแปลกใหม่และสร้างสรรค์ นอกจากนี้การเพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพในกลุ่มวิศวกรนักปฏิบัติ (Practical Engineers) และช่างเทคนิควิศวกรรม (Engineering Technician) ให้เพียงพอต่อความต้องการยังสามารถดึงดูดให้บริษัทต่างชาติ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาลงทุนในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รายงานว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นมูลค่าสูงที่สุดถึงร้อยละ 47 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด โดยปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นกว่า 7,000 บริษัทในประเทศไทย และคาดว่าจะขยายตัวเป็น 10,000 บริษัทในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนื่องจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนตามนโยบายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อย่างไรก็ตามจากผลสำรวจข้อมูลความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พบว่าบริษัทญี่ปุ่นมีความพึงพอใจในคุณภาพของวิศวกรไทยเพียงร้อยละ 29 เท่านั้น เนื่องจากวิศวกรไทยขาดความเข้มแข็งของพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบกับวิศวกรญี่ปุ่น นอกจากนี้วิศวกรไทยยังขาดทักษะที่ใช้ได้จริงในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขาดวินัยและความทะเยอทะยานในหน้าที่การงาน ขาดทักษะการบริหารจัดการและความสามารถในการแก้ปัญหา รวมถึงขาดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น

ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นใช้ยุทธศาสตร์ Thailand Plus One โดยจะให้ไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนสำคัญ (Production Cluster) และย้ายฐานอุตสาหกรรมที่เป็นการใช้แรงงานแบบเข้มข้น (Labour Intensive) ไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Thailand Plus One จะเป็นผลดีต่อประเทศไทยในด้านการยกระดับจากฐานการผลิตเป็นฐานการวิจัยและพัฒนา (R&D) นำมาสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อย่างไรก็ตามหากประเทศไทยไม่สามารถที่จะผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีความสามารถในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ จะส่งผลให้กลุ่ม

อุตสาหกรรมญี่ปุ่นขาดความเชื่อมั่นต่อศักยภาพด้านกำลังคนของประเทศไทย และมีแนวโน้มจะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการที่กลุ่มอุตสาหกรรมญี่ปุ่นจะย้ายฐานการลงทุนไปยังแหล่งอื่นที่มีบุคลากรที่ตรงกับความต้องการมากกว่า

การนำหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพภายใต้แนวทางของระบบโคเซ็นประเทศญี่ปุ่นจะสามารถสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมและสังคม จะมีการผลิตนวัตกรที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน หลักสูตร Advanced Course ของสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 ปี มุ่งเน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์ในภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฎี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์และใช้งานได้จริง โดยมีทักษะทั้งทางปฏิบัติในสายงานการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ให้เป็นบัณฑิตที่มีความเข้าใจความเป็นมนุษย์ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความสามารถทางการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ซึ่งนักศึกษาจะสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่และสามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ภาคผนวก ค) การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) เพื่อสนับสนุนนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ ระยะที่ 1 เป็นแนวทางการพัฒนาของภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศไทยและประชาชนไทย โดยน้อมนำแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเป็นหลักและแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตของสภาพแวดล้อมโลกและภายในประเทศ ในการพัฒนาหลักสูตร จึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เน้นกระบวนการใช้ระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน ทำให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพการผลิต มุ่งส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตสำหรับวัยทำงานและประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น พร้อมน้อมนำแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทำให้ สังคมไทยดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน์

หลักสูตรการเรียนการสอน มีความสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ การปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้จริง ส่งเสริมการดำเนินการวิจัยที่สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ควบคู่การทะนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

**11. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบันฯ (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)**

**11.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น**

☐ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

☐ หมวดวิชาเฉพาะ

☐ หมวดวิชาเลือกเสรี

☑ ไม่มี

**11.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน**

☐ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

☐ หมวดวิชาเฉพาะ

☐ หมวดวิชาเลือกเสรี

☑ ไม่มี

**11.3 การบริหารจัดการ**

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดต่อประสานงานกับภาควิชาต่าง ๆ ถึงวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา รวมไปถึงอาจารย์ต่างคณะ อาจารย์พิเศษ และวิทยากรที่อาจเข้ามาให้ความรู้ในด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง มีการจัดเตรียมสถานที่และช่องทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะดำเนินการออกแบบจัดการตารางเรียน การจัดการเรียนการสอน การสอบวัดระดับความรู้ และการทำวิจัย รวมถึงวิทยานิพนธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิระดับวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานให้กับนักศึกษาแบบ 1 กับสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดโครงการวิจัยร่วมระหว่างนักศึกษาและสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมุ่งเน้นสนับสนุนให้นักศึกษาในแบบ 2 ได้นำโจทย์วิจัยหรือปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมได้นำมาเป็นองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติสำหรับการพัฒนานวัตกรรมและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำงานได้ โดยนักศึกษาทั้งแบบที่ 1 และ 2 จะมีการวัดและประเมินผล เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรนี้

# หมวดที่ 2 ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้

## 1. ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถพัฒนา วิจัยและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความสามารถทำงานเป็นทีม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยี ทางด้านวิศวกรรม

## 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้นั้นในการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีได้ โดยคำนึงถึง ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ได้อย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมขั้นสูงต่อไปได้

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทั้งภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานได้อย่างมีระบบ รวมทั้งสามารถสื่อสารและนำเสนอความรู้และผลงานได้

## 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้

**PLO 1 ความรู้**

PLO 1.1 มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นทางทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการอธิบาย แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้

PLO 1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

PLO 1.3 มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ กับความรู้ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) ได้

PLO 1.4 มีความรู้และเข้าใจในการทำวิจัย สามารถสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้

**PLO 2 ทักษะ**

PLO 2.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม

PLO 2.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ

PLO 2.3 มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมได้

PLO 2.4 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**PLO 3 จริยธรรม**

PLO 3.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม

PLO 3.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

**PLO 4 ลักษณะบุคคล**

PLO 4.1 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้

PLO 4.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย

PLO 4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

# หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

## 1. ระบบการจัดการศึกษา

### 1.1 ระบบ

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และการศึกษาภาคพิเศษ กำหนดให้มีระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ

ข้อกำหนดต่าง ๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 (ภาคผนวก จ) และข้อบังคับของNIT

### 1.2 การจัดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน

☑ มีภาคการศึกษาพิเศษ

☐ ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ

### 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

☐ มี (ระบุ .....)

☑ ไม่มี

## 2. การดำเนินการหลักสูตร

### 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

**สำหรับนักศึกษาแบบที่ 1**

☑ วัน - เวลาราชการปกติ

☑ นอกวัน-เวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.

☐ นอกวัน-เวลาราชการ เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 20.30 น.

☑ ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน

☑ ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

☑ ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม

**สำหรับนักศึกษาแบบที่ 2**

☐ วัน - เวลาราชการปกติ

☑ นอกวัน-เวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.

☑ นอกวัน-เวลาราชการ เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 20.30 น.

☑ ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน

☑ ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

☑ ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม

**2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา**

สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จากสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น

2.2.1 หลักสูตรแบบ 1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่เน้นการวิจัยร่วมกับสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น

จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น และต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะอำนวยการสอบคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Advanced Course) ประจำปีการศึกษานั้น ๆ

2.2.2 หลักสูตรแบบ 2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.

จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น และต้องอยู่ในระหว่างการทำงานในภาคอุตสาหกรรม

**2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า และวิธีแก้ปัญหา**

ไม่มี (เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่)

**2.4 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี สำหรับแบบที่ 1 และ 2**

เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อรับรองรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังนั้นจำนวนนักศึกษาคาดการณ์ในแต่ละปีจึงแปรผันตามจำนวนของนักศึกษาที่จบจากสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปีนั้น ๆ

| **จำนวนนักศึกษา** | **ปีการศึกษา** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** | **2571** |
| ชั้นปีที่ 1 | 20 | 20 | 80 | 80 | 94 |
| ชั้นปีที่ 2 | - | 20 | 20 | 80 | 80 |
| รวม | 20 | 40 | 100 | 160 | 174 |
| คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา | - | 20 | 20 | 80 | 80 |

**2.5 งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัว**

| **ปีงบประมาณ** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** | **2571** |
|---|---|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | 2,450,000 | 2,450,000 | 7,350,000 | 9,800,000 | 9,800,000 |
| งบลงทุน | 700,000 | 700,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| งบดำเนินการ | 350,000 | 350,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| รวม | 3,500,000 | 3,500,000 | 9,450,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |

ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ เฉลี่ย 100,112 บาท/คน/ ปี

**2.6 ระบบการศึกษา**

**สำหรับนักศึกษาแบบที่ 1 และ 2**

☑ แบบชั้นเรียน

☐ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

☐ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก

☐ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)

☑ แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต

☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

**2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)**

ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 (ภาคผนวก จ) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก ฉ)

**3. โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และหน่วยกิต**

**3.1 โครงสร้างหลักสูตร และหน่วยกิต**

**3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร**

| | | |
|---|---|---|
| แบบ 1 | 74 | หน่วยกิต |
| แบบ 2 | 74 | หน่วยกิต |

**3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร**

| | | |
|---|---|---|
| **ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป** | 24 | หน่วยกิต |
| **ข. หมวดวิชาเฉพาะ** | 44 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 8 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน | 30 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา | 6 | หน่วยกิต |
| **ค. หมวดวิชาเลือกเสรี** | 6 | หน่วยกิต |

**3.2 รายวิชา**

**ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 24 หน่วยกิต**

นักศึกษาจะต้องเลือกลงทะเบียนในรายวิชาต่อไปนี้ รวมแล้ว 24 หน่วยกิต

อนึ่ง นักศึกษาสามารถได้รับการยกเว้นรายวิชาหรือเทียบโอนรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ที่สามารถเทียบเคียงกับรายวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปนี้ได้ ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 (ภาคผนวก จ) ซึ่งเมื่อนับรวมหน่วยกิตกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

| | | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 21016001 | THAI LANGUAGE FOR ENGINEER 1<br>ภาษาไทยสำหรับวิศวกร 1 | 2 (2-0-4) |
| 21016002 | THAI LANGUAGE FOR ENGINEER 2<br>ภาษาไทยสำหรับวิศวกร 2 | 2 (2-0-4) |
| 21016003 | ENGLISH FOR ENGINEER 1<br>ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 1 | 2 (2-0-4) |
| 21016004 | ENGLISH FOR ENGINEER 2<br>ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 2 | 2 (2-0-4) |
| 21016005 | ENGLISH FOR ENGINEER 3<br>ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 3 | 2 (2-0-4) |
| 21016006 | JAPANESE FOR ENGINEER 1<br>ภาษาญี่ปุ่นสำหรับวิศวกร 1 | 2 (2-0-4) |
| 21016007 | JAPANESE FOR ENGINEER 2<br>ภาษาญี่ปุ่นสำหรับวิศวกร 2 | 2 (2-0-4) |
| 21016008 | JAPANESE FOR ENGINEER 3<br>ภาษาญี่ปุ่นสำหรับวิศวกร 3 | 2 (2-0-4) |
| 21016009 | JAPANESE FOR ENGINEER 4<br>ภาษาญี่ปุ่นสำหรับวิศวกร 4 | 2 (2-0-4) |
| 21016010 | SOCIAL COMMUNICATION FOR ENGINEER 1<br>การสื่อสารทางสังคมสำหรับวิศวกร 1 | 2 (2-0-4) |
| 21016011 | SOCIAL COMMUNICATION FOR ENGINEER 2<br>การสื่อสารทางสังคมสำหรับวิศวกร 2 | 2 (2-0-4) |
| 21016012 | SUSTAINABILITY AND SOCIAL DEVELOPMENT<br>ความยั่งยืนและการพัฒนาสังคม | 2 (2-0-4) |

**ข. หมวดวิชาเฉพาะ** **จำนวน 44 หน่วยกิต**

**กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์** จำนวน 8 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องเลือกลงทะเบียนในรายวิชาต่อไปนี้ รวมแล้ว 8 หน่วยกิต

| | | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|

กลุ่มวิชาบังคับ

| | | |
|---|---|---|
| 21016013 | ADVANCED MATHEMATICS FOR ENGINEERING 1<br>คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรม 1 | 2 (2-0-4) |

| | | |
|---|---|---|
| 21016014 | ADVANCED MATHEMATICS FOR ENGINEERING 2<br>คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรม 2 | 2 (2-0-4) |
| 21016015 | ADVANCED SCIENCE 1<br>วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 1 | 2 (2-0-4) |
| 21016016 | ADVANCED SCIENCE 2<br>วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 2 | 2 (2-0-4) |

**กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน** จำนวน 30 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องเลือกลงทะเบียนในรายวิชาต่อไปนี้ รวมแล้ว 30 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชาบังคับ

| | | |
|---|---|---|
| 21016019 | ADVANCED NETWORK AND INFORMATION TECHNOLOGY<br>เครือข่ายขั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 (2-0-4) |
| 21016020 | ADVANCED NUMERICAL ANALYSIS<br>ระเบียบวิธีเชิงเลขขั้นสูง | 2 (2-0-4) |
| 21016021 | ENGINEER ETHICS<br>จรรยาบรรณวิศวกร | 2 (2-0-4) |
| 21016022 | ADVANCED INNOVATIVE ENGINEERING 1<br>วิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง 1 | 2 (1-2-3) |
| 21016023 | ADVANCED INNOVATIVE ENGINEERING 2<br>วิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง 2 | 2 (1-2-3) |
| 21016024 | ADVANCED RESEARCH 1<br>งานวิจัยขั้นสูง 1 | 4 (0-12-0) |
| 21016025 | ADVANCED RESEARCH 2<br>งานวิจัยขั้นสูง 2 | 4 (0-12-0) |
| 21016026 | ADVANCED RESEARCH 3<br>งานวิจัยขั้นสูง 3 | 6 (0-18-0) |
| 21016027 | ADVANCED RESEARCH 4<br>งานวิจัยขั้นสูง 4 | 6 (0-18-0) |

**กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา** จำนวน 6 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาสาขาแมคคาทรอนิกส์

เฉพาะนักศึกษาแขนงวิชาแมคคาทรอนิกส์จะต้องลงทะเบียนในรายวิชาต่อไปนี้ รวมแล้ว 6 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชาบังคับ

| | | |
|---|---|---|
| 21016032 | ADVANCED ROBOTICS AND APPLCATIONS<br>วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นสูงและการใช้งาน | 2 (1-2-3) |
| 21016033 | ADVANCED ENGINEERING MATERIAL<br>วัสดุวิศวกรรมขั้นสูง | 2 (2-0-4) |
| 21016034 | ADVANCED MONITORING AND CONTROL SYSTEM<br>ระบบตรวจสอบและควบคุมขั้นสูง | 2 (2-0-4) |

2) กลุ่มวิชาสาขาคอมพิวเตอร์

เฉพาะนักศึกษาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์จะต้องลงทะเบียนในรายวิชาต่อไปนี้ รวมแล้ว 6 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชาบังคับ

| | | |
|---|---|---|
| 21016037 | ADVANCED NETWORK AND SECURITY<br>เครือข่ายและความปลอดภัยขั้นสูง | 2 (1-2-3) |
| 21016038 | ADVANCED SOFTWARE DEVELOPMENT<br>การพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูง | 2 (1-2-3) |
| 21016039 | EMBEDDED SYSTEM AND COMPUTER NETWORK<br>ระบบสมองกลฝังตัวและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 2 (1-2-3) |

3) กลุ่มวิชาสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เฉพาะนักศึกษาแขนงวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงทะเบียนในรายวิชาต่อไปนี้ รวมแล้ว 6 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชาบังคับ

| | | |
|---|---|---|
| 21016042 | ADVANCED GREEN TECHNOLOGY<br>เทคโนโลยีพลังงานสะอาดขั้นสูง | 2 (2-0-4) |
| 21016043 | ADVANCED SENSOR AND ELECTRONICS<br>เซ็นเซอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง | 2 (1-2-3) |
| 21016044 | ENERGY DEVICE & ELECTRICAL POWER EQUIPMENT<br>อุปกรณ์พลังงานและอุปกรณ์ไฟฟ้า | 2 (2-0-4) |

**ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต**

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ที่เปิดสอนในสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสถาบันคู่สัญญา (สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น) จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชาเลือก

| | | |
|---|---|---|
| 21016017 | ADVANCED MATHEMATICS FOR ENGINEERING 3<br>คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรม 3 | 2 (2-0-4) |
| 21016018 | ADVANCED SCIENCE 3<br>วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 3 | 2 (2-0-4) |
| 21016028 | ADVANCED MECHATRONICS AND CONTROL<br>แมคคาทรอนิกส์ขั้นสูงและการควบคุม | 2 (2-0-4) |
| 21016029 | ADVANCED PROGRAMMING<br>การเขียนโปรแกรมขั้นสูง | 2 (1-2-3) |
| 21016030 | ADVANCED ELECTRICAL AND ELECTRONIC CIRCUITS<br>วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง | 2 (2-0-4) |
| 21016031 | CO-OP PROJECT<br>การศึกษาร่วม | 2 (0-6-0) |
| 21016035 | MANUFACTURING PROCESS<br>กระบวนการผลิต | 2 (2-0-4) |
| 21016036 | DATA ANALYSIS AND PROCESSING<br>การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล | 2 (1-2-3) |
| 21016040 | ADVANCED COMPUTING AND HARDWARE<br>คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ขั้นสูง | 2 (2-0-4) |
| 21016041 | ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENENCE AND DATA SCIENCE<br>ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล | 2 (2-0-4) |
| 21016045 | OPTOELECTRONICS<br>ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ | 2 (2-0-4) |
| 21016046 | APPLIED ELECTROMAGNETICS<br>แม่เหล็กไฟฟ้าประยุกต์ | 2 (2-0-4) |

**ความหมายของรหัสประจำรายวิชา** (ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ปรากฏในเล่มหลักสูตรเท่านั้น)

รหัสวิชาที่ใช้ กำหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก (จากมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2553)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| รหัสตัวที่ 1,2 | ได้แก่เลข | 21 | หมายถึง | สถาบันโคเซ็น แห่ง สจล. |
| รหัสตัวที่ 3,4 | ได้แก่เลข | 01 | หมายถึง | สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง |
| รหัสตัวที่ 5 | ได้แก่เลข | 6 | หมายถึง | ระดับปริญญาตรี |
| รหัสตัวที่ 6,7,8 | | | หมายถึง | ลำดับที่ของรายวิชา |

**3.3 แผนการศึกษา**

3.3.1 นักศึกษาสามัญ แบบ 1

**ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1**

| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016013 | ADVANCED MATHEMATICS FOR ENGINEER 1<br>คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรม 1 | 2 (2-0-4) |
| 21016015 | ADVANCED SCIENCE 1<br>วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 1 | 2 (2-0-4) |
| 21016019 | ADVANCE NETWORK AND INFORMATION TECHNOLOGY<br>เครือข่ายขั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 (2-0-4) |
| 21016020 | ADVANCED NUMERICAL ANALYSIS<br>ระเบียบวิธีเชิงเลขขั้นสูง | 2 (2-0-4) |
| 21016022 | ADVANCED INNOVATIVE ENGINEERING 1<br>วิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง 1 | 2 (1-2-3) |
| 21016024 | ADVANCED RESEARCH 1<br>งานวิจัยขั้นสูง 1 | 4 (0-12-0) |
| 21016XXX | วิชาบังคับตามสาขา 1 | 2 (X-X-X) |
| 21016XXX | วิชาบังคับตามสาขา 2 | 2 (X-X-X) |
| 21016XXX | วิชาเลือกเสรี 1 | 2 (X-X-X) |
| **รวม** | | **22 หน่วยกิต** |

**ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2**

| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016023 | ADVANCED INNOVATIVE ENGINEERING 2<br>วิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง 2 | 2 (1-2-3) |
| 21016025 | ADVANCED RESEARCH 2<br>งานวิจัยขั้นสูง 2 | 4 (0-12-0) |
| 21016XXX | วิชาบังคับตามสาขา 3 | 2 (X-X-X) |
| 21016XXX | วิชาเลือกเสรี 2 | 2 (X-X-X) |
| **รวม** | | **18 หน่วยกิต** |

**ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1**

| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016021 | ENGINEER ETHICS<br>จรรยาบรรณวิศวกร | 2 (2-0-4) |
| 21016026 | ADVANCED RESEARCH 3<br>งานวิจัยขั้นสูง 3 | 6 (0-18-0) |
| 21016XXX | วิชาเลือกเสรี 3 | 2 (X-X-X) |
| **รวม** | | **18 หน่วยกิต** |

**ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2**

| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016014 | ADVANCED MATHEMATICS FOR ENGINEER 2<br>คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรม 2 | 2 (2-0-4) |
| 21016016 | ADVANCED SCIENCE 2<br>วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 2 | 2 (2-0-4) |
| 21016027 | ADVANCED RESEARCH 4<br>งานวิจัยขั้นสูง 4 | 6 (0-18-0) |
| **รวม** | | **16 หน่วยกิต** |

3.3.2 นักศึกษาสามัญ แบบ 2

**ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1**

| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016013 | ADVANCED MATHEMATICS FOR ENGINEER 1<br>คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรม 1 | 2 (2-0-4) |
| 21016015 | ADVANCED SCIENCE 1<br>วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 1 | 2 (2-0-4) |
| 21016019 | ADVANCE NETWORK AND INFORMATION TECHNOLOGY<br>เครือข่ายขั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 (2-0-4) |
| 21016020 | ADVANCED NUMERICAL ANALYSIS<br>ระเบียบวิธีเชิงเลขขั้นสูง | 2 (2-0-4) |
| 21016022 | ADVANCED INNOVATIVE ENGINEERING 1<br>วิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง 1 | 2 (1-2-3) |
| 21016024 | ADVANCED RESEARCH 1<br>งานวิจัยขั้นสูง 1 | 4 (012-0) |
| 21016XXX | วิชาบังคับตามสาขา 1 | 2 (X-X-X) |
| 21016XXX | วิชาบังคับตามสาขา 2 | 2 (X-X-X) |
| 21016XXX | วิชาเลือกเสรี 1 | 2 (X-X-X) |
| **รวม** | | **22 หน่วยกิต** |

**ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2**

| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016014 | ADVANCED MATHEMATICS FOR ENGINEER 2<br>คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรม 2 | 2 (2-0-4) |
| 21016016 | ADVANCED SCIENCE 2<br>วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 2 | 2 (2-0-4) |
| 21016023 | ADVANCED INNOVATION ENGINEERING 2<br>วิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง 2 | 2 (1-2-3) |
| 21016025 | ADVANCED RESEARCH 2<br>งานวิจัยขั้นสูง 2 | 4 (0-12-0) |
| 21016XXX | วิชาบังคับตามสาขา 3 | 2 (X-X-X) |
| 21016XXX | วิชาเลือกเสรี 2 | 2 (X-X-X) |
| **รวม** | | **20 หน่วยกิต** |

**ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1**

| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต<br>(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016021 | ENGINEER ETHICS<br>จรรยาบรรณวิศวกร | 2 (2-0-4) |
| 21016026 | ADVANCED RESEARCH 3<br>งานวิจัยขั้นสูง 3 | 6 (0-18-0) |
| 21016XXX | วิชาเลือกเสรี 3 | 2 (X-X-X) |
| **รวม** | | **18 หน่วยกิต** |

**ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2**

| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) |
|---|---|---|
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016XXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 2 (2-0-4) |
| 21016027 | ADVANCED RESEARCH 4<br>งานวิจัยขั้นสูง 4 | 6 (0-18-0) |
| **รวม** | | **16 หน่วยกิต** |

**3.4 คำอธิบายรายวิชา**

คำอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ช)

**4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย**

เป็นโครงงานด้านวิศวกรรมที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

**4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ และการประเมินผล**

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของการทำโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา มีดังนี้

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ | การประเมินผล |
|---|---|
| 1) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ | ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน การนำเสนอโครงงาน และการตอบข้อซักถาม |
| 2) สามารถวางแผนและดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ | ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน |
| 3) มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงโปรแกรมต่างๆ ในการทำโครงงาน | ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน และความสมบูรณ์ของโครงงาน |
| 4) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา อธิบายถึงหลักการและเทคโนโลยีที่เลือกใช้ในโครงงานได้ | ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน |
| 5) สามารถเขียนรายงานและนำเสนอโครงงานได้ | ประเมินผลจากรูปเล่มรายงานของโครงงาน และการนำเสนอโครงงาน รวมถึงการตอบข้อซักถาม |

**4.2 ช่วงเวลา**

ตลอดระยะการศึกษา

**4.3 จำนวนหน่วยกิต**

รวมทั้งหมด 20 หน่วยกิต

**4.4 การเตรียมการ**

มีการกำหนดระเบียบวิธี ขั้นตอนปฏิบัติ และเกณฑ์การประเมิน และจัดตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติแก่นักศึกษา

# หมวดที่ 4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผล

## 1. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา (Graduate attributes or University Identity)

| คุณลักษณะอันพึงประสงค์ | แนวทาง หรือวิธีการ หรือกิจกรรม |
|---|---|
| 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม | ส่งเสริมแนวความคิดด้านบวกในการใช้ชีวิต กระตุ้นให้นักศึกษามีจิตสำนึกสาธารณะ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกแนวคิดที่ดีในระหว่างการเรียนการสอน |
| 2. สามารถปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต | สอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการเคารพในสิทธิทางปัญญา ระหว่างการเรียนการสอน |
| 3. มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ | มอบหมายงาน แบบฝึกหัด โครงงานหรืองานวิจัย และกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้ค้นคว้า คิด วิเคราะห์อย่างมีหลักการ |
| 4. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และเท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพที่มีอยู่ให้สูงขึ้น | มอบหมายให้มีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในรายวิชาทางทฤษฎีและฏิบัติ |
| 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม | มอบหมายให้ค้นคว้าจากโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม และนำมาเป็นโครงงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติและฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง |
| 6. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ และสามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม | มอบหมายโจทย์ปัญหา โดยให้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการหารือภายในกลุ่ม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด |
| 7. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงใช้ศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี | ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ การเผยแพร่ความรู้ การถามตอบ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาในลักษณะปากเปล่าในชั้นเรียน |

**2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้**

**2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร**

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ | แนวทางการจัดการเรียนรู้ | แนวทางการประเมินผล |
|---|---|---|
| **1. ความรู้**<br>1.1 มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นทางทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอธิบาย แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ | บรรยายผ่านวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมพื้นฐาน | ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย การทำข้อสอบ การทำรายงาน หรือการอภิปรายกลุ่ม |
| 1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม | บรรยายหรือให้ปฏิบัติในรายวิชาทางด้านวิศวกรรมแต่ละสาขาวิชา | ประเมินจากการทำข้อสอบ การปฏิบัติ หรือผลงานที่ได้รับมอบหมาย |
| 1.3 มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ กับความรู้ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) ได้ | บรรยาย และมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายวิชา | ประเมินจากการผลงานที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน และการนำเสนอปากเปล่า |
| 1.4 มีความรู้และเข้าใจในการทำวิจัย สามารถสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ | กำหนดให้ทำโครงงาน หรืองานวิจัย หรือโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม | ประเมินจากผลการนำเสนอและผลงานของโครงงาน หรืองานวิจัย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย |
| **2. ทักษะ**<br>2.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม | บรรยายและทำการทดลองผ่านวิชาทางวิศวกรรม หรือการทำโครงงาน หรืองานวิจัย | ผลการทำการทดลอง หรือโครงงาน หรืองานวิจัย รวมถึงการทำการวิเคราะห์และอภิปราย |
| 2.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ | บรรยายโดยใช้กรณีศึกษาหรือตัวอย่าง จัดกิจกรรมการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์หัวข้อ | ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย |

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ | แนวทางการจัดการเรียนรู้ | แนวทางการประเมินผล |
|---|---|---|
| | ปัญหา และสืบค้นข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหานั้น | |
| 2.3 มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมได้ | จัดให้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบของรายงาน และการนำเสนอผลงานในรายวิชาบรรยายหรือโครงงาน | ประเมินจากการนำเสนอปากเปล่าและรายงาน |
| 2.4 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | บรรยาย และจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มหรือการนำเสนอผลงาน | ประเมินจากการนำเสนอผลงานหรือการทำกิจกรรมในชั้นเรียน |
| **3. จริยธรรม**<br>3.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรม | บรรยายจากอาจารย์ผู้สอนหรือวิทยากรภายนอก | ประเมินจากการถามตอบหรือการอภิปราย |
| 3.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม | บรรยายสอดแทรกเนื้อหาโดยใช้กรณีศึกษาหรือตัวอย่าง และจัดให้มีการวิเคราะห์หรืออภิปรายกรณีศึกษา | ประเมินจากการอภิปราย หรือการนำเสนอมุมมองต่างๆ และการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน |
| **4. ลักษณะบุคคล**<br>4.1 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้ | มอบหมายงานกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมที่มีการอภิปรายระหว่างกลุ่มนักศึกษา | ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายและการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน |
| 4.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย | มอบหมายงานให้นักศึกษาและกำหนดส่งให้ตรงเวลาอย่างเคร่งครัด | ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายและการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน |
| 4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง | มอบหมายให้ทำโครงงาน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสืบค้นข้อมูล | ประเมินจากการทำโครงงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย |

**2.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)**

**โดยให้ระบุเครื่องหมาย √ ในช่องย่อยตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา แต่ละด้าน**

| รายวิชา | **1. ความรู้**<br>1.1 มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นทางทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอธิบาย แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้<br>1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม<br>1.3 มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ กับความรู้ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) ได้<br>1.4 มีความรู้และเข้าใจในการทำวิจัย สามารถสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ | | | | **2. ทักษะ**<br>2.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม<br>2.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ<br>2.3 มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมได้<br>2.4 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | **3. จริยธรรม**<br>3.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรม<br>3.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม | | **4. ลักษณะบุคคล**<br>4.1 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้<br>4.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย<br>4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| **หมวดวิชาศึกษาทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | |
| 21016001 ภาษาไทยสำหรับวิศวกร 1 | | | √ | | | | √ | √ | | √ | | √ | √ |
| 21016002 ภาษาไทยสำหรับวิศวกร 2 | | | √ | | | | √ | √ | | √ | | √ | √ |
| 21016003 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 1 | | | √ | | | | √ | √ | | √ | | √ | √ |
| 21016004 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 2 | | | √ | | | | √ | √ | | √ | | √ | √ |
| 21016005 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 3 | | | √ | | | | √ | √ | | √ | | √ | √ |

| รายวิชา | **1. ความรู้**<br>1.1 มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นทางทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอธิบาย แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้<br>1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม<br>1.3 มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ กับความรู้ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) ได้<br>1.4 มีความรู้และเข้าใจในการทำวิจัย สามารถสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ | | | | **2. ทักษะ**<br>2.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม<br>2.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ<br>2.3 มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมได้<br>2.4 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | **3. จริยธรรม**<br>3.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรม<br>3.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม | | **4. ลักษณะบุคคล**<br>4.1 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้<br>4.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย<br>4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| 21016006 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับวิศวกร 1 | | | √ | | | | √ | √ | | √ | | √ | √ |
| 21016007 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับวิศวกร 2 | | | √ | | | | √ | √ | | √ | | √ | √ |
| 21016008 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับวิศวกร 3 | | | √ | | | | √ | √ | | √ | | √ | √ |
| 21016009 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับวิศวกร 4 | | | √ | | | | √ | √ | | √ | | √ | √ |
| 21016010 การสื่อสารทางสังคมสำหรับวิศวกร 1 | | | √ | | | | √ | √ | | √ | | √ | √ |
| 21016011 การสื่อสารทางสังคมสำหรับวิศวกร 2 | | | √ | | | | √ | √ | | √ | | √ | √ |
| 21016012 ความยั่งยืนและการพัฒนาสังคม | | | √ | | | | √ | √ | | √ | | √ | √ |
| **หมวดวิชาเฉพาะ** | | | | | | | | | | | | | |

| รายวิชา | **1. ความรู้**<br>1.1 มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นทางทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอธิบาย แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้<br>1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม<br>1.3 มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ กับความรู้ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) ได้<br>1.4 มีความรู้และเข้าใจในการทำวิจัย สามารถสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ | | | | **2. ทักษะ**<br>2.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม<br>2.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ<br>2.3 มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมได้<br>2.4 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | **3. จริยธรรม**<br>3.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรม<br>3.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม | | **4. ลักษณะบุคคล**<br>4.1 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้<br>4.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย<br>4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| **กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์** | | | | | | | | | | | | | |
| 21016013 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรม 1 | √ | | √ | | | √ | | | | √ | | √ | √ |
| 21016014 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรม 2 | √ | | √ | | | √ | | | | √ | | √ | √ |
| 21016015 วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 1 | √ | | √ | | | √ | | | | √ | | √ | √ |
| 21016016 วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 2 | √ | | √ | | | √ | | | | √ | | √ | √ |
| 21016017 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรม 3 | √ | | √ | | | √ | | | | √ | | √ | √ |
| 21016018 วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 3 | √ | | √ | | | √ | | | | √ | | √ | √ |
| **กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | |

| รายวิชา | **1. ความรู้**<br>1.1 มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นทางทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอธิบาย แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้<br>1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม<br>1.3 มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ กับความรู้ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) ได้<br>1.4 มีความรู้และเข้าใจในการทำวิจัย สามารถสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ | | | | **2. ทักษะ**<br>2.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม<br>2.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ<br>2.3 มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมได้<br>2.4 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | **3. จริยธรรม**<br>3.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรม<br>3.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม | | **4. ลักษณะบุคคล**<br>4.1 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้<br>4.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย<br>4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| 21016019 เครือข่ายขั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | √ | |
| 21016020 ระเบียบวิธีเชิงเลขขั้นสูง | √ | √ | | | | √ | | | | | | √ | √ |
| 21016021 จรรยาบรรณวิศวกร | | √ | √ | | | √ | | | √ | | √ | √ | |
| 21016022 วิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง 1 | | √ | √ | | | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ |
| 21016023 วิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง 2 | | √ | √ | √ | | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ |
| 21016024 งานวิจัยขั้นสูง 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21016025 งานวิจัยขั้นสูง 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ |
| 21016026 งานวิจัยขั้นสูง 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ |
| 21016027 งานวิจัยขั้นสูง 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| รายวิชา | **1. ความรู้**<br>1.1 มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นทางทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอธิบาย แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้<br>1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม<br>1.3 มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ กับความรู้ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) ได้<br>1.4 มีความรู้และเข้าใจในการทำวิจัย สามารถสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ | | | | **2. ทักษะ**<br>2.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม<br>2.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ<br>2.3 มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมได้<br>2.4 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | **3. จริยธรรม**<br>3.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรม<br>3.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม | | **4. ลักษณะบุคคล**<br>4.1 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้<br>4.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย<br>4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| 21016028 เมคคาทรอนิกส์ขั้นสูงและการควบคุม | √ | √ | √ | | √ | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ |
| 21016029 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง | √ | √ | √ | | √ | √ | | √ | | √ | | √ | √ |
| 21016030 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง | √ | √ | √ | | √ | √ | | √ | | √ | | √ | √ |
| 21016031 การศึกษาร่วม | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| **กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาแมคคาทรอนิกส์** | | | | | | | | | | | | | |
| 21016032 วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นสูงและการใช้งาน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ |
| 21016033 วัสดุวิศวกรรมขั้นสูง | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | √ |
| 21016034 ระบบตรวจสอบและควบคุมขั้นสูง | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | √ |

| รายวิชา | **1. ความรู้**<br>1.1 มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นทางทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอธิบาย แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้<br>1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม<br>1.3 มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ กับความรู้ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) ได้<br>1.4 มีความรู้และเข้าใจในการทำวิจัย สามารถสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ | | | | **2. ทักษะ**<br>2.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม<br>2.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ<br>2.3 มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมได้<br>2.4 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | **3. จริยธรรม**<br>3.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรม<br>3.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม | | **4. ลักษณะบุคคล**<br>4.1 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้<br>4.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย<br>4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| 21016035 กระบวนการผลิต | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ |
| 21016036 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | | √ | | √ | √ |
| **กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาคอมพิวเตอร์** | | | | | | | | | | | | | |
| 21016037 เครือข่ายและความปลอดภัยขั้นสูง | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ |
| 21016038 การพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูง | √ | √ | | √ | | √ | √ | | | √ | | √ | √ |
| 21016039 ระบบสมองกลฝังตัวและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | √ |
| 21016040 คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ขั้นสูง | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ | | √ | √ |
| 21016041 ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ |

| รายวิชา | **1. ความรู้**<br>1.1 มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นทางทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอธิบาย แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้<br>1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม<br>1.3 มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ กับความรู้ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) ได้<br>1.4 มีความรู้และเข้าใจในการทำวิจัย สามารถสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ | | | | **2. ทักษะ**<br>2.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม<br>2.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ<br>2.3 มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมได้<br>2.4 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | **3. จริยธรรม**<br>3.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรม<br>3.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม | | **4. ลักษณะบุคคล**<br>4.1 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้<br>4.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย<br>4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| **กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์** | | | | | | | | | | | | | |
| 21016042 เทคโนโลยีพลังงานสะอาดขั้นสูง | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ |
| 21016043 เซ็นเซอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ |
| 21016044 อุปกรณ์พลังงานและอุปกรณ์ไฟฟ้า | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | √ |
| 21016045 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ | | √ | √ |
| 21016046 แม่เหล็กไฟฟ้าประยุกต์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | √ |

**2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้**

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ | ปีที่ | |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| **1. ความรู้**<br>1.1 มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นทางทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการอธิบาย แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ | √ | √ |
| 1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม | √ | √ |
| 1.3 มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ กับความรู้ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามวิชาเอกที่ศึกษา) ได้ | √ | √ |
| 1.4 มีความรู้และเข้าใจในการทำวิจัย สามารถสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ | √ | √ |
| **2. ทักษะ**<br>2.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม | √ | √ |
| 2.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ | √ | √ |
| 2.3 มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมได้ | √ | √ |
| 2.4 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | √ | √ |
| **3. จริยธรรม**<br>3.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพทางวิศวกรรม | √ | √ |
| 3.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม | √ | √ |
| **4. ลักษณะบุคคล**<br>4.1 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้ | √ | √ |
| 4.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย | √ | √ |
| 4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง | √ | √ |

# หมวดที่ 5 ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร

## 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร

### 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

| ชื่อ-สกุล | คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ ปีที่สำเร็จการศึกษา | ผลงานทางวิชาการ |
|---|---|---|
| แขนงวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ | | |
| 1. ดร.วุฒิพงษ์ ปรีชาพลกุล | - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557<br>- Ph.D. (Engineering) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 | 1. งานวิจัย<br>- Microwave ablation for cancer treatment<br>- Specialized in heat and mass transfer in biological tissues<br>- Studied porous media theory and its application to biological tissues<br>- Conducted research on electromagnetic wave propagation in biological tissues<br>- Utilized Finite Element Method (FEM) for solving complex problems<br>- Heat transfer applications in Printed Circuit Boards (PCBs) thermal management<br>2. ตำราเรียน<br>- |
| 2. ดร.ธนดล เตียงทอง | - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556<br>- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559<br>- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2566 | 1. งานวิจัย<br>- Wireless communication<br>- Radiowave propagation<br>- Wireless localization<br>- UWB technology Biomechanics design and development<br>2. ตำราเรียน<br>- |
| 3. ดร.ณัฐสุดา คล่องเวสสะ | - วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556<br>- วท.ม. (ฟิสิกส์,หลักสูตรนานาชาติ) | 1. งานวิจัย<br>- Active Matter<br>- Non-equilibrium Physics |

| ชื่อ-สกุล | คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ ปีที่สำเร็จการศึกษา | ผลงานทางวิชาการ |
|---|---|---|
| | มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559<br>- Ph.D. (Physics) Université Claude Bernard Lyon 1,<br>Institut Lumière Matière (iLM), France, 2563 | 2. ตำราเรียน<br>- |
| แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | | |
| 4. Dr.Shashi Shah | - B.Eng, electrical and electronics engineering, kathmandu university, 2009<br>- Master degree, (telecommunications)<br>AIT, 2012<br>- Ph.D. (Information computation and communication technology)<br>SIIT, 2020 | 1. งานวิจัย<br>- Electronics and Computer Technology<br>- Ultra-wideband<br>- Antenna measurement<br>2. ตำราเรียน<br>- |
| 5. ดร.ปณิธาน สานเมทา | - วท.บ. (คณิตศาสตร์)<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557<br>- วท.ม. (คณิตศาสตร์)<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559<br>- วท.ด. (คณิตศาสตร์)<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 | 1. งานวิจัย<br>- Fixed point theory<br>- Optimization<br>2. ตำราเรียน<br>- |
| 6. ดร.ดาวัลย์ ชุมภูงาม | - วท.บ. (คณิตศาสตร์)<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557<br>- วท.ม. (คณิตศาสตร์)<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559<br>- วท.ด. (คณิตศาสตร์)<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 | 1.งานวิจัย<br>- Fixed point theory<br>- Optimization Universal algebra<br>2. ตำราเรียน<br>- |
| แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 7. ดร.ธีรพงศ์ อรชร | - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550<br>- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553<br>- D.Eng (information science and control engineering) Nagaoka University of technology, 2559 | 1. งานวิจัย<br>- Image processing and Signal Processing<br>- Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Neural Network<br>2. ตำราเรียน<br>- |

| ชื่อ-สกุล | คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ ปีที่สำเร็จการศึกษา | ผลงานทางวิชาการ |
|---|---|---|
| 8. อ.จิรพัทธ์ อนันตหิรัญรัตน์ | - วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าลาดกระบัง, 2558<br>- Master of Science in Electrical and Electronics Engineering, Kyungsung university, 2561 | 1. งานวิจัย<br>- Thin film electronics<br>- Plasma<br>- DSSC<br>- ECL, ECD<br>2. ตำราเรียน<br>- |
| 9. ดร.เธียรชัย ชุปวา | - วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553<br>- วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556<br>- Ph.D. (Physical Sciences) The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI) Aichi, Japan, 2561<br>- วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 | 1. งานวิจัย<br>- Carbohydrate chemistry<br>- Fluorescent compounds<br>2. ตำราเรียน<br>- |

**1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร**

| ชื่อ-สกุล | คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ ปีที่สำเร็จการศึกษา | ผลงานทางวิชาการ |
|---|---|---|
| แขนงวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ | | |
| 1. ดร.วุฒิพงษ์ ปรีชาพลกุล | - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557<br>- Ph.D. (Engineering) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 | 1. งานวิจัย<br>- Microwave ablation for cancer treatment<br>- Specialized in heat and mass transfer in biological tissues<br>- Studied porous media theory and its application to biological tissues<br>- Conducted research on electromagnetic wave propagation in biological tissues<br>- Utilized Finite Element Method (FEM) for solving complex problems |

| ชื่อ-สกุล | คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ ปีที่สำเร็จการศึกษา | ผลงานทางวิชาการ |
|---|---|---|
| | | - Heat transfer applications in Printed Circuit Boards (PCBs) thermal management<br>2. ตำราเรียน<br>- |
| 2. ดร.ธนดล เตียงทอง | - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556<br>- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559<br>- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2566 | 1. งานวิจัย<br>- Wireless communication<br>- Radiowave propagation<br>- Wireless localization<br>- UWB technology Biomechanics design and development<br>2. ตำราเรียน<br>- |
| 3. ดร.ณัฐสุดา คล่องเวสสะ | - วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556<br>- วท.ม. (ฟิสิกส์,หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559<br>- Ph.D. (Physics) Université Claude Bernard Lyon 1, Institut Lumière Matière (iLM), France, 2563 | 1. งานวิจัย<br>- Active Matter<br>- Non-equilibrium Physics<br>2. ตำราเรียน<br>- |
| แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | | |
| 4. Dr.Shashi Shah | - B.Eng, electrical and electronics engineering, kathmandu university, 2009<br>- Master degree, (telecommunications) AIT, 2012<br>- Ph.D. (Information computation and communication technology) SIIT, 2020 | 1. งานวิจัย<br>- Electronics and Computer Technology<br>- Ultra-wideband<br>- Antenna measurement<br>2. ตำราเรียน<br>- |
| 5. ดร.ปณิธาน สานเมทา | - วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 | 1. งานวิจัย<br>- Fixed point theory |

| ชื่อ-สกุล | คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ ปีที่สำเร็จการศึกษา | ผลงานทางวิชาการ |
|---|---|---|
| | - วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559<br>- วท.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 | - Optimization<br>2. ตำราเรียน<br>- |
| 6. ดร.ดาวัลย์ ชุมภูงาม | - วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557<br>- วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559<br>- วท.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 | 1.งานวิจัย<br>- Fixed point theory<br>- Optimization Universal algebra<br>2. ตำราเรียน<br>- |
| แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 7. ดร.ธีรพงศ์ อรชร | - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550<br>- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553<br>- D.Eng (information science and control engineering) Nagaoka University of technology, 2559 | 1. งานวิจัย<br>- Image processing and Signal Processing<br>- Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Neural Network<br>2. ตำราเรียน<br>- |
| 8. อ.จิรพัทธ์ อนันตหิรัญรัตน์ | - วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าลาดกระบัง, 2558<br>- Master of Science in Electrical and Electronics Engineering, Kyungsung university, 2561 | 1. งานวิจัย<br>- Thin film electronics<br>- Plasma<br>- DSSC<br>- ECL, ECD<br>2. ตำราเรียน<br>- |
| 9. ดร.เธียรชัย ชุปวา | - วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553<br>- วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556<br>- Ph.D. (Physical Sciences) The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI) Aichi, Japan, 2561<br>- วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 | 1. งานวิจัย<br>- Carbohydrate chemistry<br>- Fluorescent compounds<br>2. ตำราเรียน<br>- |

**2. การพัฒนาคณาจารย์**

**2.1 การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ**

2.1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ที่ดีแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย ให้เข้าใจถึงขั้นตอนการสอน รวมทั้งมีความเข้าใจในหลักสูตรและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.

3.1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ได้มีโอกาสศึกษาอบรมทั้งในและต่างประเทศ

**2.2 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจำ และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร**

| การพัฒนาสมรรถนะ | กระบวนการ หรือแนวทางพัฒนา |
|---|---|
| 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน | - มีระบบจัดการความรู้ เช่น มีการจัดกิจกรรมให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน<br>- ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการสอน<br>- ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน |
| 2. ด้านการวัดและการประเมินผล | - ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการวัดและการประเมินผล<br>- ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการวัดและการประเมินผลที่หน่วยงานภายในสถาบันฯ จัดขึ้น |
| 3. ด้านวิชาการ | - สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมวิชาการ หรือการสัมมนาทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน<br>- สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ<br>- ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ |
| 4. ด้านวิชาชีพ | - สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ |

**3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้**

**3.1 สิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ**

ทางหลักสูตรได้มีการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้

- 7 Segment Display
- Capacitor
- Diode

- Resister
- Photoresistor
- IR sensor
- LDR
- LED
- Transistor
- IC
- Ultrasonic sensor
- DC Moter
- Circuit Board
- Power supply
- Analog Multimeter
- Digital multimeter
- LEGO
- Micro bit 25
- Arduino

**3.2 สิ่งสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้**

รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดหาและมีให้บริการ แสดงในภาคผนวก ฌ

**3.3 สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี**

คอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง

3D filament

3D printer machine

# หมวดที่ 6 การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

**1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)**

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 (ภาคผนวก จ) และมาตรฐาน MCC (Main Core Curriculum) ของ NIT ประเทศญี่ปุ่น (ภาคผนวก ง)

**2. การทบทวน ตรวจสอบ และการนำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร**

2.1 การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้

2.1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา (ระดับรายวิชา)

- กำหนดการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
- กำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการประเมินการสอบวิชาโครงงานก่อนสำเร็จการศึกษา

2.1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา (ระดับหลักสูตร)

- ประเมินจากการสำรวจภาวะการได้งานของบัณฑิตหลังจากสำเร็จการศึกษา
- ประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้บัณฑิต เช่น ประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต

2.2 การนำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร

ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา และผลการประเมินโดยนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต นำข้อมูลมาวิเคราะห์ทบทวน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรทั้งในแต่ละรายวิชา ในแต่ละชั้นปี และในภาพรวม เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป

**3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร**

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 (ภาคผนวก จ) และมาตรฐาน MCC (Main Core Curriculum) ของ NIT ประเทศญี่ปุ่น (ภาคผนวก ง)

# หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

**1. การวางแผนคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ**

หลักสูตรมีการจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยวางแผนคุณภาพให้ครอบคลุม 5 ประเด็น พร้อมกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการคุณภาพ และดำเนินการควบคุมคุณภาพโดยกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเทียบเคียงในการประเมินคุณภาพ และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรตามแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร

| ประเด็น | กลยุทธ์ | ตัวบ่งชี้ | เกณฑ์ |
|---|---|---|---|
| 1. ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ | 1.1 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน | 1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร | ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 |
| | 1.2 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ | 1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต | ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 |
| 2. ระบบการบริหารจัดการหลักสูตร | 2.1 การกำหนดเกณฑ์คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษา | 2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน | ไม่เกินร้อยละ 10 |
| | 2.2 คุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน | 2.2 ร้อยละของคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ 100 |
| | 2.3 คุณภาพของทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ | 2.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ | ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 |
| | 2.4 การวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ | 2.4 ร้อยละของรายละเอียดของรายวิชาจัดทำก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา | ร้อยละ 100 |

| ประเด็น | กลยุทธ์ | ตัวบ่งชี้ | เกณฑ์ |
|---|---|---|---|
| 3. ผลลัพธ์ของหลักสูตร | 3.1 คุณภาพบัณฑิต | 3.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต | ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 |
| 4. การติดตาม และประเมินผล | 4.1 การจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้ | 4.1 ร้อยละของรายงานผลการจัดการเรียนรู้จัดทำหลังการสอนในแต่ละภาคการศึกษา | ร้อยละ 100 |
| | 4.2 การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา | 4.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 |
| | 4.3 การทวนสอบระดับหลักสูตร | 4.3 ร้อยละของรายวิชาที่มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 |
| | 4.4 การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร | 4.4 จำนวนครั้งของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา | ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง |
| 5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง | 5.1 การปรับปรุงหลักสูตร หรือวิชา หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง | 5.1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหา หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 |
| | | 5.2 จำนวนครั้งของการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 5 ปีการศึกษา | ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง |

**2. การบริหารความเสี่ยงระหว่างดำเนินการหลักสูตร**

หลักสูตรมีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกหลักสูตร และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

| ประเด็นความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง |
|---|---|
| การขาดแคลนอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | - วางแผนการรับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม<br>- เชิญบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาดำเนินการจัดการเรียนการสอน |
| การขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน | - วางแผนจัดซื้ออุปกรณ์โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร |
| การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางวิศวกรรม | - ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ |

**3. การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์**

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 (ภาคผนวก จ)

**เอกสารแนบ**

(ก) รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันโคเซ็น

(ข) Memorandum of Cooperation on Establishment and Management of Thai Kosen among Natioanl Institute of Technology of Japan and King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang of The Kingdom of Thailand

(ค) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

(ง) Model Core Curriculum

(จ) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าาด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

(ฉ) ประกาศสถาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

(ช) คำอธิบายรายวิชา

(ซ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

(ฌ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน

(ญ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ภาคผนวก ก

## รายงานการประชุมคณะกรรมการ
## โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

**รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น**

**ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑**

**เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๑๕๖๑**

**ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ**

---

ผู้มาประชุม

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

๒. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองประธานกรรมการ
(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

๓. รองศาสตราจารย์โกศล เพ็ชรสุวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๔. ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(รองศาสตราจารย์ธัชชัย สุมิตร)

๕. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ
(นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านธุรกิจและบริการ แทน)

๖. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ
(นายสุภัทร จำปาทอง)

๗. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ
(รองศาสตราจารย์คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แทน)

๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน)

๙. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ
(ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์)

๑๐. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
และเทคโนโลยี ที่รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ (นายวรวรงค์ รักเรืองเดช)

๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน)

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | |
|---|---|
| ๑. Mr. Masayuki Takahashi | National Institute of Technology |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท วงษา | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| ๓. นายก้องกาญจน์ วชิรพนัง | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา วลัยรัชต์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง |
| ๕. รองศาสตราจารย์สุวิพล สิทธิชีวภาค | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง |
| ๖. นางสาววรรณธิดา พวยสุข | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |
| ๗. นายจักริน วิภาสรัชรโยธิน | ผู้ชำนาญ สสวท. |
| ๘. นางสาวธิดารัตน์ ศรีพรหม | ผู้ชำนาญ สสวท. |
| ๙. นายอธิป ฉายากุล | นักวิชาการ สสวท. |
| ๑๐. นายนที อ่างบุญพงษ์ | นักวิชาการ สสวท. |
| ๑๑. นางสาวจุติภรณ์ หัสสกุลพานิช | นักวิชาการ สสวท. |
| ๑๒. นางสาวรัชดา คำรักษ์ | เจ้าหน้าที่ สสวท. |

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.**

ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**๑.๑ การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค และ การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น**

กรรมการและเลขานุการแจ้งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สสวท. ๑๑๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สสวท. ๑๒๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นของทุกภาคส่วนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๑.๑

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

**๑.๒ สรุปผลการหารือทวิภาคีและการลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น**

กรรมการและเลขานุการรายงานสรุปผลการหารือทวิภาคีและการลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสรุปบันทึกความร่วมมือประกอบด้วย

๑) การก่อตั้งสถาบันโคเซ็นในประเทศไทย

๒) การสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นให้เพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๑.๒

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

**๑.๓ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา**

กรรมการและเลขานุการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกรอบเวลาการทำงานในโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น โดยสรุปว่าจะให้สถาบันโคเซ็น สจล. (KOSEN KMITL) เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และสถาบันโคเซ็น มจธ. (KOSEN KMUTT) เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๑.๓

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

-

๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

**๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น**

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน) รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) เห็นชอบโครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนรุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และนักเรียนรุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

๒) ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อเสนอแนะของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๓) ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๑) กำหนดเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาให้มีความชัดเจนและเหมาะสม โดยเน้นให้ผู้รับทุนให้ความสำคัญกับการกลับมาปฏิบัติงานจริงในภาคราชการหลังจบการศึกษา รวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่าง ๆ ในการรับทุนการศึกษาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

๓.๒) พิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของประเทศญี่ปุ่น เช่น สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้สามารถเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับทราบ

**๓.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค**

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นายวรวรงค์ รักเรืองเดช) รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและ

๕

นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) อนุมัติในหลักการโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ส่วนรายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดงบประมาณในการดำเนินโครงการ ให้ตกลงกับกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณต่อไป โดยให้คำนึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ๆ ด้วย

๒) ให้ ศธ. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับทุนการศึกษาตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เงื่อนไขในการให้/ชดใช้ทุนประเภทต่าง ๆ อัตราตำแหน่งรองรับครูของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายหลังจากที่นักเรียนจบการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความรัดกุม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง พิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินการในลักษณะการร่วมจ่าย (Co-sharing) หรือรูปแบบประชารัฐ เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐ

๓) ให้ ศธ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

**สาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค** มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้สำเร็จอาชีวศึกษาในทุกระดับให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และทันต่อเทคโนโลยีการประกอบอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๒๐ แห่ง ทั่วประเทศ ที่มีคุณภาพสำหรับการขยายผลต่อไป และเพื่อสนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) การเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) และตอบสนองการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีมติเห็นชอบโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับทราบ

๖

๓.๓ การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นายวรวรงค์ รักเรืองเดช) รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกันศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) วิเคราะห์ความต้องการกำลังคนของประเทศทั้งในมิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และศึกษาแนวทางการสร้างหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อสนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) การเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) และตอบสนองการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

๒) จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับทุนการศึกษา จัดลำดับความสำคัญของการให้ทุนในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เงื่อนไขในการให้/ชดใช้ทุนประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรัดกุมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการมีความร่วมมือจากภาคเอกชนในลักษณะการร่วมจ่าย (Co-sharing)

๓) หารือและกำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ EEC เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกทำงานจากโจทย์จริงของภาคอุตสาหกรรม และร่วมทำโครงการวิจัยและพัฒนากับภาคเอกชน เพื่ออาศัยความชำนาญเฉพาะด้านของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนากำลังคนในภาพรวมของประเทศ

๔) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมด้วยแนวทางการใช้เงินสมทบที่มาจากแหล่งเงินกู้ที่เป็นไปตามผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น (Thailand-Japan High Level Joint Commission: HLJC) ผ่านกลไกขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนศึกษาขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการขอความเห็นจากกับสำนักงบประมาณ โดยยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า และไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ๆ เป็นที่ตั้ง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับทราบ

๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

**๔.๑ การปรับปรุงโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค**

กรรมการและเลขานุการนำเสนอข้อมูลการปรับปรุงโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ที่ได้ทำการปรับปรุงมาจากข้อเสนอโครงการฯ เดิมที่ได้เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑

ความคิดเห็นของที่ประชุม

๑. งบประมาณในการดำเนินงานโครงการซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ เงินนอกงบประมาณ (Yen Loan) ๒,๗๐๐ ล้านบาท เงินงบประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท และเงินงบดำเนินงาน ๑,๒๐๐ ล้านบาท นั้น ในส่วนของเงินงบประมาณ ๘๐๐ ล้านบาทสำหรับใช้ในการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาสำหรับจัดการเรียนการสอนที่สถาบันไทยโคเซ็นทั้ง ๒ วิทยาเขต เห็นควรให้คณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเป็นผู้บริหารจัดการงบประมาณดังกล่าว

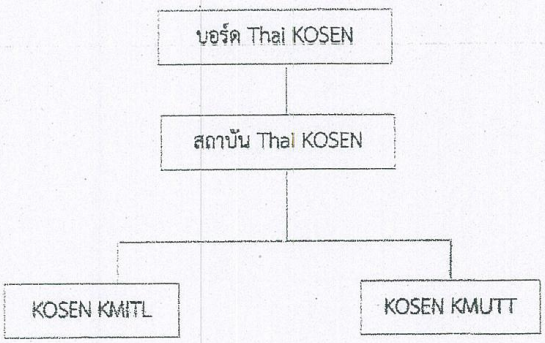
๒. จากร่างโครงการเดิมที่จัดทำโดย สอศ. ได้มีการวางโครงการจัดทำหลักสูตร Monozukuri สำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งยังไม่มีอยู่ในร่างโครงการที่ทำการปรับปรุง แต่เนื่องจากทั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีการดำเนินการโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร Monozukuri อยู่บ้างแล้ว ที่ประชุมจึงเสนอให้พิจารณาการดำเนินงานส่วนนี้ โดยอาจแบ่งงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณในการดำเนินงาน

๓. ควรมีการกำหนดเงื่อนไขการชดใช้ทุนให้ชัดเจน โดยกำหนดให้ผู้รับทุนต้องกลับมาทำงานชดใช้ทุนในประเทศไทยโดยไม่จำกัดว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

๔. เนื่องจากการศึกษาระบบโคเซ็นเป็นระบบการศึกษาแนวใหม่ในประเทศไทย จึงควรสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับระบบการศึกษาดังกล่าว โดยเน้นให้เห็นว่าโคเซ็นเป็นระบบการศึกษาที่เน้นผลิตวิศวกร นักเทคโนโลยี และนวัตกรที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็ง ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๕ ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษา ๕ ปี ร้อยละ ๓๐ ของผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับคัดเลือกให้รับทุนเพื่อศึกษาต่อปี ๖-๗ ในระดับ Advance Courses (เทียบเท่ากับปี ๓-๔ ระดับมหาวิทยาลัย) ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในไทย โดยอาจเริ่มที่ สจล. และ มจธ. ก่อน โดยจะขอความร่วมมือจากสถาบันทั้ง ๒ แห่งให้ดำเนินการรับนักเรียนกลุ่มนี้เข้าศึกษาโดยไม่ต้องผ่านระบบ TCAS

๕. สถาบันไทยโคเซ็นควรได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการเพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างอิสระและสามารถกำหนดอัตราค่าตอบแทนบุคลากรได้อย่างเหมาะสม โดยบริหารงานภายใต้โครงสร้างการบริหารดังแผนภาพต่อไปนี้

๙




๖. สถาบันไทยโคเซ็นจะต้องได้รับการรับรองคุณภาพจาก สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้มีมาตรฐานการศึกษาเดียวกันกับสถาบันโคเซ็นอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น

๗. การอนุมัติคุณวุฒิการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันไทยโคเซ็น ๕ ปีจะได้รับคุณวุฒิระดับอนุปริญญา (Associate Degree) และผู้สำเร็จการศึกษา ๗ ปี (๕ ปี + Advance Courses ๒ ปี) จะได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี นอกจากนี้อาจให้มีการออกประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจาก สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่นด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคนไทยยังมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์การศึกษาคุณวุฒิระดับอนุปริญญาที่ไม่ดีนัก สถาบันฯ จึงมีภารกิจที่ต้องปรับทัศนคติและสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับระบบการศึกษาตามแนวทางโคเซ็นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคมไทยอีกด้วย

<u>มติที่ประชุม</u>

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เป็น โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

๒. เห็นชอบการจัดตั้งสถาบันโคเซ็น สจล. (KOSEN KMITL) และสถาบันโคเซ็น มจธ. (KOSEN KMUTT)

๓. ให้นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

**๔.๒ การรับนักศึกษารุ่นที่ ๑ ของสถาบันไทยโคเซ็น**

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นายวรวรงค์ รักเรืองเดช) รายงานว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันไทยโคเซ็นได้วางแผนการดำเนินงานที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (โคเซ็น

สจล. (KOSEN KMITL)) โดยจะเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา Mechatronics และรับนักศึกษาจำนวน ๒๔ คน ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักการรับนักศึกษารุ่นที่ ๑ ของสถาบันไทยโคเซ็นวิทยาเขตที่ ๑ คือ โคเซ็น สจล. (KOSEN KMITL) ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒๔ คน โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการและเป็นเจ้าภาพทำงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักการรับนักศึกษารุ่นที่ ๑ ของสถาบันไทยโคเซ็นวิทยาเขตที่ ๑ คือ โคเซ็น สจล. (KOSEN KMITL) โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สสวท. และ สจล. วางแผนการรับนักเรียนรุ่นที่ ๑ ร่วมกัน

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

**๕.๑ การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการสถาบันไทยโคเซ็น**

กรรมการและเลขานุการ นำเสนอโครงสร้างการบริหารจัดการสถาบันไทยโคเซ็น เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี จัดตั้งเป็นหน่วยงานอิสระ เป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ ตามระเบียบว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น โดยมีพระราชบัญญัติเฉพาะ ซึ่งกำกับนโยบายโดยคณะกรรมการสถาบันไทยโคเซ็น แต่ในเริ่มแรกของการก่อตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ขอใช้สถานที่ ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสถานที่ในการดำเนินการ เมื่อสถาบันไทยโคเซ็นก่อตั้งเป็นองค์กรอิสระเรียบร้อยแล้ว จึงค่อยโอนไปปฏิบัติงานต่อไป

ประธานกรรมการ ให้ข้อเสนอว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นดำเนินการได้โดยเร็ว ให้เป็นไปตามนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยตามแนวทางประเทศไทย ๔.๐ ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบ เห็นสมควรว่า ให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันไทยโคเซ็น ประกอบด้วย

| | | |
|---|---|---|
| ๑) | ผู้อำนวยการ National Institute of Technology สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น หรือผู้แทน | ที่ปรึกษา |
| ๒) | นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ | ประธานกรรมการ |
| ๓) | นายถอบศักดิ์ ภูตระกูล | รองประธานกรรมการ |
| ๔) | นายศักรินทร์ ภูมิรัตน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕) | นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

๑๐

| | | |
|---|---|---|
| ๖) | นายศุภชัย เจียรวนนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗) | ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๘) | ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๙) | หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น สำนักงานประเทศไทย หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๑๐) | เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กรรมการ |
| ๑๑) | เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรรมการ |
| ๑๒) | อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | กรรมการ |
| ๑๓) | อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | กรรมการ |
| ๑๔) | ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๕) | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖) | ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานสถาบันไทยโคเซ็นและสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น

๒. บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมของสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซ็นในประเทศไทย เพื่อสร้างวิศวกรนักปฏิบัติ (practical engineers) และนวัตกรคุณภาพ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามนัยข้อ ๑. เพื่อให้ได้วิศวกรนักปฏิบัติและนวัตกรคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายต่าง ๆ ในประเทศและภูมิภาค

๑๑

๓. ดำเนินการและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

๔. สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม ให้ประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจัง และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานแบบบูรณาการ

๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงานได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานการศึกษารูปแบบโคเซ็นในประเทศไทย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบโครงสร้างการบริหารจัดการสถาบันไทยโคเซ็นตามเสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเขานุการ หารือกับฝ่ายญี่ปุ่นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเชิญผู้แทนชาวญี่ปุ่นร่วมเป็นคณะกรรมการชุดนี้

**ประธานกล่าวปิดประชุม**

**เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.**

นางสาวธิดารัตน์ ศรีพรหม
นางสาวรัชดา คำรักษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

**ประธานลงนามรับรอง**
**๘ ตุลาคม ๒๕๖๑**

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

# ภาคผนวก ข

## Memorandum of Cooperation on Establishment and Management of Thai Kosen among National Institute of Technology of Japan and King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang of The Kingdom of Thailand

MEMORANDUM OF COOPERATION
ON ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF KOSEN KMITL AMONG
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF JAPAN AND
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
OF THE KINGDOM OF THAILAND

For the purpose of establishing Japanese-style colleges of technology in Thailand in accordance with the Memorandum of Cooperation between the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan and the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand dated 22nd of August, 2018,

National Institute of Technology of Japan (hereinafter, referred to as "NIT") and King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (hereinafter, referred to as "kmitl") of the Kingdom of Thailand, (hereinafter, referred to as "Participants"),

Have reached the following common recognition:

Participants will work cooperatively on establishing, operating and managing KOSEN kmitl through the following joint-activities, for aiming that the quality of KOSEN kmitl should be as same as KOSEN in Japan.

1. Setting the curriculum and syllabus
2. Preparing and developing teaching materials, and implement of classes
3. Student advising
4. Recruitment of faculty members and staff
5. Dispatch of teachers and staff from NIT to KOSEN kmitl
6. Faculty and staff development in KOSEN kmitl
7. Preparing entrance examination including public relations
8. Preparing facilities and buildings of KOSEN kmitl
9. Preparing facilities, tools and equipment for experiments and exercises classes
10. Promoting an exchange programs for both students of Japan and Thailand
11. Promoting an internship programs in both countries
12. Other activities related to the establishment, operation and management of KOSEN kmitl

Participants will organize "Steering Committee", of which members will be appointed by Participants, in order to manage the progress of the cooperative activities and make decisions on important matters for better and timely implementation of the cooperative activities.

The cooperative activities based on this memorandum will be implemented in accordance with the laws and regulations of both countries and be subject to available funds.

Any matters arising from the implementation of the cooperation activities based on this memorandum will be settled amicably through consultation.

I T.

Cooperation based on this memorandum will commence upon the signing of this memorandum by the representatives of Participants and be effective for five (5) years. This memorandum can be renewed or modified by mutual discussion and consent between the Participants before the expiration date.

Signed in Bangkok, on this day of 14th December 2018, in two (2) original copies in the English language, both texts having equal value and each participant hold one copy each.

Dec. 14, 2018
Date

Isao Taniguchi

Dr. Isao Taniguchi
President
National Institute of Technology
of Japan

Dec 14, 2018
Date

Dr. Suchatvee Suwansawat
President
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
of the Kingdom of Thailand

# ภาคผนวก ค

# มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2561

**13. เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค**


| | หน้า |
|---|---|
| 1. ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค | 1 |
| 2. ความเห็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 |
| 3. ความเห็นกระทรวงอุตสาหกรรม | 7 |
| 4. ความเห็นสำนักงบประมาณ | 9 |
| 5. ความเห็นสำนักงาน ก.พ. | 13 |
| 6. ความเห็นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 16 |
| 7. ความเห็นสำนักงาน ก.พ.ร. | 19 |
| 8. สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 4 ธันวาคม 2561 | 20 |
| 9. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 | 24 |
| 10. หนังสือนำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา | 37 |
| 11. เอกสารนำเสนอประกอบการพิจารณาของ ครม. | 41 |

1

# สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว๐๐๖๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๔๒๗๘/๓๗๑๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๔๒๗๘/๓๘๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้เสนอเรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ไปเพื่อดำเนินการความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอความเห็นและข้อสังเกตไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สำหรับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนการดำเนินโครงการในระยะยาวโดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวให้เหมาะสม ส่วนการจัดตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ให้รับความเห็นและข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

/๓. ...

๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) สำหรับทุกระดับการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ดียิ่งขึ้นโดยเร็ว

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

(นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์)
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๒ (ณัฐณิชา) ๑๕๓๓ (บุษกร)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th (กัญญานัฐ/บุษกร)

**บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย**

เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/๑๘๐๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด ที่ วท (ปคร) ๐๒๑๑/๗๘๐๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๘๐๒/๗๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๑/๔๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๖๐๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๑/๗๓๙๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๗. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/๑๔๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ให้ทราบ ดังนี้

---

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๔. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๕. เลขาธิการ ก.พ.
๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๗. เลขาธิการ ก.พ.ร.
๘. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส29091
รับที่ : ธ17897/61
วันที่ : 22 ต.ค. 61 เวลา: 16:07

**ด่วนที่สุด**

ที่ วท (ปคร) ๐๒๑๑/ ๗๔๐๕

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๙๙๘๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อการปรับเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดโครงการ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนากำลังคนตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ควรพิจารณาการสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัย เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฯลฯ รวมทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เนื่องจากสถาบันเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมทำโครงการวิจัยและพัฒนาที่มีภาคเอกชนร่วมด้วย อันจะเป็นการฝึกทำงานจากโจทย์จริงของภาคอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการฝึกงานโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรมตามแผนการดำเนินงานของโครงการที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ สถาบันไทยโคเซ็นยังอาจสามารถใช้ประโยชน์จากนักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ของสถาบันวิจัยเหล่านี้ ในเรื่องการเรียนการสอนในบางเรื่องที่ทางสถาบันไทยโคเซ็นยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นการดำเนินงาน

๒. ควรพิจารณาการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต พัฒนาและสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มโครงการ ตลอดจนการกำหนดให้มีผู้สอนจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคปฏิบัติซึ่งเป็นหน่วยที่มีความรู้และทักษะจริง เพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

๓. ควรพิจารณาการขยายกลุ่มเป้าหมายในการสนับสนุนทุนการศึกษาประเภทที่ ๑ (ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) ให้ครอบคลุมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนต่าง ๆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสและต่อยอดให้นักเรียนกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่สนใจศึกษาต่อในด้านดังกล่าวได้รับการบ่มเพาะในการพัฒนาศักยภาพความสามารถในการวิจัย ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยและภูมิภาคในอนาคต

/ ๔. ควรพิจารณา ...

6

- ๒ -

๔. ควรพิจารณาการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ โดยเฉพาะควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมต่อการดำเนินงานของโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตามความเหมาะสม เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อให้ได้รูปแบบของการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย สำหรับการขยายผลในระยะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
โทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๖๗
โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๓๘

กวค. 376.4
วันที่ 22 ต.ค. 61
เวลา 15.40 น.
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส29091
รับที่ : ธ17875/61 กกจ
วันที่ : 22 ต.ค. 61 เวลา: 15:19

ด่วนที่สุด
ที่ อก ๐๘๐๒/ฬ๕๔๗

กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๙๙๘๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีข้อคิดเห็น ดังนี้

๑. เห็นด้วยในหลักการโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามกรอบนโยบาย Thailand 4.0 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และทำให้เศรษฐกิจไทยมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

๒. เห็นด้วยในหลักการให้สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเป็นหน่วยงานในกำกับของ กระทรวงศึกษาธิการ มีระบบงานอิสระจากระบบราชการ และดำเนินงานตามภารกิจภายใต้การกำหนดนโยบายของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ทั้งนี้ สามารถนำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาใช้โดยอนุโลม ซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ

๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งกำกับติดตาม ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพและกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามระดับความสำคัญของภาคอุตสาหกรรม และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง จึงควรมีผู้แทนจากส่วนอุตสาหกรรมร่วมเป็นองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรโคเซ็น ควรพิจารณาความสำคัญของสาขาวิชาให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถผลิตกำลังคนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ทรัพยากรที่ใช้ไปคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

๒. ควรมีแผน...

8

-๒-

๒. ควรมีแผนการดำเนินการที่ชัดเจนในการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการผลิตกำลังคนที่ตรงกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ในประเด็นเรื่องกรอบวงเงินงบประมาณ ขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุตตม สาวนายน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๓๐๕
โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๘๘๑๗

กวค. 376.6
วันที่ 26 ต.ค. 61
15.24
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 17969
วันที่ 4 พ.ย. 2561 9.00น.

**ด่วนที่สุด**

ที่ นร ๐๗๒๑/๔๕

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๙๙๘๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๐๗๖๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่องโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ดังนี้

๑. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เป็นโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

๒. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

๓. เห็นชอบให้สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีระบบบริหารงานอิสระจากระบบราชการ และดำเนินงานตามภารกิจภายใต้การกำหนดนโยบายของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ทั้งนี้ สามารถนำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ สสวท. หรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน มาใช้โดยอนุโลม

๔. เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๕. อนุมัติเงินงบประมาณ จำนวน ๘๐๐ ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒,๗๐๐ ล้านบาท จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) สำหรับการดำเนินงานโครงการ ระยะเวลา ๑๓ ปี

/๖. เห็นชอบ...

10

- ๒ -

๖. เห็นชอบประมาณการงบดำเนินงานรายปีในลักษณะงบเงินอุดหนุนการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น และงบดำเนินงานของสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ตามที่เสนอไว้ในแผนดำเนินการ จำนวน ๑,๒๐๐ ล้านบาท โดยให้ตกลงกับสำนักงบประมาณเป็นรายปี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. กระทรวงศึกษาธิการเสนอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค จากเดิมที่มีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากโครงการใหม่สามารถผลิตกำลังคนเพื่อเป็นวิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยีและนวัตกรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูง สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ได้ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน ๒ วิทยาเขต ตามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไทย - ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะสมรรถนะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ภายในกรอบวงเงิน ๔,๗๐๐ ล้านบาท แยกเป็นงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒,๗๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณมีข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑.๑ การจัดตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยพิจารณาปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นลำดับแรกก่อน เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนของภารกิจ และไม่เป็นภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น โดยอาจพิจารณาจัดเป็นหน่วยงานภายในของ สสวท. และใช้อัตรากำลังที่มีอยู่หรือใช้อัตราพนักงานราชการ

/๑.๒ ทุนอุดหนุน...

๑.๒ ทุนอุดหนุนการศึกษาในต่างประเทศ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เงินนอกงบประมาณ ควรพิจารณาในอัตราค่าใช้จ่ายเดียวกับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หรือเทียบเคียงกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ และควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและความพร้อมเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ การจัดสรรทุนการศึกษาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงาน ก.พ. ที่จะพิจารณาแผนอัตรากำลังคนภาครัฐ และแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐในภาพรวมในระยะยาว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑.๓ งบประมาณเพื่อการลงทุนนั้น ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อการสอน นวัตกรรม และการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง เป็นอันดับแรกก่อน หากยังมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารใหม่ เช่น อาคารหอพักนักศึกษาและครู ก็ควรจัดทำแบบรูปรายการ สถานที่ก่อสร้าง ให้เกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

๑.๔ ควรกำหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับทุนจะกลับเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งกำหนดแนวทางความร่วมมือจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและกิจกรรมในการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐ

๒. สำหรับงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างสถาบันไทยโคเซ็น จำนวน ๒ วิทยาเขต และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประจำปีตลอดระยะเวลา ๑๓ ปี ต้องเป็นไปตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงความครอบคลุมของงบประมาณ และความสามารถในการใช้จ่าย ความประหยัดคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ หากมีค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการดำเนินโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ/หรือนำเงินรายได้จากภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวไปสมทบในโอกาสแรกก่อน ส่วนที่เหลือให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความพร้อม ความจำเป็นและเหมาะสมที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละปี รวมทั้งพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับ

/พระราชบัญญัติ...

12

- ๔ -

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒,๗๐๐ ล้านบาท ควรคำนึงถึงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น โดยผ่านกลไกขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิรักษ์ ชมแสง)
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๖๓
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔

กวค. 376.2
วันที่ 16 ต.ค. 61
เวลา 12.10 น.
13
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 17561
วันที่ 16 ต.ค. 2561 11:15

**ด่วนที่สุด**

ที่ นร ๑๐๐๓/๖๐๙

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๙๙๘๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงาน ก.พ. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นควรสนับสนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (Thai KOSEN) และพัฒนาหลักสูตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยีและนวัตกรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม และสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและการเพิ่มเติมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยโครงการดังกล่าวจะมีการให้ทุนในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาชั้นปีที่ ๑ ถึง ๗ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๗๒ ทุน ๒) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ณ สถาบันไทยโคเซ็น จากนั้นศึกษาต่อชั้นปีที่ ๓ ถึง ๕ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑๘๐ ทุน ๓) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อศึกษา ณ สถาบันไทยโคเซ็นตลอดทั้งหลักสูตร จำนวน ๙๐๐ ทุน ๔) ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับ Advanced Courses และทุนสนับสนุนให้ไปแลกเปลี่ยนที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๓๒๘ ทุน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโคเซ็น ๕ ปี ทั้งจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น (ทุนประเภทที่ ๒) และสถาบันไทยโคเซ็น (ทุนประเภทที่ ๓) ๕) ทุนอบรมครูสถาบันไทยโคเซ็น ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑๐๐ ทุน โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. เนื่องจาก ...

๑. เนื่องจากการให้ทุนของโครงการดังกล่าวเป็นการทุนให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการจึงควรชี้แจง ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เงื่อนไขทุน รายละเอียดการศึกษา ให้กับผู้รับทุนและผู้ปกครองทราบตลอดจนการดูแลผู้รับทุนให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามที่โครงการฯ กำหนด

๒. โดยที่โครงการดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับโครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบแล้ว กระทรวงศึกษาจึงควรติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป

๓. สำหรับทุนการศึกษาที่ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโคเซ็น ๕ ปี ทั้งจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น (ทุนประเภทที่ ๒) และสถาบันไทยโคเซ็น (ทุนประเภทที่ ๓) จำนวน ๑,๐๘๐ ทุน ซึ่งกำหนดให้ผู้รับทุนปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรมใน ECC โดยต้องมาปฏิบัติงานสอนแบบไม่เต็มเวลาที่สถาบันไทยโคเซ็น หรือเป็นครู/บุคลากรในสถาบันไทยโคเซ็น นั้น สำนักงาน ก.พ. เห็นว่าการผลิตกำลังคนดังกล่าวเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญกับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมถึงทรัพยากรบุคคลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงควรพิจารณาจัดสรรหน่วยงานภาครัฐ/ภาคอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้รับทุน รวมทั้งคำนึงถึงความต้องการบุคลากรในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม (Job Matching) ในการให้ผู้รับทุนไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนด้วย

๔. เพื่อให้การกำหนดการชดใช้ทุนและการสละสิทธิ์รับทุนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการอาจพิจารณานำเงื่อนไขในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนหรือการสละสิทธิ์รับทุนของทุนรัฐบาลอื่น ๆ มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น การกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นสองเท่าของระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนของรัฐบาล หรือหากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในหน่วยงานที่กำหนด จะต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมดที่ได้รับไปพร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกเป็นจำนวนสองเท่าของเงินทุนที่รับไป เป็นต้น

๕. ควรคำนึงถึงการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากหน่วยงาน/องค์กรวิชาชีพที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศไทยของตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับทุนสามารถปฏิบัติงานได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

๖. ควรมีระบบการติดตามการใช้ศักยภาพผู้รับทุนในระยะเวลาของการชดใช้ทุน เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของผู้รับทุน ตลอดจนควรพัฒนากลไกการใช้ศักยภาพของผู้รับทุนและการรักษาไว้

ในระบบ ...

ในระบบราชการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาจดำเนินการในรูปแบบการเคลื่อนย้ายกำลังคนคุณภาพ (Talent Mobility) เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการมอบหมายงานหรือการปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ๆ ตามความจำเป็น

๗. ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดสรรทุนและบูรณาการกับแหล่งทุนอื่น ๆ ที่มีการจัดสรรทุนในสาขาวิชา กลุ่มเป้าหมาย หรือสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในลักษณะเดียวกัน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงาน ก.พ. เป็นต้น และขอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดส่งรายงานผลการดำเนินการประจำปีเกี่ยวกับการจัดสรรทุนของโครงการดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ. ทราบด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรทุนรัฐบาลในภาพรวมให้มีความเหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์นักบริหารระดับสูง
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๖
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔

กวค. 3716.4/
วันที่ 4 ธ.ค. 61
เวลา 13.30 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 20436
วันที่ 4 ธ.ค. 61 เวลา 9.30

**ด่วนที่สุด**

ที่ นร ๑๑๑๑ / ๙๓๙๙

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

...ข้าวาระ... - 4 ธ.ค. 2561

๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

***ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เรื่องที่ ๑๒***

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๙๙๘๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สศช. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เพื่อเป็นการสร้างระบบการจัดการศึกษาคุณภาพสูงในการผลิตวิศวกรและนวัตกรที่มีสมรรถนะอย่างรอบด้าน ทั้งด้านทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) และคุณลักษณะ (Attribute) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเป็นรากฐานสำคัญในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการยกระดับสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอน ควรกำหนดให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบางส่วนให้เหมาะสมกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลก และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงควรให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตมากยิ่งขึ้น อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) หรือหุ่นยนต์ (Robotics) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างฉับพลันในอนาคต

/๒. การขยายผลและการเชื่อมโยง...

๒. การขยายผลและการเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาอาชีวศึกษา ควรพัฒนากลไกให้เกิดการขยายผลในการผลิตกำลังคนคุณภาพสูงให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การผลิตกำลังคนเท่าทันกับความต้องการ รวมถึงควรพิจารณาเพิ่มเติมกลไก/มาตรการขยายผลการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาในภาพรวมมากยิ่งขึ้น อาทิ การส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ ประกอบอาชีพครูอาชีวศึกษา การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันไทยโคเซ็นและสถาบันการอาชีวศึกษา โดยอาจพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาตามแนวทางโคเซ็นไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ นอกจากนี้ ควรพิจารณากำหนดแนวทางการสร้างความยั่งยืนของการดำเนินการภายหลังครบกำหนดระยะเวลาโครงการที่ ๑๓ ปี แล้ว

๓. การขยายโอกาสในการรับทุนการศึกษาเพื่อกลับมาเป็นครู ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในพื้นที่ ที่มีศักยภาพและมีความสนใจในอาชีพครูนอกเหนือจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้งโรงเรียนสายสามัญ โรงเรียนที่มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้โรงเรียนอื่นได้รับการประเมินและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกับกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณฯ นอกจากนี้ อาจเพิ่มเติมแนวทางการผลิตครูรูปแบบอื่น ๆ เพื่อลดระยะเวลาการผลิตครูลงน้อยกว่า ๗ ปี อาทิ การนำสถาบันที่ผลิตครูอาชีวะไปพัฒนาเพิ่มเติมกับสถาบันโคเซ็น

๔. การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ควรพิจารณาส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ต้น ผ่านกลไก/รูปแบบต่าง ๆ อาทิ การร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ การให้บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมเป็นผู้สอนในโครงการ การคัดเลือกเด็กเพื่อให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียนเป็นรายเฉพาะ การร่วมพัฒนาเส้นทางอาชีพและการกำหนดค่าตอบแทน รวมไปถึงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันโคเซ็นเข้าทำงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลโครงการในระยะต่อไป

๕. องค์ประกอบคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ควรเพิ่มเติมองค์ประกอบผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้แทนจากภาคเอกชน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ โดยคำนึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างกรรมการโดยตำแหน่งกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ และกรรมการจากภาคเอกชนที่จะเป็นกลุ่มสำคัญที่ทำให้การผลิตคนตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

๖. การบริหารจัดการงบประมาณและแหล่งเงินกู้ ควรเร่งจัดทำแผนการใช้งบประมาณในแต่ละปีให้ชัดเจน โดยเฉพาะแผนการใช้งบประมาณปี ๒๕๖๒ และในส่วนของเงินกู้ Yen Loan ควรพิจารณาให้สอดคล้องตามหลักการก่อหนี้ต่างประเทศของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้งควรระบุให้เห็นถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของการใช้แหล่งเงินจาก JICA ทั้งนี้ อาจพิจารณาแหล่งเงินกู้อื่นที่อาจมีต้นทุนต่ำกว่าในการดำเนินการ อาทิ Syndicated Loan ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

/๗. การบูรณาการ...

๗. การบูรณาการแผนพัฒนากำลังคนในพื้นที่ EEC ควรพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากำลังคน EEC ที่เป็นภาพรวม โดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต้องทำแผนพัฒนากำลังคนสำหรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) รวมถึงหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภาคเอกชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาคน การสร้างผู้ประกอบการและนักวิจัยในการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา กำลังการผลิตวิศวกรในปัจจุบัน และความต้องการที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่ข้อมูลความต้องการกำลังคนบนฐานข้อมูลเดียวกัน และเกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยขอให้ สศช. เป็นเจ้าภาพในการเชิญประชุมหารือ เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนพัฒนากำลังคนเพื่อ EEC ในภาพรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๔๑๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๒๗
E-mail: worawan@nesdb.go.th

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส29091
รับที่ : ธ17641/61
วันที่ : 17 ต.ค. 61 เวลา: 14:48
กวค. 376.3
วันที่ 17 ตค 61
เวลา 14.52

**ด่วนที่สุด**
ที่ นร ๑๒๐๐/๑๔๙

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๔๙๘๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นชอบกับการปรับเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดโครงการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ

๒. เห็นชอบกับการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมรองรับการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับที่เสนอว่าในระยะต่อไปจะปรับปรุงให้สถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจว่าด้วยวิธีงบประมาณ ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ควรต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของสถาบันดังกล่าว ประกอบกับความจำเป็นและความคุ้มค่าที่จะปรับปรุงให้สถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบดังกล่าวก่อน รวมทั้งต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐด้วย

๓. ควรประสานงานกับสภาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของผู้จบการศึกษาจากสถาบันให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือทั้งของอาเซียน และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (APEC)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)
เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองพัฒนาระบบราชการ ๒
โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๒๔ (นายสุเพียรฯ)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๗๔
www.opdc.go.th

http://www.thaigov.go.th

วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

**เศรษฐกิจ- สังคม**

13. เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

**13. เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค**

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เป็นโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

2. สำหรับเงินงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 800 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานโครงการประมาณการงบดำเนินการรายปีในลักษณะงบเงินอุดหนุนการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็นและงบดำเนินงานของสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น จำนวน 1,200 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน 2,700 ล้านบาท จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) สำหรับการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามความเห็นสำนักงบประมาณ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

3. ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

3.1 พิจารณาทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นตามความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม

3.2 พิจารณาทบทวนการจัดตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ตามความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย

3.3 รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**สาระสำคัญของเรื่อง**

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานว่า

1. โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (Thai KOSEN) จำนวน 2 วิทยาเขต ได้แก่ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN KMITL) และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KOSEN KMUTT) และพัฒนาหลักสูตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการผลิต วิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยีและนวัตกรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม และสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและการเพิ่มเติมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จัดทำหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ และจัดให้มีทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์แก่นักศึกษาในหลักสูตรโคเซ็น 4 ประเภท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2574) งบประมาณที่ใช้จ่ายภายใต้โครงการทั้งสิ้น 3,500 ล้านบาท ประกอบด้วย

เงินนอกงบประมาณ 2,700 ล้านบาท และเงินงบประมาณของประเทศไทย วงเงิน 800 ล้านบาท (ไม่รวมงบดำเนินงานที่ขอรับการสนับสนุนแยกต่างหากอีก 1,200 ล้านบาท (13 ปี))

2. โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค มีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนจากโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดังนี้

| รายการ | **โครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561)** | **โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (ศธ.เสนอขอปรับเปลี่ยนในครั้งนี้)** |
|---|---|---|
| **จัดตั้งสถานศึกษา** | 1. ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามและวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี<br>2. จัดตั้งศูนย์ผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนอาชีวศึกษา และ Career Development Center | จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (Thai KOSEN) จำนวน 2 วิทยาเขต ได้แก่ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| **พัฒนาหลักสูตร** | หลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี (ระดับ ปวช. และ ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาแมคคราทรอนิกส์ | หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เวลาศึกษา 5 ปี (เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี รวมกับอนุปริญญาตรี 2 ปี) และการศึกษาในวิชาชั้นสูง (Advanced Courses) เวลาศึกษา 2 ปี (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ |
| **ทุนการศึกษา** | <u>ผลิตช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีระดับพรีเมี่ยม</u><br>1. ทุนปริญญาตรี (2 ปี) ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดี (เพื่อกลับมาเป็นครู) รวม 180 คน<br>2. ทุนปริญญาตรี (4 ปี) ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับบุคคลทั่วไป (เพื่อกลับมาเป็นครู) รวม 40 คน<br>3. ทุนในประเทศไทยจะมีการเปิดสอน 2 สาขา สาขาละ 40 คน โดยมีค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน 110,000 บาท/คน/ปี<br><u>การจัดการเรียนการสอนด้วยความร่วมมือกับสถานประกอบการ</u> | 1. ทุนสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (7 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี) ประเทศญี่ปุ่น (เพื่อกลับมาเป็นครู) รวม 72 คน<br>2. ทุนการศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น 2 ปี และในสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น 3 ปี จำนวน 180 คน<br>3. ทุนการศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น 5 ปี จำนวน 900 คน (แลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น 1 ภาคการศึกษา)<br>4. ทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับ Advanced Courses จำนวน 328 คน (แลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น 2 ภาคการศึกษา) |

| | | |
|---|---|---|
| | 4. ทุนฝึกอบรม/อบรมครูในประเทศญี่ปุ่นให้กับสถานศึกษา 20 แห่ง รวม 700 คน<br>5. ทุนฝึกอบรมในประเทศไทย การพัฒนาหลักสูตร จ้างผู้เชี่ยวชาญ<br>**<u>ศูนย์ผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนอาชีวศึกษา</u>**<br>6. ทุนฝึกอบรมประเทศญี่ปุ่น รวม 60 คน<br>**<u>การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา</u>**<br>7. ทุนศึกษาต่อปริญญาโท รวม 44 ทุน<br>8. ทุนฝึกอบรมในประเทศไทย การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน E-learning โดยมหาวิทยาลัยเครือข่าย จ้างผู้เชี่ยวชาญ<br>**<u>การผลิตกำลังคนหลักสูตร MONOZUKURI</u>**<br>9. ทุนฝึกอบรมในประเทศไทย การพัฒนาหลักสูตร จ้างผู้เชี่ยวชาญ<br>10. นักเรียนหลักสูตร MONOZUKURI จำนวน 100 คน ค่าใช้จ่ายรายหัว 500,000 บาท/คน/หลักสูตร | (ข้อ 2 – 4 เพื่อกลับมาทำงานหน่วยงานภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรมใน EEC โดยต้องมาปฏิบัติงานสอนแบบไม่เต็มเวลาที่สถาบันไทยโคเซ็นด้วย หรือเป็นครู/บุคลากรในสถาบันไทยโคเซ็น) |
| งบประมาณดำเนินการ | 3,500 ล้านบาท<br>เงินนอกงบประมาณ 2,700 ล้านบาทและเงินงบประมาณ 800 ล้านบาท | • สำหรับดำเนินงานโครงการ 3,500 ล้านบาท<br>- เงินนอกงบประมาณ 2,700 ล้านบาท (จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น)<br>- เงินงบประมาณ 800 ล้านบาท<br>• ประมาณการงบดำเนินงานรายปีในลักษณะงบเงินอุดหนุนของนักศึกษาและงบดำเนินงานของสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น 1,200 ล้านบาท (13 ปี) โดยให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการมี ส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | 10 ปี (พ.ศ. 2562 – 2571) | 13 ปี (พ.ศ. 2562 – 2574) |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |

3. คณะรัฐมนตรีมีมติ (3 มกราคม 2561) เห็นชอบโครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ของประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 รุ่น รวม 24 คน ในปีการศึกษา 2561 – 2562 เพื่อกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานรัฐบาลด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะ

ใกล้เคียงกันกับโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคที่เสนอมาในครั้งนี้ แต่มีระยะเวลาดำเนินการแตกต่างกัน โดยการดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยของโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่เสนอมาในครั้งนี้ จะเริ่มดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563

4. โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ที่มีความรู้และศักยภาพสูงจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม โดยมีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมภายใต้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

.....

กวค 376.1
3 ต.ค. 60
14.20น
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส29091
รับที่ : ธ16829/61
วันที่ : 03 ต.ค. 61 เวลา: 13:42

ที่ ศธ ๐๔๒๗๘/๓๗๖๕

กระทรวงศึกษาธิการ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๔๒๗๘/๓๗๑๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
๒. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งข้อเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค มายังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาให้ความเห็น ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

เนื่องจาก โครงการดังกล่าวต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการหรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอส่งรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการอนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตร ๒๗ ในการพิจารณาให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๒๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๘๒๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pcshcenter@gmail.com

**รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗**

**๑. ชื่อกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามมาตรา ๒๗**

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

**๒. รายละเอียดกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ**

เพื่อจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (Thai KOSEN) และพัฒนาหลักสูตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยีและนวัตกรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม และสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและการเพิ่มเติมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

โดยจัดทำหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใช้เวลาศึกษา ๕ ปี โดยเน้นให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และวัฒนธรรมการเรียนควบคู่การปฏิบัติจริงตามแนวทาง Monozukuri และการวิจัยพัฒนาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมถึงจัดให้มีทุนการศึกษา วิจัยและพัฒนา ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กระทรวง กรม ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

**๓. แผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ**

๑) การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

สถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองวิทยาเขต คือ โคเซ็น สจล. และโคเซ็น มจธ. จะเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๖ หลักสูตร โดยโคเซ็น สจล. จะเปิดรับนักศึกษา จำนวน ๒๔ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และจะเพิ่มจำนวนเป็น ๔๘ คนต่อหลักสูตร พร้อมเปิดรับนักศึกษาครบ ๓ หลักสูตรในปีที่ ๕ ซึ่งจะมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๔๔ คนต่อรุ่น ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โคเซ็น สจล. จะอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างอาคารเรียนรวมถึงอาคารปฏิบัติการและหอพักนักศึกษา จึงจะจัดการเรียนการสอนในลักษณะห้องเรียนไทยโคเซ็น (ห้องเรียนนวัตกร) จำนวน ๑ ห้อง (๒๔ คน) ในหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่ออาคารต่าง ๆ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะย้ายการเรียนการสอนทั้งหมดและเปิดโคเซ็น สจล. อย่างเต็มรูปแบบ ในทำนองเดียวกัน โคเซ็น มจธ. จะเปิดรับนักศึกษา ๒๔ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมีแผนรับนักศึกษาคล้ายกับโคเซ็น สจล.

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดตั้งสถาบันโคเซ็นแต่ละวิทยาเขตมีความสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตร จำเป็นต้องสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๖ รุ่น ครอบคลุมระยะเวลาดำเนินงาน ๑๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๔) โดยมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตรวมทั้งสิ้น ๑,๐๘๐ คน

๒) การพัฒนาหลักสูตร

สถาบันไทยโคเซ็นจะพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น สจล. และ มจธ. โดยพัฒนาหลักสูตรนำร่อง ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) และหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Engineering) หลังจากนั้นจะเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เช่น หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

หลักสูตรในสถาบันไทยโคเซ็นจะส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งการเรียนเป็นการเรียนแบบบรรยาย การปฏิบัติจริง และการทำวิจัย ในหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนใน ๔ กลุ่มวิชา ดังนี้

(๑) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น

(๒) กลุ่มวิชาตามหลักสูตรวิศวกรรม ได้แก่ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หรืออื่น ๆ

(๓) กลุ่มวิชาบังคับในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังจากเรียนที่สถาบันไทยโคเซ็นเป็นเวลา ๓ ปี

(๔) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางขั้นสูง หรือเทียบเท่าการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ ค่ายเสริมทักษะทางวิศวกรรมที่เน้นกระบวนการคิดตามแนวทาง Monozukuri หรือ Problem Based Learning ค่ายเสริมความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น และกิจกรรมชมรมที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมตามความสมัครใจ ในระหว่างการเรียนที่สถาบันไทยโคเซ็นจะมีการส่งเสริมการทำงานของนักศึกษาในภาคอุตสาหกรรม ผ่านหน่วยพัฒนาอาชีพ (Career Development Center) ของสถาบันไทยโคเซ็นแต่ละวิทยาเขต เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีการสรรหาครูพิเศษจากภาคอุตสาหกรรม การฝึกงานของนักศึกษา และการทำวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามแนวทางการวิจัยแบบ Monozukuri สำหรับบัณฑิตที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเสริมแกร่งกำลังคนด้านการวิจัยและพัฒนาจากโจทย์วิจัยของภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายภายในประเทศ

๓) การพัฒนาครู

บุคลากรในสถาบันไทยโคเซ็นประกอบด้วยฝ่ายบริหารและครูผู้สอน เพื่อควบคุมคุณภาพของบุคลากรของสถาบันไทยโคเซ็นให้มีมาตรฐานเดียวกับบุคลากรในสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น บุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและครูผู้สอน จะได้รับการฝึกอบรมที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา ๑๒ เดือน

สำหรับครูในสถาบันไทยโคเซ็นจะทำการสรรหาจาก ๔ ภาคส่วน ดังนี้

(๑) ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ในสาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

(๒) ครูชาวไทยที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกจากสถาบันไทยโคเซ็นร่วมกับสถาบัน

(๓) โคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น

(๔) บัณฑิตจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรโคเซ็น ๕ ปี และศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตร Advanced Courses ๒ ปี จากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น

(๕) ครูพิเศษจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพต้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในระยะแรกของการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองวิทยาเขต ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการศึกษาหลักโดยมีครูไทยเป็นครูผู้ช่วย ในระหว่างนั้นครูไทยก็จะได้เรียนรู้และซึมซับวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโคเซ็น อย่างไรก็ตามเมื่อสถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองวิทยาเขตดำเนินการไปเป็นระยะเวลา ๕ ปี ครูไทยที่สถาบันไทยโคเซ็นจะมีศักยภาพพร้อมที่จะจัดการศึกษาตามรูปแบบโคเซ็นที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นจะลดจำนวนผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเท่านั้น จำนวนของผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นที่จะทำการจัดจ้างเพื่อมาดำเนินการจัดการศึกษาในระยะแรกของการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นจะกำหนดให้มีอัตราส่วนเป็น ๑ ต่อ ๑ เมื่อเทียบกับจำนวนครูไทย โดยที่จำนวนครูไทยต่อจำนวนนักศึกษาจะให้มีอัตราส่วนไม่เกิน ๑ ต่อ ๑๒

๔) ทุนการศึกษา

การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเพื่อศึกษาในหลักสูตรโคเซ็นแบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังตารางที่ ๑

*ประเภทที่ ๑* ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาชั้นปี ๑ ถึง ๗ (หลักสูตรโคเซ็น ๕ ปีและหลักสูตร Advanced Courses ๒ ปี) ณ สถาบันโคเซ็น

ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกลับมาเป็นครู ณ สถาบันไทยโคเซ็น รุ่นละ ๑๒ คน จำนวน ๖ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๗๒ คน

*ประเภทที่ ๒* ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ณ สถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองวิทยาเขต จากนั้นศึกษาต่อชั้นปีที่ ๓ ถึงปีที่ ๕ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑๘๐ คน

*ประเภทที่ ๓* ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อศึกษา ณ สถาบันไทยโคเซ็น ตลอดทั้งหลักสูตร จำนวน ๙๐๐ คน โดยนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนให้ไปแลกเปลี่ยนที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ๑ ภาคการศึกษา ในชั้นปีที่ ๔

*ประเภทที่ ๔* นักศึกษาสำเร็จการศึกษาหลักสูตรโคเซ็น ๕ ปี ทั้งจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น (ทุนประเภทที่ ๒) และสถาบันไทยโคเซ็น (ทุนประเภทที่ ๓) จำนวน ๓๒๘ คน จะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับ Advanced Courses (เทียบเท่าปริญญาตรี) อีก ๒ ปี และจะได้รับทุนสนับสนุนให้ไปแลกเปลี่ยนที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา รวม ๒ ครั้ง

ตารางที่ ๑ ทุนการศึกษาจำแนกตามประเภท

<table>
<tr><th rowspan="2">ประเภททุนการศึกษา</th><th rowspan="2">จำนวน (คน)</th><th colspan="5">หลักสูตรโคเซ็น ๕ ปี</th><th colspan="2">Advanced Courses</th><th rowspan="2">การบรรจุ หลังสำเร็จการศึกษา</th></tr>
<tr><th>ปี ๑</th><th>ปี ๒</th><th>ปี ๓</th><th>ปี ๔</th><th>ปี ๕</th><th>ปี ๖</th><th>ปี ๗</th></tr>
<tr><td>๑. ทุนสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย</td><td>๗๒</td><td colspan="7">ศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น</td><td>เป็นครู/บุคลากรในสถาบันไทยโคเซ็น โดยอาจปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเวลาในภาคอุตสาหกรรมได้</td></tr>
<tr><td>๒. ทุนการศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น ๒ ปี และในสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น ๓ ปี</td><td>๑๘๐</td><td colspan="2">ศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น</td><td colspan="3">ศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น</td><td>-</td><td>-</td><td rowspan="2">เป็นบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรมใน EEC โดยต้องมาปฏิบัติงานสอนแบบไม่เต็มเวลาที่สถาบันไทยโคเซ็นด้วย<br><br>หรือ</td></tr>
<tr><td>๓. ทุนการศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น ๕ ปี</td><td>๙๐๐</td><td colspan="5">ศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น โดยมีการแลกเปลี่ยน ๑ ภาคการศึกษา ในชั้นปีที่ ๔ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

29

| ประเภททุนการศึกษา | จำนวน (คน) | หลักสูตรโคเซ็น ๕ ปี | | | | | Advanced Courses | | การบรรจุหลังสำเร็จการศึกษา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี ๑ | ปี ๒ | ปี ๓ | ปี ๔ | ปี ๕ | ปี ๖ | ปี ๗ | |
| ๔. ทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับ Advanced Courses | ๓๒๘ | - | - | - | - | - | ศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น และแลกเปลี่ยน ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ๒ ภาคการศึกษา | | เป็นครู/บุคลากรในสถาบันไทยโคเซ็น |

ตารางที่ ๒ แผนการดำเนินงานกิจกรรม

| รายการกิจกรรม | ปีที่ (พ.ศ.) | | | | | | | | | | | | | | หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ๐ (๒๕๖๑) | ๑ (๒๕๖๒) | ๒ (๒๕๖๓) | ๓ (๒๕๖๔) | ๔ (๒๕๖๕) | ๕ (๒๕๖๖) | ๖ (๒๕๖๗) | ๗ (๒๕๖๘) | ๘ (๒๕๖๙) | ๙ (๒๕๗๐) | ๑๐ (๒๕๗๑) | ๑๑ (๒๕๗๒) | ๑๒ (๒๕๗๓) | ๑๓ (๒๕๗๔) | |
| ๑. การเตรียมความพร้อมโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑) พัฒนาหลักสูตร | | | | | | | | | | | | | | | NIT/สสวท./สจล./มจธ. |
| ๑.๒) รับสมัครครูสถาบันไทยโคเซ็น | | | | | | | | | | | | | | | NIT/สพฐ./สสวท./สจล./มจธ. |
| ๑.๓) ตกลงความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๔) ประชาสัมพันธ์โครงการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๕) รับสมัครนักศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒. การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางโคเซ็น | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑) ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษา ปี ๑-๗ ที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น | | | | | | | | | | | | | | | JICA/สพฐ./สสวท. |
| ๒.๒) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ปี ๑-๒ สถาบันไทยโคเซ็น | | | | | | | | | | | | | | | สพฐ./สสวท. |
| ๒.๓) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นไปศึกษาต่อปี ๓-๕ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น | | | | | | | | | | | | | | | JICA/สพฐ./สสวท. |
| ๒.๔) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นปี ๓-๕ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๕) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาศึกษาต่อระดับ Advanced Courses | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑) กิจกรรมอบรมครูและบุคลากร ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น | | | | | | | | | | | | | | | NIT |
| ๓.๒) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น และผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นด้านวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม | | | | | | | | | | | | | | | NIT/JICA/สพฐ./สสวท. |
| ๓.๓) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นสำหรับการสอนภาษาญี่ปุ่นที่สถาบันไทยโคเซ็น | | | | | | | | | | | | | | | JICA/สพฐ./สสวท. |
| ๔. การก่อสร้างโคเซ็น สจล. | | | | | | | | | | | | | | | |

30

| รายการกิจกรรม | ปีที่ (พ.ศ.) | | | | | | | | | | | | | | หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ๐ (๒๕๖๑) | ๑ (๒๕๖๒) | ๒ (๒๕๖๓) | ๓ (๒๕๖๔) | ๔ (๒๕๖๕) | ๕ (๒๕๖๖) | ๖ (๒๕๖๗) | ๗ (๒๕๖๘) | ๘ (๒๕๖๙) | ๙ (๒๕๗๐) | ๑๐ (๒๕๗๑) | ๑๑ (๒๕๗๒) | ๑๒ (๒๕๗๓) | ๑๓ (๒๕๗๔) | |
| ๔.๑) จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ | | | | | | | | | | | | | | | NIT/สจล. |
| ๔.๒) ก่อสร้างอาคารเรียน | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๓) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๔) ก่อสร้างหอพักนักศึกษาและครู | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕. การก่อสร้างโคเซ็น มจธ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑) จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ | | | | | | | | | | | | | | | NIT/มจธ. |
| ๕.๒) ก่อสร้างอาคารเรียน | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๓) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๔) ก่อสร้างหอพักนักศึกษาและครู | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖. สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖.๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ | | | | | | | | | | | | | | | สพฐ./สสวท. |

## ๔. ประมาณการรายจ่าย

การใช้งบประมาณของโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นแบ่งตามประเภทรายจ่าย ๕ ประเภท ดังนี้ (รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๓)

๑) การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางโคเซ็น เป็นงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในการศึกษาที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น และเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น

๒) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมอบรมครูและบุคลากรของสถาบันไทยโคเซ็น ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น และการจัดจ้างครูชาวญี่ปุ่นเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่น ที่สถาบันไทยโคเซ็น

๓) การก่อสร้างสถาบันไทยโคเซ็นโดยความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อก่อตั้งโคเซ็น สจล. โดยมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหอพัก

๔) การก่อสร้างสถาบันไทยโคเซ็นโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อก่อตั้งโคเซ็น มจธ. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับโคเซ็น สจล.

๕) การดำเนินงานของสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ซึ่งเป็นหน่วยบริหารจัดการโครงการ (Project Management Unit) มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น บริหารจัดการทุนและเงินอุดหนุนการศึกษา ประสานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากรของสถาบันไทยโคเซ็น การประชาสัมพันธ์และรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาตลอดจนกำกับดูแลคุณภาพหลักสูตรและระบบการศึกษาของสถาบันไทยโคเซ็นให้ได้มาตรฐานเดียวกับสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น

ตารางที่ ๓ ประมาณการรายจ่ายรายปีของโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

| ประมาณการจ่าย | ปีที่ (พ.ศ.) | | | | | | | | | | | | | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ๑ (๒๕๖๒) | ๒ (๒๕๖๓) | ๓ (๒๕๖๔) | ๔ (๒๕๖๕) | ๕ (๒๕๖๖) | ๖ (๒๕๖๗) | ๗ (๒๕๖๘) | ๘ (๒๕๖๙) | ๙ (๒๕๗๐) | ๑๐ (๒๕๗๑) | ๑๑ (๒๕๗๒) | ๑๒ (๒๕๗๓) | ๑๓ (๒๕๗๔) | |
| ๑. การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางโคเซ็น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑) ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาขั้นปี ๑ ถึง ๓ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นครูสถาบันไทยโคเซ็น รุ่นละ ๑๒ คน x ๖ รุ่น = ๗๒ คน | | ๑๐,๙๕๐,๐๐๕ | ๒๐,๕๓๔,๐๐๕ | ๓๐,๒๓๓,๐๐๕ | ๔๙,๕๔๔,๐๙๔ | ๕๙,๔๔๓,๐๒๓ | ๕๕,๑๓๔,๐๒๗ | ๕๕,๓๓๔,๐๒๗ | ๕๔,๔๙๔,๐๒๐ | ๓๙,๔๖๔,๐๙๔ | ๒๔,๒๒๔,๐๙๔ | ๑๙,๕๖๔,๐๐๕ | ๙๙,๕๖๔,๐๐๕ | ๔๙๙,๔๖๖,๐๙๑ |
| ๑.๒) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปี ๑ และ ๒ สถาบันโคเซ็น จำนวน ๖ รุ่น ใน ๒ วิทยาเขต รวม ๑,๐๔๐ คน *(งบดำเนินงาน) | ๖,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน) | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน) | ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน) | ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน) | ๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน) | ๑๓๖,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน) | ๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน) | ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน) | | | | | | ๕๔๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน) |
| ๑.๓) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นไปศึกษาต่อปีที่ ๓ ถึง ๕ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น<br>- ร้อยละ ๙๕ ของนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้นปีที่ ๒ คิดเป็นจำนวน ๑๔๐ คน | | | ๑๐,๒๔๗,๐๐๕ | ๑๐,๕๐๗,๐๐๕ | ๓๑,๖๔๗,๐๐๕ | ๕๕,๐๙๐,๖๓๖ | ๘๒๖,๙๔๖,๐๙๖ | ๑๐๖,๔๔๖,๐๔๖ | ๔๐๖,๖๖๖,๙๐๔ | ๔๕๙,๐๑๖,๐๖๗ | ๑๙๔,๘๐๕,๐๐๔ | | ๔๔๔,๐๙๖,๐๔๔ |
| ๑.๔) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นปีที่ ๓ ถึง ๕ จำนวน ๔๐๐ คน<br>- ระหว่างศึกษาที่ประเทศไทย *(งบดำเนินงาน)<br>- ระหว่างไปและกลับเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น | | | ๕,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๖๔,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๓๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๔๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๖๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๖๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๗๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๙๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๓๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๕๖๒,๔๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๑.๕) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่อระดับ Advanced Courses (เทียบเท่าปริญญาตรี) จำนวน ๓๕๔ คน<br>- ระหว่างศึกษาที่ประเทศไทย *(งบดำเนินงาน)<br>- ระหว่างไปและกลับเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น | | | | | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๓,๔๒๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๑๑,๒๒๐,๐๐๕ | ๗,๙๕๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๒๔,๔๕๖,๒๕๔ | ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๔๔,๕๔๖,๖๐๔ | ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๖๑,๑๙๖,๔๕๔ | ๑๙,๔๐๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๗๓,๓๙๕,๕๐๐ | ๑๕,๗๕๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๕๗,๕๐๗,๙๙๙ | ๘๖,๒๕๐,๐๐๐ (งบดำเนินงาน)<br>๓๐๓,๓๙๖,๙๙๓ |
| ๒. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑) กิจกรรมแลกเปลี่ยนครูและบุคลากร ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑๐๐ คน | ๔๔,๖๐๖,๐๔๗ | ๑๑,๖๓๖,๗๒๓ | ๑๑,๖๓๖,๗๖๓ | ๑๑,๖๓๖,๗๖๓ | ๑๐,๖๖๖,๖๖๖ | ๖,๗๔๗,๔๗๔ | | | | | | | | ๙๖,๙๖๙,๖๔๙ |
| ๒.๒) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น และผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นด้านวิจัยและพัฒนากากอุตสาหกรรม รวม ๒๖๔๐ เดือนแรงงาน (man-month) | ๑๗,๔๐๐,๐๐๐ | ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๖๑,๒๕๐,๐๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๖๕,๑๖๖,๖๖๗ | ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๔๘๕,๕๔๑,๓๓๓ | ๑๐๒,๐๔๓,๓๓๓ | | | | | | ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ |

33

| ประเภทรายจ่าย | ปีที่ (พ.ศ.) | | | | | | | | | | | | | | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ๑ (๒๕๖๒) | ๒ (๒๕๖๓) | ๓ (๒๕๖๔) | ๔ (๒๕๖๕) | ๕ (๒๕๖๖) | ๖ (๒๕๖๗) | ๗ (๒๕๖๘) | ๘ (๒๕๖๙) | ๙ (๒๕๗๐) | ๑๐ (๒๕๗๑) | ๑๑ (๒๕๗๒) | ๑๒ (๒๕๗๓) | ๑๓ (๒๕๗๔) | |
| ๒.๓) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นสำหรับการสอนภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรวิศวกรรมโคเซ็น รวม ๑๙๒ เดือนแรงงาน (man-month) | ๓,๙๐๑,๒๕๗ | ๖,๔๙๙,๙๕๓ | ๑๑,๙๐๐,๕๐๙ | ๑๑,๙๐๐,๕๐๙ | ๑๑,๙๐๐,๕๐๙ | ๑๕,๙๕๓,๒๖๔ | ๑๔,๒๐๓,๑๖๒ | ๑๔,๒๐๑,๑๖๒ | | | | | | ๙๖,๔๐๙,๔๔๙ |
| ๓. การก่อสร้างโคเซ็น สจล. | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑) อาคารเรียน | ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๓.๒) ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนแบบบรรยาย | | | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๓.๓) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ | ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๓.๔) ครุภัณฑ์สำหรับอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ | | ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๓.๕) หอพักนักศึกษาและครู | ๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | ๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๔. การก่อสร้างโคเซ็น มจธ. | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑) อาคารเรียน | ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๔.๒) ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนแบบบรรยาย | | | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๔.๓) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ | ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๔.๔) ครุภัณฑ์สำหรับอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ | | ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๔.๕) หอพักนักศึกษาและครู | ๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | | ๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๕. สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เงินบริจาคจากรัฐบาลญี่ปุ่น (YEN Loan) (งบดำเนินงาน) | ๕๙,๓๓๐,๖๐๙<br>๒,๐๐๐,๐๐๐<br>(งบดำเนินงาน) | ๔๐,๐๐๐,๐๐๐<br>๒,๐๐๐,๐๐๐<br>(งบดำเนินงาน) | ๔๐,๐๐๐,๐๐๐<br>๒,๐๐๐,๐๐๐<br>(งบดำเนินงาน) | ๓๖,๐๐๐,๐๐๐<br>๒,๐๐๐,๐๐๐<br>(งบดำเนินงาน) | ๓๖,๐๐๐,๐๐๐<br>๒,๐๐๐,๐๐๐<br>(งบดำเนินงาน) | ๒๙,๐๐๐,๐๐๐<br>๒,๐๐๐,๐๐๐<br>(งบดำเนินงาน) | ๒๙,๐๐๐,๐๐๐<br>๒,๐๐๐,๐๐๐<br>(งบดำเนินงาน) | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐<br>๑,๕๐๐,๐๐๐<br>(งบดำเนินงาน) | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | | | | | ๒๙๐,๓๓๐,๖๐๙<br>๑๕,๕๐๐,๐๐๐<br>(งบดำเนินงาน) |
| รวม (ประมาณการรายจ่าย) | ๕๒๗,๘๓๗,๕๐๒ | ๓๐๕,๙๒๐,๑๒๐ | ๓๒๓,๕๒๒,๕๒๐ | ๓๐๙,๒๕๖,๕๙๐ | ๕๖๐,๙๑๐,๕๙๐ | ๕๓๓,๑๔๐,๕๒๔ | ๕๕๐,๒๔๙,๕๒๙ | ๕๕๕,๑๒๔,๕๕๙ | ๔๖๐,๐๓๓,๐๑๒ | ๒๔๖,๙๐๖,๕๙๑ | ๑๙๐,๙๕๒,๙๕๒ | ๒๖๖,๙๕๑,๙๖๐ | ๓๓,๙๖๐,๒๖๓ | ๔,๙๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |

ตารางที่ ๔ แหล่งที่มาของงบประมาณ

| แหล่งเงิน | ปีที่ (พ.ศ.) | | | | | | | | | | | | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ๑ (๒๕๖๒) | ๒ (๒๕๖๓) | ๓ (๒๕๖๔) | ๔ (๒๕๖๕) | ๕ (๒๕๖๖) | ๖ (๒๕๖๗) | ๗ (๒๕๖๘) | ๘ (๒๕๖๙) | ๙ (๒๕๗๐) | ๑๐ (๒๕๗๑) | ๑๑ (๒๕๗๒) | ๑๒ (๒๕๗๓) | ๑๓ (๒๕๗๔) | |
| ก) เงินอุดหนุนงบประมาณ (YEN Loan) | ๑๔๙,๘๓๗,๕๖๐ | ๑๐๙,๕๒๓,๑๒๐ | ๑๕๘,๕๒๓,๕๔๙ | ๒๑๐,๗๕๖,๘๔๐ | ๓๑๐,๗๑๐,๘๗๓ | ๓๓๓,๑๔๐,๘๒๙ | ๓๒๖,๒๑๙,๘๒๙ | ๓๓๘,๑๑๘,๘๔๗ | ๓๓๖,๗๘๓,๑๐๖ | ๑๙๕,๒๐๖,๕๙๑ | ๑๒๓,๔๘๖,๕๓๖ | ๑๙๗,๑๙๑,๗๘๓ | ๒๒๘,๗๑๐,๒๖๓ | ๖,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ข) เงินงบประมาณ | ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ค) งบดำเนินงานและงบเงินอุดหนุนการศึกษา | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๙๙,๕๐๐,๐๐๐ | ๘๕๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๘๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๘๙๐,๒๕๐,๐๐๐ | ๑๒๙,๔๐๐,๐๐๐ | ๙๑๘,๔๐๐,๐๐๐ | ๙๕,๙๕๐,๐๐๐ | ๑๕,๗๕๐,๐๐๐ | ๕,๒๕๐,๐๐๐ | ๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| รวม (แหล่งเงิน) | ๕๒๓,๔๓๗,๕๒๐ | ๔๐๙,๕๒๓,๑๒๐ | ๓๒๓,๕๒๓,๕๔๙ | ๓๐๙,๒๕๖,๘๔๐ | ๔๖๐,๗๑๐,๘๗๓ | ๕๓๓,๔๔๐,๘๒๙ | ๕๕๐,๒๓๔,๘๒๙ | ๕๕๒,๒๐๖,๘๔๗ | ๔๖๐,๐๓๓,๑๐๖ | ๒๙๒,๙๐๖,๕๙๑ | ๑๙๑,๘๔๖,๕๓๖ | ๔๖๗,๔๘๖,๗๘๓ | ๓๓,๙๖๐,๒๖๓ | ๔,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ |

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการตัดความระคายใช้จ่ายงบดำเนินงานและเงินอุดหนุนการศึกษาของภาครัฐ โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นจะดำเนินการให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้

๕. **แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ**

งบประมาณในการดำเนินการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นมาจาก

๑) เงินนอกงบประมาณ ๒,๗๐๐ ล้านบาท จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จะนำมาใช้เป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นไปแลกเปลี่ยน ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ใช้เป็นค่าจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ค่าจัดจ้างครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่น และค่าบริหารจัดการ

๒) เงินงบประมาณ (งบลงทุน) ๘๐๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณที่ได้จากรัฐบาลไทย จะนำมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หอพัก และการจัดหาครุภัณฑ์ในสถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองวิทยาเขต

ทั้งนี้จะดำเนินการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐเป็นรายปีในลักษณะงบเงินอุดหนุนการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น จำนวน ๖ รุ่น (๑,๐๘๐ คน) และงบดำเนินงานของสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ๑๓ ปี จำนวน ๑,๒๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนการศึกษาและงบดำเนินงานของภาครัฐ จะดำเนินการให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ (รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๔)

๖. **ประโยชน์ที่จะได้รับ**

๑) มีระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่สามารถผลิตกำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นำมาสู่การตัดสินใจลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นอกจากนี้หลักสูตรตามแนวทางโคเซ็นนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดในระบบการผลิตกำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมของประเทศ

๒) บัณฑิตจากสถาบันไทยโคเซ็นมีความสามารถในการแข่งขัน เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างประเทศ

๓) มีเครือข่ายความร่วมมือแบบไตรภาคี (Triple Helix Model) อย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

๔) เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีเส้นทางเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย

๗. **กรณีการดำเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ให้จัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับด้วย**

การสูญเสียรายได้ของรัฐในโครงการ เกิดจากการสูญเสียรายได้การเก็บภาษีของรัฐจากการลดหย่อนภาษีของภาคเอกชนในการร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการในลักษณะการร่วมจ่าย (Co-Sharing) สถาบันไทยโคเซ็นจะดำเนินการเพื่อให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนการศึกษาและงบดำเนินงานของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การร่วมสนับสนุนงบประมาณของภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยลดภาระด้านงบประมาณของรัฐได้โดยตรงอีกทางหนึ่ง

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส29091 ส3 ก๑๐
รับที่ : ธ16428/61 ๓๓
วันที่ : 26 ก.ย. 61 เวลา: 10:48

ที่ ศธ ๐๔๒๗๘/ ๓๗ ๑๖ กวค. 376 วันที่ 26 ก.ย. 61 เวลา 11.30

กระทรวงศึกษาธิการ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ข้อเสนอโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) และ (๑๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

๑.๑ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ อนุมัติในหลักการโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับทุนการศึกษาตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เงื่อนไขในการให้/ชดใช้ทุนประเภทต่าง ๆ อัตราตำแหน่งรองรับครูของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายหลังจบการศึกษาให้เป็นไปด้วยความรัดกุมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินการในลักษณะการร่วมจ่ายหรือรูปแบบประชารัฐเพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐ รวมไปถึงให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปดำเนินการ ในส่วนของแหล่งเงินที่จะได้จ่ายในการดำเนินโครงการ ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการตามความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ โดยคำนึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกับโครงการ อื่น ๆ ด้วย

๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และมอบหมายให้ สสวท. ดำเนินการ

/ปรับเปลี่ยน...

ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เป็น โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งที่ สสวท. ๑๑๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานข้อเสนอโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

๑.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบหารือความร่วมมือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (H.E. Mr. Hideki NIWA) และลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีสาระสำคัญ คือ (๑) การก่อตั้งสถาบันโคเซ็นในประเทศไทย และ (๒) การสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อในสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้เพิ่มมากขึ้น

๑.๔ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรียนเชิญหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ผู้แทนบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือการปรับเปลี่ยนรายละเอียดข้อเสนอโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค และแนวทางการร่วมลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

๑.๕ กระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

๑.๖ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำงานร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ในการแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรม ที่สอดรับกับแนวทางการสนับสนุนของแหล่งงบประมาณจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

๒. <u>เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี</u>

เนื่องจากมีการปรับแก้ไขรายละเอียดและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยปรับแก้ไขชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค" ให้มีความสอดคล้อง ชัดเจน ต่อเป้าหมายของการผลิตวิศวกรทางด้านการวิจัย เพื่อเป็นนวัตกรที่สามารถทำงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของประเทศในการเพิ่มผลิตผลเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ตรงเป้าหมายและชัดเจนมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีการแก้ไขรายละเอียด

/โครงการ...

โครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี

๓. <u>สาระสำคัญ</u>

๓.๑ จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (Thai KOSEN) ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการผลิตวิศวกร นักปฏิบัติ นักเทคโนโลยีและนวัตกรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม และสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและการเพิ่มเติมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จำนวน ๒ วิทยาเขต ได้แก่

๑) สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang: KOSEN KMITL)

๒) สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KOSEN at King Mongkut's University of Technology Thonburi: KOSEN KMUTT)

๓.๒ จัดทำหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใช้ระยะเวลาการศึกษา ๕ ปี โดยเน้นให้มีพื้นฐานวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ที่เข้มแข็ง เน้นการเรียนรู้พร้อมปฏิบัติจริง (Problem-Based Learning) ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Work-Integrated Learning) และให้สามารถจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาประเทศตามวัตถุประสงค์ได้ รวมถึงจัดให้มีทุนการศึกษา วิจัยและพัฒนา ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ กระทรวง กรม ส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

๓.๓ ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตรโคเซ็น โดยแบ่งทุนเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ ๑ ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาชั้นปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๗ (หลักสูตรโคเซ็น ๕ ปี และหลักสูตร Advanced Courses ๒ ปี) ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น เพื่อกลับมาเป็นครูสถาบันไทยโคเซ็น รุ่นละ ๑๒ คน จำนวน ๖ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๗๒ คน

ประเภทที่ ๒ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ของสถาบันไทยโคเซ็นทั้ง ๒ แห่ง จำนวน ๖ รุ่น รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น ๑,๐๘๐ คน โดยร้อยละ ๑๕ ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๒ ของสถาบันไทยโคเซ็น จะได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ปีที่ ๓ ถึงปีที่ ๕ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทที่ ๓ ทุนการศึกษาสำหรับร้อยละ ๘๕ ของนักศึกษาที่ไม่ได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ตามทุนประเภทที่ ๒ จะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาเพื่อศึกษา ณ สถาบันไทยโคเซ็น จนจบหลักสูตร ๕ ปี และจะได้รับทุนสนับสนุนให้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อศึกษาชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑ ภาคการศึกษา

ประเภทที่ ๔ ร้อยละ ๓๐ ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโคเซ็น ๕ ปี ทั้งจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น (ทุนประเภทที่ ๒) และสถาบันไทยโคเซ็น (ทุนประเภทที่ ๓) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๒๘ คน จะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับ Advanced Courses (เทียบเท่าปริญญาตรี) อีก ๒ ปี และจะได้รับทุนสนับสนุนให้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑ ภาคการศึกษา ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง

/๔. <u>ข้อเสนอ</u> ...

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา

๔.๑ เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เป็น โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

๔.๒ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

๔.๓ เห็นชอบให้สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีระบบบริหารงานอิสระจากระบบราชการ และดำเนินงานตามภารกิจภายใต้การกำหนดนโยบายของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ทั้งนี้ สามารถนำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ สสวท. หรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน มาใช้โดยอนุโลม

๔.๔ เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๔.๕ อนุมัติเงินงบประมาณจำนวน ๘๐๐ ล้านบาท (แปดร้อยล้านบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณจำนวน ๒,๗๐๐ ล้านบาท (สองพันเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) สำหรับการดำเนินงานโครงการ ระยะเวลา ๑๓ ปี

๔.๖ เห็นชอบประมาณการงบดำเนินการรายปีในลักษณะงบเงินอุดหนุนการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็นและงบดำเนินงานของสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ตามที่เสนอไว้ในแผนดำเนินการโดยให้ตกลงกับสำนักงบประมาณเป็นรายปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๒๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๘๒๘

41
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา
โครงการจัดตั้งสถาบัน
ไทยโคเซ็น
4 ธันวาคม 2561
KMITL KM UTT
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

การลงทุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมาจาก
บริษัทญี่ปุ่นมากที่สุด
42
ทุกประเทศ
283
252
ประเทศญี่ปุ่น
133
96
54
29
2015
2016
2017
FDI (พันล้านบาท)
300
225
150
75
0
แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2561)
*FDI = การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
คาดว่าจะมีการลงทุนมาก
ขึ้นโดยการสนับสนุนจาก
EEC
• ในปัจจุบัน มีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น
7,000 บริษัท ดำเนินการในประเทศไทย
• ในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า ประมาณการว่าอีก
10,000 บริษัท จะเข้ามาลงทุนเพิ่มด้วยการ
สนับสนุนจาก EEC
• ปีที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นลงทะเบียนลงทุน
มากที่สุด คิดเป็นมูลค่ากว่า 133 พันล้านบาท
2
https://www.bangkokpost.com/business/news/1511626/bois-6-point-approach-to-japan

ทำไมต้องเป็น
KOSEN
ในประเทศไทย
KOSEN คือ ...
• หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิต วิศวกรปฏิบัติ (Practical Engineers) ที่มีพื้นฐานด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 5 ปี สำหรับเยาวชนอายุ 15 ปี
• เป็นความมีประเบียบวินัย โดยจัดให้มีกิจกรรมหอพัก ชมรม และที่ฝึกรวมถึงการมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน
• มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
by JICA senior consultant (Mr. Kaneyasu Ida), Aug. 2018
Japanese KOSEN
cooperated
Thai KOSEN
Club activities and career development
Basic Maths Japanese
Physics English
Liberal Arts
increasing engineering skills
Experiments
Project Practice
Manufacturing Practice internship
Graduate Research
Engineering Design
Research
15 years old students good in Maths
People are inspired and learn basi on their 16-18 years of age
KOSEN Year 1
KOSEN Year 2
KOSEN Year 3
KOSEN Year 4
KOSEN Year 5
Adv. Co. Year 4
Adv. Co. Year 5
Top 15% to study JAPAN
1-semester exchange in Japanese KOSEN
Optional Engineering Advanced Courses
Start working at age of 20
To work at age of 22
Practical Engineers
with innovative mind
Graduate School
Industries
43
ความพึงพอใจของบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทไทย
ต่อคุณภาพของวิศวกรไทย
ญี่ปุ่น
ไทย
DD Engineer
29%
83%
Production Engineer
44%
86%
ผลการสำรวจออนไลน์จาก 138 บริษัท
แหล่งที่มา: JICA Report on Industrial HRD in Thailand, มกราคม 2561
3

Timeline ของการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
โคเซ็น สจล.
44
28 ก.พ.
ครม. รับทราบผลการประชุม HLJC และมอบหมายให้ สจล. จัดตั้งสำนักงานไทยโคเซ็น
3 ม.ค.
ครม. อนุมัติโครงการนักเรียนปริญญาโท ณ วิทยาลัยราชวิทยาลัย 24 คน ไปศึกษาที่ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น
27 มี.ค.
ครม. อนุมัติโครงการโคเซ็นก่อสร้างโดย สจล.
18 ก.ค.
คณะกรรมการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 ร่วมกันแถลงข่าวจัดตั้งสถาบันโคเซ็นในไทย
22 ส.ค.
ศธ. และ MEXT ลงนามในบันทึกความเข้าใจจัดตั้งสถาบันโคเซ็นและการแลกเปลี่ยนนักเรียน
28 พ.ย.
ฝ่ายไทยโครงการได้รับการพิจารณาจาก สคช.
4 ธ.ค.
เสนอโครงการต่อ ครม.
14 ธ.ค.
ลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยและญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
หลังจากได้รับมติอนุมัติจาก ครม.
ประกาศรับสมัครนักเรียน
ม.ค.
การสอบคัดเลือกนักเรียนสำหรับโคเซ็น สจล.
ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
พ.ค.
2017
2018
2019
HLJC = Thailand-Japan High Level Joint Commission; MOC = Memorandum of Cooperation;
4

45
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (Thai KOSEN) และพัฒนาหลักสูตรที่มี
ความชำนาญเฉพาะด้านการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ (Practical Engineers)
นักเทคโนโลยีและนวัตกร (Innovator) ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม และสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มี
ศักยภาพ (First S-curve) และการเพิ่มเติมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New
S-curve) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
5

สถานที่ดำเนินโครงการ / การดำเนินงาน
โคเซ็น สจล. และ โคเซ็น มจธ.
46
การเรียนการสอนหลักสูตร 5 ปีบ่งเน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์ในภาคปฏิบัติ ควบคู่กับภาคทฤษฎีตามระบบโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น
คัดเลือกนักเรียน ม.3 เพื่อผลิตบัณฑิต 6 รุ่น รวม 1,080 คน
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ เพื่อกลับมาเป็นครู 72 ทุน
KMITL
Bangkok
Chachoengsao
KMUTT
Chonburi
EEC
Rayong
ชั้นปี
หลักสูตรโคเซ็น
1
2
3
4
5
Advanced Course
6
7
1,080 คน
1,080 คน
900 คน
เรียนในสถาบันไทยโคเซ็น 2 วิทยาเขต (โคเซ็น สจล. และ โคเซ็น มจธ.)
180 คน
ได้รับคัดเลือกไปเรียนสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น
328 คน
ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับ Advanced Course อีก 2 ปี (เทียบเท่า ป.เอก)
โดยศึกษาที่ไทย + แลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น
72 คน
นร. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ ได้รับทุนการศึกษาปี 1-7 ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น
พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จำนวน 6 หลักสูตร ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับหลักสูตรของสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นผู้จัดการเรียนการสอนหลักในระยะแรกโดยมีครูไทยเป็นครูผู้ช่วย
สนับสนุนบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและครูผู้สอน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 100 คน เพื่อเดินทางไปฝึกอบรมที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 12 เดือน
จัดตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เป็นหน่วยงานบริหารจัดการโครงการ (Project Management Unit)
6

47
สัดส่วนเงินนอกงบประมาณ (Yen Loan) และ เงินงบประมาณ
สำหรับโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
วงเงินงบประมาณ
3,500 ล้านบาท
+ เงินงบอุดหนุน
1,200 ล้านบาท
(สำหรับนักเรียน 1,080 คน)
เงินนอกงบประมาณ
2,700 ล้านบาท
ทุนนักเรียนไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น
873 ล้านบาท
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น
867 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนโครงการ
แลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น
573 ล้านบาท
การฝึกอบรมครูที่ประเทศญี่ปุ่น
97 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายการบริหารโครงการ
290 ล้านบาท
เงินงบประมาณ
800 ล้านบาท
หอพัก
240 ล้านบาท
อาคารเรียนแบบ
บรรยายและครุภัณฑ์
200 ล้านบาท
ห้องปฏิบัติการวิศวฯ
120 ล้านบาท
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
240 ล้านบาท
7

คณะกรรมการ
โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
48
1. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองประธานกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
7. ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ หรือผู้แทน กรรมการ
8. หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น สำนักงานประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการ
9. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
10. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ
11. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ
12. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
13. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ
14. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8

## สิ่งที่จะขออนุมัติ
### สำหรับโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

1. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เป็น โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค
2. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
3. เห็นชอบให้สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีระบบบริหารงานอิสระจากระบบราชการ และดำเนินงานตามภารกิจภายใต้การกำหนดนโยบายของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ทั้งนี้ สามารถนำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ สลวก. หรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน มาใช้โดยอนุโลม
4. เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
5. อนุมัติเงินงบประมาณจำนวน 800 ล้านบาท (แปดร้อยล้านบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณจำนวน 2,700 ล้านบาท (สองพันเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) สำหรับดำเนินงานโครงการ ระยะเวลา 13 ปี
6. เห็นชอบประมาณการงบดำเนินการรายปีในลักษณะงบเงินอุดหนุนการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็นและงบดำเนินงานของสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ตามที่เสนอไว้ในแผนดำเนินการโดยให้ตกลงกับสำนักงบประมาณเป็นรายปี

# ภาคผนวก ง

## Model Core Curriculum

# MODEL CORE CURRICULUM

— Guidelines —

**(Excluding areas relating to economics and business)**

**April 28, 2017**

**National Institute of Technology**

# MODEL CORE CURRICULUM

— Guidelines —

**(Excluding areas relating to economics and business)**

# Table of Content

Chapter I. Educational Modalities Based on Model Core Curriculum 130
1-1 Competencies Relating to Engineer Education 130
1-2 Area-specific Achievement Targets in Practical Engineer Education 131
1-3 Approaches to the Model Core Curriculum in Area-specific Programs and Interdisciplinary Programs 140
Chapter II. Achievement Targets for Cross-area Basic Competency Requirements for Engineers 177
2-1 I Mathematics 177
2-2 II Natural Science 179
2-2-1 II-A Physics 179
2-2-2 II-B Physics Laboratory 181
2-2-3 II-C Chemistry 181
2-2-4 II-D Chemistry Laboratory 183
2-2-5 II-E Life Science and Earth Science 183
2-3 III Humanities and Social Sciences 185
2-3-1 III-A Japanese 185
2-3-2 III-B English 186
2-3-3 III-C Social Studies 187
2-4 IV Basic Engineering 188
2-4-1 IV-A Engineering experimental techniques (measuring methods, data processing methods and analytical approaches) 188
2-4-2 IV-B Ethics for engineers (including intellectual property, legal compliance and sustainability) and engineering history 188
2-4-3 IV-C Information Literacy 189
2-4-4 IV-D Globalization and Multicultural Studies 189
Chapter III. Achievements Target for Area-specific Expert Competency Requirements for Engineers 190
3-1-1 V-A Mechanical Engineering 190
V-A-1 Technical Drawing 190
V-A-2 Mechanical Design 190
V-A-3 Mechanics 191
V-A-4 Thermic Fluid 192
V-A-5 Manufacturing Engineering 193
V-A-6 Materials 194
V-A-7 Information Processing 194
V-A-8 Instrumentation Control 195
3-1-2 V-B Materials Engineering 196
V-B-1 Physical Property of Materials 196
V-B-2 Metal Materials 196
V-B-3 Organic Materials 197
V-B-4 Inorganic Materials/ 197
V-B-5 Composite Materials 198
V-B-6 Structures of Materials 198
V-B-7 Physical Chemistry 199
V-B-8 Mechanics 199
V-B-9 Environment 200
V-B-10 Technical Drawing 200
V-B-11 Manufacturing Engineering 201
V-B-12 Information Processing 201

3-1-3 V-C Electrical & Electronic Engineering 202
V-C-1 Electrical Circuit 202
V-C-2 Electricity and Magnetism 203
V-C-3 Electronic Circuit 203
V-C-4 Electric Engineering 204
V-C-5 Electricity 204
V-C-6 Measuring 205
V-C-7 Control 205
3-1-4 V-D Information Technology 206
V-D-1 Programming 206
V-D-2 Software 206
V-D-3 Computer Engineering 207
V-D-4 Computer System 207
V-D-5 System Program 208
V-D-6 Information Communication Network 208
V-D-7 Information Mathematics and Informatics 208
V-D-8 Other Study Components 209
3-1-5 V-E Biological & Chemical Engineering 210
V-E-1 Organic Chemistry 210
V-E-2 Inorganic Chemistry 211
V-E-3 Analytical Chemistry 211
V-E-4 Physical Chemistry 212
V-E-5 Chemical Engineering 213
V-E-6 Basic Biology 213
V-E-7 Biochemistry 214
V-E-8 Bioengineering 215
3-1-6 V-F Construction Engineering 216
V-F-1 Survey 216
V-F-2 Materials 216
V-F-3 Structure 217
V-F-4 Ground 218
V-F-5 Hydraulic Engineering 218
V-F-6 Environment 219
V-F-7 City/Construction Planning 220
V-F-8 Construction and Laws/Regulations 221
V-F-9 Technical Drawing 221
3-1-7 V-G Architecture 222
V-G-1 Materials 222
V-G-2 Structure 223
V-G-3 Environment and Facilities 224
V-G-4 City/Construction Planning and History 226
V-G-5 Construction and Laws/Regulations 227
V-G-6 Designing and Technical Drawing 228
3-1-8 V-H Maritime Engineering (Navigation) 229
V-H-1 Geographical Navigation 229
V-H-2 Astronomical Navigation 229
V-H-3 Navigation Instruments 230
V-H-4 Electrical Navigation 230
V-H-5 Ship Engineering 231
V-H-6 Cargo 231
V-H-7 Ship Handling 232

V-H-8 Ocean Meteorology 233
V-H-9 Navigation Laws 233
V-H-10 Maritime Laws 234
V-H-11 Information Processing 234
3-1-9 V-I Maritime Engineering (Ship Engineering) 235
V-I-1 Internal Combustion Engineering 235
V-I-2 Steam Engineering 235
V-I-3 Fluid Mechanics 236
V-I-4 Heat-transfer Engineering 236
V-I-5 Electrical & Electronic Engineering 237
V-I-6 System Control Engineering 237
V-I-7 Information Processing 238
V-I-8 Material Mechanics 238
V-I-9 Designing and Technical Drawing 239
V-I-10 Basic Ship Engineering 240
3-2 VI Area-specific Engineering Experiments and Practice Competencies 241
3-2-1 VI-A Mechanical Engineering (Experiments and Practice Competencies) 241
3-2-2 VI-B Material Engineering (Experiments and Practice Competencies) 242
3-2-3 VI-C Electrical & Electronic Engineering (Experiments and Practice Competencies) 242
3-2-4 VI-D Information Technology (Experiments and Practice Competencies) 243
3-2-5 VI-E Biological & Chemical Engineering (Experiments and Practice Competencies) 243
3-2-6 VI-F Civil Engineering (Experiments and Practice Competencies) 246
3-2-7 VI-G Architecture (Experiments and Practice Competencies) 246
3-2-8 VI-H Maritime Engineering (Navigation) (Experiments and Practice Competencies) 247
3-2-9 VI-I Maritime Engineering (Ship Engineering) (Experiments and Practice Competencies) 248
Chapter IV Achievement Targets for Cross-area Competency Requirements for Engineers 250
VII General Skills 250
VIII Mindset and Direction (Personality) 251
IX Integrated Learning Experience and Creative Thinking 251
Chapter V Initiatives Aimed at Guaranteeing the Quality Assurance Functions of the Model Core Curriculum 253
(1) 253
(2) 253
(3) 254
(4) 255
(5) 255
(6) 256
References 257

**Chapter I. Educational Modalities Based on Model Core Curriculum**

**1-1 Competencies Relating to Engineer Education**

In the model core curriculum, competencies required of engineers trained at national colleges of technology (hereinafter "Kosen") which are members of the National Institute of Technology (hereinafter the "NIT") are broadly divided into three categories as described in Table 1 below, according to their career paths. These three categories, namely "basic competency requirements engineers in all areas," "area-specific expert competency requirements for engineers" and "cross- area competency requirements for engineers," are further divided into nine subcategories.p

Table 1: Competency Requirements Relating to Kosen Engineer Education

*Areas relating to economics and business are to be added in September 2017.

**1-2 Area-specific Achievement Targets in Practical Engineer Education**

Table 2 shows the achievement levels in the Kosen regular course and advanced course for each of the nine competency areas in Table 1, based on the profiles of the ideal engineers required by society. The achievement levels for the regular course and advanced course described in Table 2 have been set as common minimum standards for Kosen engineer education, giving full consideration to consistency with international standards, such as the ABET Outcomes and UK Spec, in order to cultivate the practical engineers required by society and industry and to guarantee their international acceptance. The aforementioned achievement targets for international engineer education prescribe six categories for students' cognitive levels as the outcomes of education, based on Bloom's Revised Taxonomy (cognitive levels): (1) Know/Remember; (2) Understand; (3) Apply; (4) Analyze; (5) Evaluate; and (6) Create. Accordingly, NIT's model core curriculum adheres to these as well.

The letters of the alphabet in the table indicate the level of those holding the highest qualification, where K represents the regular course level; A, the advanced course level; and S, a manager or professional engineer. An important and distinctive feature of the achievement levels of those who have successfully completed Kosen courses is that they are positioned as part of the process of continuing growth as an engineer in companies and the like, as well. The advanced course level indicated by A in the table is not envisaged as being something that can only be achieved through the education provided on the advanced course, but is rather something that can also be achieved through education on the regular course. In other words, it signifies the achievement level that should be achieved by the time the advanced course is successfully completed.

Table 2 Achievement levels of regular course and advanced course of Kosen (by area of competencies)

(Reference) Cognitive Process Dimensions in the Bloom's Revised Taxonomy (Cognitive Realm) Table and Examples of Approaches to Each Dimension

1. Know/Remember: Can remember things (is aware of and can recall relevant knowledge). Example: Can cite laws/rules relating to basic problems. Is aware of the need for them.
2. Understand: Understands the meaning of important concepts and methods and can apply them as needed (interpreting, illustrating, summarizing, surmising, comparing).
Example: Can use laws/rules relating to basic problems if shown them.
3. Apply: Can use knowledge, theories, and information to solve applied examples and problems (implementing, putting into practice).
Example: Can use knowledge to tackle problems that are excerpts from real-life problems.
4. Analyze: Can identify how elements relate to each other in complex problems, narrow down the focus, and organize those elements (integrating, summarizing key points, structuralizing). Can come up with a root cause. Example: Can use knowledge to solve real-life problems. Can structuralize real-life problems and show the procedure for solving them.
5. Evaluate: Can make judgments based on standards and norms (adjusting, discovering, observing, verifying, critiquing, making judgments).
Example: Can select the optimal methods for solving real-life problems. Can verify effects on solving problems.
6. Create: Can assemble elements in new ways to organize the whole. Can reorganize elements anew (generating, planning, designing, creating).
Example: Can design new methods based on multifaceted examination.

Tables 3-1 to 3-3 give specific examples of the Achievement Level Evaluation Indicators (Perspectives) corresponding to the competencies for engineers that the students have acquired, in respect of the achievement targets for each of the nine areas indicated in Table 2. For example, for the achievement targets in the area of mathematics, if a student has been confirmed to be "aware that a problem can be solved by means of a knowledge of the achievement targets in the area of mathematics," one can guarantee that the student's engineer competency in the area of mathematics has reached the "Know/Remember" level, based on the Achievement Level Evaluation Indicators (Perspectives) in Table 3-1.

Each Kosen is required to draw up rubrics based on Table 3 and evaluate levels of achievement while promoting mutual understanding of the Achievement Level Evaluation Indicators (Perspectives) between both teachers and students.

When individual Kosen prepare their specific curricula, they do not necessarily have to structure the curriculum so that it builds up in stages from Achievement Level 1 (Know/Remember). For example, if building up achievement levels in stages in relation to the achievement targets for a study component due to connections between subjects or progression into the next year of study, it is necessary to check achievement levels in stages from Achievement Level 1 (Know/Remember) through Achievement Level 3 (Apply). On the other hand, if only subjects and activities that will enable the student to achieve the knowledge and competencies for Achievement Level 3 (Apply) are prescribed for the achievement targets for a study component, the student will be regarded as having attained Achievement Level 1 (Know/Remember) and Achievement Level 2 (Understand) at the point when they are confirmed to have reached Achievement Level 3 (Apply). At each Kosen, it is necessary to check the syllabuses and lesson content for each teacher and subject in accordance with these approaches, and fully verify that there is consistency between them in terms of study components and levels of achievement.

Table 3 Achievement Levels

| Achievement Level 1 | Achievement Level 2 | Achievement Level 3 | Remarks |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | If the subject has been prepared in a way that involves building up achievement levels in stages in regard to the achievement targets for a study component. |
| → | → | ○ | If only subjects at Achievement Level 3 (Apply) are prescribed for the achievement targets for a study component, the student will be regarded as having attained Achievement Levels 1 and 2 by virtue of having reached Achievement Level 3. |

Rubrics: Standards for judging the degree of achievement, divided into numbered levels based on achievement levels. Bloom's Revised Taxonomy is widely used both within Japan and overseas as a six-level set of indicators (from Know/Remember to Create) of cognitive level for the purpose of quality assurance in education.

Table 3-1 Achievement Levels of Engineering Education of Kosen (Basic Competency Requirements for Engineers in All Areas)

*** K: Achievement level of regular course A: Achievement level of advanced course S: Achievement level for advanced qualifications such as certified managers and professional engineers**
**To be qualified for A-level, a student must demonstrate the achievement of levels specified in each of the bold frame boxes.**

| | | **Achievement Levels (Basic Competency Requirements for Engineers in All Areas)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competency Requirements | | **1 "Know/remember" level** | **2 "Understand" level** | **3 "Apply" level** | **4 "Analyze" level** | **5 "Evaluate" level** | **6 "Create" level** |
| I. Mathematics | | Perceive that a given problem can be solved by a mathematical method. **(K)** | Solve basic mathematical problems, and explain important mathematical notions. **(K)** | Apply mathematical methodologies for solving problems of the student's own major field of study. **(K)** | Distinguish, select and apply mathematical knowledge necessary for solving more complicated engineering issues of the student's own major field of study. **(A)** | Implement various types of simulations and analyses combining different mathematical knowledge. **(S)** | Devise a plan for mathematical problem-solving methods for solving complicated problems. **(S)** |
| II. NATURAL SCIENCE | II-A Physics | Perceive a given phenomena or problem to be a physical phenomena. **(K)** | Solve typical physics problems, and explain important physical concepts. **(K)** | Apply basic knowledge of physics to the student's own major engineering field. Think about natural phenomenon in a structured and logical way. **(K)** | Apply basic knowledge of physics to the student's own major engineering field and also to interdisciplinary problems. **(A)** | Implement various types of simulations and analysis combining physical knowledge. **(S)** | Devise a plan for a physical problem-solving method for solving complicated problems. **(S)** |
| | II- B Physics Laboratory | Take interest in and have a sense of inquiry for natural science through basic physics experiments. **(K)** | Conduct experiments for measuring basic physical quantities according to guides, and organize and sort out data. **(K)** | Understand and analyze physical phenomenon. Use laboratory instruments for measuring various physical quantities. **(K)** | Organize and analyze data by applying physics experiments necessary for solving the student's own engineering problems. **(A)** | Select physics experiments necessary for the solution of more complicated engineering problems. Summarize, analyze and verify the findings. **(S)** | Create a plan for physics experiments necessary for the solution of more complicated engineering problems. **(S)** |
| | II- C Chemistry | Perceive a given phenomena or problem to be a chemical phenomena. **(K)** | Solve typical chemistry problems, and explain important chemical concepts. **(K)** | Understand the basics of chemistry necessary for understanding substances as well as their changes and properties. Apply basic chemical concepts, principles and laws to fields of engineering. **(K)** | Understand examples for application of chemical principles and rules to industrial products, the environment, etc. Apply these examples for understanding more complicated problems and phenomenon relating to the student's own major field of engineering. **(A)** | Gather relevant chemical information for the solution of more complicated engineering problems, and verify the effectiveness and validity of such information. **(S)** | Devise (create) solutions for complicated problems from a chemical approach. **(S)** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | II- D Chemistry Laboratory | Take interest in and have a sense of inquiry for natural science through typical chemistry experiments. **(K)** | Conduct basic experiments according to guides. Explain the use of laboratory instruments and the properties of chemicals. **(K)** | Understand the method of handling chemicals and fire as to ensure safety of experiments. Implement handlings and basic operations of major instruments according to guides. **(K)** | Conduct experiments on understanding the basics of chemical experiments that may be applied to the problems relating to the student's own major engineering field. Organize and make analysis of the findings. **(A)** | Select chemistry experiments necessary for the solution of more complicated engineering problems. Summarize, analyze and verify the findings. **(S)** | Create a plan for chemistry experiments necessary for the solution of more complicated engineering problems. **(S)** |
| | II-E Life Science and Earth Science | Recognize that a certain problem or phenomena relates to life science or earth science. **(K)** | Explain important concepts relating to life science and earth science. **(K)** | Gain knowledge of life science and earth science necessary for solving the problems relating to the student's major field of engineering. Apply this knowledge to the student's own field of engineering. **(K)** | Apply knowledge of life science and earth science to the student's own understanding of complicated problems or phenomenon relating to his/her own major field of engineering. **(A)** | Recognize the potential of life science and earth science approaches for solving more complicated problems. Verify them by gathering relevant information. **(S)** | Integrate knowledge for planning and designing various types of simulations and analyses. **(S)** |
| II. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES | III- A Japanese | Recognize that the integration of different Japanese language skills (i.e. reading, listening, writing and speaking) can lead to logical thinking and effective communication. **(K)** | Integrate different Japanese language skills (reading, listening, writing and speaking), understand things in a logical and multifaceted way, and make effective communication. **(K)** | Make effective and voluntary communication in Japanese using good oral expressions, based on advanced understanding and flexible ideas and thoughts on various fields including the student's own major field of study. **(K)** | Communicate outcomes of study to all audiences and discuss them in an effective manner by such means as a technical report, thesis and oral presentation. **(A)** | Evaluate effectiveness of a variety of oral and written communications, including those relating to the student's own major field of study. **(S)** | Understand Japanese culture, and effectively use such understanding in combination with the logical understanding ability and effective communication ability expected of all engineers. **(S)** |
| | III- B English | Recognize elements, knowledge and rules of basic English proficiency (e.g. words, collocations, idioms, sentence structures, grammar, basic rhythm and intonation in phrases and sentences and connection of sounds). **(K)** | Understand elements, knowledge and rules of basic English proficiency (e.g. regular words, collocations, idioms, sentence structures, grammar, basic rhythm and intonation in phrases and connection of sounds), and express information and thoughts in an appropriate way. **(K)** | Develop attitudes to make communication in English in a proactive way and to understand different cultures. Understand and communicate basic information and thoughts on topics of social issues and the student's own major field with a certain level of accuracy, fluency and responsiveness. **(K)** | Exchange opinions with others on information and thoughts relating to daily issues and the basic contents of student's own major field with a certain level of accuracy, fluency and responsiveness. **(A)** | Read specialized books written in English, and research and understand complicated issues. Express (orally and in writing), exchange opinions and discuss technical problems in English. **(S)** | Write sentences, exchange opinions and discuss in English with engineers with different specialties. **(S)** |
| | III- C Social Studies | Recognize knowledge and concepts relating to the fields of humanities and social sciences with a view to participating in the society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of international society. **(K)** | Understand and utilize as necessary knowledge and concepts relating to the fields of humanities and social sciences with a view to participating in the society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of international society. **(K)** | Utilize knowledge, theories and information relating to the fields of humanities and social sciences with a view to participating in the society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of international society and work to solve social problems. **(K)** | Grasp problems of modern society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of international society, and understand the relationships among the complicated factors to analyze the causes. **(A)** | Grasp problems of modern society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of international society, and make determinations of the significance of such problems according to specific standards and according to guides. **(S)** | Grasp problems of modern society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of international society, and reorganize the relevant factors to suggest a framework for solution. **(S)** |
| IV BASIC ENGINEERING | | Recognize importance of basic engineering in the course of works of an engineer. **(K)** | Apply knowledge and theories of basic engineering to major problems and experiments. **(K)** | Gain knowledge of basic engineering and apply such knowledge to the student's own major field of engineering. **(K)** | Identify points in issues relating to more complicated problems by applying knowledge of basic engineering. **(A)** | Evaluate appropriateness of the decision-making for solving complicated problems from the standpoint of basic engineering. **(S)** | Devise a solution for complicated problems integrating knowledge of basic engineering. **(S)** |

Table 3-2 Achievement Levels of Engineering Education of Kosen (Area-specific Expert Competency Requirements for Engineers)

*** K: Achievement level of regular course A: Achievement level of advanced course S: Achievement level for advanced qualifications such as certified managers and professional engineers**

**To be qualified for A-level, a student must demonstrate the achievement of levels specified in each of the bold frame boxes.**

| | **Achievement Levels Area-specific Expert Competency Requirements for Engineers** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competency Requirements | **1 "Know/remember** | **2 "Understand"** | **3 "Apply" level** | **4 "Analyze" level** | **5 "Evaluate" level** | **6 "Create" level** |
| | **" level** | **level** | | | | |
| V. Area-specific, Specialized Engineering | **Recognize that a certain problem or information relates to the knowledge of student's own major field of engineering. (K)** | **Explain problem-solving processes and important concepts using the knowledge of student's own major field of engineering. (K)** | **Apply specialized fields of engineering so as to solve problems relating to the student's own major engineering field. (K)** | **Understand the principles of student's own major field of engineering relating to problem- solving and apply knowledge in the context of complicated problems. (K)** | **Tackle problems integrating knowledge of specialized engineering, and pay attention to the social impact of such knowledge. (A)** | **Re-devise experiment plans based on the evaluation of assessment of specialized engineering and appropriateness of the decision-making necessary for solving problems. (S)** |
| VI Area-specific Engineering Experiments and Practice Competencies | **Implement experiments using equipment, devices and procedures prepared in advance for special engineering field experiments. (K)** | **Explain experiments necessary for specialized engineering fields as well as the equipment, devices and procedures for such experiments. (K)** | **Determine basic procedures for experiments for specialized engineering fields and report the outcomes. (K)** | **Analyze the results of experiments of technology of specialized engineering fields and evaluate the accuracy of the results. (K)** | **Devise a special experiment plan for the solution of engineering problems. Analyze data and explain it in a logical way. (A)** | **Re-devise an experiment plan based on the evaluation of appropriateness of the experiment plan necessary for solving the engineering problems and the results of analysis. (S)** |

Table 3-3 Achievement Levels of Engineering Education of Kosen (Cross-area Competency Requirements for Engineers) No. 1

*** K: Achievement level of regular course A: Achievement level of advanced course S: Achievement level for advanced qualifications such as certified managers and professional engineers**
**To be qualified for A-level, a student must demonstrate the achievement of levels specified in each of the bold frame boxes.**

| | | Achievement Levels (Cross-area Competency Requirements for Engineers) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competency Requirements | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | "Know/remember" level | "Understand" level | "Apply" level | "Analyze" level | "Evaluate" level | "Create" level |
| | | Explain features of general skills. **(K)** | Apply general skills in limited conditions. **(K)** | Apply general skills for solving simplified problems. **(K)** | Apply general skills to solve more specialized and complicated problems. **(A)** | Integrate general skills to solve problems and achieve better results. **(S)** | Effectively use general skills for re-devising plan for solving problems based on the evaluation of appropriateness of effectiveness for the solution. **(S)** |
| V II G General SKILLS | VII-A Communication Skills | Explain features of oral, descriptive, schematic and graphic means as tools for communication. **(K)** | Effectively choose oral, descriptive, schematic and graphic means for communication. **(K)** | Listen to others' opinions using Japanese and a certain foreign language. Make smooth communication by presenting the student's own opinions using effective methods and means for explanation. **(K)** | Understand all communication partners, including engineers and ordinary people, make a communication using appropriate explanation methods so as to make the other party sufficiently understand the student's own opinion by an easy-to-understand explanation. **(A)** | Assess effectiveness of a communication combining oral, descriptive, schematic and graphic methodologies. **(S)** | Reconstruct explanation method depending on the purpose, based on the assessment of effectiveness of communication. **(S)** |
| | VII-B Consensus-building Skills | Recognize basic methods for consensus-building **(K)** | Take necessary actions according to basic methods for consensus-building. **(K)** | Apply methods for assisting and facilitating consensus-building for problem-solving and idea creation processes of a specific group. **(K)** | Build a consensus by choosing the best among the proposals so as to facilitate problem-solving processes of aspecific group. **(A)** | Evaluate appropriateness of consensus-building processes for solving problems by a certain group. **(S)** | Implement a project in a smooth manner as a part of corporate activities and devise a plan and reconstruct consensus-building process with stakeholders such as clients and general public. **(S)** |
| | VII-C Skills to gather, effectively use and communicate information | Recognize characteristics, effects and rules for various methods to gather, effectively use and communicate information. **(K)** | Understand basic methods of gathering, effectively using and communicating information in specific ways. **(K)** | Effectively use ICT, ICT tools, documents, etc. for information gathering and communication in compliance with the rules. **(K)** | Gather, effectively use and communicate information on the student's own major field, paying due consideration for accuracy and copyrights relating to information. **(A)** | Evaluate information based on effectiveness, grounds and social rules on collection, utilization and communication of information. **(S)** | Devise and re-devise a plan for information collection, utilization and communication for the smooth implementation of projects as a part of corporate activities. **(S)** |
| | VII-D Identifying Problems | Identify a problem to be solved and recognize that basic methods exist for the solution. **(K)** | Identify a problem to be solved and take basic actions for proposing the solution. **(K)** | Find the issues in the difference between a given target and the current status using an actual problem as an example, and suggest a solution based on the analysis of causal relationships and priorities of the matter. **(K)** | Organize and concentrate on several causal relationships and priorities of a problem. Suggest a solution and determine the way to implement it. **(A)** | Clearly identify the essence of a problem based on various information, and research and verify the effect of the proposed solution. **(S)** | Evaluate an identified problem based on various information, verify the effect of the proposed solution and suggest a new way to implement it. **(S)** |
| | VII-E Logical Thinking | Recognize the importance of logical thinking. Recognize that **logical thinking methods exist. (K)** | Apply logical thinking methods to limited problems. **(K)** | Estimate real problems, use means for logical thinking, and put into practice the processes for solution while paying due consideration to logics. (K) | Summarize, organize and structure the essence of complicated phenomena using logical thinking processes. (A) | Evaluate effect of logical thinking processes and solution for complicated problems. (S) | Re-evaluate the solution of various issues and problems of corporate activities based on logical thinking processes. (S) |

Table 3-3 Achievement Levels of Engineering Education of Kosen (Cross-area Competency Requirements for Engineers) No. 2

*** K: Achievement level of regular course A: Achievement level of advanced course S: Achievement level for advanced qualifications such as certified managers and professional engineers**

**To be qualified for A-level, a student must demonstrate the achievement of levels specified in each of the bold frame boxes.**

| | | Achievement Levels (Cross-area Competency Requirements for Engineers) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competency Requirements | | **1 "Know/ remember" level** | **2 "Understand" level** | **3 "Apply" level** | **4 "Analyze" level** | **5 "Evaluate" level** | **6 "Create" level** |
| | | Recognize mindset expected of an engineer and citizen. **(K)** | Explain and effective put in to practice mindset expected of an engineer and citizen within a limited scope. **(K)** | Take appropriate actions as an engineer and citizen. **(K)** | Take appropriate actions as an engineer and citizen in various situations. **(A)** | Evaluate mindset and direction as an engineer and citizen. **(S)** | Create a vision for mindset and direction as an engineer and citizen. **(S)** |
| VIII Mindset and Direction (Personality) | VIII-A Sense of Self-ownership | Recognize the importance of activities in the course of work based on the student's self-ownership. **(K)** | Understand the effect of the student's own initiative on the progress of work and take basic actions necessary **(K)**. | Take actions to demonstrate the student's own capabilities in a voluntary way so as to improve the situations under specific circumstances. **(K)** | Think about the student's own situations and the surrounding situations in the context of a more diversified environment, and advance the work by actions based on self-ownership. **(A)** | Evaluate the effect of actions and mindset of self-ownership which may be necessary in various situations and the effect of actions based on self-ownership. **(S)** | Plan, execute and evaluate voluntary actions to be taken by the student himself/herself as a citizen and a member of corporation and other people. **(S)** |
| | VIII-B Self-management Ability | Explain the matters requiring self-management in the course of work. Recognize their importance. **(K)** | Take basic action in a responsible way paying attention to the self-management. **(K)** | Self-management of daily activities as well as mental and physical health. Make efforts for keeping a good conditions. **(K)** | Recognize the problems and current status of the student's self-management and take actions for the improvement. **(A)** | Take actions recognizing the responsibility for self-management as an employee and citizen. Check the status of the self-management. **(S)** | Recognize the student's own role as an employee and citizen. Devise and re-devise a plan for continuous self-management and self-disciplined activities. **(S)** |
| | VIII-C Sense of Responsibility | Recognize the importance of responsible actions, statements and roles for the advancement of work. **(K)** | Implement basic activities and roles in a responsible way within a limited extent. **(K)** | Have awareness and take responsibility for one's own behavior, statements and roles as a member of the society. **(K)** | Take responsibility for one's own behavior, statements and roles from multifaceted standpoints as a member of the society. **(A)** | Make efforts to behave oneself in light of corporate social responsibilities, in addition to responsible behavior as an employee and citizen. Evaluate such behavior. **(S)** | Put into practice a sense of responsibility depending on the student's position as an employee and citizen, and evaluate and improve one's behavior in light of corporate social responsibilities. **(S)** |
| | VIII-D Teamwork Skills | Explain importance of teamwork, members' roles and rules required for the progress of the work. **(K)** | Take action based on the understanding of roles and rules for effective functioning of an organization consisting of members who differ in expertise and levels of understanding towards the problem solution. **(K)** (Note) This also includes actions to be taken by a student who understands the AL group work so as to make all other members understand the work. | Engage in joint work with others by respecting other members' opinions and making appropriate communication with a view to solving a specific problem. **(K)** | Take actions in a responsible way while recognizing one's roles, with a view to ensuring that a team consisting of members of different expertise effectively work to solve problems in a more practical way. **(A)** | Evaluate the effect and progress of implementation of works by a team consisting of members of different academic backgrounds and expertise. **(S)** | Re-arrange composition of team members based on the evaluation of the effect on the success of project as a team. **(S)** |
| | VIII-E Leadership | Explain the roles of a leader in the progress of work. **(K)** | Understand the roles of a leader for effective functioning of an organization consisting of members who differ in expertise. **(K)** | Show a model of actions to be taken, encourage others to take appropriate actions and advance joint work and research. **(K)** | Achieve an outcome as a team by presenting goals for the team as an organization and rules for activities. Always gather information and consult with the team, and take actions with an awareness to improve ability to make judgments as a leader. **(A)** | Evaluate the activities of a team consisting of members of different academic backgrounds and expertise and the leader. **(S)** | As a leader, assess and select personnel most suitable for the implementation of the project, optimize staff members' capabilities and coordinate the business as a team. **(S)** |
| | VIII-F Sense of ethics for engineers (respect for creativity and public morality) | Recognize the concept of legal compliance and responsibility of an engineer. **(K)** | Explain the legal compliance and responsibility of an engineer in relation to basic case examples. **(K)** | Become aware of effects and impacts of technologies on society and nature, and take basic actions considering social responsibility of engineers. **(K)** | Become aware of social responsibility and creativeness of engineers, and take actions so that technological outcome will be accepted into the society. **(A)** | Evaluate action plan integrating various elements of laws and regulations and past cases. **(S)** | Devise and re-devise an appropriate action policy integrating various elements of laws and regulations and past cases. **(S)** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VIII-G Future-oriented vision and career designing ability | Think about the student's own future vision and recognize the continuous need for efforts for the achievement of his/her career plan through his/her development stage and learning activities. Recognize that the student's own career is affected by the changes and developments in the future social environment and technology as well as his/her own major life events. **(K)** | Create a considerably clear vision of one's desired self based on the study and other activities and the student's own aptitude. Visualize what can and should be done to achieve the desired self. **(K)** | Establish a clear sense of value for choosing an occupation to achieve one's desired self, and continue to make efforts with clear goals for the achievement of the desired self. Revise one's career design adapting to the perception of one's own sense of values and aptitude and reset the goals. **(K)** | Choose one's own career path by analyzing one's own aptitude and sense of value, while recognizing that he/she must make his/her own way in the society adapting to the change in social situations and major life events. **(A)** | The students grasps the status of his/her surrounding environment and creates a career design based on his/her sense of value and individual characteristics. Overcome many life challenges facing him/her, while always keeping learning. **(S)** | Give advice on career designing depending on the change in social situations, life events and changes in the surrounding environment. **(S)** |
| | VIII-H Comprehension of corporate activities | Recognize that corporate activities and responsibilities need to be understood from the comprehensive viewpoint, not only from a specific viewpoint. **(K)** | Clearly identify viewpoints necessary for understanding corporate activities. **(K)** | Research corporate activities from different points of view. **(K)** | Gather, sort out and compare information with a view to gaining comprehensive understanding of corporate activities from different points of view. **(A)** | Review and verify corporate activities from different points of view. **(S)** | Review and verify corporate activities from different points of view. Recommend an appropriate activity based on the verification. **(S)** |
| | VIII-I Comprehension of relationship between study and corporate activities | Recognize that becoming a member of society requires certain studies, experience and abilities. **(K)** | Visualize studies, experience and abilities necessary for becoming a member of a society. **(K)** | Create a concrete vision concerning studies, experience and abilities necessary for becoming a member of a society and link them accordingly. **(K)** | Identify the difference between the linked studies, experience and abilities necessary for becoming a member of a society and the students' own status. **(A)** | Recognize capabilities which require improvement for becoming a member of society and strive for the continuous improvement. **(S)** | Give advice to others on capabilities which need further improvement based on appropriate reasons. **(S)** |

Table 3-3 Achievement Levels of Engineering Education of Kosen (Cross-area Competency Requirements for Engineers) No. 3

*** K: Achievement level of regular course A: Achievement level of advanced course S: Achievement level for advanced qualifications such as certified managers and professional engineers**

**To be qualified for A-level, a student must demonstrate the achievement of levels specified in each of the bold frame boxes.**

| | | **Achievement Levels (Cross-area Competency Requirements for Engineers)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competency Requirements | | **1 "Know/remember" level** | **2 "Understand" level** | **3 "Apply" level** | **4 "Analyze" level** | **5 "Evaluate" level** | **6 "Create" level** |
| IX Integrated Learning Experience and | | Recognize that integrated learning experience is effective for solving a certain problem. **(K)** | Understanding the effectiveness of integrated learning experience for solving problems. **(K)** | Apply integrated learning experience to problem solutions. **(K)** | Think about problem-solving approach in light of diverse social backgrounds as well as the effect and significance of the solution, based on integrated learning experience. **(A)** | Evaluate actions for problem solution and their effectiveness and significance in light of diverse social backgrounds, based on integrated learning experience. **(S)** | Re-devise actions based on the evaluation of actions for solution and their effectiveness and significance in light of diverse social backgrounds, based on integrated learning experience. **(S)** |
| | IX-A Creative Innovation Ability | Recognize the necessity of paying due consideration to public health and safety, culture, society and the environment at the actual worksite or in relation to products or real situations. **(K)** | Understand the necessity of paying due consideration to public health and safety, culture, society and the environment in light of the actual worksite, products and real situations. **(K)** | Strive to design systems, components and processes adapted to complex engineering problems and demands. **(K)** | Design systems, components and processes adapted to complex engineering problems and demands, not confined to existing frameworks. **(A)** | Evaluate new systems, components and processes adapted to specific demands based on the consideration of multiple elements for corporate activities. **(S)** | Design and re-design new systems, components and processes adapted to specific demands based on the consideration of multiple elements for corporate activities. **(S)** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creative Thinking | IX-B Engineering Design Ability | Understand engineering design methods. **(K)** | Explain engineering design methods. **(K)** | Create a design solution accommodating clients' requests based on the understanding of processes for creating such solutions. Understand that a design solution requires an evaluation of whether it can meet the clients' requests. **(K)** | Understand engineering design. Take actions for evaluating whether the design solutions created for accommodating clients' requests can meet the clients' requests. **(A)** | Clearly identify clients' requests for corporate activities and community activities. Evaluate whether the systems or processes can meet the requests. **(S)** | Clearly identify clients' requests for corporate activities and community activities. Redesign the systems or processes based on the evaluation. **(S)** |

**1-3 Approaches to the Model Core Curriculum in Area-specific Programs and Interdisciplinary Programs**

Tables 4-1 to 4-7 summarize the matters to be considered when applying the model core curriculum to area-specific programs and interdisciplinary programs. In the case of interdisciplinary programs, there are two sets of matters for consideration. Accordingly, the tables prescribe three sets of matters to be considered in regard to courses taken: Core (area-specific programs), Core (main area of specialism in interdisciplinary programs), and Core (specialism in a peripheral area or equally weighted specialism incorporated into interdisciplinary programs). The study components and levels of achievement for these have been set on the basis that society and companies will be able to regard students as having acquired the expertise concerned. In the case of the specialist programs established by each Kosen, it will be necessary to bear the following matters in mind when building curricula, in accordance with the matters for consideration shown in Table 4.

[Considerations in regard to courses taken in area-specific programs]

In area-specific programs, achievement targets for all study components of the area-specific expert competencies described in the model core curriculum must be achieved.

[Considerations in regard to courses taken in interdisciplinary programs]

In interdisciplinary programs, the handling of the main area of specialism differs from that of the interdisciplinary areas with which it is combined. The following provides an explanation of these.

<Main area of specialism in interdisciplinary programs>

For example, in the case of an interdisciplinary program in which mechanical engineering is the main area of specialism and has been combined with the secondary specialism of electrical and electronic engineering, the student will need to achieve the same achievement level in regard to achievement targets that are the equivalent of those on an area-specific program, in respect of study components described in "Core (main area of specialism in interdisciplinary programs)," which have been carefully selected from among the study components of "V-A Mechanical Engineering." On the other hand, for the secondary specialism of electrical and electronic engineering, the student will need to achieve the achievement targets and achievement level deemed necessary for the program in question, in respect of study components described in "Core (specialism in a peripheral area incorporated into a interdisciplinary program)," which have been even more carefully selected as components that cannot be omitted even if it is an interdisciplinary program.

In the case of an interdisciplinary program in which mechanical engineering is the main area of specialism, the student does not necessarily have to reach Level 4 (Analyze) — the level required by the time of graduation from the regular course — in the study components of the electrical and electronic engineering area of specialism. For example, even if the student’s achievement level in respect of a study component in the secondary specialism of electrical and electronic engineering is 2 or 3, the student can be judged as having "the ability to tackle advanced problems across fields" if they have become capable of applying this study component to solving problems in their own area of specialism and can therefore be regarded as having achieved Level 4.

<Specialism in a peripheral area or equally weighted specialism incorporated into interdisciplinary programs>

If the interdisciplinary areas are peripheral areas or if the weighting of the interdisciplinary specialisms is equal, there is no need to achieve Level 4 in all interdisciplinary areas, as in the case of the aforementioned "main area of specialism in interdisciplinary programs."

*Naturally, interdisciplinary programs are not restricted to the study components set out in the core as matters for consideration, so study components that are not specified in the core can be added.

When designing curricula for any interdisciplinary format, the descriptions in Table 4 "Considerations in Regard to Courses Taken" will also be referred to and the curriculum designed so that the individual achievement targets described in Chapters 2 and 3 below are achieved.

<Example>
Table 4-1 Achievement Targets in Mechanical Engineering (1)
(V-A-2MechanicalDesign)

○ In the case of mechanical engineering as an area-specific program: Achieve the drafting and design study component described in Chapter III, V-A-2

○ In the case of an interdisciplinary program in mechanical engineering (where mechanical engineering is the main specialism)
The description in Table 4-1 is as follows.

- Explain the significance of standards and the meaning of allowable stress, safety factor, fatigue breakdown, and stress concentration.
- Explain the types, uses, and characteristics of screws, nuts and bolts, shafts and couplings, bearings, and gear wheels, and calculate their machine element parameters.
- Select materials and determine dimensions under a given set of conditions.

Next, the relevant parts of Chapter III, V-A-2 will be selected to flesh out the content associated with this description. In the case of an area-specific program in mechanical engineering, link mechanisms and cam mechanisms are mandatory, but under an interdisciplinary program, these are not required as part of the core. Furthermore, the content relating to gear wheels, for example, is expressed in broad terms in Table 4, which states, "Types, uses, and characteristics of gear wheels and calculation of their machine element parameters," so each Kosen has to use its own judgment in managing the scope and achievement level based on the individual study components in Chapter III, V-A-2.
In addition, as the wording states, "Select materials and determine dimensions under a given set of conditions," each Kosen can select the conditions to be set and materials to be used as subject matter.

○ In the case of an interdisciplinary program in mechanical engineering (where mechanical engineering is a peripheral specialism)
The description in Table 4-1 is as follows.

- Explain the significance of standards and the meaning of allowable stress, safety factor, fatigue breakdown, and stress concentration.
- Explain the types, uses, and characteristics of screws, nuts and bolts, shafts, and gear wheels.

Next, the relevant parts of Chapter III, V-A-2 will be selected to flesh out the content associated with this description. The study components chosen as the core have been even more carefully selected and the achievement level is worded as "explain." Accordingly, in terms of study components, this means extracting relevant specific achievement targets from "basic mechanical design," "screws, nuts and bolts," "shafts and couplings," and "gear wheels" and then explaining them.
"Shafts and couplings" also describes achievement targets relating to key strength and couplings, but the wording in Table 1-4 is such that this does not need to be included as part of the core. Thus, each Kosen will use its own judgment to design its curricula based on individual achievement targets.

Table 4-1 Summary of Achievement Targets for Field of Mechanical Engineering No. 1

| Mechanical Engineering | | Competency and learning levels | Core (Area-specific program) | Core (Areas of major for int |
|---|---|---|---|---|
| Basic Competency Requirements for Engineers in All Areas | I. Mathematics | | Apply mathematical knowledge and calculation techniques for the solution of basic problems of the student's own specialized field. Use mathematical kn | |
| | II. Natural Science | II-A Physics | Learn basic knowledge of physics and apply the knowledge to the student's own major field of engineering. In this process, foster abilities to think about in a scientific way. | |
| | | II-B Physics Laboratory | Gain ability to understand and analyze physical phenomenon through experiment and observation. Learn how to use experimental devices, computer and essential figures, treatment of error, least-square method and creation of graphs. | |
| | | II-C Chemistry | Apply major concepts of materials, composition of substance and chemical reactions and make necessary calculations as part of basic knowledge for solv | |
| | | II-D Chemistry Laboratory | Cultivate interests and sense of inquiry for natural sciences through observation and experiments of chemical materials and phenomenon. Pay attenti filtration) as well as data collection and analysis according to according to guides. | |
| | | II-E Life science and earth science | Students are required to gain basic knowledge of life science and earth science which would be necessary for engineering activities in an environmental | |
| | III. Humanities and Social Sciences | III-A Japanese | Make effective and voluntary communication in Japanese using good oral expressions, based on advanced understanding and flexible ideas and thoughts | |
| | | III-B English | Develop attitudes to make communication in English in a proactive way and to understand different cultures. Understand and communicate basic informa | |
| | | III-C Social Studies | Participate in the society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of international society. U | |
| | IV Basic Engineering | | Gain knowledge on engineering experimental techniques (measuring methods, data processing and analytical approaches), ethics for engineers, engineeri | |
| Area-specific Expert Competency Requirements | V Area-specific, Specialized Engineering | V-A-1 Technical Drawing | - Create technical drawings and sketches of machine parts according to specifications of mechanical drawings.<br>- Understand the roles and basic functions of the CAD system and apply them to design assignments.<br>- Create design and production drawings of main parts of a variety of machinery and equipment according to their specifications. | - Create technical drawings and sketches of machine drawings.<br>- Understand the roles and basic functions of the CAD |
| | | V-A-2 Mechanical Design | - Design machinery considering allowable stress, safety factor, fatigue breakdown and stress concentration according to standard specifications.<br>- Consider the types, uses and features of screw, nuts and bolts, shafts and couplings, bearings and gear wheels and apply them to solve design assignments.<br>- Choose materials depending on the purpose of use, and determine the dimensions based on theoretical and practical considerations. | - Explain the significance of standard specifications, safety factor, fatigue breakdown and stress concentra<br>- Explain the types, uses and features of screw, nuts gear wheels and perform the calculation of their mac<br>- Select materials and determine dimensions under giv |
| | | V-A-3 Mechanics | - Apply representations and moments of force, force acting on objects, movement of objects, relationship between movement and work and vibration phenomena of machine and apply this knowledge to the solution of practical problems.<br>- Design machine structures in a reasonable and safe manner considering force acting on components of the machine structure and the deformation of the components. | - Apply representations and moments of force, fo relationship between movement and work and vib knowledge to the solution of practical problems.<br>- Design basic machine structures considering force a and deformation of the components. |
| | | V-A-4 Thermic Fluid | - Apply knowledge of properties of fluid, static mechanics and dynamics of fluid, types and the relevant parameters of flux, and phenomenon occurring to an object in fluid and the relevant parameters to design, manufacture and use of fluid machinery.<br>- Apply knowledge on the first law of thermodynamics, the second law of thermodynamics, nature and change in state of ideal gas, natures of vapor and heat transfer mechanisms on designing, manufacturing and use of thermal devices. | - Apply part of knowledge of natures of fluid, static relevant parameters of flux, and phenomenon occ parameters to design, manufacture and use of fluid<br>- Utilize knowledge on the first law of thermodynam and change in state of ideal gas, natures of vap necessary for designing, manufacturing and use of th |
| | | V-A-5 Workshop | - Explain the types, characteristics and principles of casting, welding, plastic forming, cutting work and grinding work and apply this knowledge to production of the target work. | - Explain the types, characteristics and principles of and grinding work and apply a part of this knowledg |
| | | V-A-6 Materials | - Apply knowledge on the nature and types of mechanical materials, testing methods of mechanical materials, crystal structure and change in state of metals and alloys and deformation phenomenon of metal materials to selection of materials for designing and manufacturing machinery and handling of machinery.<br>- Explain manufacturing methods, types, characteristics and heat treatment of carbon steel, and apply a part of this knowledge to practical problems. | - Apply knowledge on the nature and types of mec designing and manufacturing machinery and handlin<br>- Use a part of knowledge on the types, characteristics |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| for Engineers | | **V-A-7 Information Processing** | - Understand the steps for programming, and apply constants and variables, calculation, input/output, control statements and arrays to solving practical problems. | - Understand the steps for programming, and effect input/output, control statements and arrays. |
| | | **V-A-8 Instrumentation Control** | - Explain the basic measuring, method of measurement of a variety of quantity, outline of automatic control, the Laplace transformation, transfer function and block diagrams, responses of a control system and stability of a control system, and apply them to solving practical problems relating to measuring. | - Explain the basic measuring, method of measuremer control, transfer function and block diagrams, a relating to measuring.<br>- Explain the Laplace transformation, responses of system, and apply them to solving basic problems. |
| | **VI Area-specific Engineering Experiments and Practice Competencies** | **VI-A-1 Specialized engineering experiment and practices** | - Gain mindset and practices expected of an engineer at the workshop practice site.<br>- At workshop practice, use skills and technologies of various work methods, and engage in production work using tools and machinery appropriate for the purpose.<br>- At engineering experiments, use experimental devices to identify and measure various phenomena relating to machine engineering, explain the processes, findings and analyses from the experiments and summarize them. | - Gain mindset and practices expected of an engineer<br>- Use measuring devices such as a vernier caliper processing including hand finishing, welding, lathe a<br>- At engineering experiments, use experimental phenomenon relating to machine engineering, an experiment. |

Table 4-1 Summary of Achievement Targets for Field of Mechanical Engineering No. 2

| Mechanical Engineering | | Competency and learning levels | Achievement Target for Regular Course | Achievement Target fo |
|---|---|---|---|---|
| Cross-area Competency Requirements for Engineers | VII General Skills | VII-A Communication Skills | Listen to others' opinions using Japanese and a certain foreign language. Make smooth communication by presenting the student's own opinions using effective methods and means for explanation. | Understand all communication partners includ communication using appropriate explanation sufficiently understand the student's own opinion |
| | | VII-B Consensus-building Skills | Apply methods for assisting and facilitating consensus-building for problem-solving and idea creation processes of a specific group. | Build a consensus by choosing the best among solving processes of a specific group. |
| | | VII-C Skills to gather, effectively use and communicate information | Effectively use ICT, ICT tools, documents, etc. for information gathering and communication in compliance with the rules. | Gather, effectively use and communicate infor paying due consideration for accuracy and copyr |
| | | VII-D Identifying Problems | Find the issues in the difference between a given target and the current status using an actual problem as an example, and suggest a solution based on the analysis of causal relationships and priorities of the matter. | Organize and concentrate on several causal r Suggest a solution and determine the way to imp |
| | | VII-E Logical Thinking | Estimate real problems, use means for logical thinking, and put into practice the processes for solution while paying due consideration to logics. | Summarize, organize and structure the essence thinking processes. |
| | VIII Mindset and Direction (Personality) | VIII-A Sense of self-ownership | Take actions to demonstrate the student's own capabilities in a voluntary way so as to improve the situations under specific circumstances. | Think about the student's own situations and th more diversified environment, and advance the w |
| | | VIII-B Self-management Ability | Self-management of daily activities as well as mental and physical health. Make efforts for keeping a good conditions. | Recognize the problems and current status of the for the improvement. |
| | | VIII-C Sense of Responsibility | Have awareness and take responsibility for one's own behavior, statements and roles as a member of the society. | Take responsibility for one's own behavior, standpoints as a member of the society. |
| | | VIII-D Teamwork Skills | Engage in joint work with others by respecting other members' opinions and making appropriate solution with a view to solving a specific problem. | Take actions in a responsible way while recogniz team consisting of members o different experti more practical way. |
| | | VIII-E Leadership | Show a model of actions to be taken, encourage others to take appropriate actions and advance joint work and research. | Achieve outcome as a team by presentin goals f activities. Always gather informatio and consu awareness to improve ability t make judgments |
| | | VIII-F Sense of ethics for engineers (respect for creativity and public morality) | Become aware of effects and impacts of technologies on society and nature, and take basic actions considering social responsibility of engineers. | Become aware of social responsibility and crea that technological outcome will be accepted into |
| | | VIII-G Future-oriented vision and career designing ability | Establish a clear sense of value for choosing an occupation to achieve one's desired self, and continue to make efforts with a clear goals for the achievement of the desired self. Revise one's career design adapting to the perception of his/her own sense of values and aptitude and reset the goals. | Choose one's own career path by analyzin on recognizing that he/she must make his/he ow change in social situations and major life events. |
| | | VIII-H Comprehension of corporate activities | Research corporate activities from different points of view. | Gather, sort out and compare information understanding of corporate activities from differe |
| | | VIII-I Comprehension of relationship between study and corporate activities | Create a concrete vision on and link studies, experience and abilities necessary for becoming a member of a society. | Identify the difference between the link studi becoming a member of a society and the students |
| | IX Integrated Learning Experience and Creative Thinking | IX-A Creative Innovation Ability | Establish systems, components, processes, etc. for the solution of a given engineering problem. | Establish systems, components, processes, etc. problems including practical problems. |
| | | IX-B Engineering Design Ability | Implement the process for meeting the clients' requests (from planning to execution phases) under certain conditions and create solution proposals. | Suggest solutions for meeting clients requests a and suggest and develop the most appropriat requests. |

Table 4-2 Summary of Achievement Targets for Field of Material Engineering No. 1

| Material engineering | | Competency and learning levels | Core (Area-specific program) | Core (Areas of major for inte |
|---|---|---|---|---|
| Basic Competency Requirements for Engineers in All Areas | I. Mathematics | | Apply mathematical knowledge and calculation techniques for the solution of basic problems of the student's own specialized field. Use mathematical kn | |
| | II. Natural Science | II-A Physics | Learn basic knowledge of physics and apply the knowledge to the student's own major field of engineering. In this process, foster abilities to think phenomenon in a scientific way. | |
| | | II-B Physics Laboratory | Gain ability to understand and analyze physical phenomenon through experiment and observation. Learn how to use experimental devices, computer an of essential figures, treatment of error, least-square method and creation of graphs. | |
| | | II-C Chemistry | Apply major concepts of materials, composition of substance and chemical reactions and make necessary calculations as part of basic knowledge for solv | |
| | | II-D Chemistry Laboratory | Cultivate interests and sense of inquiry for natural sciences through observation and experiments of chemical materials and phenomenon. Pay attentio filtration) as well as data collection and analysis according to according to guides. | |
| | | II-E Life Science and Earth Science | Students are required to gain basic knowledge of life science and earth science which would be necessary for engineering activities in an environmental | |
| | III. Humanities and Social Sciences | III-A Japanese | Make effective and voluntary communication in Japanese using good oral expressions, based on advanced understanding and flexible ideas and thoughts | |
| | | III-B English | Develop attitudes to make communication in English in a proactive way and to understand different cultures. Understand and communicate basic informa | |
| | | III-C Social Studies | Participate in the society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of international society. U | |
| | IV Basic Engineering | | Gain knowledge on engineering experimental techniques (measuring methods, data processing and analytical approaches), ethics for engineers, engineeri | |
| Area-specific Expert Competency Requirements for Eng | V Area-specific, Specialized Engineering | V-B-1 Physical Property of Material | - Explain the structure of metals, structure and periodic laws of atoms, structure of solids, phenomenon relating to quantum mechanics, and conduction phenomena of semiconductors. Utilize this knowledge for solving basic problems.<br>- Apply analysis methods of crystal structure based on atomic geometry. Apply this knowledge for solving practical problems. | - Explain the structure of metal, structure and periodic this knowledge for solving basic problems.<br>- Explain phenomenon relating to quantum me semiconductors. |
| | | V-B-2 Metal Materials | - Explain the refining/normal structure/mechanical properties of iron and steel, heat treatment of carbon steel, types and deposits of alloy steel, structure and property of cast iron, types and nature of copper and copper alloy, types and properties of aluminum and aluminum alloy. Apply this knowledge to solving practical problems. | - Explain the refining/normal structure/mechanical pr carbon steel, types and deposits of alloy steel, and st knowledge for solving basic problems.<br>- Explain the types and natures of copper and cop aluminum and aluminum alloy. |
| | | V-B-3 Organic Material | - Explain the definition of organic chemistry, structures and bonds of organic compounds, carbon hydride, stereochemistry, functional group-category, characteristics and reactions of compounds, and types and characteristics of high-molecular compounds. Utilize this knowledge for solving basic problems. | - Explain the definition of organic chemistry, structur hydride, stereochemistry, functional group-category, and types and characteristics of high-molecular com |
| | | V-B-4 Inorganic Materials | - Explain the structures of atoms, electronic configurations and periodic laws of atoms, chemical bonding and molecular structures, crystal structure and lattice, oxidoreduction reaction, natures of elemental substance and composition of inorganic substance, use/production method/structure and synthesis methods of inorganic materials. Utilize this knowledge for solving basic problems.<br>- Apply knowledge of electrolyzation and use/production method/structure and synthesis methods of inorganic materials to solving practical problems. | - Explain the structures of atoms, electronic configura bonding and molecular structures, crystal structure an elemental substance and composition of inorganic su synthesis methods of inorganic materials.<br>- Utilize knowledge of uses, production methods, str materials for solving basic problems. |
| | | V-B-5 Composite Materials | - Explain the basic matters of composite materials, method of manufacturing composite materials, types of reinforcing materials and reinforcement mechanism and forming method of polymer composite materials. Utilize this knowledge for solving basic problems.<br>- Explain problems with CFRP from the standpoint of damage evaluation. Apply this knowledge to solving practical problems. | - Explain the basic matters of composite materials, m types of reinforcing materials and reinforcement m composite materials. |
| | | V-B-6 Structures and Principles of Material | - Explain the basic matters relating to lattice defect, state of substance and equilibrium conditions, a phase diagram for two-component system and phase transformation. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain the basic matters relating to deformation, strength, diffusion, restoration and recrystallization of metal materials. Utilize this knowledge for solving basic problems. | - Explain the basic matters relating to lattice defect, sta phase diagram for two-component system and phas solving basic problems.<br>- Explain the basic matters relating to deformation, str and phase transformation of metal materials. |
| | | V-B-7 Physical Chemistry | - Explain the basic matters of the first and second laws of thermodynamics, as well as ideal solutions and real solutions. Apply part of this knowledge to solving practical problems. | - Explain the basic matters of first and second laws of |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| in ee rs | | | the related parameters. Apply part of this knowledge to the solution of practical problems. | related parameters. |
| | | **V-B-9 Environment** | - Explain the history, specific phenomenon and effects of environmental pollution, global warming, energy resources problems and waste management technology, and use this knowledge for solving basic problems. | - Explain the history, specific phenomenon and effects energy resources problems and waste managemen solving basic problems. |
| | | **V-B-10 Technical Drawing** | - Create technical drawings and sketches of machine parts according to specifications of mechanical drawings.<br>- Utilize the roles and basic functions of the CAD system and apply it to practical problems.<br>- Create production drawings of screw, nuts and bolts, shafts and couplings, bearings and gear wheels and apply them to solve practical problems. | - Create technical drawings and sketches of mac mechanical drawings.<br>- Utilize the roles and basic functions of the CAD syste<br>- Create production drawings of screw, nuts and bolts, |
| | | **V-B-11 Workshop** | - Explain the types, characteristics and principles of casting, welding and plastic forming and apply a part of this knowledge to production of the target work. | - Explain the types, characteristics and principles of ca |
| | | **V-B-12 Information Processing** | - Use the steps for programming, constants and variables, calculation, input/output, control statements and arrays to solving basic problems. | - Use the steps for programming, constants and v statements and arrays to solving basic problems. |
| | **VI Area-specific Engineering Experiments and Practice Competencies** | **VI-B-1 Specialized engineering experiment/practices** | - Gain mindsets and practices expected of an engineer. Use measuring devices such as a vernier caliper and micrometer to perform the basic methods of metal processing, including casting and welding. Perform basic processing using a lathe and drill press.<br>- At the engineering laboratory, use experimental devices for identifying and measuring various phenomenon relating to material engineering, and explain the process and results of the experiment. For the engineering laboratory, crystal structure analysis, microstructure observation, measurement of hardness and component analysis are mandatory. | - Gain mindsets and practices expected of an enginee caliper and micrometer.<br>- At the engineering laboratory, use experimental de phenomenon relating to material engineering, ar experiment. For the engineering laboratory, crystal s measurement of hardness and component analysis are |

Table 4-2 Summary of Achievement Targets for Field of Material Engineering No. 2

| Material engineering | | Competency and learning levels | Achievement Target for Regular Course | Achievement Target fo |
|---|---|---|---|---|
| Cross-area Competency Requirements for Engineers | VII General Skills | VII-A Communication Skills | Listen to others' opinions using Japanese and a certain foreign language. Make smooth communication by presenting the student's own opinions using effective methods and means for explanation. | Understand all communication partners, in make a communication using appropriate exp party sufficiently understand the student's explanation. |
| | | VII-B Consensus-building Skills | Apply methods for assisting and facilitating consensus-building for problem-solving and idea creation processes of a specific group. | Build a consensus by choosing the best a problem-solving processes of a specific group |
| | | VII-C Skills to gather, effectively use and communicate information | Effectively use ICT, ICT tools, documents, etc. for information gathering and communication in compliance with the rules. | Gather, effectively use and communicate i field, paying due consideration for accuracy a |
| | | VII-D Identifying Problems | Find the issues in the difference between a given target and the current status using an actual problem as an example, and suggest a solution based on the analysis of causal relationships and priorities of the matter. | Organize and concentrate on several causal r Suggest a solution and determine the way to i |
| | | VII-E Logical Thinking | Estimate real problems, use means for logical thinking, and put into practice the processes for solution while paying due consideration to logics. | Summarize, organize and structure the ess logical thinking processes. |
| | VIII Mindset and Direction (Personality) | VIII-A Sense of self-ownership | Take actions to demonstrate the student's own capabilities in a voluntary way so as to improve the situations under specific circumstances. | Think about the student's own situations and of a more diversified environment, and adv ownership. |
| | | VIII-B Self-management Ability | Self-management of daily activities as well as mental and physical health. Make efforts for keeping a good conditions. | Recognize the problems and current status o actions for the improvement. |
| | | VIII-C Sense of Responsibility | Have awareness and take responsibility for one's own behavior, statements and roles as a member of the society. | Take responsibility for one's own behavior, standpoints as a member of the society. |
| | | VIII-D Teamwork Skills | Engage in joint work with others by respecting other members' opinions and making appropriate solution with a view to solving a specific problem. | Take actions in a responsible way while r ensuring that team consisting of members of solve problems in more practical way. |
| | | VIII-E Leadership | Show a model of actions to be taken, encourage others to take appropriate actions and advance joint work and research. | Achieve outcome as a team by presenting g rules for activities. Always gather informati actions with ar awareness to improve ability t |
| | | VIII-F Sense of ethics for engineers (respect for creativity and public morality) | Become aware of effects and impacts of technologies on society and nature, and take basic actions considering social responsibility of engineers. | Become aware of social responsibility and cr so that technological outcome will be accepte |
| | | VIII-G Future-oriented vision and career designing ability | Establish a clear sense of value for choosing an occupation to achieve one's desired self, and continue to make efforts with a clear goals for the achievement of the desired self. Revise one's career design adapting to the perception of his/her own sense of values and aptitude and reset the goals. | Choose one's own career path by analyzing while recognizing that he/she must make his/ to the change in socia situations and major li |
| | | VIII-H Comprehension of corporate activities | Research corporate activities from different points of view. | Gather, sort out and compare information understanding of corporate activities from dif |
| | | VIII-I Comprehension of relationship between study and corporate activities | Create a concrete vision on and link studies, experience and abilities necessary for becoming a member of a society. | Identify the difference between the link studi becoming a member of a society and the stud |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **IX Integrated Learning Experience and Creative Thinking** | **I IX-A Creative Innovation Ability** | Establish systems, components, processes, etc. for the solution of a given engineering problem. | Establish systems, components, processes engineering problems including practical pro |
| | | **IX-B Engineering Design Ability** | Implement the process for meeting the clients' requests (from planning to execution phases) under certain conditions and create solution proposals. | Suggest solutions for meeting clients' reques QCD, and suggest and develop the most meeting the requests. |

Table 4-3 Summary of Achievement Targets for Field of Electrical & Electronic Engineering No. 1

| Electrical & Electronic Engineering | | Competency and learning levels | Core (Area-specific program) | Core (Areas of major for inte |
|---|---|---|---|---|
| Basic Competency Requirements for Engineers in All Areas | I. Mathematics | | Apply mathematical knowledge and calculation techniques for the solution of basic problems of the student's own specialized field. Use mathem | |
| | II. Natural Science | II-A Physics | Learn basic knowledge of physics and apply the knowledge to the student's own major field of engineering. In this process, foster abilities to thi natural phenomenon in a scientific way. | |
| | | II-B Physics Laboratory | Gain ability to understand and analyze physical phenomenon through experiment and observation. Learn how to use experimental devices, com as the significance of essential figures, treatment of error, least-square method and creation of graphs. | |
| | | II-C Chemistry | Apply major concepts of materials, composition of substance and chemical reactions and make necessary calculations as part of basic knowledg | |
| | | II-D Chemistry Laboratory | Cultivate interests and sense of inquiry for natural sciences through observation and experiments of chemical materials and phenomenon. Pay gas evolution, filtration) as well as data collection and analysis according to according to guides. | |
| | | II-E Life Science and Earth Science | Students are required to gain basic knowledge of life science and earth science which would be necessary for engineering activities in an environ | |
| | III. Humanities and Social Sciences | III-A Japanese | Make effective and voluntary communication in Japanese using good oral expressions, based on advanced understanding and flexible ideas and | |
| | | III-B English | Develop attitudes to make communication in English in a proactive way and to understand different cultures. Understand and communicate ba responsiveness. | |
| | | III-C Social Studies | Participate in the society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of international problems. | |
| | IV Basic Engineering | | Gain knowledge on engineering experimental techniques (measuring methods, data processing and analytical approaches), ethics for engineers, engineering field. | |
| Area-specific Expert Competency Requirem | V Area-specific, Specialized Engineering | V-C-1 Electrical Circuit | - Explain and perform the calculation of basic electrical circuits.<br>- Explain and perform the calculation relating to laws of DC circuits, AC circuits, resonance circuits and coupled circuits.<br>- Explain and perform the calculation relating to AC power and power factors.<br>- Explain and perform the calculation relating to transient phenomenon.<br>- Apply the abovementioned four items to the solution of practical problems. | - Explain and perform the calculation of basic elect<br>- Explain and perform the calculation relating to la circuits and coupled circuits.<br>- Explain and perform the calculation relating to A<br>- Apply the abovementioned three items to the solu<br>- Explain and perform the calculation relating to tra<br>- Apply the abovementioned item to the solution of |
| | | V-C-2 Electricity and Magnetism | - Explain and perform the calculation relating to phenomenon and laws of electrostatic field, current/magnetic field and electromagnetic induction, and apply them for the solution of practical problems.<br>- Explain phenomenon and laws of conductor/dielectrics, capacitance and electromagnetic induction, and apply them for the solution of practical problems. | - Explain and perform the calculation relating to p current/magnetic field and electromagnetic indu basic problems.<br>- Explain and perform the calculation rela conductor/dielectrics, capacitance and electromag |
| | | V-C-3 Electronic Circuit | - Explain features, characteristics and operating principles of diode, bipolar transistor, FET, basic amplifying circuit and operational amplifier and apply this knowledge to the solution of practical problems.<br>- Explain features, characteristics and operating principles of a communication oscillation/modulation/demodulation circuit and apply this knowledge to the solution of basic problems. | - Explain features, characteristics and operating pr and operational amplifier and apply this knowled<br>- Explain features, characteristics and operating p communication oscillation/modulation/demodula the solution of practical problems. |
| | | V-C-4 Electric Engineering | - Explain the basic properties of electrons and atoms. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain the basic property of metals/semiconductors, and operating principles and characteristics of semiconductor devices. Apply this knowledge to solving basic problems. | - Explain the basic properties of electrons and a practical problems.<br>- Explain the basic property of metals/semico characteristics of semiconductor devices. Uti problems. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ents for Engineers | | **V-C-5 Electricity** | - Explain the relationship between electricity system and the environment. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>-Explain the operating principles and structures of rotating devices and stationary devices, quality of electricity and economy of electricity system, and various types of power generation methods. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain the structure of an electricity system and three-phase AC. Utilize this knowledge for solving practical problems. | - Explain the relationship between electricity s knowledge to solving practical problems.<br>Explain the operating principles and structures o quality of electricity and economy of electric generation methods. Apply this knowledge to sol<br>- Explain the structure of an electricity system and |
| | | **V-C-6 Measuring** | - Explain the basic matters relating to measuring, principles of measuring resistance and impedance, etc. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain the unit system and standard, measurement of voltage/current, measurement of electricity/electrical energy and principles of waveform observation. Apply this knowledge to the solution of practical problems. | - Explain the basic matters relating to measuring impedance, etc. Apply this knowledge to solving<br>- Explain the unit system and standard, measure electricity/electrical energy and principles of wa to the solution of basic problems. |
| | | **V-C-7 Control** | - Explain the theories of control engineering, such as transfer function, system response and determination of stability of feedback systems. Apply this knowledge to solving practical problems. | - Explain the theories of control engineering, such determination of stability of feedback systems. problems. |
| | **VI Area-specific Engineering Experiments and Practice Competencies** | **VI-C-1 Specialized engineering experiment/practices** | - Implement experiments on the measurement of electrical quantity, waveform observation, application of laws of electrical circuit, diode, measurement of electric property of transistor, amplifying circuits, logic circuits and digital IC. Prepare a report of the process, findings and analysis of these experiments. | - Implement experiments on the measurement of Prepare a report of the process, findings and anal<br>- Implement experiments on the waveform obse property of transistor, amplifying circuits, logic the process and findings of these experiments. |

Table 4-3 Summary of Achievement Targets for Field of Electrical & Electronic Engineering No. 2

| Electrical & Electronic Engineering | | Competency and learning levels | Achievement Target for Regular Course | Achievement Target fo |
|---|---|---|---|---|
| Cross-area Competency Requirements for Engineers | VII General Skills | VII-A Communication Skills | Listen to others' opinions using Japanese and a certain foreign language. Make smooth communication by presenting the student's own opinions using effective methods and means for explanation. | Understand all communication partners, in make a communication using appropriate exp party sufficiently understand the student's explanation. |
| | | VII-B Consensus-building Skills | Apply methods for assisting and facilitating consensus-building for problem-solving and idea creation processes of a specific group. | Build a consensus by choosing the best a problem-solving processes of a specific group |
| | | VII-C Skills to gather, effectively use and communicate information | Effectively use ICT, ICT tools, documents, etc. for information gathering and communication in compliance with the rules. | Gather, effectively use and communicate i field, paying due consideration for accuracy a |
| | | VII-D Identifying Problems | Find the issues in the difference between a given target and the current status using an actual problem as an example, and suggest a solution based on the analysis of causal relationships and priorities of the matter. | Organize and concentrate on several causal r Suggest a solution and determine the way to i |
| | | VII-E Logical Thinking | Estimate real problems, use means for logical thinking, and put into practice the processes for solution while paying due consideration to logics. | Summarize, organize and structure the ess logical thinking processes. |
| | VIII Mindset and Direction (Personality) | VIII-A Sense of self-ownership | Take actions to demonstrate the student's own capabilities in a voluntary way so as to improve the situations under specific circumstances. | Think about the student's own situations and of a more diversified environment, and adv ownership. |
| | | VIII-B Self-management Ability | Self-management of daily activities as well as mental and physical health. Make efforts for keeping a good conditions. | Recognize the problems and current status o actions for the improvement. |
| | | VIII-C Sense of Responsibility | Have awareness and take responsibility for one's own behavior, statements and roles as a member of the society. | Take responsibility for one's own behavior, standpoints as a member of the society. |
| | | VIII-D Teamwork Skills | Engage in joint work with others by respecting other members' opinions and making appropriate solution with a view to solving a specific problem. | Take actions in a responsible way while r ensuring that team consisting of members of solve problems in more practical way. |
| | | VIII-E Leadership | Show a model of actions to be taken, encourage others to take appropriate actions and advance joint work and research. | Achieve outcome as a team by presenting g rules for activities. Always gathe informati actions with an awareness tc improve ability t |
| | | VIII-F Sense of ethics for engineers (respect for creativity and public morality) | Become aware of effects and impacts of technologies on society and nature, and take basic actions considering social responsibility of engineers. | Become aware of social responsibility and cr so that technological outcome will be accepte |
| | | VIII-G Future-oriented vision and career designing ability | Establish a clear sense of value for choosing an occupation to achieve one's desired self, and continue to make efforts with a clear goals for the achievement of the desired self. Revise one's career design adapting to the perception of his/her own sense of values and aptitude and reset the goals. | Choose one's own career path by analyzing while recognizing that he/she must make his/ to the change in social situations and major li |
| | | VIII-H Comprehension of corporate activities | Research corporate activities from different points of view. | Gather, sort out and compare information understanding of corporate activities from dif |
| | | VIII-I Comprehension of relationship between study and corporate activities | Create a concrete vision on and link studies, experience and abilities necessary for becoming a member of a society. | Identify the difference between the link studi becoming a member of a society and the stud |
| | IX Integrated | IX-A Creative Innovation Ability | Establish systems, components, processes, etc. for the solution of a given engineering problem. | Establish systems, components, processes engineering problems including practical pro |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Learning Experience and Creative Thinking** | | | |
| | | **IX-B Engineering Design Ability** | Implement the process for meeting the clients' requests (from planning to execution phases) under certain conditions and create solution proposals. | Suggest solutions for meeting clients' reques QCD, and suggest and develop the most meeting the requests. |

Table 4-4 Summary of Achievement Targets for Field of Information Technology No. 1

| Information Technology | | Competency and learning levels | Core (Area-specific program) | Core (Areas of major for inte |
|---|---|---|---|---|
| Basic Competency Requirements for Engineers in All Areas | I. Mathematics | | Apply mathematical knowledge and calculation techniques for the solution of basic problems of the student's own specialized field. Us | |
| | II. Natural Science | II-A Physics | Learn basic knowledge of physics and apply the knowledge to the student's own major field of engineering. In this process, foster abil explore a variety of natural phenomenon in a scientific way. | |
| | | II-B Physics Laboratory | Gain ability to understand and analyze physical phenomenon through experiment and observation. Learn how to use experiment experiments in general, such as the significance of essential figures, treatment of error, least-square method and creation of graphs. | |
| | | II-C Chemistry | Apply major concepts of materials, composition of substance and chemical reactions and make necessary calculations as part of basic | |
| | | II-D Chemistry Laboratory | Cultivate interests and sense of inquiry for natural sciences through observation and experiments of chemical materials and phenomen instrument (e.g. gas evolution, filtration) as well as data collection and analysis according to according to guides. | |
| | | II-E Life Science and Earth Science | Students are required to gain basic knowledge of life science and earth science which would be necessary for engineering activities in | |
| | III. Humanities and Social Sciences | III-A Japanese | Make effective and voluntary communication in Japanese using good oral expressions, based on advanced understanding and flexible i | |
| | | III-B English | Develop attitudes to make communication in English in a proactive way and to understand different cultures. Understand and com accuracy, fluency and responsiveness. | |
| | | III-C Social Studies | Participate in the society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of i view to solving social problems. | |
| | IV Basic Engineering | | Gain knowledge on engineering experimental techniques (measuring methods, data processing and analytical approaches), ethics for e to the student's own engineering field. | |
| Area-specific Expert Competenc | V Area-specific, Specialized Engineering | V-D-1 Programming | - Explain various concepts such as variables, data types, assignment and operator, control architecture, procedures (or function, subroutine, etc.), and apply this knowledge to solving basic problems.<br>- For developing software, explain descriptions of source programs as well as conversion and execution of source programs for load module, and apply this knowledge to solving basic problems.<br>- Explain the roles and functions of tools constituting a language processor, and the possibility of categorization of programming languages according to calculation models. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Design and implement program operating according to a given technique and program considering execution efficiency according to a standard technique, complying with required specifications. Apply this knowledge to solving practical problems. | - Explain various concepts such as variables, control architecture, procedures (or functi knowledge to solving basic problems.<br>- For developing software, explain descripti conversion and execution of source progra knowledge to solving basic problems.<br>- Explain the roles and functions of tools con possibility of categorization of programmin models.<br>- Design and implement program operating program considering execution efficiency complying with required specifications. |
| | | V-D-2 Software | - Explain the concept of algorithm and process of problem solution by algorithms. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain the existence of multiple algorithms that can solve the same problem, compare and evaluate algorithms and basic algorithms. Apply this knowledge to solving practical problems. | - Explain the concept of algorithm and proce Utilize this knowledge for solving basic probl<br>- Explain the existence of multiple algorith compare and evaluate |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| y Requirements for Engineers | | **V-D-3 Computer Engineering** | - Explain expressions of whole numbers and decimal numbers in binary system, decimal system and hexadecimal system; expressions as logical expressions of theoretical operation and theoretical function; expressions as logic circuits combining logical expressions using logical gates; and flow of data between basic elements of a computers. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain the basic mechanisms of processor, types and characteristics of memory, types and functions of input/output devices and concept of bus for controlling the input/output devices. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain the operations and functions of a sequential circuit and its elementary devices, and design a sequential circuit. Apply this knowledge to solving practical problems. | - Explain expressions of whole numbers and decimal system and hexadecimal system; theoretical operation and theoretical fun combining logical expressions using logical elements of a computers. Apply this knowledg<br>- Explain the basic mechanisms of processor, types and functions of input/output devices input/output devices. Utilize this knowledge f<br>- Explain the operations and functions of a devices, and design a sequential circuit. Uti problems. |
| | | **V-D-4 Computer Systems** | - Explain various forms of computer systems. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain the allocation of functions of hardware and software and the designing process based on the specification of the entire system. Apply this knowledge to solving practical problems. | - Explain various forms of computer systems. problems.<br>- Explain the allocation of functions of hard process based on the specification of the ent solving basic problems. |
| | | **V-D-5 System Programs** | - Explain the operating system's roles in a computer system. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain the basic information on operating systems. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain mechanisms and fundamental theories of a compiler. Apply this knowledge to solving practical problems. | - Explain the roles of operating system wit knowledge for solving basic problems.<br>- Explain mechanisms and fundamental theorie for solving basic problems. |
| | | **V-D-6 Information Communication Network** | - Explain the concept and advantages of hierarchical protocol. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain the concept of local area network (LAN) and internet, as well as standard rules and technologies relating to TCP/IP hierarchy. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain the method of development of practical network system, method of configuration of components, mechanisms and specifications of various types of communications, and basic technologies for using them. Apply this knowledge to solving practical problems. | - Explain the concept and advantages of hierarc<br>- Explain the concept of local area network (L rules and technologies relating to TCP/IP solving basic problems.<br>- Explain the method of development of p configuration of components, mechanisms a communications, and basic technologies fo u solving basic problems. |
| | | **V-D-7 Information Mathematics and Informatics** | - Explain the relationship between algorithm design and mathematical concept. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain the basic knowledge for the development of software involving numerical processing, such as simulation software, and theories for effective and secure communication. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain the factors and effects of errors of numerical processing. Apply this knowledge to solving practical problems. | - Explain the relationship between algorithm d this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain the basic knowledge for the develop processing, such as simulation software. App problems.<br>- Explain the factors and effects of errors of nu Explain theories for effective and secure c for solving practical problems. |
| | | **V-D-8 Other study contents** | - Explain the basic laws of the field of electrical and electronic engineering, as well as semiconductor devices. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- In relation to the field of literacy, implement the basic operations for using computer for business. Apply the skill to solving practical problems.<br>- In relation to the field of security, explain major threats of the information-driven society and measures against such threats, encryption and access control technologies. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Describe basic concept of database and basic data queries using database languages. Apply this knowledge to solving practical problems.<br>- Explain the characteristics of various types of signals, technologies and phenomenon of information discretization, and forms of expression and processing techniques of media information. Apply this knowledge to solving practical problems. | - Explain the basic laws of the field of electrica semiconductor devices. Apply this knowledg<br>- In relation to the field of literacy, implement t for business. Apply the skill to solving practic<br>- In relation to the field of security, explain society and measures against such threats. Ap problems.<br>- Explain encryption and access control technol<br>- Describe basic concept of database and basic Utilize this knowledge for solving basic probl<br>- Explain the characteristics of various types of of information discretization, and forms of e media information. Utilize this |

Table 4-4 Summary of Achievement Targets for Field of Information Technology No. 2

| Information technology | | Competency and learning levels | Achievement Target for Regular Course | Achievement Target fo |
|---|---|---|---|---|
| Cross-area Competency Requirements for Engineers | VII General Skills | VII-A Communication Skills | Listen to others' opinions using Japanese and a certain foreign language. Make smooth communication by presenting the student's own opinions using effective methods and means for explanation. | Understand all communication partners, in make a communication using appropriate exp party sufficiently understand the student's explanation. |
| | | VII-B Consensus-building Skills | Apply methods for assisting and facilitating consensus-building for problem-solving and idea creation processes of a specific group. | Build a consensus by choosing the best a problem-solving processes of a specific group |
| | | VII-C Skills to gather, effectively use and communicate information | Effectively use ICT, ICT tools, documents, etc. for information gathering and communication in compliance with the rules. | Gather, effectively use and communicate i field, paying due consideration for accuracy a |
| | | VII-D Identifying Problems | Find the issues in the difference between a given target and the current status using an actual problem as an example, and suggest a solution based on the analysis of causal relationships and priorities of the matter. | Organize and concentrate on several causal r Suggest a solution and determine the way to i |
| | | VII-E Logical Thinking | Estimate real problems, use means for logical thinking, and put into practice the processes for solution while paying due consideration to logics. | Summarize, organize and structure the ess logical thinking processes. |
| | VIII Mindset and Direction (Personality) | VIII-A Sense of self-ownership | Take actions to demonstrate the student's own capabilities in a voluntary way so as to improve the situations under specific circumstances. | Think about the student's own situations and of a more diversified environment, and adv ownership. |
| | | VIII-B Self-management Ability | Self-management of daily activities as well as mental and physical health. Make efforts for keeping a good conditions. | Recognize the problems and current status o actions for the improvement. |
| | | VIII-C Sense of Responsibility | Have awareness and take responsibility for one's own behavior, statements and roles as a member of the society. | Take responsibility for one's own behavior, standpoints as a member of the society. |
| | | VIII-D Teamwork Skills | Engage in joint work with others by respecting other members' opinions and making appropriate solution with a view to solving a specific problem. | Take actions in a responsible way while r ensuring that team consisting of members of solve problems in more practical way. |
| | | VIII-E Leadership | Show a model of actions to be taken, encourage others to take appropriate actions and advance joint work and research. | Achieve outcome as a team by presenting g rules for activities. Always gather informat actions with an awareness to improv ability t |
| | | VIII-F Sense of ethics for engineers (respect for creativity and public morality) | Become aware of effects and impacts of technologies on society and nature, and take basic actions considering social responsibility of engineers. | Become aware of social responsibility and cr so that technological outcome will be accepte |
| | | VIII-G Future-oriented vision and career designing ability | Establish a clear sense of value for choosing an occupation to achieve one's desired self, and continue to make efforts with a clear goals for the achievement of the desired self. Revise one's career design adapting to the perception of his/her own sense of values and aptitude and reset the goals. | Choose one's own career path by analyzing while recognizing that he/she must make his/ to the change in social situations and major li |
| | | VIII-H Comprehension of corporate activities | Research corporate activities from different points of view. | Gather, sort out and compare information understanding of corporate activities from dif |
| | | VIII-I Comprehension of relationship between study and corporate activities | Create a concrete vision on and link studies, experience and abilities necessary for becoming a member of a society. | Identify the difference between the link studi becoming a member of a society and the stud |
| | IX Integrated | IX-A Creative | Establish systems, components, processes, etc. for the solution of a given engineering | Establish systems, components, processes |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Learning Experience and Creative Thinking** | **Innovation Ability** | problem. | engineering problems including practical pro |
| | | **IX-B Engineering Design Ability** | Implement the process for meeting the clients' requests (from planning to execution phases) under certain conditions and create solution proposals. | Suggest solutions for meeting clients' reques QCD, and suggest and develop the most meeting the requests. |

Table 4-4 Summary of Achievement Targets for Field of Biological & Chemical Engineering No. 1

| Biological & Chemical Engineering | | Competency and learning levels | Core (Area-specific program) | Core (Areas of major for inte |
|---|---|---|---|---|
| Basic Competency Requirements for Engineers in All Areas | I. Mathematics | | Apply mathematical knowledge and calculation techniques for the solution of basic problems of the student's own specialized field. Use mathem | |
| | II. Natural Science | II-A Physics | Learn basic knowledge of physics and apply the knowledge to the student's own major field of engineering. In this process, foster abilities to thi natural phenomenon in a scientific way. | |
| | | II-B Physics Laboratory | Gain ability to understand and analyze physical phenomenon through experiment and observation. Learn how to use experimental devices, com as the significance of essential figures, treatment of error, least-square method and creation of graphs. | |
| | | II-C Chemistry | Apply major concepts of materials, composition of substance and chemical reactions and make nece approaches. | s |
| | | II-D Chemistry Laboratory | Cultivate interests and sense of inquiry for natural sciences through observation and experiments of chemical materials and phenomenon. Pay gas evolution, filtration) as well as data collection and analysis according to according to guides. | |
| | | II-E Life Science and Earth Science | Students are required to gain basic knowledge of life science and earth science which would be necessary for engineering activities in an environ | |
| | III. Humanities and Social Sciences | III-A Japanese | Make effective and voluntary communication in Japanese using good oral expressions, based on advanced understanding and flexible ideas and | |
| | | III-B English | Develop attitudes to make communication in English in a proactive way and to understand different cultures. Understand and communicate ba responsiveness. | |
| | | III-C Social Studies | Participate in the society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of international problems. | |
| | IV Basic Engineering | | Gain knowledge on engineering experimental techniques (measuring methods, data processing and analytical approaches), ethics for engineers, engineering field. | |
| Area-specific Expert Competency Requirem | V Area-specific, Specialized Engineering | V-E-1 Organic Chemistry | ・Associate the structures of organic compounds with their names, and associate the names of organic compounds with their structures, using the IUPAC nomenclature system.<br>・Explain the natures of representative functional groups. Explain representative reactions and methods of introducing them into molecules, also taking into account the subsequent organic synthesis of such functional groups. | ・ Associate the structures of organic compounds of organic compounds with their structures, using<br>・ Explain the natures of representative functional and methods of introducing them into molecules organic synthesis of such functional groups. w |
| | | V-E-2 Inorganic Chemistry | - Explain that properties of various elements which constitute the basic component unit of material and distinctive properties of elements relate to activities of electrons surrounding atomic nucleus, using periodic tables.<br>・Explain structures, bonding states and properties of various inorganic elements which are the combination of elements.<br>・Explain uses, structures and synthetic reactions of inorganic materials used in the society. | - Explain that properties of various element whic material and distinctive properties o elements re atomic nucleus, using periodi tables.<br>・ Explain structures, bonding states and properties the combination of elements.<br>・ Explain uses, structures and synthetic reactions o |
| | | V-E-3 Analytical Chemistry | - Explain changes in state by chemical reactions (e.g. sediment formation, complex formation, electrolytic dissociation) and physical phenomenon, and perform the necessary quantitative calculations.<br>・Understand the purposes and characteristics of standard instrumental analysis, and make a selection depending on the target of analysis. | - Explain changes in state by chemical reacti formation, electrolytic dissociation) and physical quantitative calculations.<br>・Understand the purposes and characteristics of s selection depending on the target of analysis. p |
| | | V-E-4 Physical Chemistry | ・Perform calculations using theories of structure/physical property, equilibrium and kinetic evidence, and apply them to explain various phenomenon. | ・Perform calculations using theories of structure/ evidence, and apply them to explain various phen |
| | | V-E-5 Chemical Engineering | ・Perform calculations relating to material balance applied to chemical plants, flow of liquid and gas, and separation and refining of materials. Think of the reasons for the choice of reaction devices in practice based on its features and uses. | ・Perform basic calculations relating to materia separation and refining of materials. Choose re uses. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ents for Engineers | | **Biology** | and basic functions of living organisms.<br>・Apply knowledge of mass transfer, information transfer/immunity system so as to understand homeostasis maintenance mechanisms. | and basic functions of living organisms.<br>・Apply knowledge of mass transfer, informat understand homeostasis maintenance mechanism |
| | | **V-E-7 Biochemistry** | ・Apply knowledge on carbohydrate, sugar, fat, protein, nucleic acid and enzyme and processes including catabolism and assimilation as foundations of industrial technology broadly relating to biological organisms. | ・Apply knowledge on carbohydrate, sugar, fat, processes including catabolism and assimilation broadly relating to biological organisms. |
| | | **V-E-8 Bioengineering** | ・Use knowledge of natures of microorganisms, management of cultivation and functions and use of microorganisms as basic knowledge of bioengineering. | ・Use knowledge of natures of microorganisms, and use of microorganisms as basic knowledge of |
| | **VI Area-specific Engineering Experiments** | **VI-E-1 Specialized engineering** | - Accurately perform experiments connecting knowledge of biological & chemical engineering fields and lectures, summarize data obtained and perform necessary calculations, and analyze such data. | - Accurately perform experiments connecting engineering fields and lectures, summarize calculations, and analyze such |

Table 4-4 Summary of Achievement Targets for Field of Biological & Chemical Engineering No. 2

| Biological & Chemical Engineering | | Competency and learning levels | Achievement Target for Regular Course | Achievement Target fo |
|---|---|---|---|---|
| Cross-area Competency Requirements for Engineers | VII General Skills | VII-A Communication Skills | Listen to others' opinions using Japanese and a certain foreign language. Make smooth communication by presenting the student's own opinions using effective methods and means for explanation. | Understand all communication partners, in make a communication using appropriate exp party sufficiently understand the student's explanation. |
| | | VII-B Consensus-building Skills | Apply methods for assisting and facilitating consensus-building for problem-solving and idea creation processes of a specific group. | Build a consensus by choosing the best a problem-solving processes of a specific group |
| | | VII-C Skills to gather, effectively use and communicate information | Effectively use ICT, ICT tools, documents, etc. for information gathering and communication in compliance with the rules. | Gather, effectively use and communicate i field, paying due consideration for accuracy a |
| | | VII-D Identifying Problems | Find the issues in the difference between a given target and the current status using an actual problem as an example, and suggest a solution based on the analysis of causal relationships and priorities of the matter. | Organize and concentrate on several causal r Suggest a solution and determine the way to i |
| | | VII-E Logical Thinking | Estimate real problems, use means for logical thinking, and put into practice the processes for solution while paying due consideration to logics. | Summarize, organize and structure the ess logical thinking processes. |
| | VIII Mindset and Direction (Personality) | VIII-A Sense of self-ownership | Take actions to demonstrate the student's own capabilities in a voluntary way so as to improve the situations under specific circumstances. | Think about the student's own situations and of a more diversified environment, and adv ownership. |
| | | VIII-B Self-management Ability | Self-management of daily activities as well as mental and physical health. Make efforts for keeping a good conditions. | Recognize the problems and current status o actions for the improvement. |
| | | VIII-C Sense of Responsibility | Have awareness and take responsibility for one's own behavior, statements and roles as a member of the society. | Take responsibility for one's own behavior, standpoints as a member of the society. |
| | | VIII-D Teamwork Skills | Engage in joint work with others by respecting other members' opinions and making appropriate solution with a view to solving a specific problem. | Take actions in a responsible way while r ensuring that team consisting of members of solve problems in more practical way. |
| | | VIII-E Leadership | Show a model of actions to be taken, encourage others to take appropriate actions and advance joint work and research. | Achieve outcome as a team by presenting g rules for activities. Always gather informat actions with an awareness to improv ability t |
| | | VIII-F Sense of ethics for engineers (respect for creativity and public morality) | Become aware of effects and impacts of technologies on society and nature, and take basic actions considering social responsibility of engineers. | Become aware of social responsibility and cr so that technological outcome will be accepte |
| | | VIII-G Future-oriented vision and career designing ability | Establish a clear sense of value for choosing an occupation to achieve one's desired self, and continue to make efforts with a clear goals for the achievement of the desired self. Revise one's career design adapting to the perception of his/her own sense of values and aptitude and reset the goals. | Choose one's own career path by analyzing while recognizing that he/she must mak his/ to the change in social situations and major li |
| | | VIII-H Comprehension of corporate activities | Research corporate activities from different points of view. | Gather, sort out and compare information understanding of corporate activities from dif |
| | | VIII-I Comprehension of relationship between study and corporate activities | Create a concrete vision on and link studies, experience and abilities necessary for becoming a member of a society. | Identify the difference between the link studi becoming a member of a society and the stud |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **IX Integrated Learning Experience and Creative Thinking** | **IX-A Creative Innovation Ability** | Establish systems, components, processes, etc. for the solution of a given engineering problem. | Establish systems, components, processes engineering problems including practical pro |
| | | **IX-B Engineering Design Ability** | Implement the process for meeting the clients' requests (from planning to execution phases) under certain conditions and create solution proposals. | Suggest solutions for meeting clients' reques QCD, and suggest and develop the most meeting the requests. |

Table 4-6 Summary of Achievement Targets for Field of Civil Engineering No. 1

| Civil engineering | | Competency and learning levels | Core (Area-specific program) | Core (Areas of major for inte |
|---|---|---|---|---|
| Basic Competency Requirements for Engineers in All Areas | I. Mathematics | | Apply mathematical knowledge and calculation techniques for the solution of basic problems of the student's own specialized field. Use mathem | |
| | II. Natural Science | II-A Physics | Learn basic knowledge of physics and apply the knowledge to the student's own major field of engineering. In this process, foster abilities to thi natural phenomenon in a scientific way. | |
| | | II-B Physics Laboratory | Gain ability to understand and analyze physical phenomenon through experiment and observation. Learn how to use experimental devices, com as the significance of essential figures, treatment of error, least-square method and creation of graphs. | |
| | | II-C Chemistry | Apply major concepts of materials, composition of substance and chemical reactions and make necessary calculations as part of basic knowledg | |
| | | II-D Chemistry Laboratory | Cultivate interests and sense of inquiry for natural sciences through observation and experiments of chemical materials and phenomenon. Pay gas evolution, filtration) as well as data collection and analysis according to according to guides. | |
| | | II-E Life Science and Earth Science | Students are required to gain basic knowledge of life science and earth science which would be necessary for engineering activities in an environ | |
| | III. Humanities and Social Sciences | III-A Japanese | Make effective and voluntary communication in Japanese using good oral expressions, based on advanced understanding and flexible ideas and | |
| | | III-B English | Develop attitudes to make communication in English in a proactive way and to understand different cultures. Understand and communicate ba responsiveness. | |
| | | III-C Social Studies | Participate in the society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of international problems. | |
| | IV Basic Engineering | | Gain knowledge on engineering experimental techniques (measuring methods, data processing and analytical approaches), ethics for engineers, engineering field. | |
| Area-specific Expert Competency Requiremen | V Area-specific, Specialized Engineering | V-F-1 Measurement | - Explain the structures, management methods and use of various measuring devices and equipment. Learn and put into practice basic knowledge and skill of measuring. | - Explain the structures, management methods an equipment. Gain basic knowledge and skill of me |
| | | V-F-2 Materials | - Explain manufacturing methods, formulations, natures and structures of major civil engineering materials. Learn the methods of choosing materials fit for the purpose, and apply knowledge to civil engineering designs. | - Explain manufacturing methods, formulations, engineering materials. Choose materials fit for th |
| | | V-F-3 Structure | - Explain the basic theories of mechanics, learn the method of calculation of stress and deformation of structures and apply the knowledge to designing of a variety of structures. | - Explain the basic theories of mechanics, and per deformation of structures. |
| | | V-F-4 Ground | - Explain the basic knowledge of geotechnical engineering property and soil mechanics theories, learn the methods of calculation of stress and deformation of ground, and use the knowledge for designing of foundation construction. | - Explain the basic knowledge of geotechnical e theories, and perform the calculation relating tost |
| | | V-F-5 Hydraulic Engineering | - Explain the physical property of water as well as the basic theories and calculation theories of hydrostatics and hydrodynamics. Learn the method of calculation of water flow and use such knowledge for designing water control system, water utilization system, etc. | - Explain the physical property of water as well as of hydrostatics and hydrodynamics. Perform calc |
| | | V-F-6 Environment | - Explain the basic knowledge of global environmental problems and pollution. Learn the method of developing social infrastructure to solve and prevent these problems. Apply this knowledge to designing water supply, sewage line and other facilities. | - Explain the basic knowledge of global environ method of developing social infrastructure to solv |
| | | V-F-7 City/Construction Planning | - Explain the composition of nation's land, region and cities. Learn methodologies and statistical calculation methods for planning of cities and public transportation. Use the knowledge for creating an infrastructure development plan. | - Explain the composition of nation's land, regio statistical calculation methods for planning of cit |
| | | V-F-8 Construction and Laws/Regulations | - Explain construction machinery, construction methods and laws/regulations of civil engineering work, learn the methods of management of quality, process, safety and cost and apply this knowledge to construction work management. | - Explain construction machinery, construction engineering work. |
| | | V-F-9 Technical Drawing | - Explain the basic knowledge of technical drawing and conventions of civil engineering drawings, learn the method of creation of drawings using CAD. Apply these knowledge and skill to designing and making drawings of structures. | - Explain the basic knowledge of technical draw drawings, and create drawings using CAD. |
| | VI Area-specific | VI-F-1 Specialized | - Implement purpose-specific experiments of measuring, materials, structure, ground, | - Implement purpose-specific experiments of |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ts for Engineers** | **Engineering Experiments and Practice Competencies** | **engineering experiment/practices** | hydraulic engineering, planning and the environment, and summarize, explain and analyze the findings. | hydraulic engineering, planning and the environ the findings. |

Table 4-6 Summary of Achievement Targets for Field of Civil Engineering No. 2

| Civil engineering | | Competency and learning levels | Achievement Target for Regular Course | Achievement Target fo |
|---|---|---|---|---|
| Cross-area Competency Requirements for Engineers | VII General Skills | VII-A Communication Skills | Listen to others' opinions using Japanese and a certain foreign language. Make smooth communication by presenting the student's own opinions using effective methods and means for explanation. | Understand all communication partners, in make a communication using appropriate exp party sufficiently understand the student's explanation. |
| | | VII-B Consensus-building Skills | Apply methods for assisting and facilitating consensus-building for problem-solving and idea creation processes of a specific group. | Build a consensus by choosing the best a problem-solving processes of a specific group |
| | | VII-C Skills to gather, effectively use and communicate information | Effectively use ICT, ICT tools, documents, etc. for information gathering and communication in compliance with the rules. | Gather, effectively use and communicate i field, paying due consideration for accuracy a |
| | | VII-D Identifying Problems | Find the issues in the difference between a given target and the current status using an actual problem as an example, and suggest a solution based on the analysis of causal relationships and priorities of the matter. | Organize and concentrate on several causal r Suggest a solution and determine the way to i |
| | | VII-E Logical Thinking | Estimate real problems, use means for logical thinking, and put into practice the processes for solution while paying due consideration to logics. | Summarize, organize and structure the ess logical thinking processes. |
| | VIII Mindset and Direction (Personality) | VIII-A Sense of self-ownership | Take actions to demonstrate the student's own capabilities in a voluntary way so as to improve the situations under specific circumstances. | Think about the student's own situations and of a more diversified environment, and adv ownership. |
| | | VIII-B Self-management Ability | Self-management of daily activities as well as mental and physical health. Make efforts for keeping a good conditions. | Recognize the problems and current status o actions for the improvement. |
| | | VIII-C Sense of Responsibility | Have awareness and take responsibility for one's own behavior, statements and roles as a member of the society. | Take responsibility for one's own behavior, standpoints as a member of the society. |
| | | VIII-D Teamwork Skills | Engage in joint work with others by respecting other members' opinions and making appropriate solution with a view to solving a specific problem. | Take actions in a responsible way while r ensuring that team consisting of members of solve problems in more practical way. |
| | | VIII-E Leadership | Show a model of actions to be taken, encourage others to take appropriate actions and advance joint work and research. | Achieve outcome as a team by presenting g rules for activities. Always gather informati actions with ar awareness to improve ability t |
| | | VIII-F Sense of ethics for engineers (respect for creativity and public morality) | Become aware of effects and impacts of technologies on society and nature, and take basic actions considering social responsibility of engineers. | Become aware of social responsibility and cr so that technological outcome will be accepte |
| | | VIII-G Future-oriented vision and career designing ability | Establish a clear sense of value for choosing an occupation to achieve one's desired self, and continue to make efforts with a clear goals for the achievement of the desired self. Revise one's career design adapting to the perception of his/her own sense of values and aptitude and reset the goals. | Choose one's own career path by analyzing while recognizing that he/she must make his/ to the change in socia situations and major li |
| | | VIII-H Comprehension of corporate activities | Research corporate activities from different points of view. | Gather, sort out and compare information understanding of corporate activities from dif |
| | | VIII-I Comprehension of relationship between study and corporate activities | Create a concrete vision on and link studies, experience and abilities necessary for becoming a member of a society. | Identify the difference between the link studi becoming a member of a society and the stud |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **IX Integrated Learning Experience and Creative Thinking** | **IX-A Creative Innovation Ability** | Establish systems, components, processes, etc. for the solution of a given engineering problem. | Establish systems, components, processes engineering problems including practical pro |
| | | **IX-B Engineering Design Ability** | Implement the process for meeting the clients' requests (from planning to execution phases) under certain conditions and create solution proposals. | Suggest solutions for meeting clients' reques QCD, and suggest and develop the most meeting the requests. |

Table 4-7 Summary of Achievement Targets for Field of Architecture No. 1

| Architecture | | Competency and learning levels | Core (Area-specific program) | Core (Areas of major for inte |
|---|---|---|---|---|
| Basic Competency Requirements for Engineers in All Areas | I. Mathematics | | Apply mathematical knowledge and calculation techniques for the solution of basic problems of the student's own specialized field. Use mathe | |
| | II. Natural Science | II-A Physics | Learn basic knowledge of physics and apply the knowledge to the student's own major field of engineering. In this process, foster abilities to thi natural phenomenon in a scientific way. | |
| | | II-B Physics Laboratory | Gain ability to understand and analyze physical phenomenon through experiment and observation. Learn how to use experimental devices, co as the significance of essential figures, treatment of error, least-square method and creation of graphs. | |
| | | II-C Chemistry | Apply major concepts of materials, composition of substance and chemical reactions and make necessary calculations as part of basic knowledg | |
| | | II-D Chemistry Laboratory | Cultivate interests and sense of inquiry for natural sciences through observation and experiments of chemical materials and phenomenon. Pay gas evolution, filtration) as well as data collection and analysis according to according to guides. | |
| | | II-E Life Science and Earth Science | Students are required to gain basic knowledge of life science and earth science which would be necessary for engineering activities in an enviro | |
| | III. Humanities and Social Sciences | III-A Japanese | Make effective and voluntary communication in Japanese using good oral expressions, based on advanced understanding and flexible ideas and | |
| | | III-B English | Develop attitudes to make communication in English in a proactive way and to understand different cultures. Understand and communicate b responsiveness. | |
| | | III-C Social Studies | Participate in the society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of international problems. | |
| | IV Basic Engineering | | Gain knowledge on engineering experimental techniques (measuring methods, data processing and analytical approaches), ethics for engineer own engineering field. | |
| Area-specific Expert Competenc | V Area-specific, Specialized Engineering | V-G-1 Materials | - In relation to the field of constructional material (wood, concrete and metal), use basic knowledge (structures and performance, in particular) to typical problems, and explain factors necessary for achieving the required performance.<br>- In relation to the field of finishing material (interior/exterior), explain functionalities and applicable environment necessary for selecting appropriate finishing materials. | - In relation to cement and concrete material expla to the types and manufacturing methods of cemen<br>- In relation to metal material, apply basi know strain of steel material and types and propertie selection of metal material.<br>- In relation to interior/exterior material, explain fe methods and types of glass material, as well as floor finishing material. |
| | | V-G-2 Structure | - In relation to the field of mechanics, perform basic calculations relating to loading acting on building structures, reaction force as well as stress and deformation inside structures.<br>- The structure for study also includes statically indeterminate structures, in addition to statically determinate structures.<br>- In relation to the field of structure (e.g. steel structure, RC structure, wood structure) and basic structure, perform designing and calculation of mechanical properties of various materials, deformation and mechanisms of components. Explain the characteristics of external force acting on structures (earthquake, in particular) and its deformation, effects and damages. | - In relation to the field of mechanics, perform ba on building structures, reaction force as well as st<br>- The structure for study also includes statically statically determinate structures.<br>- In relation to the field of structure, explain charac reinforced concrete structure and basic structure. components of steel structure, including basic a pillar, beam, bearing wall).<br>- Explain the basic terms relating to earthquake and |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| y Requiremen | | **V-G-3 Environment and Facilities** | - In relation to the field of architectural environment, explain the effects of building space environment (temperature, humidity, air streaming, light, color and sound) on humans, and utilize such effects. Explain natural phenomenon such as climate, weather, sunshine, etc. in Japan and the earth and utilize them for designing and planning for a building.<br>- In relation to the field of facility/equipment, explain the functions, features, characteristics, effects and methods for building facilities/equipment such as water supply and drainage, air conditioning, electricity and disaster prevention facilities. Use this knowledge to prepare a facility/equipment plan, while paying due consideration to the use of natural regenerated energy and energy consumption. | - In relation to the field of architectural environm environment (temperature, humidity, air stream Explain natural phenomenon such as climate, earth.<br>- In relation to the field of facility/equipment, facilities/equipment such as water supply and d disaster prevention facilities. Prepare a facility/e model, while paying due consideration to the use consumption. |
| | | **V-G-4 City/Construction** | - In relation to the field of city planning, utilize knowledge of examples from foreign countries and the legal framework of Japan relating to the development and change of city | - Explain the basic matters of city planning, contemporary city planning, development in m |
| ts for Engineers | | **Planning and History** | structures depending on social structural change (e.g. industrial revolution and change in transportation system).<br>- In relation to the field of architectural planning, understand the dimension of people (module) understand the functions, zonings and flow planning necessary depending on the purpose of buildings, and apply this knowledge to construction design.<br>- In relation to the field of history, understand the development of western and Japanese architecture and design styles associated with the societal changes. | development, mechanisms for urban developmen citizens.<br>- Explain the basic knowledge of dimension architectural plan/design, and disaster prevention<br>- Explain characteristics and history of the Western |
| | | **V-G-5 Construction and Laws/Regulations** | - In relation to the field of construction, utilize knowledge of management and notifications to public bodies relating to the construction planning, procedures and methods of construction and QCDSE (quality, costs, delivery, safety and the environment), so as to construct buildings of wood structure, RC structure, steel structure and SRC structure.<br>- In relation to the field of laws and regulations, utilize building-specific and community-related construction laws and regulations, as well as laws and regulations, filings and procedures relating to the designing and planning of buildings and city planning. | - In relation to the field of construction explain b notifications to public bodies relating to the const of construction and QCDSE (quality, costs, deliv construc buildings of wood structure, RC structu<br>- In relation to the field of laws and regulations, related construction laws and regulations, as procedures relating to the designing and planning |
| | | **V-G-6 Designing and Technical Drawing** | - In relation to the graphics/drawing field, use drawing tools, technique for drawing various lines by hand, method of writing dimensions and characters, and method of expression and projection of building structures.<br>- Use basic operations and functions of CAD to create, revise and print a drawing.<br>- For a practical problem, under the designated conditions, implement designing of buildings using free concepts, and make efforts for presentation of the intent of the design to various audiences. | - In relation to the graphics/drawing field, use dra lines by hand, method of writing dimensions and projection of building structures.<br>- Use basic operations and functions of CAD to cre<br>- For a basic problem, under the designated cond using free concepts, and make efforts for present audiences. |
| | **VI Area-specific Engineering Experiments and Practice Competencies** | **VI-G-1 Specialized engineering experiment/practices** | - Implement purpose-specific experiments relating to materials, structure, the environment and measurement, summarize the findings, analyze them from the engineering standpoint and apply such analysis to problem solution. | - Implement purpose-specific experiments rel summarize the findings and analyze them from th |

a

Table 4-7 Summary of Achievement Targets for Field of Architecture No. 2

| Architecture | | Competency and learning levels | Achievement Target for Regular Course | Achievement Target fo |
|---|---|---|---|---|
| Cross-area Competency Requirements for Engineers | VII General Skills | **VII-A Communication Skills** | Listen to others' opinions using Japanese and a certain foreign language. Make smooth communication by presenting the student's own opinions using effective methods and means for explanation. | Understand all communication partners, in make a communication using appropriate exp party sufficiently understand the student's explanation. |
| | | **VII-B Consensus-building Skills** | Apply methods for assisting and facilitating consensus-building for problem-solving and idea creation processes of a specific group. | Build a consensus by choosing the best a problem-solving processes of a specific group |
| | | **VII-C Skills to gather, effectively use and communicate information** | Effectively use ICT, ICT tools, documents, etc. for information gathering and communication in compliance with the rules. | Gather, effectively use and communicate i field, paying due consideration for accuracy a |
| | | **VII-D Identifying Problems** | Find the issues in the difference between a given target and the current status using an actual problem as an example, and suggest a solution based on the analysis of causal relationships and priorities of the matter. | Organize and concentrate on several causal r Suggest a solution and determine the way to i |
| | | **VII-E Logical Thinking** | Estimate real problems, use means for logical thinking, and put into practice the processes for solution while paying due consideration to logics. | Summarize, organize and structure the ess logical thinking processes. |
| | VIII Mindset and Direction (Personality) | **VIII-A Sense of self-ownership** | Take actions to demonstrate the student's own capabilities in a voluntary way so as to improve the situations under specific circumstances. | Think about the student's own situations and of a more diversified environment, and adv ownership. |
| | | **VIII-B Self-management Ability** | Self-management of daily activities as well as mental and physical health. Make efforts for keeping a good conditions. | Recognize the problems and current status o actions for the improvement. |
| | | **VIII-C Sense of Responsibility** | Have awareness and take responsibility for one's own behavior, statements and roles as a member of the society. | Take responsibility for one's own behavior, standpoints as a member of the society. |
| | | **VIII-D Teamwork Skills** | Engage in joint work with others by respecting other members' opinions and making appropriate solution with a view to solving a specific problem. | Take actions in a responsible way while r ensuring that team consisting of members of solve problems in more practical way. |
| | | **VIII-E Leadership** | Show a model of actions to be taken, encourage others to take appropriate actions and advance joint work and research. | Achieve outcome as a team by presenting g rules for activities. Always gathe informati actions with an awareness to improve ability t |
| | | **VIII-F Sense of ethics for engineers (respect for creativity and public morality)** | Become aware of effects and impacts of technologies on society and nature, and take basic actions considering social responsibility of engineers. | Become aware of social responsibility and cr so that technological outcome will be accepte |
| | | **VIII-G Future-oriented vision and career designing ability** | Establish a clear sense of value for choosing an occupation to achieve one's desired self, and continue to make efforts with a clear goals for the achievement of the desired self. Revise one's career design adapting to the perception of his/her own sense of values and aptitude and reset the goals. | Choose one's own career path by analyzing while recognizing that he/she must make his/ to the change in socia situations and major li |
| | | **VIII-H Comprehension of corporate activities** | Research corporate activities from different points of view. | Gather, sort out and compare information understanding of corporate activities from dif |
| | | **VIII-I Comprehension of relationship between study and corporate activities** | Create a concrete vision on and link studies, experience and abilities necessary for becoming a member of a society. | Identify the difference between the link studi becoming a member of a society and the stud |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Experience and Creative Thinking** | **Ability** | | |
| | | **IX-B Engineering Design Ability** | Implement the process for meeting the clients' requests (from planning to execution phases) under certain conditions and create solution proposals. | Suggest solutions for meeting clients' reques QCD, and suggest and develop the most meeting the requests. |

Table 4-8 Summary of Achievement Targets for Field of Maritime Engineering (Navigation) No. 1

| Maritime Engineering (Navigation) | | Competency and learning levels | Core (Area-specific program) | Core (Areas of major for int |
|---|---|---|---|---|
| Basic Competency Requirements for Engineers in All Areas | I. Mathematics | | Apply mathematical knowledge and calculation techniques for the solution of basic problems of the student's own specialized field. | |
| | II. Natural Science | II-A Physics | Learn basic knowledge of physics and apply the knowledge to the student's own major field of engineering. In this process, foster ab explore a variety of natural phenomenon in a scientific way. | |
| | | II-B Physics Laboratory | Gain ability to understand and analyze physical phenomenon through experiment and observation. Learn how to use experimen experiments in general, such as the significance of essential figures, treatment of error, least-square method and creation of graphs. | |
| | | II-C Chemistry | Apply major concepts of materials, composition of substance and chemical reactions and make necessary calculations as part of basi | |
| | | II-D Chemistry Laboratory | Cultivate interests and sense of inquiry for natural sciences through observation and experiments of chemical materials and phenome instrument (e.g. gas evolution, filtration) as well as data collection and analysis according to according to guides. | |
| | | II-E Life science and earth science | Students are required to gain basic knowledge of life science and earth science which would be necessary for engineering activities i | |
| | III. Humanities and Social Sciences | III-A Japanese | Make effective and voluntary communication in Japanese using good oral expressions, based on advanced understanding and flexibl | |
| | | III-B English | Develop attitudes to make communication in English in a proactive way and to understand different cultures. Understand and co accuracy, fluency and responsiveness. | |
| | | III-C Social Studies | Participate in the society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of view to solving social problems. | |
| | IV Basic Engineering | | Gain knowledge on engineering experimental techniques (measuring methods, data processing and analytical approaches), ethics for to the student's own engineering field. | |
| Area-specific Expert Competenc | V Area-specific, Specialized Engineering | V-H-1 Geographical Navigation | - Explain meanings of figures on charts and colors, shapes, etc. of aids to navigation.<br>- Explain characteristics of various types of rhumb-line sailing methods. Derive dead reckoning positions, direct courses and distance<br>- Search information on the destination sea waters, and devise a safe and effective navigation route plan. | |
| | | V-H-2 Astronomical Navigation | - Explain terms and concepts of time used for celestial chart methods.<br>- Perform calculations of time of appearance of astral bodies, bearings and twilight time at a given place.<br>- Explain and perform the calculation relating to the method of detecting errors of gyrocompass errors by celestial observation.<br>- Determine the ship position by astronomical observation calculation. | |
| | | V-H-3 Navigation Instruments | - Explain the principles, structures and handling of a compass.<br>- Explain the principles, structures and handling of an autopilot.<br>- Explain the principles, structures and handling of a speed and distance measuring equipment.<br>- Explain the principles, structures and handling of an echo sounding equipment | |
| | | V-H-4 Electrical Navigation | - Explain the principles, operations and handling of a radar/TT.<br>- Explain the principles, operations and handling of ECDIS.<br>- Explain the principles, operations and handling of a satellite navigation system.<br>- Explain the principles, operations and handling of AIS | |
| | | V-H-5 Ship Engineering | - Understand the basic matters of material mechanics, and create SFD and BMD drawings of statically determinate beams.<br>- Explain methods of securing hull strength and hull structure forms.<br>- Explain major principles theorems of basic hydrostatics and hydrodynamics.<br>- Explain hull resistance and calculate propulsion efficiency. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| y Requirements for Engineers | | **V-H-6 Cargo** | - Explain the stability of a hull, and evaluate the safety of the hull.<br>- Determine the condition of a ship using various calculation methods including GM calculation, trim calculation and draft calculatio<br>- Explain the points of attention for safety of transportation of dangerous goods. |
| | | **V-H-7 Ship Handling** | - Explain the names of turning motions of ship, and the properties of right-handed rotation single-propeller.<br>- Explain the details of resistance acting on a ship or inertia of ship. |
| | | **V-H-8 Ocean Meteorology** | - Explain the difference of mechanisms of wind (geostrophic wind, gradient wind, land and sea breeze and seasonal wind).<br>- Explain the types of air mass near Japan.<br>- Understand representative surface weather charts near Japan. |
| | | **V-H-9 Navigation Laws** | - Explain the navigation methods, navigational lights, signals, etc. provided in the three marine-related laws. Explain the appropriate<br>- Understand the three marine-related laws in a comprehensive way. Make judgments of laws and provisions applicable to marine acc |
| | | **V-H-10 Maritime Laws** | - Explain rights and obligations of Japanese ships, seaworthiness, ship inspection and ship facilities.<br>- Explain marine-related international conventions such as the SOLAS convention and MAPOL convention.<br>- Explain authorities and disciplines of a captain, licenses of ship crew members and navigation officers and roles of ship crew memb<br>- Explain the overview of the Act on Marine Accident Inquiry, Labor Safety and Sanitation Regulations, Quarantine Act and Custom |
| | | **V-H-11 Information Processing** | - Gain information literacy ability required of a ship navigator, and use it for preparation of a report, data processing and information |
| | **VI Area-specific Engineering Experiments and Practice Competencies** | **VI-H-1 School ship navigation training** | - Gain practice experience of navigational watch, ship position measuring and handling of navigation instruments through actual navi<br>- Based on knowledge learned through school ship training and lectures, acquire techniques to create a navigation plan including rout<br>- Gain knowledge of special ship handling, such as narrow passage navigation and night navigation.<br>- Explain case examples of navigation laws such as the Act on Preventing Collision at Sea and Act on Port Regulations in relation to |
| | | **VI-H-2 Experiments and practices** | - Implement purpose-specific experiments of marine engineering (navigation) field, and summarize, explain and analyze the findings |

Table 4-8 Summary of Achievement Targets for Field of Maritime Engineering (Navigation) No. 2

| Maritime Engineering (Navigation) | | Competency and learning levels | Achievement Target for Regular Course | Achievement Target fo |
|---|---|---|---|---|
| Cross-area Competency Requirements for Engineers | VII General Skills | VII-A Communication Skills | Listen to others' opinions using Japanese and a certain foreign language. Make smooth communication by presenting the student's own opinions using effective methods and means for explanation. | Understand all communication partners, in make a communication using appropriate exp party sufficiently understand the student's explanation. |
| | | VII-B Consensus-building Skills | Apply methods for assisting and facilitating consensus-building for problem-solving and idea creation processes of a specific group. | Build a consensus by choosing the best a problem-solving processes of a specific group |
| | | VII-C Skills to gather, effectively use and communicate information | Effectively use ICT, ICT tools, documents, etc. for information gathering and communication in compliance with the rules. | Gather, effectively use and communicate i field, paying due consideration for accuracy a |
| | | VII-D Identifying Problems | Find the issues in the difference between a given target and the current status using an actual problem as an example, and suggest a solution based on the analysis of causal relationships and priorities of the matter. | Organize and concentrate on several causal r Suggest a solution and determine the way to i |
| | | VII-E Logical Thinking | Estimate real problems, use means for logical thinking, and put into practice the processes for solution while paying due consideration to logics. | Summarize, organize and structure the ess logical thinking processes. |
| | VIII Mindset and Direction (Personality) | VIII-A Sense of self-ownership | Take actions to demonstrate the student's own capabilities in a voluntary way so as to improve the situations under specific circumstances. | Think about the student's own situations and of a more diversified environment, and adv ownership. |
| | | VIII-B Self-management Ability | Self-management of daily activities as well as mental and physical health. Make efforts for keeping a good conditions. | Recognize the problems and current status o actions for the improvement. |
| | | VIII-C Sense of Responsibility | Have awareness and take responsibility for one's own behavior, statements and roles as a member of the society. | Take responsibility for one's own behavior, standpoints as a member of the society. |
| | | VIII-D Teamwork Skills | Engage in joint work with others by respecting other members' opinions and making appropriate solution with a view to solving a specific problem. | Take actions in a responsible way while r ensuring that team consisting of members of solve problems in more practical way. |
| | | VIII-E Leadership | Show a model of actions to be taken, encourage others to take appropriate actions and advance joint work and research. | Achieve outcome as a team by presenting g rules for activities. Always gather informati actions with an awareness to improve ability t |
| | | VIII-F Sense of ethics for engineers (respect for creativity and public morality) | Become aware of effects and impacts of technologies on society and nature, and take basic actions considering social responsibility of engineers. | Become aware of social responsibility and cr so that technological outcome will be accepte |
| | | VIII-G Future-oriented vision and career designing ability | Establish a clear sense of value for choosing an occupation to achieve one's desired self, and continue to make efforts with a clear goals for the achievement of the desired self. Revise one's career design adapting to the perception of his/her own sense of values and aptitude and reset the goals. | Choose one's own career path by analyzing while recognizing that he/she must make his/ to the change in socia situations and major li |
| | | VIII-H Comprehension of corporate activities | Research corporate activities from different points of view. | Gather, sort out and compare information understanding of corporate activities from dif |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **VIII-I Comprehension of relationship between study and corporate activities** | Create a concrete vision on and link studies, experience and abilities necessary for becoming a member of a society. | Identify the difference between the link studi becoming a member of a society and the stud |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **IX Integrated Learning Experience and Creative Thinking** | **IX-A Creative Innovation Ability** | Establish systems, components, processes, etc. for the solution of a given engineering problem. | Establish systems, components, processes engineering problems including practical pro |
| | | **IX-B Engineering Design Ability** | Implement the process for meeting the clients' requests (from planning to execution phases) under certain conditions and create solution proposals. | Suggest solutions for meeting clients' reques QCD, and suggest and develop the most meeting the requests. |

Table 4-9 Summary of Achievement Targets for Field of Maritime Engineering (Ship Engineering) No. 1

| Maritime Engineering (Ship Engineering) | | Competency and learning levels | Core (Area-specific program) | Core (Areas of major for int |
|---|---|---|---|---|
| Basic Competency Requirements for Engineers in All Areas | I. Mathematics | | Apply mathematical knowledge and calculation techniques for the solution of basic problems of the student's own specialized field. Use mathe | |
| | II. Natural Science | II-A Physics | Learn basic knowledge of physics and apply the knowledge to the student's own major field of engineering. In this process, foster abilities to of natural phenomenon in a scientific way. | |
| | | II-B Physics Laboratory | Gain ability to understand and analyze physical phenomenon through experiment and observation. Learn how to use experimental devices, co as the significance of essential figures, treatment of error, least-square method and creation of graphs. | |
| | | II-C Chemistry | Apply major concepts of materials, composition of substance and chemical reactions and make necessary calculations as part of basic knowled | |
| | | II-D Chemistry Laboratory | Cultivate interests and sense of inquiry for natural sciences through observation and experiments of chemical materials and phenomenon. Pay gas evolution, filtration) as well as data collection and analysis according to according to guides. | |
| | | II-E Life science and earth science | Students are required to gain basic knowledge of life science and earth science which would be necessary for engineering activities in an envir | |
| | III. Humanities and Social Sciences | III-A Japanese | Make effective and voluntary communication in Japanese using good oral expressions, based on advanced understanding and flexible ideas an | |
| | | III-B English | Develop attitudes to make communication in English in a proactive way and to understand different cultures. Understand and communicate responsiveness. | |
| | | III-C Social Studies | Participate in the society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of internationa problems. | |
| | IV Basic Engineering | | Gain knowledge on engineering experimental techniques (measuring methods, data processing and analytical approaches), ethics for enginee own engineering field. | |
| Area-specific Expert Competency Require | V Area-specific, Specialized Engineering | V-I-1 Internal Combustion Engineering | - Explain structures, features and operations of internal combustions and related equipment, and apply the knowledge to designing, manufactur<br>- Explain gas exchange process and combustion process. Evaluate and explain the mechanisms for power production of internal combustions.<br>-Explain the types and characteristics of fuel oil and lubricant oil, and handle and manage them accordingly. | |
| | | V-I-2 Steam Engineering | - Explain brief summary of a steam power plant and its components, as well as the performance of the plant.<br>-Explain structures, features and operations of steam turbines and related equipment, and apply the knowledge to designing, manufacturing, an | |
| | | V-I-3 Fluid Mechanics | -Explain the basic fluid dynamics, nature of fluids, types of fluids and force of fluid on objects, and apply this knowledge to designing, manuf | |
| | | V-I-4 Heat-transfer Engineering | - Explain the basic thermal dynamics, nature and change in state of ideal gas, nature of vapors, calculation of heat quantity and heat-transfer ph | |
| | | V-I-5 Electrical & Electronic Engineering | - Explain and perform the calculation relating to a DC circuit, AC circuit and magnetic circuit.<br>-Understand semiconductors, and explain features, characteristics and operating principles of PN semiconductors, diode, transistors, amplifyin | |
| | | V-I-6 System Control Engineering | - Explain structures of physical quantities and unit systems, and basic operation of measuring devices.<br>- Explain components and basic operations of sequence control and feedback control.<br>-Explain mechanisms and operating principles of control devices. | |
| | | V-I-7 Information Processing | -Gain information literacy ability required of a ship navigator, and use it for preparation of a report, data processing and information gathering | |
| | | V-I-8 Material Mechanics | - Explain and perform the calculation relating to representations and moments of force, force acting on objects, movement of objects, relations<br>- Explain natures and types of metal materials, and crystal structures of metals and alloys. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ments for Engineers | | **V-I-9 Designing and Technical Drawing** | - Create technical drawings and sketches of machine parts, etc. according to specifications of mechanical drawings.<br>- Create production drawings of nuts and bolts, shafts/couplings, bearings and gear wheels. |
| | | **V-I-10 Basic Ship Engineering** | - Explain names, structures and major dimensions of each component of a hull.<br>- Explain hull strength and resistance on a hull.<br>- Gain and utilize English proficiency necessary for navigation of a ship.<br>- Gain basic knowledge necessary for safe navigation of a ship, and apply this knowledge to marine incidents and ship safety measures.<br>- Explain structures, functions and characteristics of a ship propeller. |
| | **VI Area-specific Engineering Experiments and Practice Competencies** | **VI-I-1 School ship navigation training** | - Learn practices of navigational watch and engineering watch, so as to gain basic expertise as a seaman required for the safe navigation of shi<br>- Explain roles and connections of devices necessary for the navigation of ships.<br>- Navigate a ship safety actually using devices and equipment installed on a ship. |
| | | **VII-2 Experiments and practices** | - Gain skills and techniques necessary as a marine engineer and use them for operation and maintenance of shipboard machinery.<br>- Implement purpose-specific experiments of the marine engineering field, and summarize, explain and analyze the findings. |

Table 4-9 Summary of Achievement Targets for Field of Maritime Engineering (Ship Engineering) No. 2

| Maritime Engineering (Ship Engineering) | | Competency and learning levels | Achievement Target for Regular Course | Achievement Target fo |
|---|---|---|---|---|
| Cross-area Competency Requirements for Engineers | VII General Skills | VII-A Communication Skills | Listen to others' opinions using Japanese and a certain foreign language. Make smooth communication by presenting the student's own opinions using effective methods and means for explanation. | Understand all communication partners, in make a communication using appropriate exp party sufficiently understand the student's explanation. |
| | | VII-B Consensus-building Skills | Apply methods for assisting and facilitating consensus-building for problem-solving and idea creation processes of a specific group. | Build a consensus by choosing the best a problem-solving processes of a specific group |
| | | VII-C Skills to gather, effectively use and communicate information | Effectively use ICT, ICT tools, documents, etc. for information gathering and communication in compliance with the rules. | Gather, effectively use and communicate i field, paying due consideration for accuracy a |
| | | VII-D Identifying Problems | Find the issues in the difference between a given target and the current status using an actual problem as an example, and suggest a solution based on the analysis of causal relationships and priorities of the matter. | Organize and concentrate on several causal r Suggest a solution and determine the way to i |
| | | VII-E Logical Thinking | Estimate real problems, use means for logical thinking, and put into practice the processes for solution while paying due consideration to logics. | Summarize, organize and structure the ess logical thinking processes. |
| | VIII Mindset and Direction (Personality) | VIII-A Sense of self-ownership | Take actions to demonstrate the student's own capabilities in a voluntary way so as to improve the situations under specific circumstances. | Think about the student's own situations and of a more diversified environment, and adv ownership. |
| | | VIII-B Self-management Ability | Self-management of daily activities as well as mental and physical health. Make efforts for keeping a good conditions. | Recognize the problems and current status o actions for the improvement. |
| | | VIII-C Sense of Responsibility | Have awareness and take responsibility for one's own behavior, statements and roles as a member of the society. | Take responsibility for one's own behavior, standpoints as a member of the society. |
| | | VIII-D Teamwork Skills | Engage in joint work with others by respecting other members' opinions and making appropriate solution with a view to solving a specific problem. | Take actions in a responsible way while r ensuring that team consisting of members of solve problems in more practical way. |
| | | VIII-E Leadership | Show a model of actions to be taken, encourage others to take appropriate actions and advance joint work and research. | Achieve outcome as a team by presenting g rules for activities. Always gathe informati actions with an awareness to improve ability t |
| | | VIII-F Sense of ethics for engineers (respect for creativity and public morality) | Become aware of effects and impacts of technologies on society and nature, and take basic actions considering social responsibility of engineers. | Become aware of social responsibility and cr so that technological outcome will be accepte |
| | | VIII-G Future-oriented vision and career designing ability | Establish a clear sense of value for choosing an occupation to achieve one's desired self, and continue to make efforts with a clear goals for the achievement of the desired self. Revise one's career design adapting to the perception of his/her own sense of values and aptitude and reset the goals. | Choose one's own career path by analyzing while recognizing that he/she must make his/ to the change in socia situations and major li |
| | | VIII-H Comprehension of corporate activities | Research corporate activities from different points of view. | Gather, sort out and compare information understanding of corporate activities from dif |
| | | VIII-I Comprehension of relationship between study and corporate activities | Create a concrete vision on and link studies, experience and abilities necessary for becoming a member of a society. | Identify the difference between the link studi becoming a member of a society and the stud |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **IX Integrated Learning Experience and Creative Thinking** | **IX-A Creative Innovation Ability** | Establish systems, components, processes, etc. for the solution of a given engineering problem. | Establish systems, components, processes engineering problems including practical pro |
| | | **IX-B Engineering Design Ability** | Implement the process for meeting the clients' requests (from planning to execution phases) under certain conditions and create solution proposals. | Suggest solutions for meeting clients' reques QCD, and suggest and develop the most meeting the requests. |

# Chapter II. Achievement Targets for Cross-area Basic Competency Requirements for Engineers

## 2-1 I Mathematics

**[Achievement target of education area for regular course]**

1. Achievement targets

This education area aims to guide students to apply mathematical knowledge and calculation techniques for the solution of basic problems of the specialized field, and to use mathematical knowledge in linkage to phenomena relating to the specialized fields.

2. Treatment of study components

For the treatment of study components, due considerations should be paid to the following points:

- Teachers should create a teaching plan to ensure the smooth progress of curriculums, in close collaboration with mathematics and physics taught at the advanced course and specialized subjects, while having students leverage their middle school studies.
- The academic year in which the study components should be taught is not designated. Teachers should teach the study components in a flexible way according to the curriculum design of each Kosen.
- Teachers are allowed to include the prescribed study components in the specialized subject classes.
- Teachers may also teach study components not listed in the following.

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Calculation of figures and formulae | Perform the calculations of the four arithmetic operations and expansion of formulae of integral expressions. |
| | Factorize simple quartic integral expressions using the factor theorem. |
| | Perform the four arithmetic operations of fractional expressions. |
| | Understand the meanings of real number and absolute value, and perform simple calculations relating to absolute values. |
| | Perform the basic calculations of square root (including rationalization of denominators). |
| | Understand the equality of complex number and perform the four arithmetic operations. |
| Equation/Inequation | Solve the quadratic equation using formulae of solution. |
| | Solve the basic high-degree equation using the factor theorem. |
| | Solve simple simultaneous equations. |
| | Solve irrational equations and fractional equations. |
| | Solve linear inequalities and quadratic inequalities. |
| | Distinguish from an identity and equation. |
| Functions and graphs | Understand the nature of quadratic functions and draw the graphs. Calculate maximum values and minimum values. |
| | Understand the nature of fractional functions and irrational function, and draw the graphs. |
| | Perform the simple calculation of inverse functions of functions, and draw the graphs. |
| Exponent function/logarithm function | Understand the meaning of nth root, expand the exponent laws and use them for calculation. |
| | Understand the nature of exponent functions and draw the graphs. |
| | Solve simple equations including exponent functions. |
| | Understand the meaning of logarithm, and perform calculations using it. |
| | Understand the nature of logarithm functions and draw the graphs. |
| | Solve simple equations including logarithm function. |
| Logic function | Understand a trigonometric ratio and calculate the simple trigonometric ratio. |
| | Calculate the figure of a trigonometric function of a general angle. |
| | Express an angle using the circular measure. |
| | Understand the nature of trigonometric functions and draw the graphs. |
| | Use the addition theorem and the formulae derived from the addition theorem. |
| | Solve simple equations including trigonometric functions. |
| Diagrams and expressions | Calculate the distance between two points. |
| | Calculate the coordinate of an internally dividing point. |
| | Calculate a linear equation using parallel and perpendicular conditions of two lines. |
| | Perform the simple calculation of a circle equation. |
| | Distinguish the figurative natures of parabola, ellipse and hyperbola. |
| | Calculate the domain of inequality and represent the domain in inequalities in simple cases. |
| Number of cases | Count the number of cases of simple phenomena using the rule of product and rule of sum. |
| | Calculate permutations and combinations for simple cases. |
| Progression | Calculate the general term and sum of arithmetic progression and geometric progression. |
| | Calculate the sum of simple progressions using a summation sign. |
| | Calculate the limit of various progressions including indefinite shapes. |
| | Study the convergence and divergence of simple series and calculate the sum of infinite geometric series, etc. |
| Vector | Understand the definition of a vector. Perform basic calculations of a vector (sum, difference, constant multiplication) and calculate its magnitude. |
| | Represent components of a plane and space vector, and perform simple calculations using representation by |

| | |
|---|---|
| | components. |
| | Calculate the inner product of a plane and space vector. |
| | Use parallel and perpendicular conditions of a vector to solve a problem. |
| | Perform the calculation of a linear, plane and sphere equation in a space (and vector equation as necessary). |
| Matrix | Understand the definition of a matrix. Calculate the sums and differences of matrices, the product of matrices and scalars, and the product of the matrices. |
| | Understand the definition of an inverse matrix, and calculate the inverse matrix of a quadratic square matrix. |
| | Understand the definition and nature of a determinant, and calculate the value of basic determinants. |
| Application of matrix | Understand the definition of a linear transformation, and calculate the matrix showing the linear transformation. |
| | Calculate a matrix representing a combined transformation and inverse transformation. |
| | Calculate a matrix showing a linear transformation corresponding to a rotation in a plane. |
| Differentiation | Perform the simple calculation of a limit of a function. |
| | Understand the meaning of derivative and the definition of derived function. Perform a calculation of a derived function. |
| | Perform a calculation of a derived function using formulae of derived functions of product and quotient. |
| | Calculate a derived function of a composite function. |
| | Calculate a derived function of a trigonometric function, exponent function and logarithm function. |
| | Understand inverse trigonometric function and calculate a derived function of the inverse trigonometric function. |
| Application of differentiation | Create an increase/decrease table of a function to calculate an extreme value. Create a sketch of a graph. |
| | Calculate maximum and minimum values of a function using an extreme value. |
| | Perform the simple calculation of an equation of a tangent of function. |
| | Use a quadratic derived function and study irregularities of a graph. |
| | Understand the parametric representation of a function. Use a parameter to calculate its derived function. |
| Integral approach | Understand the definition of antiderivative and calculate a simple antiderivative. |
| | Use integration by substitution and integration by parts to calculate a simple antiderivative and definite integral. |
| | Understand the definition of the definite integral and the fundamental theorem of differential and integral calculus, and calculate a simple definite integral. |
| | Calculate antiderivative and definite integrals of a fractional function, irrational function, trigonometric function, exponent function and logarithm function. |
| Application of integral approach | Perform the simple calculation of a dimension of an enclosed figure using the definite integral. |
| | Perform the simple calculation of a length of a curve using the definite integral. |
| | Perform the simple calculation of a cubic volume of a solid using the definite integral. |
| Series | Perform a calculation of a local linear approximate equation of a simple function of one variable. |
| | Understand the Taylor expansion of a function of one variable. Calculate the Maclaurin expansion of basic functions. |
| | Understand Euler's formula. Perform simple calculation and derivation of an exponent function of a complex number. |
| Partial differential | Understand the domain of a function of two variables, and describe it using an inequality and graph. |
| | Use the partial differential method of a composite function to calculate a partial derivative. |
| | Calculate linear and quadratic partial derivatives of a simple function. |
| | Calculate an extreme value of a basic function of two variables using a partial derivative. |
| Multiple integral | Understand the definition of a double integral and calculate a simple double integral by conversion into a repeated integral. |
| | Calculate a double integral by conversion into a polar coordinate. |
| | Calculate a volume of a simple solid using a polar coordinate using a double integral. |
| Differential equation | Understand the meaning of a differential equation. Solve a differential equation of a simple separation of variables. |
| | Solve a simple first order linear differential equation. |
| | Solve a second-order homogeneous linear differential equation. |
| Probability/statistics | Understand the probability of an independent trial, probability of complementary event, addition theorem of probability and probability of an exclusive event, and perform the simple calculation of a probability. |
| | Understand the conditioned probability, multiplication theorem of probability and probability of independent events, and perform the simple calculation of a probability. |
| | Organize single-dimension data to calculate the average, variance and standard variation. |
| | Organize two-dimensional data to create a scatter diagram and calculate a correlation coefficient and regression line. |

## 2-2 II Natural Science
## 2-2-1 II-A Physics

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education area aims to guide students to learn basic knowledge of physics and apply the knowledge to the student's own major field of engineering. In this process, the students are to foster abilities to think about natural phenomena in a structured, logical way to gain physical approaches and ways of thinking in order to explore a variety of natural phenomena in a scientific way.
- Students are to perform basic calculations relating to motion of objects.
- Students are to think about various phenomena relating to heat, wave and electricity in relation to laws of physics.

**[Curriculum management]**
- Teachers are to create a teaching plan to ensure smooth progress of curriculums, paying due consideration to the study components, academic year in which the components are taught and order of teaching, and in close collaboration with mathematics classes and specialized subjects.
- Teachers are to guide students to attain the targets based on the combination of all subjects of physics and specialized subjects of engineering. Therefore, teachers may exclude components taught at other subjects from physics classes.
- Teachers are to make efforts to guide students to gain basic knowledge that would be necessary for responding to and understanding the development of science and technology.
- Attention should be also paid so that students will develop abilities to understand and analyze physical phenomena through experiments and observation.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
Physic, applied physics

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Movement of objects (field of dynamics) | Explain the concepts of velocity and acceleration. |
| | Calculate the average of velocity and acceleration. |
| | Calculate the relative velocity and synthesized velocity of two objects in relation to linear and planar motions. |
| | Use the formula of linear motion with constant acceleration and calculate the coordinates, time and velocity of objects. |
| | Understand the movement of point masses moving on a plane surface as a change in position vector. |
| | Calculate the displacement, velocity and acceleration of objects using calculus. |
| Movement of falling bodies (field of dynamics) | Calculate the coordinates, velocity and time of objects subjected to free fall and vertical projection. |
| | Calculate the coordinates, velocity and time of objects subjected to horizontal projection and oblique. |
| Various forces (field of | Show forces acting on objects using diagrams. |
| | |
| | Solve problems relating to equilibrium of forces acting on point masses. |
| | Explain gravity, force of drag, tension and pressure. |
| | Calculate the elastomeric force using Hooke's law. |
| Law of motion (field of dynamics) | Explain the law of inertia. |
| | Explain the relationship between action and reaction showing specific examples. |
| | Explain the law of motion. |
| | Perform calculations using equations of motion. |
| | Create an equation of motion of a simple movement in the form of a differential equation, and solve it as an initial-value problem. |
| Frictional force (field of mechanics) | Explain the equilibrium of forces when static frictional forces are acting. |
| | Perform calculations relating to maximum frictional forces. |
| | Perform calculations relating to kinetic friction forces. |
| Mechanical energy (field of mechanics) | Perform calculations relating to work and power. |
| | Perform calculations relating to kinetic energy of objects. |
| | Perform calculations relating to potential energy of gravity. |
| | Perform calculations relating to potential energy of elastomeric forces. |
| | Use the law of conservation of mechanical energy for various types of physical quantities. |
| Momentum (field of dynamics) | Calculate momentum based on mass and velocity of objects. |
| | Perform the calculation of a variety of physical quantity using the principle that the difference of momentum equals to impulse. |
| | Use the law of conservation of momentum for the calculation of various physical quantities. |
| Simple harmonic motion and circular motion (field of dynamics) | Calculate the various amount characterizing simple harmonic motions, including period and frequency. |
| | Explain the relationship among displacement, velocity, acceleration and force relating to simple harmonic motion. |
| | Perform calculations relating to velocity, angular velocity, acceleration and centripetal force of objects in uniform circular motion. |
| Gravity (field of mechanics) | Calculate the gravity acting between objects based on the law of universal gravitation. |
| | Perform calculations relating to potential energy of gravitation. |

| | |
|---|---|
| Angular momentum (field of dynamics) | Calculate the moment of forces. |
| | Calculate angular momentum. |
| | Explain the principle of conservation of angular momentum showing specific examples. |
| Rigid body (field of dynamics) | Perform calculations relating to the equilibrium of forces of rigid bodies. |
| | Perform calculations relating to the center of gravity. |
| | Calculate the moment of inertia for simple shapes, such as uniform rods. |
| | Calculate the rotational movement of rigid bodies using an equation of motion of rotation. |
| Temperature and heat (field of thermodynamics) | Explain the relationship between thermal motions and absolute temperatures of atoms and molecules. |
| | Explain the condition of thermal equilibrium by the movement of heat by the transition of time. |
| | Perform calculations using heat capacity and specific heat of objects. |
| | Write a formula representing the law of conservation of heat. |
| | Calculate heat capacity and specific heat. |
| Work and heat (field of thermodynamics) | Explain that work performed by kinetic friction force generally turns into heat. |
| | Perform calculations relating to pressure, temperature and cubic volume of gases using Boyle-Charle's law and equations of states of ideal gases. |
| | Explain the internal energy of gas. |
| | Explain the first law of thermodynamics, as well as isochoric change, isobaric change, isothermal change and adiabatic change. |
| Energy (field of thermodynamics) | Explain that energy takes various forms which are interchangeable, showing specific examples. |
| | Show the specific examples of irreversible changes. |
| | Perform calculations relating to thermal efficiency of heat engine. |
| Transmission and types of waves (field of wavelength) | Explain the amplitude, wavelength, period, frequency and speed of waves. |
| | Explain the difference between transverse waves and longitudinal waves. |
| Principle of superposition and wave interference (field of wavelength) | Explain the principle of superposition of waves. |
| | Explain the independency of waves. |
| | Calculate the conditions of strengthening and weakening of waves interfering with each other. |
| | Explain the characteristics of standing waves (e.g. fluctuation of nodes and loops). |
| Reflection, refraction and diffraction of waves (field of wavelength) | Explain Huygens' principle. |
| | Explain the law of reflection, law of refraction and diffraction of waves. |
| Sound wave and sounding body (field of wavelength) | Calculate the eigenfrequency of chords based on the length of chords and speed of waves transmitted on the chords. |
| | Calculate the eigenfrequency of open tubes and closed tubes based on the length and sound speed of air columns (not considering open-end correction). |
| | Show the specific examples of resonance phenomenon. |
| | Calculate the frequency change of sound due to the Doppler effect in relation to a linear motion. |
| Light wave (field of wavelength) | Explain the difference between natural light and polarized light. |
| | Perform calculations relating to a reflection angle and refraction angle of light. |
| | Explain that the dispersion phenomena caused by the difference in wavelength generates spectrums. |
| Electrical charge (field of electricity) | Explain the difference between conductors and non-conductors in connection with free electrons. |
| | Explain Coulomb's law. |
| | Calculate electrostatic forces between point charges based on Coulomb's law. |
| | Explain electrical field and electrical potential. |
| Current (field of electricity) | Perform calculations relating to voltage, current and resistance based on Ohm's law. |
| | Calculate the value of combined resistance in case of straight connections and parallel connections of resistance. |
| | Calculate the Joule heat and electricity. |

## 2-2-2 II-B Physics Laboratory

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education area aims to guide students to gain ability to understand and analyze physical phenomena through experiment and observation. Students are to learn how to use experimental devices, computers and information devices and to write reports through measuring a variety of physical quantities. Students are also to gain basic knowledge of experiments in general, such as the significance of essential figures, treatment of errors, the least-square method and creation of graphs in relation to the data processing of measured data.
- Students are to understand the method of handling equipment and devices so as to ensure safety of experiments, and implement the basic operation of experimental equipment and devices.
- Students are to develop basic writing capabilities through the preparation of experimental reports.
- Students are to think about the findings from experiments in relation to the contents learned at classes.

**[Curriculum management]**
- Experiments of three or more fields (including demonstrative experiments) out of the following six fields indicated are required.
- Experiments are to be conducted within the framework of the entire course including specialized subjects. So, experiments can be conducted at lecture-style physics classes and other specialized subject classes.
- Teachers are recommended to make unique efforts, such as the use of cutting edge technologies including computers and IT devices, research activities by small groups and presentation sessions.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solutions.

**[General subject names]**
- Regular course: Physics, physics laboratory, applied physics, applied physics laboratory

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Safety education | Understand the method of handling measuring devices. Implement the basic operations of experimental equipment and devices. |
| | Perform experiments in a safe manner. |
| Preparation of reports | Prepare experimental reports in designated formats. |
| | Aggregate data considering essential figures. |
| Experiments | Explain major physical phenomena based on experiments relating to the following six fields. |
| | Field related to mechanics |
| | Field related to heat |
| | Field related to wave |
| | Field related to light |
| | Field related to electricity and magnetism |
| | Field related to electrons and atoms |

## 2-2-3 II-C Chemistry

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education are aims to guide students to apply the major concepts of materials, composition of substances and chemical reactions and make necessary calculations as part of basic knowledge for solving engineering problems from chemical approaches.
Students are to understand and explain: (1) chemistry and human living, (2) composition of substances, and (3) change in substances.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
Chemistry

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Relationship of chemistry to human living | Explain properties, uses and recycling methods of organic materials including major metals and plastics, as well as their relationship with human living. |
| | Explain the effectiveness and environmental risks of chemical material, for example, detergent and food additives. |
| Constituent of material | Explain that substances are made of atoms. |
| | Explain elemental substances and compositions, showing specific examples. |
| | Explain allotropes, showing specific examples. |
| | Explain the distinction between pure substances and mixtures. |
| | Understand the separation methods of mixtures and select the appropriate method for separation procedures. |
| Three states of matter | Explain that molecules and atoms constituting substances are constantly moving. |
| | Explain change in state of water. |
| | Explain the three states of matter and their changes in states. |
| Equation of state of gas | Explain Boyle's law, Charles' law and Boyle-Charle's law, and perform necessary calculations. |
| | Explain the equation of state of gas and perform the calculation using it. |
| Structure of atom | Explain structures (atomic nucleus, proton, neutron and electron), atomic numbers and mass numbers of atoms. |
| | Explain isotopes. |
| | Explain radioisotopes and their major uses. |
| Electronic configuration | Describe electronic configuration of atoms using an electron shell. |
| | Explain functions of valance electrons. |

| | |
|---|---|
| Ion | Explain ionization of atoms. |
| | Describe representative ions in chemical formulae. |
| Periodic laws of elements | Estimate the number of valance electrons based on atomic numbers, and think about the properties of atoms based on valance electrons. |
| | Think about the properties of elements based on the periodic table (period and family) and the periodic laws. |
| Ionic bonds | Explain ionic formulae and names of ions. |
| | Explain ionic bonds. |
| | Explain the properties of ionically bonded substances. |
| | Explain ionic crystals. |
| Covalent bonding | Explain covalent bonds. |
| | Describe molecules using structural formulae and electronic formulae. |
| Metallic bonding and metal crystal | Explain free electrons and metallic bonding. |
| | Explain the properties of metals. |
| Atomic weight, molecular weight, formula weight and mole number | Explain relative mass of atoms. |
| | Explain that atoms existing in nature are mixtures of isotopes, and that an atomic weight is used to indicate average values of their relative mass. |
| | Understand Avogadro constant, and describe the quantities of materials using mole numbers (mol). |
| | Explain the meanings of molecular weights and formula weights. |
| | Explain the relationship between the cubic volume and mole number. |
| Chemical reaction formulae | Analyze chemical reactions based on the understanding of reactants, products and coefficients. |
| | Perform stoichiometric calculations using chemical reactions. |
| Concentration of solution | Explain electrolytic dissociation and distinguish between electrolyte and electrolytic dissociation. |
| | Explain and perform the calculation relating to percent concentration of mass. |
| | Explain and perform the calculation relating to molarity. |
| Acid and base | Explain the definitions of acids and bases (before Brønsted). |
| | Assign the valence of acids and bases based on their chemical formulae. |
| | Explain strong and weak acids and bases based on ionization degree. |
| pH | Explain pH. Calculate hydrogen-ion concentrations based on pH. Convert hydrogen-ion concentration into pH. |
| Neutralization | Explain a neutralization reaction. |
| | Perform the calculation of a neutralizing titration. |
| Oxidation and reduction | Explain an oxidoreduction reaction. |
| Ionization tendency of metal | Explain an ionization tendency. |
| | Explain the reactivity of metal based on an ionization tendency. |
| Battery cell | Explain reactions of Daniell cells. |
| | Explain reactions of lead batteries. |
| | Explain the types of primary batteries. |
| | Explain the types of secondary batteries. |
| Electrolyzation | Explain electrolyzation reactions. |
| | Explain the practical uses of electrolysis technology, such as electrolytic plating, refining copper and use for recycling of metals. |
| | Perform a calculation using Faraday's law. |

## 2-2-4 II-D Chemistry Laboratory

**[Achievement target of education area for regular course]**
This is an education area for observation and experiments of chemical substances and phenomena with a view to develop students' interest and sense of inquiry in nature.
- Students are to understand the method of handling chemicals and fire so as to ensure safety of experiments, and implement handlings and basic operations (e.g. gas evolution and filtration) of major instruments.
- Students are to choose measuring subjects appropriate for the purpose, and prepare reports based on the necessary calculations and analysis based on the measurement data.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: chemistry laboratory

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Safety | Have basic knowledge on experiments (methods of use of safety protection devices, chemicals and fire, and keeping things organized) |
| | Understand and take the measures against accidents (chemical stain, catching fire, burn injury, cut injury). |
| Preparation of reports | Handle measurement and observed data in an appropriate way. |
| | Explain the concept of significant figures and accuracy of measuring devices. |
| | Understand the procedures for preparation of reports, and prepare reports. |
| Basic operation | Handle glass devices in an appropriate way. |
| | Choose and appropriate use basic experimental devices according to the purposes. |
| | Prepare test reagents. |
| | Implement major gas evolution experiments. |
| | Create sediment and perform filtration using major inorganic chemical reactions. |

## 2-2-5 II-E Life Science and Earth Science

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education area aims to guide students to gain basic knowledge of life science and earth science which would be necessary for engineering activities in an environment-friendly and eco-friendly manner.
(1) Outlook, inner part and activities of the earth
Students are to understand the characteristics of the earth as a planet and geological phenomena that can be observed on the surface and inner parts of the earth, and analyze the surface and inner parts of the earth in connection with the history of the earth.
(2) Commonalities and diversity of life
Students are to understand the diversity and commonalities of living organisms of the earth.
(3) Atmosphere and ocean
Students are to understand phenomena occurring in the atmosphere and water on the earth, and understand that these phenomena are driven by solar radiation energy. Students are also to explain the relationship with the meteorological phenomena.
(4) Vegetation and ecosystems of the earth
Students are to understand the diversity of biomes of Japan and the world, as well as the component factors of biomes and ecosystems.
(5) Human activities and conservation of global environment
Students are to think about human activities and conservation of the global environment.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
General science

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Overview of the earth | Explain that the earth is one of the planets constituting the solar system, and that the moon is a satellite of the earth. |
| | Explain that the earth is a planet covered by the atmosphere and water. |
| | Explain the major landform of land and the sea bed and its formations. |
| Earth's interior and activities | Understand the interior structures of the earth and explain the interior structure. |
| | Explain magma formations and volcanic activities. |
| | Explain earthquake mechanisms and fault movements. |
| | Explain plate tectonics which is the basis of earth science. |
| | Explain the features of earthquake activities in the plate boundary and the associated diastrophism. |
| Diversity and commonality of living organisms | Explain the biodiversity of the earth. |
| | Explain the relationship between commonality and evolution of living organisms. |
| | Explain the common natures of living organisms. |
| Atmosphere and ocean | Explain the structures and components of the atmosphere and an atmospheric pressure. |
| | Understand the heat budget of the atmosphere and explain the movement of the atmosphere. |
| | Understand the general circulation of the atmosphere and explain meteorological phenomena such as the flow of wind in the atmosphere. |
| | Understand the movement of sea water, and explain periodic currents, tidal waves and tsunamis. |

| | |
|---|---|
| Vegetation on the earth | Explain the succession of vegetation and its mechanism. |
| | Explain biomes in the world and their distribution. |
| | Explain the horizontal distribution and perpendicular distribution of biomes in Japan. |
| Ecosystem | Explain the component factors of an ecosystem (a producer, consumer, decomposer and abiotic environment) and their relationship. |
| | Explain an ecological pyramid. |
| | Explain the circulation of carbon and energy in an ecosystem. |
| Human activities and conservation of global environment | Explain the deterioration of tropical forests and loss of biodiversity. |
| | Explain the biological concentration of hazardous materials. |
| | Explain the challenges, causes and measures of global warming. |

## 2-3 III Humanities and Social Sciences

## 2-3-1 III-A Japanese

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education area aims to guide students to make effective and voluntary communications in Japanese using good oral expressions, based on advanced understanding and flexible ideas and thoughts on various fields including the student's own major field of study.
- Students are to express the student's own opinion for the thoughts expressed in logical writings (e.g. articles and critical essays), while considering the evaluation of the validity of the reasoning.
- Students are to apply the terminology of the student's own major engineering field to their thoughts and expressions.
- Students are to prepare well-structured reports and papers and make oral presentations based on information gathered and analyzed.
- Students are to engage in evidence-based discussions, try to come up with new ideas and understand others' views, and summarize thoughts and ideas representing a group.

**[Curriculum management]**
- These "Achievement Targets of Education Area of Regular Course" are not be attained only in the Japanese class subjects. Due to the strengthened focus on linguistic activities in other subjects, verbal skills to be developed through the Japanese class subjects are also attained by other programs.
  Nevertheless, the Japanese class subjects are the centerpieces of verbal skills, which serve the basis of all learning. So, while the Japanese classes are the centerpieces, most of the achievement targets should be attained in collaboration with other subjects.
  Although some of the achievement targets (targets relating to academic papers, terminologies of specialized fields and information search on the internet) are to be finally attained in other subjects, knowledge and skill necessary for the attainment are primarily developed through the Japanese class subjects.
- For nurturing verbal skills, the Japanese and other class subjects must be closely connected. In particular, for the skills relating to "reports and academic papers, handling of information including non-verbal information, logical structure and development, oral presentation, discussion, development of new concepts and views, summarizing and deepening thoughts and opinions," the close collaboration with other subjects and curriculum management through the entire school education activities in light of verbal skill development would be necessary.

**[General subject names]**
- Japanese, comprehensive Japanese, Japanese expression, modern writing, Japanese communication

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Modern writing | Understand the structures and developments of logical writing (e.g. articles and critical essays) and prepare a summary. |
| | Express the student's own opinion regarding the thoughts expressed in logical writing (e.g. articles and critical essays), while considering the evaluation of the validity of the reasoning. |
| | Understand the figures and way of thinking depicted in literature (novels and essays), and express the student's own opinions. |
| | Use *on-kun* readings of *kanjis* in common use. Write frequently-used *kanjis* in common use. |
| | Apply antonyms and synonyms to thoughts and expressions. |
| | Explain the meanings of idioms and common expressions used in the society. |
| | Apply the terminology of the student's own major engineering field to thoughts and expressions. |
| Expression/ communication | Write practical sentences (letters and e-mails) using appropriate formats and words according to the recipients and purposes. |
| | Search appropriate information from printed publications and the internet, depending on the purpose of reports and academic papers. |
| | Analyze and organize gathered information depending on the purpose. |
| | Based on the analyzed information, write well-structured reports and academic papers to effectively present the student's opinions. |
| | Make an oral presentation of the student's reports and papers as well as their thoughts in an accurate way. |
| | Make a discussion based on evidence, depending on the topic. |
| | Engage in discussions while respecting others' positions and thoughts, and summarize thoughts and ideas representing a group. |
| | Try to come up with new ideas and understand others' views, and put into practice methodologies for summarizing the student's own thoughts and ideas. |

- Although the model core curriculum does not require students to study "classical literature" as a part of study components and achievement targets, students can learn a lot from classical literature. So, the following is the list of achievement targets that may only be achieved through the Japanese class subjects in order to help teachers to teach classical literature at Kosen.

| Study components | Achievement targets that may only be achieved through the Japanese class subjects |
|---|---|
| Classical literature | Take interest in traditional linguistic cultures and explain their features. |
| | Understand the way of thinking depicted in some major classical literature, and express the student's own opinions. |

## 2-3-2 III-B English

**[Achievement target of education area for regular course]**
- Students are to learn basic knowledge and skills for English proficiency, and utilize them in practice (for 1st year to 5th year students).
- Students are to gain a mindset to communicate in English understand different cultures and utilize such mindset in practice (for 1st year to 5th year students).
- Students are to listen to, read and communicate daily topics with certain levels of accuracy, fluency and responsiveness (for 1st year to 3rd year students).
- Students are to listen to, read, communicate and exchange simple opinions on social topics and basic information and thoughts relating to the student's own major field of study (for 3rd year to 5th year students).

**[Curriculum management]**
- For improving the proficiency of English, it is important to connect "English" classes with other subjects and to create "opportunities for practices." For example, creating the structures of logical writing, such as paragraph writing, may be even more effective when combined with structured Japanese writing practice in Japanese and social studies classes. In addition, in order to practice formats of English abstracts and experimental report and analysis of report subjects, reviewing of the study program in combination with specialized subjects would offer more practical opportunities. Teachers are recommended to design curriculums in combination with other subjects, so as to offer students opportunities for practical study.
- A very high level of English proficiency is required for question and answer sessions at the oral presentations, debates and discussion. By setting these achievement targets, students are to prepare and develop the basic skills for such proficiency at the time of the completion of the regular course, instead of being expected to attain full proficiency.
- For using English in practical communication, it is important for students to develop the mindset for actively communicating with others while respecting the others' cultures and positions, in addition to basic knowledge of English. Such elements of these achievements would be more effectively attained through the use of short- term and medium-term international exchange programs in addition to learning at classes.
- These achievement targets are merely the core of learning, and teachers are recommended to actively adopt other learning components as necessary (e.g. English conversation, academic writing, English for business).

**[General subject names]**
- English (I through V), English Communication (I through V), English expression, Comprehensive English, etc.

| Study components | | Achievement targets |
|---|---|---|
| Basic knowledge of English proficiency | Pronunciation | Read sentences at loud or have conversation with others considering basic rhythms, intonations and connection of sounds of phrase and sentences in a manner that the student can make himself/herself understood. |
| | | Learn the rules of English pronunciation and accents so that the student can have proper and clear conversation which can be understood by others. |
| | Vocabulary | Confirm the knowledge of vocabulary already learned at middle school. Learn and properly use new vocabulary according to the High School Curriculum Guidelines and English terminology necessary for expert education. |
| | Grammar and syntax | Learn and properly use grammar and syntax according to the High School Curriculum Guidelines in addition to grammar and syntax learned at middle school. |
| Reinforcement of English proficiency | English communication | Listen to a speech on daily topics clearly spoken at the speed of 100 words a minute, and understand the necessary information. |
| | | Talk about the student's opinions and comments on daily topics in English, using basic expressions. |
| | | Read essays and novels at loud at the speed of 100 words a minute, in a way clearly understood by the listener. |
| | | Read simply written English, briefly understand the contents and understand the necessary information. |
| | | Write an English essay of 100 words on the student's opinions and thoughts on daily topics. |
| | | Have a mindset to try to understand foreign language and culture. Make active communication in practice. |
| | | Use basic behavior for communication (gestures, eye contacts, etc.) depending on the context and purposes of conversation. |
| Study for the improvement of English proficiency | English communication | Listen to reports and dialogues on topics concerning which the students has knowledge or interest, such as his/her own major, at the speed of 120 words a minutes, briefly understand the content and understand the necessary information. |
| | | Make questions and answers in English in and outside the class for practice for English discussion (and debate as necessary). |
| | | Prepare and gather information for English discussion (and debate as necessary) in a proactive and voluntary way. |
| | | Have a mindset to try to understand foreign languages and cultures. Make a smooth communication in English in and outside the class. |
| | | Write an essay on a topic in which the student has interest in 200 words, paying due attention to structures of logical sentences, such as paragraph writing. |
| | | Make an oral presentation on a topic in which the student has interest or the student's own major, and make simple questions and answers on the contents of the presentation. |
| | | Briefly understand articles and manuals relating to the topic in which the students has interest or the student's own major, and understand the necessary information. |
| | | Write English documents using basic vocabulary and expressions for English technical writing, with a view to develop ability to write English abstracts of academic papers and oral presentation materials relating to the student's own major. |
| | | Use effective behavior for communication (gestures, eye contacts, alternative expression, asking again, etc.) depending on the context and purposes of conversation. |

## 2-3-3 III-C Social Studies

**[Achievement target of education area for regular course]**

○ This education area aims to guide students to participate in the society in a voluntary manner as a creator of a peaceful and democratic nation and society which is a member of international society. Students are to utilize knowledge, theory and information relating to the fields of humanities and social sciences with a view to solving social problems.

**[Curriculum management]**

- Teachers are to proceed with the classes paying due consideration to the mutual relationship between the Geography/history field and Civics field.
- Teachers are to proceed with the classes keeping in mind that some of the study components of social studies subject have close relationship with "IV-B Ethics for Engineers (including intellectual property, compliance with laws and regulations and sustainability) and Engineering History (including basic and advanced ethics for engineers, information ethics, environmental ethics, international and regional contribution, intellectual property education, compliance with laws and regulations, basic and advanced engineering history and sustainability)" and "IV-C Information Literacy," "IV-D Globalization and Multicultural Studies," "II-E Life Science and Earth Science," "VII General Skills" and "VIII Mindset and Direction (personality)."
- In light of the adoption of the ‘saiban-in’ system and 18-year old voting rights, teachers are to guide students to study with awareness of the necessity of voluntary participation in the formation of the society.

**[General subject names]**

Geography, world history, Japanese history, modern society, ethics for engineers, politics/economy

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| *Geography/history field | Briefly explain the distribution and situations of the world's resources and industries. |
| | Understand the ethnic, religious and cultural diversity. Think about the importance of co-existence of different cultures and societies. |
| | Explain the summary of the process of integration of the world, including Japan, by the modernized western countries until the 19th century. |
| | Explain the development in the history of the world including Japan after the conflicts of imperialism and the two world wars. Think about the significance of the peace. |
| | Briefly explain the development in the history of the world including Japan from the beginning to the end of the Cold War after the World War II. Perform a historical analysis of various issues generating from the Cold War. |
| | Briefly explain the relationship between Japan and the Asian countries after the late 19th century. |
| *Civics field | Understand the significance of adolescence and challenges of self-formation in a human life. Consider the importance of the way of living and co-existence with others, based on the ways of thinking of ancestors and philosophers. |
| | Understand the fundamental principles of the society in which the student voluntarily participates, including basic human rights and democracy, and explain the basic mechanisms of the politic, law and economy. |
| Analysis of modern society | Find appropriate topics relating to the characteristics and challenges facing the modern society, conduct research based on various literature, and discuss and present the outcome. By these activities, students are to gain ability to think about the achievement of sustainable society through collaboration and co-existence of people in all parts of the world, from perspective the humanities and social sciences. |
| * | "Geography/history field" and "Civics field" does not necessarily mean the subject or class names. Needless to say, the achievement targets are not confined to specific study components. For example, the achievement targets of the "Geography/history field" may be achieved through civics subjects, and the achievement targets of the "Civics field" may be achieved through geography and history subjects. |

## 2-4 IV Basic Engineering

In this Section, the following four study contents of basic engineering are explained.

IV-A Engineering experiment techniques (measuring methods, data processing methods and analytical approaches)

IV-B Ethics for engineers (including intellectual property, legal compliance and sustainability) and engineering history

IV-C Information literacy

IV-D Globalization and multicultural studies

Dedicated classes for these study items are not necessary. Students are generally to learn these items through all classes and subjects at the respective Kosen schools and courses before the graduation.

### 2-4-1 IV-A Engineering experimental techniques (measuring methods, data processing methods and analytical approaches)

**[Achievement target of education area for regular course]**

Engineering experimental techniques are the basic and mandatory achievement targets, including experiment plans, safe implementation of experiments, sorting out data and analysis. This subject also targets training students to gain basic mindsets necessary for the implementation of engineering experiments.

- Students are to implement basic experiments/practices according to appropriate procedures.
- Students are to organize and sort out necessary data and make a logical analysis based on the data.
- Students are to follow the basic rules of problem solution through experiments.

**[Achievement target of education area for advanced course]**

Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**

- Engineering experiment

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Methods of experiment, measurement and analysis | Explain the methodologies and procedures for experiments for studying basic principles and phenomena relating to physics, chemistry, information engineering and industrial engineering. |
| | Learn handling of experimental equipment and measuring devices, as well proper treatment of laboratory instruments, test reagents and materials. |
| | Implement experiments paying due consideration to the analysis of experimental data, error analysis, valuation of significant figures, sorting out data, and logicality of analyses. |
| Analysis and preparation of reports | Analyze the experimental data, including the validity of experiments and measurement, in a logical way in accordance with the subject of experiment. |
| | Prepare a report according to the rules for writing experimental notes and reports. |
| | Express experiment data using graphs, drawings and tables. |
| | Gather literature and reference information necessary for the analysis of experiments. |
| Mindsets for experiments and practices | Put into practice experiments and practices while paying due consideration to safety and prohibited activities. |
| | Participate in experiments in a voluntary way, recognizing one's roles in individual and group experiments and practices. |
| | Understand and put into practice basic rules of joint experiments. |
| | Create and put into practice a plan to submit a report on time. |

### 2-4-2 IV-B Ethics for engineers (including intellectual property, legal compliance and sustainability) and engineering history

**[Achievement target of education area for regular course]**

This subject aims to guide students to understand the basic matters necessary for responsible behavior, based on ethics on engineers, social responsibility as an engineer, and the effect of modern technical development.

- Explain actions to take as an engineer, considering the ethics on engineers, information ethics, environmental ethics, compliance and sustainability of the society.
- Explain the roles of engineers in the international society and regional development.
- Understand the importance of intellectual property and its use.

**[Achievement target of education area for advanced course]**

Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**

- Ethics for engineers, laws, intellectual property, engineering history, regional society, modern society

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basic and practical engineers' ethics for engineers | Recognize the social background and importance of engineers' ethics for engineers. |
| | Explain the roles and responsibilities of an engineer in the society. |
| | Explain the basic responsibilities of engineers' activities, such as accountability, product liability and risk management. |
| | Explain the actions to take in relation to various challenges facing the modern society based on the ethics of engineers, connecting such actions with one's major field of engineering. |
| Information ethics | Explain the social impact of development of information technology, as well as laws including the Personal Information Protection Act and the Copyright Act. |
| | Explain the relationship between information and communication technology serving the core of advanced information and communication network society and the ethics for engineers. |

| | |
|---|---|
| Environmental ethics | Understand the basic matters relating to the current situation of environmental problems, and explain the impacts of science and technology on global environment and society. |
| | Explain the appropriate behavior of engineers in light of environmental problems. |
| international and regional contribution | Explain the appropriate behavior of engineers in the international community. |
| | Recognize challenges facing local regions, including declining population and birthrate. Explain the roles that can be played by science and technology in contributing to the regional communities. |
| Intellectual property | Explain the basic matters relating to intellectual property in light of its social significance and importance. |
| | Explain methodologies for creating novel ideas by ways such as securing IP protection. |
| Compliance with laws and regulations | Explain the social responsibility of engineers and importance of complying with social norms and laws/regulations, as well as the importance of internal compliance of companies. |
| | As a prospective engineer, respect cultures and customs of different countries and recognize the importance of laws and regulations applicable to different countries and regions. |
| Basic and practical engineering history | Explain the roles and responsibilities of an engineer in light of social impacts of science and technology. |
| | Explain the mission and important roles of engineers, considering the contribution made by scientists and engineers for technological development while overcoming many challenges. |
| Sustainability | Explain the considerations for the achievement of sustainable development to enable all people to live with peace of mind in the future, based on the student's own major field. |
| | As a prospective engineer, recognize the importance of making collaborative efforts for tackling issues such as securing peace, promoting multicultural understanding, sustainability of natural resources and disaster prevention. |

## 2-4-3 IV-C Information Literacy

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education area aims to guide students of all major fields of study to gain capability to utilize information technology considering information security, as well as to create and implement basic algorithms for solving problems.
- Utilize basic knowledge of hardware and software for gathering, processing and communicating information.
- Create and implement an algorithm for a given problem.
- Gather, communicate and protect information considering information security.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Programming, basic information engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basics of information engineering | Utilize basic knowledge for gathering, processing and communicating information. |
| | Perform basic calculations using the mechanism of logical operation and base conversion. |
| | Utilize basic knowledge of computer hardware. |
| Information network | Understand the basic mechanisms of the information communication system and the internet. |
| Algorithm | Recognize the possibility of two or more algorithms that can solve the same problem. |
| | Create an appropriate algorithm for solving a given basic problem. |
| | Implement a created algorithm using a given programming language. |
| Information security | Recognize the importance of information security and information which needs to be protected. |
| | Pay basic consideration to handling personal information and privacy protection. |
| | Recognize various threats relating to the use of computers, including the internet and SNS. |
| | Explain measures against various threats relating to the use of computers, including the internet and SNS. |

## 2-4-4 IV-D Globalization and Multicultural Studies

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education area aims to guide students to understand knowledge, roles and mindsets necessary for doing work in close cooperation with people from different countries in the future.
- Students are to recognize the needs of understanding and respecting cultures, customs and senses of value of different countries.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Multicultural communication, geography, history, overseas study program

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Globalization and Multicultural Studies | Recognize the importance of paying respect to cultures and histories of different countries and open mindset to accept the differences. |
| | Explain the basic matters of different countries, such as styles of living, religious creeds and senses of value. |
| | Understand multiculturality in relation to the culture of the student's own country. |
| | Explain the roles to be played by science and technology for the economic and social development of different countries and regions, as well as responsible behavior of engineers. |

# Chapter III. Achievements Target for Area-specific Expert Competency Requirements for Engineers

## 3-1 V Area-specific, Specialized Engineering

### 3-1-1 V-A Mechanical Engineering

### V-A-1 Technical Drawing

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of technical drawing is an educational area for learning methods of creating drawings and understanding the contents of drawings.
- In relation to the field of production drawing, students are to understand standards of mechanical drawings and to create technical drawings of machine components, etc. in an accurate manner.
- In relation to the field of design drawing, students are to design the main components of machine and devices according to their specifications and create the production drawings.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Mechanical drawing, mechanical design drawing

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basics of mechanical drawing | Apply the roles and types of drawings. |
| | Use drawing tools in an appropriate way. |
| | Explain the types and purposes of lines. |
| | Create projection drawings of objects in an accurate manner. |
| Production drawing | Understand how to write production drawings and prepare production drawings. |
| | Understand the meanings of tolerance and surface texture and describe them using figures. |
| | Create sketch drawings of components. |
| CAD drawing | Understand the roles and basic functions of the CAD system and use them. |
| Technical drawing of machine components | Create drawings of machine components such as nuts and bolts, coupling, bearings and gear wheels. |
| Design drawing of machinery | Design and create mechanical drawings of major components of gear decelerators, hand winches, volute pumps and jackscrews. |

### V-A-2 Mechanical Design

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of mechanical design is an educational field aimed at guiding students to gain capabilities to utilize basic knowledge of machine materials, machine production methods, material dynamics, industrial dynamics and mechanical dynamics in order to design machine components.
- In relation to the field of machine components, students are to gain capabilities to choose materials depending on the purpose of use, and determine the dimensions of mechanical components based on theoretical and practical considerations.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Mechanical elements study, machine design methods, mechanics

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basics of mechanical design | Explain the significance of standard specifications. |
| | Apply standard specifications to mechanical designs. |
| | Explain the meanings of allowable stress, safety factor, fatigue breakdown and stress concentration. |
| Screws, nuts and bolts | Understand and apply the types, characteristics, uses and specifications of screw and nuts and bolts. |
| | Calculate the tightening torque of the connection of nuts and bolts. |
| | Calculate shear stress and contact pressure acting on bolts. |
| Shaft and coupling | Understand and apply the types and uses of shafts. |
| | Calculate the strength, deformation and critical speed of shafts. |
| | Calculate the strength of a key. |
| | Understand and apply the types and uses of couplings. |
| Bearing | Explain the structures and types of slide bearings. |
| | Explain the structure, types and life of ball bearings. |
| Gear wheel | Explain the types of gear wheels, component names, gear curve and methods of representation of the size of tooth. |
| | Explain a sliding factor, undercutting of tooth and tooth contact ratio. |
| | Explain the difference between standard spur gears and profile shifted gears. |
| | Calculate the bending stress and surface durability of a tooth of a standard spur gear. |
| | Calculate the transmission ratio of gear trains. |
| Link mechanism | Explain the mechanism of link gears and explain their movements. |
| | Calculate the displacement, velocity and acceleration of major link gears. |
| Cam mechanism | Explain the mechanism of cam gears and explain their movements. |
| | Create the cam diagrams of major basic curves. |

## V-A-3 Mechanics

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of mechanics is an educational area for understanding various phenomena occurring to objects by forces acting on objects.
- The fields of industrial mechanics and machine mechanics aim to guide students to gain capability to understand forces acting on objects, movement of objects, relationship between movement and work, and vibration phenomena of machinery.
- The field of material mechanics aims to guide students to gain capability to design machine structures in a reasonable and safe manner, understanding forces acting on components of the machine structures and deformation of the components.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Industrial mechanics, material dynamics, mechanical dynamics

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Representation of forces | Understand that a force is represented by its magnitude, direction and point of action. |
| | Express the synthesis and decomposition of a force acting on a point using a diagram, and calculate a resultant force and component force. |
| | Explain the conditions of equilibrium of a force acting on a single point. |
| Moment of force and a couple | Understand the meaning of moment of forces and perform the calculation. |
| | Understand the meaning of a couple and calculate the moment of a couple. |
| | Explain the conditions for the equilibrium of forces which have different points of application of forces. |
| Center of gravity | Understand the meaning of the center of gravity, and calculate the position of center of gravity of a plain plate and solid. |
| Velocity and acceleration | Understand the meaning of velocity, and explain the relationship between time and displacement in linear uniform motions. |
| | Understand the meaning of acceleration, and explain the relationship between time and velocity and displacement in motions with constant acceleration. |
| Law of force and motion | Explain the first law of motion (inertial law). |
| | Explain the second law of motion, and represent the relationship between forces, masses and acceleration using an equation of motion. |
| | Explain the third law of motion (law of action and reaction). |
| Rotational movement | Understand the meanings of a peripheral velocity, angular velocity and rotation velocity, and perform the calculation. |
| | Explain the meanings of centripetal acceleration, centripetal force and centrifugal force and calculate them. |
| Work | Understand the meaning of work and perform the calculation. |
| | Explain works using levers, pulleys and inclined planes. |
| Energy and motivity | Explain the meanings and types of energy, as well as the law of the conservation of energy. |
| | Calculate potential energy and kinetic energy. |
| | Understand the meaning of motivity and perform the calculation. |
| Friction | Understand the meaning of sliding friction, and explain the relationship between frictional force and coefficient of friction. |
| Collision | Explain momentum and the law of conservation of momentum. |
| Movement of rigid bodies | Express a rotational movement of rigid bodies using an equation of motion. |
| | Calculate the moment of inertia of flat plates and solids. |
| Stress and strain | Explain the deformation of materials when loading is applied. |
| | Explain stress and strain. |
| | Understand Hooke's law and explain an elastic coefficient. |
| | Explain allowable stress and the safety factor. |
| Tensile strain and compression | Calculate the pressure and deformation of rods subjected to tensile loading and compressive loading. |
| | Calculate the stress in relation to statically indeterminate problems such as both- ends- fixed bars and compound bars. |
| | Understand the meaning of coefficient of thermal expansion, and calculate thermal stress. |
| Torsion | Calculate the shear strain and shear stress of rods subjected to torsion. |
| | Calculate the polar moment of inertia of area and polar modulus of a section of rounded bars and hollow round bars. |
| | Understand the meaning of torsional rigidity of an axis. |
| Bending | Explain the definitions and types of beams, as well as types of loading on beams. |
| | Calculate the equilibrium of forces, shear force and bending moment acting on beams. |
| | Prepare a shear force diagram and bending moment diagram of beams on which various types of loading are applied. |
| | Calculate the bending stress caused by a bending moment and its distribution. |
| | Understand the center of the figure of various sections, geometrical moment of inertia and modulus of section, and apply this knowledge to the problems of bending. |
| | Calculate the deflection angles and deflection of various types of beams. |
| Combination stress | Explain the meaning of multiaxial stress. |
| | Calculate biaxial stress using stress acting on a given inclined plane, and calculate principal stress and principal shear stress using a Mohr's stress circle. |
| Strain energy | Calculate strain energy when components are subject to tension and compression. |
| | Calculate strain energy when components are subject to bending and torsion. |
| | Understand Castigliano's theorem, and apply it to the problems of statically indeterminate beams. |
| Basics of vibration | Explain the types of vibration and harmonic oscillation. |
| Vibration of single degree of freedom system | Express free vibration without damping using an equation of motion, and explain the motion of systems. |
| | Express free vibration with damping using an equation of motion, and explain the motion of systems. |
| | Express forced vibration with damping caused by harmonic excitation using an equation of motion, and explain the motion of systems. |
| | Express forced vibration with damping caused by harmonic displacement using an equation of motion, and explain the motion of systems. |

## V-A-4 Thermic Fluid

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of thermic fluid is an educational area for learning basic knowledge of heat and fluid relating to machinery.
- The field of fluid aims to train students to develop competencies for understanding the natures of fluid, dynamics in static and kinetic states and forces of fluid acting on objects, and designing, producing and using fluid devices.
- The field of heat aims to train students to develop competencies for understanding the basic laws of heat, method of calculation of thermal quantities, heat-transfer phenomenon, etc. and designing, producing and using thermal devices.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Water dynamics, fluid engineering, fluid dynamics, thermal dynamics, industrial thermal dynamics, heat-transfer engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Nature of fluids | Understand and apply the definition of fluid and mechanical treatment. |
| | Understand and apply definitions and units of physical quantity representing the nature of fluid. |
| | Explain Newton's law of viscosity, Newtonian fluid and non-Newtonian fluid. |
| Fluid statics | Explain absolute pressure and gauge pressure. |
| | Explain Pascal's principle. |
| | Solve problems relating to pressure measurement using a manometer and liquid column pressure gage. |
| | Calculate the total pressure and center of pressure acting on a plane surface and curved surface. |
| | Calculate buoyant forces acting on objects. |
| Dynamics of fluid | Explain the difference between steady flow and unsteady flow. |
| | Explain the definitions of streamline and stream tube. |
| | Understand the equation of continuity, and calculate the flow velocity and flow rate of various problems. |
| | Explain Euler's equation. |
| | Understand Bernoulli's equation and apply it for solving various problems relating to fluid. |
| | Understand the law of momentum and calculate the force of fluid acting on objects. |
| Flow of stream tube | Explain the difference between laminar and turbulent flow. |
| | Understand the Reynolds number and critical Reynolds' number, and apply them for the state of flow. |
| | Calculate the pipe friction loss using the Darcy-Weisbach equation. |
| | Calculate the Darcy friction factor formulae using the Moody diagram. |
| Force of draft and lift | Explain phenomena occurring around an object placed in a flow, such as boundary layer, flow separation and wake flow. |
| | Understand force of drag. Calculate the force of drag using drag coefficients. |
| | Understand force of lift. Calculate the force of lift using lift coefficients. |
| Basics of thermal dynamics | Explain the definitions and units of physical quantities used in relation to thermal dynamics. |
| | Explain the meanings of closed and open systems, equilibrium between systems and state quantity. |
| First law of thermodynamics | Explain the first law of thermodynamics. |
| | Calculate the heat, work, internal energy and enthalpy of closed and open systems using an energy equation. |
| | Explain the work of open and closed systems acting on the surroundings, using a p-V diagram. |
| Properties and change in state of ideal gas | Explain the relationship between the pressure, cubic volume and temperature of ideal gas using an equation of state. |
| | Explain the relationship between specific heat at constant volume, specific heat at constant pressure, heat capacity ratio and gas constant. |
| | Explain the relationship between the variation and temperature of internal energy and enthalpy. |
| | Understand the meanings of isobaric change, isometric change, isothermal change, adiabatic change and polytropic change, and calculate the state quantity, heat and work. |
| Second law of thermodynamics | Explain the second law of thermodynamics. |
| | Understand the meaning of a cycle, and calculate the thermal efficiency of a thermal engine. |
| | Understand the change in state of the Carnot cycle and calculate thermal efficiency. |
| | Understand the definition of entropy, and explain the change in entropy in the case of reversible change and irreversible change. |
| | Express a cycle using a T-s diagram. |

## V-A-5 Manufacturing Engineering

**evement target of education area for regular course]**
eld of manufacturing engineering is an educational area for learning the method of work of machinery materials.
- The manufacturing engineering field aims to train students to develop competencies for understanding the basics of manufacturing methods and machine tools, and selecting the most appropriate processing methods for manufacturing works.

**evement target of education area for advanced course]**
nts are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**ral subject names]**
lar course: Machine work methods

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Casting | Explain the method of producing cast metals, and the requirements, structure and types of casting molds. |
| | Explain the methods of producing cast metals such as the precision casting method and die-casting method. |
| | Explain the defects of cast metals. |
| Welding | Categorize welding methods. |
| | Explain the joining methods of gas welding and their characteristics, gas and gas welding devices, and gas electrode and flux. |
| | Explain the joining methods of arc welding and their characteristics, the types of arc welding, and arc electrodes. |
| | Explain the devices used for submerged arc welding, inert gas arc welding and CO2 arc welding and explain the mechanisms of welding. |
| Plastic forming | Explain the characteristics of methods of plastic forming. |
| | Explain the basic concepts of the mechanics of plasticity, including yield, work hardening, yield condition expression, equivalent stress and volume constancy. |
| | Solve a problem of a plane strain compression of a parallel flat plate using a primary analysis method. |
| | Solve a problem of an axially symmetric compression using a primary analysis method. |
| Cutting work | Explain principles of cutting work, as well as operations of cutting tools and machine tools. |
| | Explain the types and names of components of turning tools, and the types and structures of lathes. |
| | Explain the types and names of components of milling cutters, and the types and structures of milling machines. |
| | Explain the types and names of components of drills, and the types and structures of drilling machines. |
| | Explain the specifications and types of cutting tool materials. |
| | Select cutting conditions such as cutting speed, feed rate and cutting. |
| | Explain the mechanism of cutting, form of chips, generation of heat by cutting, and built-up edge. |
| Grinding work | Explain the principles of grinding, as well as the grinding types of cylindrical grinding machines and surface grinding. |
| | Explain the three elements of a sharpening stone, as well as the components, method of selection and modification. |
| | Explain grinding works such as honing, superfinishing and lapping. |

## V-A-6 Materials

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of materials is an education area for learning the basics of materials used for machinery.
- The field of material engineering aims to train students to gain knowledge of the types, production methods, natures, uses, workability, processing technologies, etc. of metals and alloys, and develop competencies for selecting and handling materials necessary for designing and manufacturing of machinery.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Machinery materials

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Grinding work | Explain properties necessary for machinery materials. |
| | Explain the properties and purposes of metallic materials, non-metallic materials, composite materials and functional materials. |
| Mechanical properties and test methods | Understand the method of the tensile strain test, and explain a stress-strain diagram. |
| | Explain the method of representations of hardness and the principles of a hardness test. |
| | Understand the meanings of brittleness and toughness, and explain the impact test method of tenacity. |
| | Understand the meaning of fatigue, and explain a fatigue test and S-N curve. |
| | Explain the difference between the mechanical property and temperature of the creep phenomenon. |
| Crystallization and change in states of metals and alloys | Explain the crystal structures of metals and alloys. |
| | Explain change in states and solidification process of metals and alloys. |
| | Explain how to read the phase diagram of an alloy. |
| Deformation and crystallization of metallic material | Explain the process of plastic deformation. |
| | Explain work-hardening and recrystallization phenomena. |
| Carbon steel | Explain the methods of production of iron and steel. |
| | Understand the properties and categorize carbon steel. |
| | Explain how to read an Fe-C equilibrium diagram. |
| Heat treatment of carbon steel | Explain the purpose and process of annealing. |
| | Explain the purpose and process of normalizing. |
| | Explain the purpose and process of quenching. |
| | Explain the purpose and process of tempering. |

## V-A-7 Information Processing

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of information processing is an education area for dealing with problems relating to numerical calculations using computers.
- The aim of the field of information processing is to guide students to learn programming technique using at least one language and gain competency to contemplate the way to address problems.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Information Processing

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Operation | Understand and put in practice the procedures for executing programs. |
| Constants and variables | Explain constants and variables. |
| | Explain the types of data, such as whole number type, real number type and character type. |
| Computation | Understand and apply the types and priorities of operators. |
| | Create programs for arithmetic operation and comparison operation. |
| Input/output | Create program for inputting data and outputting results. |
| Control statement | Create conditional judgment programs. |
| | Create repetitive processing programs. |
| Array | Create programs using one-dimensional arrangement. |

## V-A-8 Instrumentation Control

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of instrumentation control is an educational area for learning the basic matters of measuring methods of physical quantities and mechanical control of machinery.
- The field of measuring aims to guide students to learn measurement theories and the methods of measuring a variety of physical quantities.
- The field of control aims to guide students to gain abilities to understand the concept of control, express control systems in mathematical way and analyze their characteristics.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Measuring engineering, control engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basics of measurement | Explain the definitions and types of measuring. |
| | Explain the causes, types, accuracy and inaccuracy of measuring errors. |
| | Understand the international unit system, and explain SI units and SI prefixes. |
| Methods of measuring physical quantities | Explain the methods of measuring major physical quantities and the measuring devices. |
| Overview of automatic control | Explain the definitions and types of automatic control. |
| | Explain the concept and elements of feedback control. |
| Laplace transformation | Calculate Laplace transformations and inverse Laplace transformations of basic functions. |
| | Solve a differential equation using Laplace transformation and inverse Laplace transformation. |
| Transfer function and block diagrams | Explain transfer functions. |
| | Express control systems using block diagrams. |
| Response of control systems | Explain the transient properties of control systems. |
| | Explain steady-state characteristics of control systems. |
| | Explain frequency characters of control systems. |
| Stability of control systems | Assess the stability of control systems using a stability assessment method. |

## 3-1-2 V-B Materials Engineering

### V-B-1 Physical Property of Materials

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of physical property of materials aims to train students to learn basic knowledge of quantum mechanics behavior of electrons, structures of atoms reflecting such behavior and crystal structures which are essential for understanding the physical phenomena of materials.
- Students are to explain the types and characteristics of crystal structures and bonding of substances.
- Students are to understand the basic natures of pure semiconductors and impurity semiconductors.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Physical property of materials, electric property, material organization, inorganic chemistry

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Structure of metals | Explain the general properties of metals. |
| | Explain the types of bonding of atoms, and the characteristics such as bonding force and example substances. |
| | Explain the properties of pure metals, alloys and compounds from the standpoint of the characteristics of crystal structures. |
| Structure and periodic laws of atoms | Explain the structure of an atom consisting of protons, neutrons and electrons. |
| | Explain energy levels using a Bohr's hydrogen atom model. |
| | Describe a quantum state using four quantum numbers, and explain electron shell and occupying electron numbers. |
| | Connect the properties of element arrangement of a periodic table based on electron arrangement, families and periods. |
| Structure of solid | Explain the types of crystal systems and 14 Bravais lattices. |
| | Describe lattice orientation and lattice plane using Miller's indices. |
| | Describe the atomic geometry of a representative crystal structure. Calculate a filling factor. |
| | Apply the X-ray diffraction method for the analyses of crystal structure. |
| Basics of quantum mechanics | Explain the wave–particle duality of electrons showing phenomena as examples and using formulae. |
| | Explain phenomena such as electric conduction from the standpoint of quantum mechanics. |
| Semiconductor | Explain conduction mechanisms of a pure semiconductor. |
| | Describe energy band and impurity level of impurity semiconductors and explain the conduction mechanism. |

### V-B-2 Metal Materials

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of metallic materials aims to train students to understand the basic properties of steel materials, non-iron metallic materials and their alloys that are generally used in the industrial field, as well as changes in structures by heat treatment and the effects of processing on their natures.
- Students are to explain normal structures based on the understanding of a phrase diagram of carbon steel.
- Students are to explain the purpose of heat treatment of carbon steel and alloy steel, and change in composition and mechanical property due to the heat treatment.
- Students are to explain the characteristics of copper, aluminum, titanium and their alloys which are major non-metallic materials.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Iron materials, non-iron materials, composition materials, material structure study

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Iron and steel | Explain the materials, main equipment and main furnace reactions of smelting of pig iron and the steelmaking process. |
| | Explain the structures and transformation of pure iron, including crystal structures. |
| | Explain the normal structure and mechanical properties of carbon steel using a phase diagram. |
| Heat treatment of carbon steel | Explain change in the mechanical properties of annealing and normalizing of carbon steel, depending on the difference of cooling rates. |
| | Explain the meanings of and difference between a time temperature transformation (T.T.T.) curve and a continuous cooling transformation (C.C.T.) curve of carbon steel. |
| | Explain the purpose of quenching of carbon steel and structure derived from the quenching, and the change of mechanical property due to quenching. |
| | Utilize knowledge on the purpose and process of tempering of quenched carbon steel, and explain the change of mechanical properties caused by quenching and tempering. |
| Alloy steel | Explain the types and precipitation behavior of carbide using the method of reading a phase diagram of alloy steel. |
| | Utilize knowledge on the additive elements and the mechanical properties of alloy steel, and select the use of alloy steel. |
| Cast iron | Explain the properties and composition of cast iron using a phase diagram. |
| Copper and copper alloy | Explain the strength characteristics, physical properties and chemical properties of pure copper. |
| | Understand the constituent elements and characteristics of brass and bronze, and apply appropriate alloys. |
| Aluminum and aluminum alloys | Explain the strength characteristics and physical and chemical properties of aluminum. |
| | Apply appropriate casting aluminum alloy and wrought aluminum alloy, considering the constituent elements and structural change by heat treatment. |

## V-B-3 Organic Materials

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of organic materials aims to train students to understand the basics of the nomenclature system, molecule structure, chemical property and stereochemistry of organic materials, and to gain knowledge of organic chemistry such as the production methods, properties and reactions of organic compounds.
- Students are to explain the names and structures organic compounds in an integral way.
- Students are to explain the structures and properties of functional groups of representative chemicals, as well as the synthetic methods and reactions thereof.

*For the model core curriculum for the field of organic materials, the study components of the organic chemistry field may be used as reference information.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Organic chemistry, organic materials, high polymer materials

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Definitions of organic chemistry | Explain that organic substances are compounds which have carbon frameworks. |
| | Associate the structures of compounds (including compounds of major functional groups) with their names, and associate the names of organic compounds with their structures, using the IUPAC nomenclature system. |
| Structure and bonding of organic compounds | Explain the σ bond and π bond. |
| | Explain the forms of substances using a hybrid trajectory. |
| | Describe the Lewis structure and connect it to reactions. |
| Carbon hydride | Explain the types of carbon hydride, as well as properties and representative reactions relating to carbon hydride. |
| Stereochemistry | Imagine the three-dimension structures of molecules, and explain isomers. |
| | Explain structural isomers, geometric isomers, enantiomers, etc. |
| | Correctly express the stereochemistry of compounds according to its notation method. |
| Classification by functional groups and characteristics and reactions of each of compounds | Explain the structures and properties of representative functional groups. |
| | Explain the methods of synthesis of compounds containing the functional groups and their reactions. |
| | Explain the reaction structures of major reactions. |
| Introduction to high polymer chemistry | Explain what high-molecular compounds are. |
| | Explain the types and the properties of major high-molecular compounds. |
| | Explain the molecular weight of polymers, primary structure and higher-order structures, and the properties generated by the structures. |
| | Explain the thermal properties of polymer. |

## V-B-4 Inorganic Materials

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of inorganic chemistry aims to train students to understand the properties of substances, including the structures of atoms and bonding state, and to understand the basic matters such as inorganic materials and complex chemistry.
- Students are to understand various elements which constitute substances, and explain that the properties are caused by the activities of electrons, using periodic tables.
- Students are to explain the structure, bonding state and the properties of inorganic elements which are the combination of elements.
- Students are to understand chemical reactions, and explain the heat of reaction, reaction speed and battery reaction.
- Students are to understand the uses, structures and synthetic reactions of basic inorganic materials.

*For the model core curriculum for the field of inorganic materials, the study components of the organic chemistry field may be used as reference information.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Chemistry, inorganic chemistry, ceramic materials, surface chemistry, electrochemistry

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Structure of the atom | Understand the constituent particles of the atom, and explain the atomic number, mass number and isotope. |
| Electronic configuration of atoms | Show the arrangement of electrons based on the exclusion principle of Pauli, atomic orbital energy level and Hund's rule. |
| | Understand valance electrons, and explain the formation of rare gas and ions. |
| | Understand the periodic laws of elements, and explain the general properties of representative elements and transition elements. |
| | Explain ionized energy, electron affinity and electronegativity. |
| Chemical bonding and molecular structure | Describe electron arrangement based on the Lewis structure, using the octet rule as the primal theory of chemical bonding. |
| | Explain covalent bonding based on the valence-bond method. |
| | Understand the formation and characteristics of ionic bonding. |
| | Understand the formation and characteristics of metal bonding. |
| Crystal structures and Lattices | Perform basic calculations of the filling structure, filling factor and ion radius ratio of crystals. |
| Oxidoreduction reaction | Calculate the concentration of oxidants and reducing agents based on an oxidoreduction reaction, using knowledge of oxidoreduction. |
| | Explain the ionization tendency, electrode of a battery, and major batteries. |
| | Perform the calculation of Faraday's law using knowledge of electrolysis. |
| Inorganic substances | Explain the properties of elemental substances and compounds of representative non-metal elements. |
| | Explain the properties of elemental substances and compounds of representative metal elements. |
| Inorganic materials (detailed study items) | Explain the uses, production methods and structures of inorganic materials such as ceramics, metallic materials, carbon materials and composite materials. |
| | Explain the methods of synthesis of material necessary for single crystallization, sintering, thinning, microparticulation and transformation into porous. |

## V-B-5 Composite Materials

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of composite materials aims to train students to understand the theoretical background, processing and nature of composite materials effectively using the advantages of inorganic materials, metallic materials and organic materials in a systematic way.
- Students are to explain strong points and weak points of inorganic materials, metallic materials and organic materials.
- Students are to understand the basics of the fiber composition theory, and Perform the calculation of the strength of composite material using the concepts of compound theory.
- Students are to explain manufacturing technologies, blending process and the properties of various composite material made of metallic materials, organic materials and inorganic materials

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Composite materials

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basics of composite materials | Explain the development and categories of composite materials. |
| | Explain the mechanical strength and compound rule of composite materials. |
| Production methods of composite materials | Distinguish substances easily compounded and not easily compounded, in light of the wetting of interfaces. |
| | Explain the major production methods categorized by the forms of enforcement. |
| Properties of composite materials | Explain the advantages of compounding in light of the compound rule of strength, specific intensity and specific rigidity. |
| | Understand the elastic constant of composite materials of orthogonal anisotropy. |
| Ingredients of composite materials | Categorize reinforcing materials, and explain the reinforcement mechanism. |
| | Explain the methods of production of glass fiber and carbon fiber. |
| Polymer composite materials | Explain the method of forming of fiber-reinforced plastic. |
| | Apply the issues relating use of carbon/glass fiber-reinforced plastic from the standpoint of damage evaluation. |

## V-B-6 Structures of Materials

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of structures of materials aims to train students to study the geometric array of atoms which serve as the basis of structures of materials, interpretation of an equilibrium diagram, and change in structures caused by deformation and heat treatment.
- Students are to understand and explain the representations of crystal structures of metallic materials.
- Students are to explain change of microstructure using an equilibrium phase diagram.
- Students are to explain the properties of metallic material in relation to its microstructure.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Structures of materials, metallography, inorganic chemistry, structural control

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Lattice defect | Distinguish and explain a void hole which is a point defect, interstitial atom and substitutional atom. |
| | Understand edge dislocation and screw dislocation as line defects, and explain them in connection with the deformation mechanism. |
| | Explain stacking faults which are planar defects. |
| State and equilibrium conditions of material | Explain the stable state, metastable state and unstable state relating to the state of equilibrium of substances. |
| | Calculate the degree of freedom using Gibbs' phase rule, and explain the degree of freedom of systems. |
| One-component system Diagram | Explain the phases of the supercooled state, nucleation and the growth of crystal grains in the solidification process of pure metals. |
| Two-component system diagram | Calculate the proportions of each phase of a binary equilibrium diagram, using the principle of leverage. |
| | Explain the phase diagram of an all-proportional solid solution in connection with free energy curves. |
| | Explain the process of formation of general eutectic systems using a phase diagram of eutectic reactions. |
| | Explain the process of formation of peritectic systems using a phase diagram of peritectic reactions. |
| Deformation and strength | Explain the characteristics of modes of elastic deformation and Hooke's law. |
| | Explain the characteristics of slip deformation and twin deformation in plastic deformation. |
| | Explain an edge dislocation, screw dislocation and the functions of dislocation in relation to plastic deformation. |
| | Determine a yield point based on yielding and a stress-strain curve. |
| | Explain the principles of work hardening, solution hardening, precipitation hardening and dispersion hardening. |
| Diffusion | Explain the diffusion mechanisms of interstitial atom-type and crystallographic defect-types. |
| | Explain the physical meaning of the diffusion coefficient. |
| Restoration and recrystallization | Explain the recovering mechanism and change in various properties associated with the recovery. |
| | Explain the nucleation mechanisms and preferred nucleation sites of recrystallized grains. |
| | Explain the growth mechanism of recrystallized grains. |
| Phase transformation | Explain the phase transformation using the change in free energy. |
| | Describe structures generated by eutectoid transformation, and explain the phase transition stage. |
| | Explain the characteristics of martensitic transformation from the standpoint of crystallography. |

## V-B-7 Physical Chemistry

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of physical chemistry aims to guide students to understand various physical chemistry phenomena relating to the changes in state of pure substances and mixtures using mathematical formulae, and to gain competencies to predict states including energy using numerical values.
- Students are to understand the first law of thermodynamics, and explain the definitions of and perform calculations relating to enthalpy change.
- Students are to understand the second law of thermodynamics, explain entropy and perform the calculation of various energy.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Chemistry, physical chemistry

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| First law | Explain the first law of thermodynamics and the concept of internal energy. |
| | Explain the law of signs of internal energy, heat and work, and calculate expansion work. |
| | Explain the definition of enthalpy and that enthalpy is a state function. |
| | Calculate the change in temperature due to adiabatic change. |
| | Understand the physical meaning of standard enthalpy change of formation, and calculate reaction enthalpy. |
| | Derive a relational expression of heat capacity at constant pressure and heat capacity at constant volume. |
| Second law | Understand the definition of entropy, and explain entropy production in irreversible processes. |
| | Explain the definitions of Helmholtz energy and Gibbs energy and directions of spontaneous change. |
| | Calculate standard Gibbs energy change based on the definition of standard molar Gibbs energy. |
| | Derive the relationship between internal energy and thermodynamic quantities. |
| | Understand the definition and physical meaning of chemical potentials of pure substances, and calculate the chemical potentials of ideal gas. |
| Simple mixture | Explain the difference between an ideal solution and a real solution. |

## V-B-8 Mechanics

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of mechanics aims to guide students to understand various internal forces on machinery and structures by the act of force, and to utilize this knowledge for safe and reasonable designing and assessing the mechanical properties of materials.
- Students are to understand the state of objects deformed by force, and explain and perform the calculation using the terms such as stress, strain, etc.
- Students are to calculate stress and strain for acting force considering material and shapes.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Industrial mechanics, material dynamics

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Stress and strain | Understand the relationships between loading and stress, and between deformation and strain. |
| | Explain a stress-strain curve. |
| | Calculate a longitudinal elastic modulus (Young's modulus), stress and strain using Hooke's law. |
| | Explain allowable stress and safety factor. |
| Tensile strain, compression and shear stress | Explain the relationship between the direction and nature of loading and the mode of deformation of objects. |
| | Explain the tensile strain, compressive stress (normal stress) and strain, and the amount of deformation of objects. |
| | Understand a longitudinal strain and lateral strain, and explain the Poission ratio and Poission number. |
| | Calculate shear stress (facing stress) and shear strain (shear angle). |
| | Understand the meaning of the coefficient of thermal expansion, and calculate thermal stress. |
| Bending | Explain the definitions and types of beams, as well as types of loading on beams. |
| | Calculate the equilibrium of forces, shear force and bending moment acting on beams. |
| | Draw a shear force diagram and bending moment diagram of beams subjected to various types of loadings. |
| | Understand the meanings of a neutral axis and neutral surface, and calculate the bending stress caused by a bending moment and its distribution. |
| | Calculate the center of the figure of various sections, geometrical moment of inertia and modulus of section. |
| | Calculate the deflection angles and deflection of various types of beams. |
| Torsion | Calculate the shear strain and shear stress of a rod subject to torsion. |
| | Explain the relationship between torque and torsion. |
| | Calculate the polar moment of inertia of area and polar modulus of sections of rounded bars and hollow round bars. |
| | Understand the meaning of torsional rigidity of an axis. |
| Combined stress | Explain the meaning of multiaxial stress. |
| | Calculate biaxial stress using stress acting on a given inclined plane, and calculate principal stress and principal shear stress. |
| Strain energy | Explain strain energy. |
| | Calculate strain energy using normal stress, perpendicular strain and longitudinal elastic modulus. |

## V-B-9 Environment

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of environment aims to train students to gain basic knowledge relating to the relationship between the environment and chemical materials, as well as the future orientation of environmental science.
- Students are to explain history and mechanisms relating to issues of environment surrounding the earth.
- Students are to explain technologies for improvement and conservation of environment.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Environmental science, earth environment science, environment engineering, environmental system, environmental conservation engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Environmental pollution | Explain the history of environmental pollution in Japan. |
| | Explain measures for prevention of environmental pollution. |
| Global warming | Explain global warming phenomena in a scientific manner. |
| | Explain the necessity of preventing global warming. |
| Energy resource problems. | Explain energy resource problems. |
| Introduction to environmental science | Explain the depletion of ozone layer. |
| | Explain acid rain and deforestation. |
| | Explain air and water pollution. |
| Waste treatment Technology | Explain the purposes of waste treatment and recycling. |

## V-B-10 Technical Drawing

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of technical drawing is for learning methods of creating drawings and the contents of drawings.
- The aim of the field of mechanical drawing is to guide students to understand the standards of mechanical drawings and to create technical drawings of machine components, etc. in an accurate manner.
- The aim of the field of mechanical design drawing is to guide students to design main component of machines and devices according to their specifications and create the production drawings.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Technical drawing, basic drawing, design drawing

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basics of mechanical drawing | Explain the roles and types of drawings. |
| | Explain the types and purposes of lines. |
| | Create the projection drawings of objects in an accurate way. |
| Production drawing | Understand how to make a production drawing. |
| | Write dimensions on a diagram. |
| | Understand the meanings of tolerance and surface texture and describe them using figures. |
| | Create sketch drawings of components. |
| CAD drawing | Explain the roles and structures of the CAD system. |
| | Understand and use the basic functions of the CAD system to create a drawing. |
| Technical drawing of machine components | Create a drawing of components such as nuts and bolts, couplings, bearings and gear wheels. |

## V-B-11 Manufacturing Engineering

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of manufacturing engineering is an educational area for learning the method of manufacturing works of machinery materials.
- Students are to understand the manufacturing methods and basic matters of machine tools, and select the most appropriate process for works.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Manufacturing work methods, plastic forming

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Casting | Explain the methods of producing cast metals such as precision casting method and die-casting method. |
| | Explain the defects of cast metals and their testing methods. |
| Welding | Explain the method of gas welding and arc welding, as well as their characteristics. |
| | Understand the welding defects, and select materials suitable for welding. |
| Plastic forming | Explain the types of plastic forming methods. |
| | Explain forging and its characteristics. |
| | Explain press work and its characteristics. |
| | Explain the processing methods such as rolling, extrusion, flatting and drawing. |

## V-B-12 Information Processing

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of information processing is an education area for dealing with problems relating to numerical calculations using computers.
- Students are to learn programming technique using at least one language and gain competency to contemplate the way to address problems.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Information processing

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Operation | Understand and put in practice the procedures for executing programs. |
| Constants and variables. | Explain constants and variables. |
| Computation | Understand and apply the types and priorities of operators. |
| | Create programs for arithmetic operation and comparison operation. |
| Input/output | Create program for inputting data and outputting results. |
| Control statement | Create conditional judgment programs. |
| | Create repetitive processing programs. |
| Array | Create programs using one-dimensional arrangement. |

## 3-1-3 V-C Electrical & Electronic Engineering
## V-C-1 Electrical Circuit

**[Achievement target of education area for regular course]**
The aim of the electrical circuit field is to guide students to learn the methods of handling DC circuits and AC circuits and the methods of analysis of transient phenomenon, and to gain basic capabilities necessary for learning electrical and electronic engineering.
- Students are to understand the relationship between voltage and current in relation to resistance, coils and capacitor elements, and use this knowledge for the calculation of electrical circuits.
- Students are to understand the theories including Kirchihoff's law and the principle of superposition, and use them for the calculation of electrical circuits.
- Students are to understand the representations of instantaneous value, phasor and complex number, and use this knowledge for the calculation of sine wave AC circuits.
- Students are to perform the calculation of resonance circuits and coupled circuits.
- Students are to calculate the transient responses of electric circuits, and explain the features of transient responses.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
Electrical circuit, AC circuit and transient phenomenon theory

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basics of electrical circuit | Explain electrical charge, current and voltage. |
| | Explain law of Ohm. Perform the calculation of current, voltage and resistance. |
| Basics and DC circuit calculations | Apply Kirchihoff's law to perform the calculation of DC circuits. |
| | Calculate the DC circuits applying the concepts of combined resistance, partial pressure and split flow. |
| | Calculate the bridge circuit and equilibrium conditions. |
| | Explain and calculate electrical energy and electricity. |
| Basics of AC circuit | Explain the characteristics of sine wave alternating current, and calculate the frequencies and phases. |
| | Explain average value and effective value, and calculate these. |
| | Explain the representation of phasor of sine wave alternating current. |
| | Explain the relationship between sine wave voltage and current of R, L and C elements. |
| | Perform the calculation of AC circuits using instantaneous value. |
| | Perform the calculation of AC circuits using phasor representation. |
| | Explain and calculate impedance and admittance. |
| Calculations of AC circuit network | Apply Kirchihoff's law to perform the calculation of AC circuits. |
| | Calculate the AC circuits applying the concepts of combined impedance, partial pressure and split flow. |
| Calculation methods of electrical circuit | Perform the calculation of a circuit using the principle of superposition. |
| | Perform the calculation of a circuit using the mesh current method. |
| | Perform the calculation of a circuit using the method of node voltage. |
| | Use the Thevenin's theorem for the calculation of a circuit. |
| Resonance circuit | Perform the calculation relating to straight resonance circuits and parallel resonance circuits. |
| Coupled circuit | Explain mutual induction and perform the calculation relating to mutual induction circuits. |
| | Explain an ideal transformer. |
| AC power | Explain and perform the calculation of AC power and power factor. |
| Transient phenomenon | Calculate the transient responses of an electric circuit, and explain the features of transient responses. |
| | Calculate DC responses of double energy circuits including RLC series circuits, and explain the features of transient responses. |

## V-C-2 Electricity and Magnetism

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of electricity and magnetism aims to guide students to learn theories relating to magnetism phenomena, such as electrostatic field, current and magnetic field, and to develop basic competencies necessary for learning electrical and electronic engineering.
- Students are to explain and perform the calculation of electric charge, electric field and electric potential in an electrostatic field.
- Students are to explain magnetic fields of current, and calculate magnetic fields using various laws.
- Students are to explain conductors, dielectrics and magnetic bodies.
- Students are to explain capacitance and inductance and perform calculations relating to these.
- Students are to explain electromagnetic induction, and perform calculations relating to induced electromotive force, self-induction and mutual induction.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
Basic electrical study, basic electrical engineering, electricity and magnetism, electrical circuits, physics, advanced physics, radio wave engineering, communication engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Electrostatic field | Explain the electrical charge and Coulomb's law, and calculate the forces acting on point charges. |
| | Explain electric field, electrical potential, electrical line of force and electrical flux, and perform the calculations using them. |
| | Explain Gauss' law and use it for the calculation of electric fields. |
| Conductors and dielectrics | Explain the nature of conductors, and calculate the electric charge concentration and electric field of the surface of conductors. |
| | Explain the dielectrics and polarization as well as density of electric flux. |
| Capacitance | Explain capacitance, and perform the calculation of capacitance of parallel-place capacitors. |
| | Explain the serial connection and parallel connection of condensers, and perform the capacitance. |
| | Explain electrostatic energy. |
| Current and magnetic field | Calculate a magnetic field created by currents using Biota-Savart law. |
| | Calculate a magnetic field created by currents using Ampere's rule. |
| | Explain force acting on current in a magnetic field. |
| | Explain the Lorentz force. |
| | Explain magnetic bodies, magnetization and density of magnetic flux. |
| | Explain magnetic energy. |
| Electromagnetic induction | Explain electromagnetic induction and calculate induced electromotive force. |
| | Explain self-induction and mutual induction. |
| | Calculate self-inductance and mutual inductance. |

## V-C-3 Electronic Circuit

**[Achievement target of education area for regular course]**
The aim of the field of electronic circuit is to guide students to understand basic operations relating to diodes, transistors and operational amplifiers, as well as the basic matters of amplifying circuits.
- Students are to understand the basic operations of diodes and transistors, and explain equivalent circuits.
- Students are to understand the basics of amplifying circuits, and calculate the quantities of operation.
- Students are to understand the basic operations of operational amplifiers, and amplifying circuits.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
Electronic circuit

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Components of electronic circuit | Explain the features of diodes. |
| | Explain the characteristics of bipolar transistors and equivalent circuits. |
| | Explain features of FET and equivalent circuits. |
| Amplifying circuit | Explain the basic matters of amplifying circuits, including gain, frequency band and input/output impedance. |
| | Explain the bias supply method of transistor amplifiers. |
| Operational amplifier | Explain the characteristics of the properties of operational amplifiers. |
| | Explain basic circuit operations using amplifying circuits. |
| Oscillating/modulation/ demodulation circuit | Explain the characteristics and operating principles of oscillating circuits. |
| | Explain the characteristics and operating principles of modulation circuits demodulating circuits. |

## V-C-4 Electric Engineering

**[Achievement target of education area for regular course]**
The aim of the field of electric engineering is to guide students to learn the basics of electronic properties, semiconductors and semiconductor devices.
- Students are to understand the basic property of electrons and atoms, and use such knowledge for understanding the property of metals and semiconductors.
- Students are to understand the basic properties of semiconductors, and explain the characteristics of p-n junction and the operating principles of transistors.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
Electric engineering, electronic materials, semiconductor engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Nature of electrons | Explain the basic properties of electrons, such as the amount of electrical charge and mass. |
| | Explain the definition of electron volts, and perform calculations such as unit conversion. |
| Structure of atom | Explain the atom structure. |
| | Understand the Pauli exclusion principle, and explain the electron arrangement of atoms. |
| Structure of solid | Understand the formation of crystals and energy bands as well as the Fermi-Dirac distribution, and explain the energy band diagram of metals and insulators. |
| Metal | Explain the electrical properties of metals, and calculate mobility and electroconductivity. |
| Semiconductor | Explain pure semiconductors and impurity semiconductors. |
| | Explain an energy band figure of semiconductor. |
| Semiconductor devices | Understand the structures of p-n junction, and explain the current-voltage characteristics of the p-n junction using an energy band diagram. |
| | Understand the structures of a bipolar transistor, and explain the static characteristics of a bipolar transistor using an energy band diagram. |
| | Explain the structures and operations of field-effect transistors. |

## V-C-5 Electricity

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of electricity aims to guide students to gain competencies to explain the methods of conversion of various energy sources into electrical energy, and the appropriate methods of transportation and use of the electrical energy. In addition, students are also required to think about the relationship between the generation, transportation and use of electrical energy and the environmental issues.
- Students are to explain the operating principles and structures of rotating devices and stationary devices used for the generation, conversion and use of electrical energy.
- Students are to explain the roles and relationships of components of electric energy transportation systems.
- Students are to learn what constitutes high-quality electricity required for advanced social and industrial activities, and explain what mechanisms are used for maintaining the quality.
- Students are to explain the effect of day-to-day operations of electric systems to the surrounding environment.
- Students are to explain the method of power generation using various energy sources, and also the industrial characteristics and the environmental aspects of the power generation methods.
- Students are to learn the conflict between advanced social and industrial activities and environmental conservation activities. Students are also to explain the relationship between the generation, transportation and use of energy and environmental problems.

* The study components other than the power generation, electrical energy and the environmental problems are not mandatory for students of courses focused on electrical engineering and information engineering.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
Electrical circuit, electrical equipment, power generation and transformation engineering, energy transmission and distribution engineering, power system engineering, and energy conversion engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Three-phase AC | Explain voltage and pressure (phase voltage, line voltage and line current) of three-phase AC. |
| | Perform Δ-Y and Y-Δ transformations of electric power source and load. |
| | Calculate voltage, current and electricity of symmetric three-phase circuits. |
| Rotating devices | Explain the principles and structures of DC machines. |
| | Explain the principles and structures of induction machines. |
| | Explain the principle and structures of synchronous machines. |
| Stationary devices | Explain the principle, structure, characteristics and equivalent circuit of a transformer. |
| | Explain the principles and functions of semiconductor electricity conversion devices. |
| Structure of electricity system | Explain the structures and components of electricity systems. |
| | Explain the characteristics of alternative and direct transmission and distribution systems. |
| Electricity quality and economical operation of electricity system. | Have knowledge of the definition of electricity quality and means to secure such quality. |
| | Explain economical operation of an electricity system. |
| Power generation | Understand the principles of hydraulic power generation, and explain major facilities for hydraulic power generation. |
| | Understand the principles of thermal power generation, and explain major facilities for thermal power generation. |
| | Understand the principles of nuclear power generation, and explain major facilities for nuclear power generation. |
| | Briefly explain power generation using new energy and renewable energy. |
| Electric energy and the environmental problems | Explain the relationship between generation, transportation and use of electric energy and environmental problems. |

## V-C-6 Measuring

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of measuring aims to guide students to learn theories, knowledge and methodologies and relating to electrical and electronic measurement.
- Students are to explain the basic matters relating to measurement, including categories of measurement, the definitions of instrument accuracy and measurement errors and the systems of units.
- Students are to explain the methods and considerations for electric measurement.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
Measurement engineering, electronic measurement, electric and electronic measurement, electrical circuit

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basics of measurement | Explain the categories of measuring methods (deflection method/null method, direct measurement/indirect measurement and analogue measurement/digital measurement). |
| | Understand accuracy and error, and process measured values considering essential figures and the propagation of error. |
| Unit systems and standards | Explain the basic units and derived units of the International Systems of Units. |
| | Explain the relationship between measurement standards and traceability. |
| Measurement of voltage and current | Understand the operating principles of indicating instruments, and explain the methods of using them for measurement of voltage and current. |
| | Explain the method of expansion of the range of measurement of voltage and current using a multiplicator and flow diverter. |
| | Explain the principles of digital instruments using A/D conversion. |
| Measurement of resistance and impedance | Explain the principles of resistance measurement by the voltage depression method. |
| | Explain principles of impedance measurement using a bridge circuit. |
| Measurement of electricity and electrical energy | Explain the measurement principles and methods of active power, reactive power and power factor. |
| | Explain the principles for measurement of electrical energy. |
| Waveform observation | Explain the operating principle of an oscilloscope. |

## V-C-7 Control

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of control aims to guide students to learn the theories of control engineering and gain knowledge necessary for the application of automatic control.
- Students are to explain the behavior of a system using a transfer function and block diagram.
- Students are to learn methods of explaining the transient properties, steady-state characteristics and frequency character of systems.
- Students are to learn the methods of evaluating the stability of a feedback system.

*These study components are not mandatory for students of courses focused on electrical engineering and information engineering.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
Control engineering, automatic control

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Transfer function and block diagrams | Describe input/output of a system using a transfer function. |
| | Express a system using a block diagram. |
| Response of system | Explain the transient properties of systems using step responses. |
| | Explain the steady-state characteristics of systems using stationary errors. |
| | Explain the frequency characteristics of systems using a board diagram. |
| Evaluation of stability of feedback system | Explain the methods of evaluating stability of a feedback system. |

## 3-1-4 V-D Information Technology
## V-D-1 Programming

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of programming aims to train students to learn how to write programs, how to read programs written, and the mechanisms and use of tools necessary for the software development.
- For the field of programming, students are to understand the basic concepts and development process necessary for the creation of software, and to gain competencies to create simple software using at least one programming language (language processor).
- For the field of programming language, students are to understand the roles and functions of tools constituting language processors. Students should also understand that programming languages can be categorized according to calculation models used for assigning meanings.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution..

**[General subject names]**
- Regular course: Programming, programming practice, programming languages
- Advanced course: Programming languages, software design

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Programming elements | Explain the concept of variable. |
| | Explain the concept of data type. |
| | Understand the concepts of assignment and operator, and describe a formula. |
| | Understand the concept of control architecture, and describe conditional branching. |
| | Understand the concept of control architecture, and describe iterative processing. |
| | Understand the concept of procedure (or function or subroutine) and describe program containing these. |
| Software development | Write a source program for solving a given problem. |
| | Analyze a given source program and predict operation of the program. |
| | Use tools necessary for the development of software, and implement the software by conversion of source program into load module. |
| Language processor | Explain the types and characteristics of major language processors. |
| | Explain the types and functions of standard tools to be used for software development. |
| Calculation model | Explain that programming languages can be categorized by calculation models. |
| | Explain major calculation models. |
| Practical programming | Design a program operating according to a given technique, complying with required specifications. |
| | Implement a program operating according to a given technique, complying with required specifications. |
| | Design a program considering execution efficiency according to a standard technique, complying with required specifications. |
| | Implement a program considering execution efficiency according to a standard technique, complying with required specifications. |

## V-D-2 Software

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of software aims to train students to learn algorithms which are an abstracted concept of software in terms of procedures for solving problems, as well as the structures of data.
- In relation to the fields of algorithms and data structures, students are to be able to explain the importance of selection of algorithms and data structures so as to solve problems in an efficient manner.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Programming, algorithm and data structure
- Advanced course: Software engineering, software design

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Algorithm | Explain the concept of algorithm. |
| | Explain a process by which a given algorithm solves a problem. |
| | Explain the possibility of two or more algorithms that can solve the same problem. |
| | Explain the possibility of comparison and evaluation of algorithms based on time complexity. |
| | Explain the possibility of comparison and evaluation of algorithms based on domain calculation. |
| | Explain basic algorithms, such as sorting and searching. |
| Structure of data | Explain that there are varieties of methods of expressing data (structure of data) within a computer. |
| | Explain that algorithms for the same problem may differ depending on the structure of data selected. |
| | Explain the concepts and operations of the basic structures of data, such as list structure, stack, queue and tree structure. |
| | Implement the basic structures of data, such as list structure, stack, queue and tree structure. |
| Software engineering | Explain the process of development of systems including software. |
| Program analysis | Evaluate programs from the variety of viewpoints such as the amount of calculation, by means of analyzing source programs. |
| | Compare two or more programs for solving the same problems, from a variety of viewpoints such as the amount of calculation |

## V-D-3 Computer Engineering

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of computer engineering aims to guide students to learn the principles of hardware of digital computers widely used, as well as hardware elements actually sed for computers.
- In relation to the field of logic circuits, students are to understand the principles of digitalization of data and processing of digitalized data, and to gain competencies to design simple circuits for processing data.
- In relation to the field of computer architecture, students are to understand the configuration of digital computers and the functions of components actually used, as well as major technologies used for these components.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Logic circuit, computer architecture, basic computer, information mathematics, information literacy
- Advanced course: Hardware designing

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| System of numbers | Express whole numbers according to binary, decimal and hexadecimal systems. |
| | Express decimal numbers according to binary, decimal and hexadecimal systems. |
| | Explain the digitalization of whole numbers and decimal numbers in computer memories. |
| | Convert numbers of different bases. |
| Logic function | Perform basic logical operations. |
| | Explain the concept of simplification of logical expressions. |
| | Simplify a given logic function using a methodology of simplification. |
| Combinational logic circuit | Describe a logical expression as a combinational logic circuit using a logical gate. |
| | Explain the functions of a given combinational logic circuit. |
| | Design a combinational logic circuit. |
| Sequential circuit | Explain the operations and characteristics of elementary devices of a sequential circuit including flip-flop. |
| | Explain the basic operations of a sequential circuit, such as a register and counter. |
| | Explain functions of a given sequential circuit. |
| | Design a sequential circuit. |
| Computer hardware | Explain the roles of basic computer elements and flow of data between these elements. |
| | Explain major technologies created for the implementation of a processor. |
| | Explain major technologies created for the implementation of a memory system. |
| | Explain major technologies created for the implementation of input/output. |
| | Explain tradeoffs relating to computer architecture. |
| Hardware design | Configure systems using standard programmable devices and microcomputers according to the required specifications. |
| | Design and verify hardware using standard methodologies including a hardware description language. |

## V-D-4 Computer System

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of computer system aims to guide students to understand the entire picture of computer systems.
- In relation to the field of computer systems, students are to understand various types of computer systems, including those used in practice.
- In relation to the field of system design, students are to be able to explain the general flow of the designing process, in which the entire specification of the system is determined first and then the functions of hardware and software are allocated accordingly.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Computer architecture, system engineering, computer system, system design
- Advanced course: System design

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Computer system | Explain the characteristics and representative examples of centralized computer processing systems. |
| | Explain the characteristics and representative examples of distributed computer processing systems. |
| | Explain the modes of use of computer systems used in practice, such as network computing systems and embedded systems. |
| | Explain major system configurations for the improvement of accuracy and functionalities of computers, such as dual systems and multi-processor systems. |
| System design | Explain that system designing involves the allocation of required functions between hardware and software as well as the determination of system configuration. |
| | Explain the process of system designing according to users' requests. |
| | Explain the necessity of project management. |
| | Explain at least one project management method, including WBS and PERT. |
| | Explain at least one business flow analysis method, such as ER chart, DFD and queuing model. |

## V-D-5 System Program

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of system program aims to guide students to learn operating systems essential for the effective use of computers.
- In relation to the field of operating systems, students are to be able to explain the roles and functions of operating systems in computer systems.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Operating systems, computer systems
- Advanced course: Language processing

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basics of operating systems | Explain the roles of operating systems in a computer system. |
| | Explain the virtualization of CPSs, including process management and scheduling. |
| | Explain the basic concept of exclusive access control. |
| | Explain the basic concept of memory management. |
| Compiler | Explain the concept of formal language. |
| | Explain that formal languages are categorized according to the degree of limitations. |
| | Explain the concept of automaton. |
| | Explain the relationship between regular expressions and finite automaton. |
| | Explain the roles and mechanisms of a complier. |

## V-D-6 Information Communication Network

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of information communication network aims to guide students to learn the mechanisms of the information communication networks which are one of the social infrastructures, as well as basic technologies supporting these systems.
- In relation to the field of information communication networks, students are to understand the concept of hierarchical protocol, and to understand and put in practice specific and standard technologies relating to the Internet protocol suite which is one of the protocol systems embodying such concept.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Information communication networks, computer system
- Advanced course: Computer network, advanced programming

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Hierarchical protocol | Explain the concept of protocol. |
| | Explain the concept and merits of hierarchical protocol. |
| Local area network and internet | Explain the concept of local area network. |
| | Explain the concept of the internet. |
| | Explain the roles of four hierarchies of TCP/IP, and also explain standard conventions and technologies relating to each hierarchy. |
| Application of network | Explain the major server configuration methods. |
| | Explain the basic configurations of network components. |
| | Explain the mechanisms and specifications of wireless communication. |
| | Explain the mechanisms and specifications of wire communication. |
| | Explain the modes of connection and mechanisms of remote access including SSH. |
| | Explain basic routing technologies. |
| | Explain basic filtering technologies. |
| | Explain the methods of development of applications using information communication networks. |

## V-D-7 Information Mathematics and Informatics

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of information mathematics and informatics aims to guide students to understand the basics of mathematical basic theories necessary for computer science.
- In relation to the field of discrete mathematics, students are to understand concepts of discrete structure which generally refer to the mathematical concept dealing with codes, especially in relation to computer science.
- In relation to the field of numerical processing, students are to understand the negative impact of errors in expression and calculations of values in computers that may be caused to the processing results.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Information mathematics, basic digital technology, basic computer, numerical analysis, numerical calculation
- Advanced course: Software design, numerical analysis, numerical calculation, informatics

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Discrete mathematics | Understand the basic concept of the set, and perform a set operation. |
| | Explain the basic concept of the relationship between sets (function). |

| | |
|---|---|
| | Explain the basic concept relating to Boolean algebra. |
| | Explain the basic concept of logical algebra and predicate logic. |
| Applied discrete mathematics | Use knowledge of discrete mathematics for the designing and analysis of algorithms. |
| Numerical processing and error | Explain that the expression of numbers on a computer relates to errors. |
| | Explain the effect of errors occurring at the time of performing the numerical calculations on a computer. |
| Numerical calculation | Explain the outline and characteristics of the major numerical calculation algorithms for computers. |
| Informatics | Understand the concept and definition of amount of information, and perform the calculation. |
| | Explain information source models and encoding of information source. |
| | Explain communication channel models and encoding of communication channel. |

## V-D-8 Other Study Components

**[Achievement target of education area for regular course]**
The "Other Study Components" is a field aimed at guiding students to learn the essential matters of computers, which should be understood as an engineer well-versed in information technology.
- In relation to the field of electricity and electronics, students are to perform the basic calculation of DC circuits and to understand basic semiconductor devices used in information equipment.
- In relation to the field of literacy, students are to gain basic technologies for using computers for business.
- In relation to the field of security, students are to understand the threats of information-driven society that may exist in engineering activities and daily activities, as well as the measures against such threats.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Electrical & electronic engineering, information literacy
- Advanced course: Database, medical information processing

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basics of electrical & electronic engineering | Apply Ohm's law and Kirchihoff's law to perform calculations relating to DC circuits. |
| | Explain the basic characteristics of semiconductor devices used for digitalized systems, such as transistors. |
| Literacy | Perform the basic operations of at least one type of computer system, including activation, termination and file editing. |
| | Prepare documents, diagrams, reports and presentations materials using at least one type of office software. |
| | Send emails and browse websites using at least one email software and web browser. |
| Security | Explain major threats that may occur in relation to computer handling, such as computer viruses and phishing. |
| | Explain examples of measures against major threats that may occur in relation to the computer handling. |
| | Explain basic encryption technology. |
| | Explain basic access control technology. |
| | Explain major threats that may occur in relation to the computer handling, such as malicious software and phishing. |
| Database | Explain basic concepts relating to data models and database design methods. |
| | Describe basic data queries using a database language. |
| Media information processing | Explain the characteristics of digital and analogue signals. |
| | Explain technologies necessary for the discretization and the associated phenomena. |
| | Explain the major forms of expression and processing techniques of media information. |

## 3-1-5 V-E Biological & Chemical Engineering
## V-E-1 Organic Chemistry

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of organic chemistry aims to guide students to learn the structures, properties and reactions of organic compounds which are the basis of understanding the natures of organic material compounds and life science phenomena.
- Students are to associate the structures of organic compounds with their names, and associate the names of organic compounds with their structures, using the IUPAC nomenclature system.
- Students are to explain the natures of representative functional groups, and explain representative reactions and methods of introducing them into molecules.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Organic chemistry, high polymer chemistry
- Advanced course: High polymer chemistry, organic reaction

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Definitions of organic chemistry | Explain that organic substances are compounds having carbon frameworks. |
| | Associate the structures of compounds (including compounds of major functional groups) with their names, and associate the names of organic compounds with their structures, using the IUPAC nomenclature system. |
| Structure and bonding of organic compounds | Explain σ bond and π bond. |
| | Explain the forms of substances using a hybrid trajectory. |
| | Understand induced effect and resonant effect, and estimate polarization of bonding. |
| | Explain the difference between σ bonding and π bonding using a molecular orbital. |
| | Describe the Lewis structure and connect it to reactions. |
| | Explain a resonance structure. |
| Carbon hydride | Explain the types of carbon hydride, as well as properties and representative reactions relating to carbon hydride. |
| | Explain aromatic characters based on Hückel's rule. |
| Stereochemistry | Imagine the three-dimension structures of molecules, and explain isomers. |
| | Explain a structural isomer, cis-trans isomer and enantiomer. |
| | Correctly express the stereochemistry of compounds according to its notation method. |
| Classification by functional groups and characteristics and reactions of each of the compounds | Explain the structures and properties of representative functional groups. |
| | Explain the methods of synthesis of compounds containing the functional groups and their reactions. |
| | Explain the reaction structures of major reactions. |
| Introduction to high polymer chemistry | Explain what high-molecular compounds are. |
| | Explain the types and the properties of major high-molecular compounds. |
| | Explain the molecular weight of polymer, primary structure and higher-order structures, and the properties generating from the structures. |
| | Explain the thermal properties of polymer. |
| Macromolecule synthesis | Explain polymerization reactions. |
| | Explain the major polymer synthesis reactions such as polycondensation, addition polymerization, polyaddition and ring-opening polymerization, and make distinction of polymers generated by these reactions. |
| | Explain the reactions of radical polymerization, cationic polymerization and anionic polymerization. |
| | Explain the characteristics of radical polymerization, cationic polymerization and anionic polymerization. |
| Organic reactions | Estimate the relationship between structure and reactivity based on electronic theory. |
| | Estimate products based on the mechanics of reaction. |

## V-E-2 Inorganic Chemistry

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of inorganic chemistry is an education area constituted by subjects which serve the basis of understanding of essentials of materials, including the structures and bonding states of atoms, and underpin the recent development of materials from the standpoint of inorganic chemistry.
- Students are to understand various elements which constitute the basic component units of materials, and explain that the distinctive properties of elements relate to activities of electrons surrounding the atomic nucleus, using periodic tables.
- Students are to explain the structures, bonding states and properties of various inorganic elements which are the combination of elements.
- Students are to understand the uses, structures and synthetic reactions of basic inorganic materials.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: inorganic chemistry
- Advanced course: Inorganic materials, crystal chemistry, ceramics

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Electronic configuration of atoms | Explain a first quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number. |
| | Explain an electron shell, electron orbit and the shape of the electron orbit. |
| | Show the arrangement of electrons based on the Pauli exclusion principle, atomic orbital energy level and Hund's rule. |
| | Understand valance electron, and explain the formation of rare gases and ions. |
| | Understand the periodic laws of elements, and explain the general properties of representative elements and transition elements. |
| | Explain an ionized energy, electron affinity and electronegativity. |
| Chemical bonding and molecular structure | Explain the ionic bond and covalent bond. |
| | Describe electron arrangement based on the Lewis structure, as a basic method of representation of chemical bonding. |
| | Understand the formation of metal bonding. |
| | Explain the covalent bonding of representative molecules using the valence-bond (VB) method and molecular orbital (MO) method. |
| | Explain the formation of a hybrid trajectory based on electron arrangements. |
| Crystal structure and lattice | Perform basic calculations of the filling structure, filling factor and ion radius ratio of crystal. |
| Other bonding | Explain the formation of coordinate bonds. |
| | Explain hydrogen bonds. |
| Chemistry of complexes | Explain terms used for complex chemistry (e.g. central atom, ligand, chelate and coordination number). |
| | Explain the basics of the nomenclature system of complexes. |
| | Explain coordination number and structures. |
| | Explain the properties (e.g. color, magnetic property) of major complexes. |
| Inorganic substance | Explain the properties of elemental substances and compounds of representative elements. |

## V-E-3 Analytical Chemistry

**[Achievement target of education area for regular course]**
Analytical chemistry is an education field consisting of subjects for learning theories and methods of analyzing substances (e.g. atoms, ions, molecules, elemental substances and compounds) necessary for all fields, including chemistry, the environment, materials development and biology.
- Students are to perform unit calculations as a method of representation of physical quantities.
- Students are to explain changes in state by chemical reactions (e.g. sediment formation, complex formation, electrolytic dissociation) and physical phenomena, and perform the necessary quantitative calculations.
- Students are to understand the purpose and characteristics of standard instrumental analysis, and make a selection depending on the target of analysis.

Attaining some of the achievement targets through or in combination with analysis experiments and instrumental analysis experiments would be useful for students to gain deeper understanding (practical ability).

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Analytical chemistry, instrumental analysis
- Advanced course: Advanced analytical chemistry

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Qualitative analysis | Understand the chemical reactions for qualitative analysis of some representative positive ions and negative ions. |
| Preparation of electrolytes solutions, sediment and complexes | Understand the electrolytic dissociation and activities, and perform the calculation of physical quantities. |
| | Understand the degree of solubility and solubility product, and perform the necessary calculation. |
| | Understand the method of separation of material by sediment, and calculate the quantities of sediment based on stoichiometric analysis. |
| | Explain the balances of strong acid, strong base, weak acid and weak base. |
| | Calculate the pH of strong acid, strong base, weak acid, weak base, weak acid salt and weak base salt. |
| | Explain the relationship between buffer solution and pH. |
| | Explain complex formation. |
| Volumetric analysis | Understand the chemical reactions relating to positive ions and negative ions, and perform the calculation of the concentration of substances in solution (quantitative calculation). |

| | |
|---|---|
| | Understand the principle of neutralizing titration, and perform the calculation of the concentration of acids and bases. |
| | Understand the principles of titration, and calculate the concentration of oxidant and reducing agent. |
| | Understand the principle of chelate filtration and calculate the concentration of metal ions. |
| Photoanalysis method | Understand photoanalysis, and explain the representative method of analysis. |
| | Perform the calculation based on the Lambert-Beer law. |
| Other analytical methods | Briefly explain the method of separation by ion exchange. |
| | Explain analysis methods using solvent extraction. |
| Instrumental analysis | Understand the major methods of structural analysis, quantitative analysis and qualitative analysis relating to inorganic and organic substances. |
| | Understand the theory of chromatography and representative analytical methods. |
| | Understand the analytical methods of gases, liquids and solids using specific analytic devices, and analyze data based on the measured samples. |

## V-E-4 Physical Chemistry

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of physical chemistry aims to guide students understand the structure/physical property, equilibrium and kinetic evidence which are the three pillars of physical chemistry.
In the regular course, students are to learn the basics of physical chemistry including thermal dynamics.
- In relation to the structure/physical properties, students are to understand the atomic structure and compounds in light of atoms and molecules, and perform the calculations relating to the properties of gases and solids.
- Students are to understand the colligative property as representing ideal dilute solution, and apply such knowledge to the calculation of molecular masses.
- In relation to balance theory, students are to understand the first, second and third laws of thermodynamics, and calculate the direction of voluntary change, thermochemistry and various types of energy.
- In relation to chemical equilibrium, students are to understand chemical potential, derive chemical equilibrium constants and apply the law of mass action and Le Chatelier's law.
- Students are to explain phase equilibrium using phase rules, and apply basic formulae of phase equilibrium to calculation.
- In relation to kinetic evidence, students are to understand basic simple reactions, continuous reactions, balanced reactions and parallel reactions, and perform basic calculations.
- Students are to understand the importance of interfaces and colloids in daily activities, and understand and perform the calculation relating to the basic phenomena and properties of interface phenomena.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Physical chemistry
- Advanced course: Reaction speed, interface chemistry, quantum chemistry, electrochemistry

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Atomic nucleus and radioactivity | Explain the types and properties of radiation. |
| | Explain half-life and stability of radioactive elements. |
| | Conduct a background research using C14 as an example of age determination. |
| | Explain the use of energy relating to division of nucleus and fusion. |
| Nature of gases | Understand the laws of gases, and explain equations of ideal gases. |
| | Define pressure based on kinetic evidence of gases, and prove an equation of idea gas. |
| | Explain the characteristics and equation of states of real gases. |
| | Explain the characteristics of critical phenomena and states around a critical point. |
| | Calculate the partial pressure of mix gas. |
| Theory of mixtures | Understand a phase diagram of pure substances (P-V, P-T) and explain a vapor pressure curve. |
| | Understand a phase diagram of a two-component system (P-x, y, T-x, y) and explain gas-liquid equilibrium. |
| | Explain colligative properties. |
| | Calculate the molecular weight of solutes based on the depression of vapor pressure and boiling point elevation. |
| | Calculate the molecular weight of solutes based on freezing point depression and osmotic pressure. |
| | Understand the definition of phase rules, calculate the freedom of pure substances and mixtures (temperature, pressure and formation), and explain the state of equilibrium. |
| Energy associated with changes in state | Explain the definition and application methods of the first law of thermodynamics. |
| | Explain the definition and application methods of enthalpy. |
| | Calculate the standard enthalpy change of formation of compounds. |
| | Perform the calculation of temperature dependency of enthalpy. |
| | Explain the definitions and method of application of internal energy and heat capacity. |
| Equilibrium of chemical reactions | Explain the description of balance (the law of mass action). |
| | Explain the effects of various conditions (Le Chatelier's law). |
| | Explain the equilibrium of evenness reactions and heterogeneous reactions. |

| | |
|---|---|
| Direction of spontaneous change | Explain the definitions and application methods of the second and third laws of thermodynamics. |
| | Calculate the absolute entropy of pure substances. |
| | Calculate the change of entropy in chemical reactions. |
| | Calculate the standard free energy of formation of chemical compounds. |
| | Calculate equilibria constants and formations based on changes in free energy in reactions. |
| | Calculate the temperature dependency of an equilibrium constant. |
| | Calculate dU, W and Q of the isothermal, constant pressure and adiabatic changes of gases. |
| Velocity of chemical reactions | Understand the definition of reaction speed, and explain the experimental determination methods. |
| | Understand the concepts of a rate constant for reaction and order of reaction, and calculate these. |
| | Convert between differential and integral calculus formulae, and calculate the half-lives. |
| Theory of reaction speed | Understand continuous reactions, balanced reactions and parallel reactions. |
| | Understand the approximation of rate controlling steps and approximation of steady states, and apply these. |
| Electrochemistry | Understand battery reaction and electrolysis, and explain their practical examples. |

## V-E-5 Chemical Engineering

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of chemical engineering is an educational field consisting of subjects for learning devices and equipment for chemical plants which underpin the chemical industry, and the related chemical reactions and physical phenomena.
- Students are to understand the basic matters relating to chemical engineering stoichiometry (units, material balance, etc.) and unit operations, and perform various calculations.
- Students are to explain the basic matters for the understanding of basic instruments and unit operations at chemical plants, such as transportation of liquid devices and reactor vessels.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Chemical engineering
- Advanced course: Process engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Material balance | Perform the unit conversion into SI units. |
| | Perform calculations relating to flow and materials balance of materials. |
| | Perform the calculation of material balance of a process with or without any chemical reaction. |
| Flow of liquid and gas | Perform the calculation of tube diameter and flow velocity, flow rate and Reynolds number, and determine the state of flow (laminar and turbulent flow). |
| | Calculate the material balance of flow. |
| | Calculate the energy balance and energy loss of a flow. |
| | Calculate the motivity of transportation of liquids. |
| Separation and purification of substances | Understand the principle of distillation. |
| | Understand simple distillation, rectification and distillation equipment. |
| | Perform the calculation of distillation (Raoult's law, McCabe-Thiele method). |
| | Understand the purpose and method of basic extraction, and perform the related calculations including extraction rate. |
| | Understand the principles, purposes and methods of adsorption and membrane separation. |
| Reactor | Understand the characteristics and uses of batch reactors and continuous reactors. |

## V-E-6 Basic Biology

**[Achievement target of education area for regular course]**
This field of study aims to guide students to gain the following competencies so as to gain basic knowledge of the structures and functions of living organisms.
- Students are to understand cells, energy and metabolism as well as expression of genetic information which are the commonalities of living organisms.
- Students are to understand the mechanism for maintaining the homeostasis of living bodies.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Biology

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Cells | Explain the difference between prokaryotes and eukaryotes. |
| | Explain the structures and functions of nucleus, mitochondria, chloroplast, cell membrane, cell wall and vacuole. |
| | Explain the theories of evolution of chloroplast and mitochondria. |

| | |
|---|---|
| Energy and metabolism | Understand the terms of metabolism, catabolism and assimilation, and explain the roles of ATP as currency of energy of life activities. |
| | Explain what enzyme is, and explain the roles of enzyme in metabolism. |
| | Briefly explain the process of, and relationship between, photosynthesis and aspiration. |
| Genetic information | Explain DNA structure in relation to genetic information. |
| | Explain relationship between genetic information and protein. |
| | Explain the structures of chromosomes and distribution of genetic information. |
| | Explain a cell cycle. |
| | Explain differentiation. |
| | Explain the relationship between genomes and genes. |
| Homeostasis of living body | Explain homeostasis of cells through substance transport by cell membrane. |
| | Explain the mechanism of homeostasis in a body by feedback control. |
| | Explain the functions of messengers and their receptors. |
| | Explain the mechanism of biological defense through immunity systems. |

## V-E-7 Biochemistry

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of biochemistry is an education area for explaining the life phenomena and biological material in chemical way. This is a subject which serves as the basis of the development of industry relating to living organisms, in addition to biotechnology, which is seeing a rapid growth in recent years. Students are to understand the biochemistry of biological materials in connection with enzymes and metabolism. Students are to attain the following achievement targets.
- Students are to understand carbohydrates, proteins, nucleic acids and lipids, in connection with functions in living bodies and chemical structures and properties.
- Students are to understand the roles and properties of enzymes, as well as their roles in living bodies.
- Students are to understand the change in substances and the input and output of energy in a metabolism.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
Biochemistry

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Biological material and chemical bonding | Explain that proteins, nucleic acids and polysaccharides are constituted by monomers. |
| | Explain weak chemical bondings which are important for biological materials (e.g. hydrogen bond, electrovalent bond and hydrophobic character). |
| Sugar | Explain the biofunctions of monosaccharides and polysaccharides. |
| | Explain the chemical construction of monosaccharides and various types of isomers. |
| | Explain glycoside bond. |
| | Explain the examples of polysaccharides. |
| Lipids | Explain several functions of lipid. |
| | Explain the structures of triacylglycerol and fatty acids. |
| | Explain micells and bilayers of lipids generated by phosphatide, and explain the chemical natures of biomembranes. |
| Proteins | Explain the functions of proteins, and explain that protein is the center of life activities. |
| | Explain amino acids constituting proteins, and explain the characteristics of their side chains. |
| | Explain the structures of amino acids and formation of peptide bond using structural formulae. |
| | Explain the higher-order structures of proteins. |
| Nucleic acids | Explain nucleotide structure. |
| | Explain a double helical conformation of DNAs and complementary binding of bases. |
| | Explain a semi-conservative replication of DNAs. |
| | List the types and functions of RNA. |
| | Explain codons, and briefly explain transcription and translation. |
| Enzymes | Explain the structures of enzymes and enzyme-substrate complexes. |
| | Explain the natures of enzymes (specificity of substrates, optimal temperature, optimal pH and substrate concentration). |
| | Exemplify the functions of coenzymes and cofactors. Explain the relationship with hydrosoluble vitamins. |
| Catabolism | Briefly explain glycolytic systems. |
| | Briefly explain citric acid cycles. |
| | Explain the synthesis of ATPs in an oxidative phosphorylation process. |
| | Briefly explain the process of anaerobic respiration (alcohol fermentation and lactate fermentation). |
| Assimilation | Explain the functions of photosynthetic pigments. |
| | Understand the mechanism of a photochemical reaction and briefly explain it. |
| | Explain the process of carbon dioxide fixation. |

## V-E-8 Bioengineering

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of bioengineering aims to guide students to learn the properties and handlings of microorganisms, as well as their metabolisms and use, as basic matters of bioengineering.
- Students are to understand the types and characteristics of various microorganisms, as well as the methods of cultivation.
- Students are to understand the development and cultivation methods of microorganisms.
- Students are to understand the functions and methods of application of microorganisms.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Advanced course: Basic microorganisms
- Advanced course: Bioengineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Microorganisms | Explain the types and characteristics of prokaryotic microorganisms. |
| | Explain the types and characteristics of eukaryotic microorganisms (fungus and fermentum). |
| Breeding and cultivation of microorganisms | Explain breeding (breeding curve) of microorganisms. |
| | Explain the method of breeding of microorganisms. |
| | Explain the cultivation methods of microorganisms and the safety measures. |
| Metabolism of microorganisms and its use | Explain alcoholic fermentation and its use for brewage. |
| | Explain the relationship between processing of foodstuffs and microorganisms. |
| | Show the specific examples of antibacterial agents and physiological active substances, and explain their production methods using microorganisms. |
| | Explain wastewater treatment and bioremediation using microorganisms. |

## 3-1-6 V-F Construction Engineering

### V-F-1 Survey

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of survey aims to train students to foster competencies to understand the survey devices, structure of devices, methods of adjustment and use of devices, and to gain basic knowledge and skills of survey through the study of basic survey, as well as to apply this knowledge to design and construction.
- In relation to the field of survey, students are to gain the above-mentioned competencies relating to survey methods primarily used for plane surveys.
- In relation to the field of applied survey, students are to gain the above-mentioned competencies relating to survey methods primarily used for geodetical surveys.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Survey, applied survey, spatial information engineering, remote sensing, applied mathematics

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Categories and regulations of survey | Explain the categories of areas according to the dimension, orders, methods, purposes and laws. |
| | Explain the systems of survey (e.g. national control point). |
| Distance survey | Explain errors generated in a survey using measuring tapes, and perform the calculation based on survey results. |
| | Explain distance survey using light waves and radio waves. |
| Angle survey | Explain a single measurement method, double angle method and direction method, and perform the calculation based on survey results. |
| | Explain the treatment of errors. |
| Traverse survey | Explain the types, procedures and methods. |
| Leveling survey | Explain a direct leveling survey by the rise and fall method and instrument height method, and perform the calculation based on survey results. |
| | Explain the treatment of errors. |
| Calculation of square footage and cubic volume | Perform the calculation of square footage and cubic volume based on the survey results. |
| Topographical survey | Explain the method of topographical survey. |
| | Explain the nature and uses of contours. |
| Line survey | Explain single curves, easement curves and vertical curves. |
| Photo survey | Explain the principles and methods of photo survey. |
| GNSS survey | Explain the principles of GNSS survey. |
| Figures used for an error theory and survey | Explain significant figures and truncation of numbers, and perform the calculation taking these into consideration. |
| | Explain the principles of the least-square method, and perform the calculation taking this into consideration. |

### V-F-2 Materials

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of materials aims to train students to understand the production methods, structures and properties of major materials used for civil engineering, select materials in an appropriate way depending on the use, and use materials in a well-planned and economical way.
- In relation to the field of materials, students are to gain the abovementioned competencies in relation to major materials used for construction works in general.
- In relation to the field of concrete, students are to gain competencies to perform the calculation of concrete structure design, in addition to the attainment of the abovementioned targets.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Construction materials, concrete engineering, composite materials for construction, concrete structure, reinforced concrete
- Advance course: Construction materials (advanced), concrete engineering (advanced), composite materials for construction (advanced)

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basic properties of Materials | Explain the terms and definitions relating to mechanistic and physical properties required for materials. |
| Metallic materials | Explain the types and forms of steel materials. |
| | Explain the mechanistic properties of steel materials (e.g. stress-strain relationship, yield, tensile strain, elastic modulus). |
| Cement, aggregate and admixture | Explain the physical and chemical properties of cement materials. |
| | Explain the features and uses of various types of cement materials. |
| | Explain the moisture state, density, granularity and solid volume percentage of aggregates. |
| | Explain the types and characteristics of aggregates. |
| | Explain the types and characteristics of admixtures and mixture materials. |
| Concrete materials | Explain strong points and weak points of concrete materials. |
| | Explain properties expected of fresh concrete (e.g. workability, slump, amount of air). |
| | Explain the mechanical properties of hardened concrete (e.g. compressive strength, stress-strain curves, elastic coefficients, desiccation shrinkage). |
| | Explain degrading factors relating to durability (e.g. freezing damages, alkali-silica reactions, neutralization). |
| | Explain features and uses of various types of concrete materials. |
| | Understand the procedures of and calculate mix design. |
| | Explain basic matters of non-destructive testing. |

| | |
|---|---|
| Concrete structures | Explain the types and features of concrete structures. |
| | Explain the limit state design method and allowable stress design method which are representative designs methods of concrete structures. |
| | Explain the rupture patterns of members subjected to bending moments, and discuss the degree of safety against ruptures of cross-sections. |
| | Calculate cross-section stress of members subjected to bending moments, and discuss usability (crack width). |
| | Explain the rupture patterns of members subjected to bending moments, and discuss the degree of safety against shear forces. |
| Prestressed concrete | Explain the structures and categories of prestressed concrete. |
| | Calculate prestressed forces and stress within cross-sections, and discuss usability. |
| Maintenance and management | Explain the basic matters of maintenance of concrete-structure buildings. |
| | Explain the basic matters of repair methods of concrete-structure buildings. |

## V-F-3 Structure

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of structure aims to guide students to gain competencies to understand the basic theories of mechanics as well as the methods of calculation of stress and deformation acting on structures, and to apply this knowledge to the design of structures.
- In relation to the field of mechanics, students are to perform calculations relating to external forces acting on construction and building structures, reaction force as well as stress and deformation inside structures.
- In relation to the field of structure, students are to explain the mechanisms and design procedures for basic structures.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Structural dynamics, basic dynamics, applied dynamics, bridge engineering, steel structure engineering
- Advanced course: Elastic dynamics, continuum dynamics, architectural analysis

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Quantities related to cross-section | Understand the geometrical moment of area and calculate the centroid. |
| | Understand the quantities of cross-sections such as moments of inertia of area, modulus of section and radius of gyration of area. |
| Statically determinate beams | Explain cross-section forces as internal forces acting on cross-sections of statically determinate beams (shear forces and bending moments) and a cross-section diagram (shear force diagram and bending moment diagram). |
| Trusses | Explain the types and stability of trusses and the meaning of member force of trusses. |
| | Calculate the member forces of trusses using a nodal point method and cross-section method. |
| Influence lines | Calculate support reaction and cross-section forces using influence lines. |
| | Apply influence lines to calculate support reaction and cross-section forces on a given loading. |
| Statistically determinate rahmen | Calculate the support reaction and cross-section force (axial forces, shear forces and bending moments) of rahmen, and draw a cross-section force diagram (axial force diagram, shear force diagram and bending moment diagram). |
| Stress and strain | Understand stress and the types of stress, strain and types of strain, and the relationship between stress and strain, briefly explain elastic modulus, Poisson ratio and Hooke's law, and perform the calculations. |
| | Explain perpendicular stress and shear stress acting on a cross-section. |
| Deflection of beams (elastic deformation) | Understand the geometric boundary conditions and mechanistic boundary conditions of differential equations of deflection of beams, solve the differential equations, and calculate the deflection and deflection angles. |
| Columns | Understand the categories of columns subjected to compression force (short columns and long columns), and explain Euler buckling loads on bearing conditions. |
| Work and energy approaches | Explain the solution methods of statically determinate structures using the principles of virtual work. |
| Statically indeterminate structures | Understand the stability of structures and the meanings of statically determinate and indeterminate structures, derive discriminants, and calculate the degree of statically indeterminateness. |
| | Explain the method of structural analysis of statically indeterminate structures using the principle of superposition. |
| | Explain the analytical method of statically indeterminate structures based on the stress method and displacement method. |
| Steel structure and bridge engineering | Explain the types and features of steel-structure buildings. |
| | Explain the structures and categories of bridges. |
| Loading | Explain the categories of loads acting on bridges (e.g. dead load and live load). |
| Design of structure components | Briefly explain design methods according to standard specifications (e.g. allowable stress and end-states), and explain factors of safety and admissible stress. |
| | Explain the methods of designing members subjected to axial force, members subjected to compression force, members subjected to bending and members subjected to compression and bending, and perform the calculation of simple examples. |
| Jointing of steel materials | Explain the definition, functions and types of jointing, as well as welding and high-strength bolted connection. |
| Plate girder bridge | Explain the outline, characteristics and procedures for designing plate girder bridges. |

## V-F-4 Ground

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of ground study aims to train students to develop competencies to understand the basic knowledge of engineering properties of soils and soil mechanics, learn the method of calculation of stress and deformation of grounds and stability calculation, and to apply this knowledge to designing and implementation of construction works.
- In relation to the field of soil mechanics, students are to understand the deformation of ground based on the basic properties of ground materials, hydraulic properties of ground and mechanical properties of ground, and to apply this knowledge to analysis of stability of grounds.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Soil mechanics, ground mechanics, ground engineering
- Advanced course: Soil engineering (advanced), ground engineering (advanced)

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basic properties of ground materials | Explain the basic physical quantities and structures of soil. |
| | Understand the distribution of grain size and granularity and the consistency of soil, and apply this knowledge for engineering categorization of ground materials. |
| | Explain the compaction characteristics of soil. |
| Hydraulic engineering of ground | Explain Darcy's law. |
| | Explain the coefficient of permeability and a permeability test. |
| | Explain seepage failure phenomena by water permeability. |
| Soil mechanics | Explain the shear test of soil. |
| | Explain the shear characteristics of soil. |
| | Explain the failure criteria of soil. |
| Deformation of ground | Explain ground stress. |
| | Explain the principle of effective stress. |
| | Explain the consolidation phenomenon and single-dimension consolidation theory of soil. |
| | Explain the calculation of consolidation settlement. |
| Stability analysis of ground | Explain Rankine earth pressure and Coulomb earth pressure, and apply these to the calculation of earth pressure. |
| | Explain the types of foundations and their bearing capacity formulae, and apply these to the calculation of the bearing power of the ground to support structures. |
| | Explain the stable computation method of slopes, and apply this to the calculation of the factors of safety. |
| Dynamic properties of soil | Explain the liquefaction mechanism of saturated sand. |
| | Explain the ground improvement work methods and liquefaction countermeasure methods. |
| Ground survey | Explain the categories and items of ground survey. |

## V-F-5 Hydraulic Engineering

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of hydraulic engineering aims to train students to develop competencies to understand the physical properties of water as well as basic theories and calculation theories of hydrostatics and fluid mechanics, learn the method of calculation of flows, and use this knowledge for the problems relating to water control, use of water and the environment.
- In relation to the field of hydraulic engineering, students are to explain the theories of gravitational pressure and flow of pipe channels and open channels.
- In relation to the field of river, students are to understand the basic nature of river flow, calculate the amount of flow and hydrological value, and explain various river problems relating to water control, use of water and the environment.
- In relation to the field of seacoast, students are to explain the basic properties of wave.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Hydraulic engineering, river engineering, hydrology, water resource engineering, coast engineering
- Advanced course: Hydraulic engineering (advanced), environmental water resources engineering, applied hydraulic engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Properties of water | Explain unit systems used for hydraulic engineering. |
| Hydrostatics | Explain the representations, strength and directions of hydrostatic pressure. |
| | Calculate the magnitude and points of application of consolidation pressure acting on plane surfaces and curved surfaces. |
| | Calculate the stability of buoyancy and floating bodies. |
| Basic theory of flow | Explain the equation of continuity. |
| | Explain the equation of motion of ideal fluid (Euler's equation of motion). |
| | Explain the Bernoulli's theory, and perform the calculation applying this (e.g. a Venturi meter). |
| | Explain the law of conservation of momentum, and perform the calculation applying this. |
| Streaming flow and jet flow | Explain specific energy, Froude number, streaming flow and jet flow, critical depth (Bösss theorem and Belangers theorem) and hydraulic jump phenomenon. |

| | |
|---|---|
| Laminar flow and turbulent flow | Explain laminar flow and turbulent flow. |
| | Explain fluid friction (Reynolds stress and mixing length). |
| Steady flow of a pipe channel | Explain the coefficients of loss other than friction of pipe channels. |
| | Perform the calculation of flow of various pipe channels. |
| Streaming flow of open channels | Calculate the uniform flows of open channels (average flow velocity formula, critical depth and uniform flow depth). |
| | Explain the basic equations of non-uniform flow of open channels. |
| Geomorphogeny of rivers | Explain the management and development of rivers. |
| | Explain the categories and basins of rivers. |
| Circulation of water | Explain the circulation of water, mechanisms of rain and characteristics of rain in Japan. |
| | Explain the method of observation of hydrological value, and calculate average rainfall of watershed areas. |
| Rivers and water control | Explain the flood measures by means of river channels and dams. |
| | Explain the measures of urban-type flood damages and inner water treatment. |
| Rivers and water use | Explain the current situation of water resources in Japan. |
| River structures | Explain the roles of river banks, bank protections and spur dikes. |
| Disaster prevention of coastal areas | Explain the basic properties of waves. |
| | Explain the characteristics of tsunamis and tidal waves. |

## V-F-6 Environment

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of environmental study aims to train students to develop competencies to understand the basic knowledge of global environmental problems and pollution, learn the method of development of social infrastructures for the solution and prevention of these problems, and to apply this knowledge to the solution of problems such as water pollution, water purification and waste management.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Environmental engineering, sanitary engineering, water supply engineering, environmental assessment, global environment, environmental sanitary engineering, environmental conservation engineering
- Advanced course: Environmental engineering, sanitary engineering, water supply engineering, environmental assessment, global environment, environmental sanitary engineering, environmental conservation engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Global environmental problems | Explain global environmental problems. |
| Environment and human health | Explain the relationship between the environment and human health. |
| | Explain the history of past pollution incidents and details thereof (relationship between the environmental factor and diseases). |
| Water pollution | Explain the physical property and circulation of water. |
| | Explain water quality indicators. |
| | Explain the relationship between material circulation and microorganisms. |
| | Explain the current situation of water pollution. |
| | Explain the sources of water pollution and the process of trends, and perform calculations including the standard units and the environmental load. |
| | Explain water area ecosystems and water quality conversion processes (e.g. autopurification, eutrophication, biological concentration). |
| | Explain the measures against water pollution and water quality management plans (e.g. policy measures and laws). |
| Water supply | Explain the roles and types of water supply systems. |
| | Understand water supply systems (e.g. basic plan, water supply quantity, water quality, water pressure) and perform the calculations relating to the systems. |
| | Explain unit operations for water purification (aggregation, aggregation of precipitation, filtration and sterilization). |
| Sewerage | Explain the roles and current developments of sewerage, and the types of sewage water treatment. |
| | Explain the basic plan and facility plan of sewerage systems and the structures of the sewerage systems, and perform the calculation relating to these. |
| | Explain the basic matters relating to biological treatment of drainage (aerobic treatment). |
| | Explain the definition of microorganisms (e.g. categories, structures and functions) |
| | Explain the treatment and disposal of sludge. |
| Air pollution and odor | Explain the current situation and sources of air pollution. |
| Noise and vibration | Explain the current situation and sources of noise. |
| Waste | Explain the current situation and sources of waste. |
| | Explain collection, treatment and disposal of waste. |
| | Explain reduction and recycling of waste. |
| | Explain measures relating to waste (e.g. policy measures and laws). |

| | |
|---|---|
| Environment assessment | Explain the purpose of environmental assessment. |
| | Explain the current situation (including case examples) of environmental assessment. |
| | Explain indicators for environmental assessment. |
| | Explain risk assessment. |
| | Explain life cycle assessment. |
| Eco-engineering | Explain the current situation and risks of biodiversity. |
| | Explain the relationship between material circulation and microorganisms. |
| | Explain the methods of conservation of ecosystem. |
| | Explain the measures for protection of ecosystems and biodiversity. |
| Ground pollution | Explain the current situation of ground pollution. |

## V-F-7 City/Construction Planning

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of planning aims to guide students to understand the structure of the national land, regions and cities, learn the methodologies and statistical calculation methods for devising a plan for cities and transportation, and use this knowledge for the development plan for social infrastructures.
- In relation to the field of planning, students are to understand the history of planning of the national land, regions and cities, and explain the methods of devising plans of future use of land, transportation and disaster prevention.
- In relation to the field of roads, students are to explain the standards necessary for designing roads.
- In relation to the field of mathematical programming, students are to explain statistical calculation methods necessary for a city plan and transportation plan.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: City planning, regional planning, mathematical programming, road engineering, transportation plan, pavement engineering
- Advanced course: City planning, regional planning, mathematical programming, road engineering, pavement engineering, disaster prevention engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Approach for national land, regions and cities. | Explain the definitions of the national land and regions. |
| History of city and environment-friendly city planning | Explain the approaches, principles and actual situations of city planning of ancient times, the Middle Ages and modern age in Japan and the world. |
| Laws and regulations on planning of national land, regions and cities in Japan | Briefly explain the City Planning Act and other laws relating to city planning. |
| Procedures for regional and urban planning | Explain a land use plan and transportation plan. |
| | Explain a general plan and master plan. |
| Land use plan | Explain the zoning and specific purpose districts for the area for city planning. |
| Planning of transportation means and facilities | Explain a traffic stream analysis (traffic analysis and speed analysis) and traffic flow (person trip analysis and automobiles OD analysis). |
| | Explain transport demand forecasting (four-phased). |
| Planning of green space | Explain green space and the environmental development (green space basic plan). |
| Planning of disaster prevention and conservation of good scenery | Explain scenery and elements of scenery. |
| | Explain the disaster-proofing of cities. |
| Methods of urban development | Explain a land readjustment project. |
| | Explain an urban development and redevelopment project. |
| Road planning | Explain the characteristics of the traffic stream and traffic volume, as well as traffic capacity. |
| Performance indicators | Briefly explain the Government Order on Road Design Standards relating to performance indicators. |
| Organizational structure for planning | Explain the significance of a plan and approaches for planning engineering. |
| Probability/statistics and statistical processing | Explain a binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution (distribution of sums and differences), Gumbel distribution and joint probability density function. |
| Phenomena analysis and multiple classification analysis | Explain a multiple regression analysis. |
| Optimization methods | Explain a linear programming method (graphic solution and simplex method). |
| Evaluate | Explain the concept of cost and benefit analysis, and perform calculations relating to it. |

## V-F-8 Construction and Laws/Regulations

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of construction aims to guide students to understand construction machinery, materials, construction methods and laws and regulations relating to civil engineering works, learn the method of management of quality, costs, process, safety and the environment, and develop competencies to use them for the instruction and supervision of construction works.
- In relation to the field of management, students are to explain the method of management of quality, costs, process, safety and the environment.
- In relation to the field of construction, students are to briefly explain civil engineering, foundation works, concrete works and tunnel works.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Construction management, civil engineering construction, construction management study

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| General | Explain each process before the execution of works. |
| Construction management | Explain the basic matters of a construction plan. |
| | Explain the mechanisms of quality management, cost management, process management, safety management and the environmental management. |
| Construction machinery | Briefly explain construction machinery. |
| | Explain the method of calculation of work performance of major construction machinery. |
| Earthmoving | Explain the purpose and methods of earthmoving. |
| | Explain the methods of boring, transportation, earth fill and compaction. |
| Foundation work | Explain the purpose and methods of foundation work by types. |
| Concrete work | Explain the purpose and methods of concrete works. |
| | Explain the flow of mold maker, reinforcement works, scaffold falseworks and concrete placement works. |
| Tunnel works | Explain the purpose and methods of tunnel works. |

## V-F-9 Technical Drawing

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of technical drawing aims to guide students to understand the basic knowledge of technical drawing and conventions of civil engineering drawings, learn how to create drawings and calculate designs, and apply such knowledge and technology for the designing and technical drawing of building structures.
- In relation to the graphics/drawing field, students are to explain drawing tools or CAD, techniques for drawing various lines, methods of writing dimensions and characters, and methods of expression and projection of building structures.
- In relation to the field of CAD, students are to understand the basic operation methods of software, and to create, edit and print out two-dimensional drawings.
- In relation to the field of design drawing, students are to understand the conventions of civil engineering drawings, and express the design drawing of building structures based on guides.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Drawing, technical drawing

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Methods of drawing | Explain the types of lines and characters. |
| | Explain how to draw a plane drawing and projection drawing. |
| CAD | Explain functions of CAD software. |
| | Explain preparation and amendment of figure elements. |
| | Explain the management of drawing layers. |
| Conventions of civil engineering drawings | Explain the conventions of the arrangements, scales, title blocks, dimensions and dimension lines of diagrams. |
| Design drawing | Perform design calculations under given conditions. |
| | Depict designed object using CAD software. |

## 3-1-7 V-G Architecture
## V-G-1 Materials

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of materials (architecture) aims to guide students to understand the production methods, structures and properties of major materials used for building structures, select materials in an appropriate way depending on the use, and use materials in a well-planned and economical way.
- In relation to the field of constructional materials (wood, concrete and metals), students are to understand structures and performance, in particular, and also understand factors necessary for achieving the required performance.
- In relation to the field of finishing materials (interior/exterior), students are to understand functionalities and the applicable environment necessary for selecting appropriate finishing materials.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Architectural materials, architectural structure, introduction to architecture, general structures

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| General properties of construction materials | Explain the history and development of construction materials. |
| | Explain the specifications and requisite performance of construction materials. |
| Wood materials | Explain the types of wood materials. |
| | Explain the differences of the physical properties of wood based on growth and formation. |
| | Explain damages (e.g. nodes). |
| | Explain durability (e.g. corrosion, depletion, pest damage). |
| | Explain the resistance |
| | Explain the types of recent wood products (e.g. laminated lumber and accumulate timber). |
| Cement and concrete | Explain the method of manufacturing cement materials (including the use of waste). |
| | Explain the types and features of cement materials. |
| | Learn that that there is a lightweight aggregate for concrete. |
| | Explain the types of mixture materials (e.g. AE agent, water reducing agent, fly ash and silica fume). |
| | Calculate a water-cement ratio for concrete preparation. |
| | Explain the effects of slumps and the amount of air from the standpoint of strength and durability. |
| | Explain the relationship of strength of concrete (compression, tensile strain, bending and shear). |
| | Explain the names of phenomena relating to durability (e.g. neutralization, contraction, freezing damage, salt damage). |
| | Explain the names of various types of concrete (i.e. cold weather concrete and hot weather concrete) and the special types of concrete (watertight concrete high-intensity concrete). |
| | Explain the characteristics of concrete products (e.g. ALC and precast products). |
| Metallic materials | Explain the phenomena and outline of durability of steel materials (e.g. corrosion, electric corrosion and fire resistance). |
| | Explain the stress-strain relationship of steel materials, and explain the specifications and properties of their characteristics (e.g. proportional limit, elastic limit, upper yield point, lower yield point, maximum load, fracture point). |
| | Explain the types (SS, SM, SN) and properties of steel materials for building structures. |
| | Explain the characteristics and properties of steel products for construction (e.g. round steel, shape steel, plates). |
| | Explain the categories and characteristics of non-ferrous metals (e.g. aluminum, copper, stainless steel) |
| Materials for interior and exterior | Explain the types and natures of stone materials. |
| | Explain the method of using stone materials. |
| | Explain the characteristics of roof materials (e.g. Japanese-style roof tiles, Western-style roof tiles, metallic materials and asphalt materials). |
| | Explain the types and features of tiles. |
| | Explain the types and features of glass materials. |
| | Explain the appropriateness of bases and the usage environment depending on the types of coating materials. |
| | Explain the types of base materials (e.g. fiber boards, particle boards and plaster boards). |
| | Explain materials for interiors (walls and ceilings), including mortar, daub, cloth, diatomaceous earth, plywood and board). |
| | Explain materials for finishing floors (e.g. carpets, wooden floors, leveling materials and continuous sheets) |

## V-G-2 Structure

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of structure aims to guide students to learn calculation theories for the designing of framed structures based on subjects including mechanics.
- In relation to the field of mechanics, students are to perform calculations relating to loading acting on building structures, reaction force as well as stress and deformation inside structures.
- In relation to the field of structure (e.g. steel structure, RC structure, wood structure), students are to understand the mechanical properties of various materials, characteristics of deformation, the mechanisms of building structures, and procedures for designing and calculation.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Structural dynamics, basic dynamics, material dynamics, general architectural structure, architectural structure plan, reinforced concrete structure, steel structure
- Advanced course: Seismic engineering, earthquake engineering, structures (advanced), structural analysis (advanced)

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Outline of architectural structures | Explain the formation of architectural structures. |
| | Categorize architectural structures (e.g. W-structure, RC-structure, S-structure, SRC-structure) |
| Equilibrium of forces | Explain the definitions, units and components of forces. |
| | Perform the calculation relating to the equilibrium of forces (synthesis and decomposition) using a moment of force. |
| Nature of cross-sections | Understand the geometrical moment of area and calculate the centroid. |
| | Calculate the quantities of cross-sections such as moments of inertia of area, product of inertia of area, modulus of section and radius of gyration of area. |
| Stress and strain | Explain the definition of stress and strain in elastic states, explain the relationship between forces and deformation, and calculate these. |
| | Understand the relationship between stress (tensile strain and compression) and strain on a cross-section caused by a bending moment and perform the calculation. |
| | Explain the distribution of shear stress of cross-sections of beams. |
| | Determine whether a frame structure is stable or unstable. |
| Loading | Explain the types of loadings applied to framed structures. |
| | Explain the design loads and external force of various structures. |
| Trusses | Explain the types of trusses, and explain the meaning of member force of truss. |
| | Calculate the component stress of trusses, using the nodal point method and method of section. |
| Mechanics of beams | Explain the types of supporting points of beams, corresponding support reactions, and the types and stability of beams. |
| | Explain the stress acting as an internal force on cross-sections of beams (axis force, shear force and bending moment) and stress diagrams (an axis force diagram, shear force diagram and bending moment diagram). |
| | Calculate the stress of beams (simple beams and cantilever beams), and draw a stress diagram. |
| | Explain the geometric boundary conditions and mechanistic boundary conditions using differential equations of deflection of beams applying the relationship between stress and loading and the relationship between stress and deformation, and calculate the deflection and deflection angles. |
| | Explain the relationship between the stress and deformation which is the basis of solution of statically indeterminate structures. |
| Mechanics of columns | Categorize columns subjected to compression force (short columns and long columns), and explain Euler buckling loads on bearing conditions. |
| | Explain the state of stress of eccentric columns. |
| Rahmen | Explain rahmen and the types of rahmen. |
| | Calculate the support reaction and stress (axial forces, shear forces and bending moments) of rahmen, and draw a stress diagram (axial force diagram, shear force diagram and bending moment diagram). |
| Work and energy approaches | Explain the concepts of work and strain energy in structural dynamics. |
| | Calculate the support reaction, stress (chart) and deformation (deflection and slope deflection) of structures (e.g. beams, rahmen, trusses) using the concepts of work and energy. |
| Statically indeterminate structures | Understand the stability of structures and the meanings of statically determinate and indeterminate structures, derive discriminants, and calculate the degree of statically indeterminateness. |
| | Calculate the stress of statically indeterminate structures and support reactions using statically determinate systems (e.g. virtual work method). |
| | Calculate the support reaction and stress (diagram) of statically indeterminate structures using any method (e.g. displacement method (slope deflection method), fixed moment method). |
| Wood structures | Explain the characteristics and structure styles of wood structures. |
| | Explain the jointing of wood materials. |
| | Explain the structural methods of wooden buildings, including base, axis arrangement, root truss, floor system, stairways and apertural areas. |
| Outline of steel-structures | Explain the relationship between the restoring force characteristics and design methods of steel structures. |
| | Explain the characteristics and structure styles of S-structures. |
| Designing of components of steel-structures | Explain the allowable stress of steel materials and welding. |
| | Calculate the design of members subjected only to axis force. |
| | Calculate the design of members subjected to axis force and bending. |
| | Calculate the design of bending materials. |
| Joints and column bases | Design and calculate joints. |

| | |
|---|---|
| of steel structures | Explain the mechanism of high-strength bolt friction bonding. |
| | Explain the types and designing methods of welding. |
| | Explain the method of designing joints. |
| | Explain the types and design methods of column bases. |
| Overview of RC structure | Explain the characteristics and structural styles of reinforced concrete structure (e.g. rahmen structure, box-frame construction, prestressed concrete structures). |
| Overview of RC structure design | Explain the designing route of structural calculations. |
| | Explain structural design methods based on external force and deformation capacity of buildings. |
| Design of beams of reinforced concrete structures | Explain the distribution of stress in cross-sections. |
| | Calculate allowable bending moment. |
| | Perform the calculation of main reinforcement. |
| | Explain balanced ratios of reinforcement. |
| | Perform the calculation of neutral axes. |
| | Calculate allowable shear force. |
| | Calculate shear reinforcements. |
| | Explain ultimate bending moment. |
| | Explain ultimate shear strength. |
| Design of columns of reinforced concrete structures | Explain the distribution of stress in cross-sections. |
| | Calculate the allowable bending moment. |
| | Explain an MN interaction curve. |
| | Perform the calculation of main reinforcement. |
| | Explain balanced ratios of reinforcement. |
| | Perform the calculation of neutral axes. |
| | Calculate allowable shear force. |
| | Calculate shear reinforcements. |
| | Explain the ultimate bending moment. |
| | Explain ultimate shear strength. |
| Basic structure | Categorize the types of foundation (spread foundation and pile foundation). |
| | Explain the method of calculation of the bearing power of each type of foundation. |
| Phenomena of earthquake | Explain the concept of magnitude and scale of seismic intensity. |
| | Explain the characteristics of damage of buildings affected by an earthquake. |

## V-G-3 Environment and Facilities

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of architectural environment and facilities aims to guide students to understand natural phenomena surrounding architecture, learn the methods of securing health and a comfortable environment, and to use such knowledge for architectural design.
- In relation to the field of architectural environment, students are to understand the climate of Japan and construction sites and architecture adapted to the environment, apply environmental elements for heat, light, sound and air circulation environments, and to understand the methodologies for ensuring healthy and comfortable living environments on the premises of the environment-friendly society.
- In relation to the field of architectural facilities, students are to understand the methods of using the means such as water supply and drainage, air conditioning and electricity, etc., for ensuring healthy and comfortable living environment on the premises of the environment-friendly society.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Architectural environment engineering, architectural facilities, architectural environment practices

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Environmental plan | Explain the relationship between climate and architecture. |
| Exterior environment | Explain the climate and weather. |
| | Explain the generation of air temperature, temperature, humidity as well as formation of air temperature and humidity. |
| | Explain the relationship between the temperature and humidity caused by rain and snow. |
| City environment | Explain the heat island phenomenon. |
| | Explain the history and phenomena of air pollution. |
| | Explain the roles of green space in urban environment. |
| Sunshine and insolation environment | Explain the construction site and the position of the sun. |
| | Explain the hours of daylight and its diagram. |
| | Explain the difference between sunshine and insolation. |
| | Explain the difference between the effect of ultraviolet light, infrared light, and visible light. |
| | Explain the methods of adjustment of sunshine and insolation. |
| Light environment | Explain the relationship between vision and light. |
| | Explain the phenomena of distinct vision and glare. |
| | Explain daylighting and lighting plans. |

| | |
|---|---|
| | Explain artificial lighting. |
| | Perform calculations relating to a lighting plan and illumination intensity. |
| Color environment | Explain a color coordinate system. |
| | Have knowledge of the concept of color planning. |
| Heat environment | Explain the basics of heat transfer. |
| | Explain thermal transmission. |
| | Understand the formation of room temperature. |
| | Explain the elements of the thermal environment. |
| | Explain thermal environment indicators. |
| Humidity | Explain moist air and a psychrometric chart. |
| | Explain a dew formation phenomenon. |
| Air environment | Explain the types of air pollution and standards of air environment of rooms. |
| | Calculate the necessary amount of ventilation. |
| | Explain natural ventilation and mechanical ventilation. |
| Sound environment | Explain units of sound. |
| | Explain the mechanism of acoustic sense. |
| | Explain the most important characteristics of the psychology of sound, loudness and noisiness, transfer, decay and diffraction of sound. |
| | Explain acoustic absorption, acoustic isolation and echoes. |
| | Explain the mechanisms of acoustic insulation materials and acoustic plans. |
| Water supply and drainage facility | Explain water supply systems. |
| | Determine the amount of water used. |
| | Learn the methods of determination of tube diameter of water supply and drainage tubes. |
| | Explain hot-water supply systems. |
| | Explain the split flow type drainage and combined drain drainage within and outside the sites. |
| | Explain septic tanks. |
| | Explain sanitary devices. |
| Air conditioning and ventilation facilities | Explain the standards for room environments. |
| | Explain thermal load calculation methods, psychrometric diagrams and the state value of air. |
| | Explain air conditioning systems. |
| | Explain heat systems. |
| | Calculate the necessary amount of ventilation. |
| Electrical equipment | Explain receiving and transforming equipment and trunk line equipment of power. |
| | Explain power equipment. |
| | Explain lights and electric outlets. |
| | Explain information and communication devices. |
| Disaster prevention facilities | Explain fire prevention facilities. |
| | Explain smoke emission facilities. |
| | Explain fire alarm facilities. |
| Energy | Explain natural renewable energy (e.g. wind-power generation, solar power generation, solar-powered water heater). |
| | Apply architectural approaches for energy saving (outer surface of buildings including heat insulation facilities and windows). |
| Equipment plan | Apply architectural facilities (hard-wiring and pipes, spaces for hard-wiring and pipes, and method of construction) to a facility plan (e.g. field of natural environment, electricity, air conditioning, water supply and drainage) |
| | Explain energy saving (including co-generation). |

## V-G-4 City/Construction Planning and History

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of city/construction planning (architecture) aims to guide students to understand the change in architectural styles from the primeval era to the modern age in Japan and the West, and to understand the city in the context of the society, buildings in the context of cities, and living in the context of architecture, based on the change in situations, transportation and lifestyle from time to time.
- In relation to the field of city planning, students are to understand examples from foreign countries and the legal framework of Japan relating to the development and change of city structures depending on social structural change (e.g. industrial revolution and change in transportation system).
- In relation to the field of architectural planning, students are to understand the dimension of people (module) understand the functions, zonings and flow planning necessary depending on the purpose of buildings, and apply this knowledge to construction design.
- In relation to the field of history, students are to understand the development of western and Japanese architecture and design styles associated with the societal changes.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: City planning, regional planning, architectural plan, architectural history, urban history, modern architecture
- Advanced course: Conservation and renovation, regional planning (advanced), city planning, regional planning, architectural history, urban history, modern architecture

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Concepts of architectural plan and design | Explain architectural planning and designing methods in general. |
| Understanding of modern cities and challenges of urban planning | Explain the characteristics of challenges of urban planning in the modern society. |
| History of modern urban planning | Explain the characteristics and challenges of modern cities. |
| | Explain the modern city planning theories. |
| | Explain the city planning theories of the past to the present. |
| City transportation and street plan | Explain the modalities of urban development and transportation. |
| | Explain the methodologies and principles of a street plan. |
| Land use plan | Explain mechanisms of land use plan in Japan. |
| Social regulation on construction and development activities | Explain the development of methodologies and frameworks. |
| | Explain the systems of scenery planning and zoning by purposes and use. |
| Urban development/re-development and development plan | Explain mechanisms for urban development. |
| | Explain a land readjustment project. |
| | Explain an urban redevelopment project. |
| Micro-level urban planning including district plan | Explain the district plan system. |
| | Explain the framework for city development through participation and collaboration of citizens, such as a building agreement/green conservation agreement. |
| Dimension system | Explain modules. |
| | Have knowledge of dimensions relating to architectural design, including living facilities such as basic furniture. |
| Residential facility | Explain a plan on residential facilities (e.g. houses and condominiums) |
| Education/social affairs facilities | Explain plans for facilities for education and social welfare (e.g. elementary school, nursery center, kindergarten, middle school, high school, university) or similar facilities. |
| Cultural facilities | Explain plans for facilities for culture and exchange activities (e.g. art museum, museum and library) or similar facilities. |
| Medical/business facilities | Explain plans for facilities for medical care and business (e.g. office building, hospital, auditorium, hotels) or similar facilities. |
| Concepts of architectural plan and design | Explain the methodologies of architectural plan and design in general. |
| Disaster prevention plan | Explain plans and methods relating to disaster prevention depending on the size of cities, districts, regions and buildings. |
| Cities and rural areas | Explain plans for cities and rural areas. |
| Modern and contemporary architectural styles | Explain the characteristics of the modern Japanese and foreign architectural styles. |
| Western architectural styles | Explain the characteristics of ancient architectural styles (e.g. Egypt, the Orient, the Aegean Sea, Greek, and Rome). |
| | Explain the characteristics of the Middle Age architectural styles (e.g. Byzantine, Islamic, Romanesque and Gothic). |
| | Explain the characteristics of the early modern architectural styles (e.g. Renaissance, Mannerist, baroque and rococo). |
| Japanese architectural styles | Explain the characteristics of primeval architectural styles (e.g. vertical caves housing, raised-floor structures and villages). |
| | Explain the characteristics of ancient architectural styles (e.g. housing, shinden-zukuri, city planning, shrine architecture and temple architecture). |
| | Explain the characteristics of the Middle Age architectural styles (e.g. housing, shrine architecture, and temple architecture including daibutsuyo, zenshuyo and secchuyo). |
| | Explain the characteristics of modern styles (e.g. housing, shoin-zukuri, sukiya style shoin, machiya, farm houses, tea houses, mausoleum, shrine and temple architecture and castles). |

## V-G-5 Construction and Laws/Regulations

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of construction and laws/regulations aims to guide students to understand the procedures of a contract, preparation work, building structure work and finishing work (interior and exterior), and to understand the definitions and practices of the Construction Standard Act and other applicable laws.
- In relation to the field of construction, students are to understand management and notifications to public bodies relating to the procedures and methods of construction and QCDSE (quality, costs, delivery, safety and the environment), so as to construct buildings of wooden structure, RC structure, steel structure and SRC structure.
- In relation to the field of laws and regulations, students are to understand legal systems and apply the relevant laws including the Construction Standard Act, and to use such knowledge for designing and planning of building structures and urban plan.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Architectural construction, construction laws, general structures, introduction to architecture, architectural structures, urban planning

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Construction in general | Explain the flow of works (makeshift, preparation, foundation, building frame, finishing, equipment including electricity, air conditioners, water supply and drainage and sanitation facilities and dismantling). |
| | Explain the brief outline and current status of maintenance and management of buildings. |
| Contracts and contractor system | Explain contracts (including estimates and quantity survey). |
| | Explain defects and warranties. |
| Construction plan | Explain organizational structure of workers at site. |
| | Explain the relationship between design documents and construction drawing. |
| | Explain government agencies for filing notifications and deadlines. |
| | Explain features of five management items (quality, cost, process, safety and the environment). |
| | Perform the calculation of network process chart. |
| | Explain a bar chart schedule. |
| Reinforcement placing | Explain the processing of reinforcing steel. |
| | Explain the mechanisms of joints (lap joints, pressure-welded joints, machine joints, etc.) |
| | Explain the specifications and mechanisms of fixing. |
| | Explain the standards and specifications of assembling reinforcing steel. |
| | Explain the necessity of coverings, as well as the standards, specifications and laws relating to the depth of coverings. |
| Formwork | Explain the materials and types of forms. |
| | Explain the procedures for assembling forms. |
| | Explain the period of applying form stops. |
| | Explain the period of using falseworks. |
| Concrete work | Explain the test values and management values of materials to be used. |
| | Explain the order procedures of fresh concrete. |
| | Explain the methods and procedures of transport and compaction. |
| | Explain the necessity of curing. |
| Iron frame work | Explain the method of assembling at the site and construction methods. |
| Introduction to Construction Standard Act | Explain legal framework. |
| | Explain legal terms. |
| Definition of terms | Explain the definitions of terms such as building. |
| | Explain the definition of a work. |
| | Explain terms relating to disaster prevention. |
| | Explain terms relating to construction procedures. |
| | Calculate the square footage, height and number of floors of buildings according to the Construction Standard Act. |
| Building-specific construction laws and regulations | Read provisions of the laws on general structure (technical standards on structural methods) and apply them. |
| | Read provisions of the laws on structural strength (provisions on structural calculation methods) and apply them. |
| | Find laws on fire prevention, resistance to fire and limitation on the interior. |
| | Find laws relating to evacuation and firefighting. |
| | Find laws on architectural facilities. |
| Community-related construction laws and regulations | Explain roads and building sites under the Construction Standard Act. |
| | Explain zoning of districts. |
| | Explain a floor-area ratio and building coverage ratio. |
| | Explain limitations on height of buildings. |
| | Explain a fire prevention district. |
| Provisions on application and procedures for construction confirmation | Explain the procedures of confirmation and permission. |
| Applicable laws and regulations | Find laws relating to the Construction Standard Act (e.g. the City Planning Act, the Fire Services Act, the Barrier- Free Act, the Housing Quality Assurance Act, the Act on Architects and Building Engineers, the Construction Business Act and the Ordinance on Industrial Safety and Health). |

## V-G-6 Designing and Technical Drawing

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of technical drawing aims to guide students to understand the characteristics of drawing tools, the meanings of line types and the concept of scale sizes, and make a drawing for designing building structures using free concepts and sharing information with stakeholders.
- In relation to the field of drawing, students are to use drawing tools, draw lines by hand, and understand the method of writing dimensions and characters, as well as the expression and projection of building structures.
- In relation to CAD field, students are to understand the basic operation methods of software, and create, edit and print out drawings.
- In relation to the field of drafting and design, students are to implement designing of buildings using free concepts under the designated conditions, and make presentations of the intent of the designs.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Drawing, technical drawing, drafting and design, CAD and CG, design practice
- Advanced course: Architectural CAD design practice, architectural drafting and design, architectural CAD and CG, design practice

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Methods of drawing | Understand the properties of, and use, technical drawing tools. |
| | Write about three types of lines. |
| | Understand and write characters and dimensions. |
| | Understand the meaning of, and draw, various types of architectural drawings. |
| | Understand the arrangements of each of various types of drawings. |
| | Understand the dimension and scale size of a drawing, and reflect this knowledge in the preparation of a drawing. |
| | Explain three-dimensional concepts and its representations (using such methods as orthogonal projection, single plane projection and perspective projection methods). |
| Space perception | Explain the elements of architecture (composition of forms and spaces). |
| | Explain the shape of things in architecture. |
| CAD | Use software to create various types of architectural drawings. |
| Production of architectural models | Create a model based on a drawing, using modeling materials (e.g. papers, woods, polystyrene boards), or create an architectural model using 3D-CAD including BIM. |
| Design assignments (e.g. houses, schools, museums) | Create a concept under given conditions. |
| | Draw sketches of traffic lines and zonings under given conditions. |
| | Draw an arrangement diagram, floor plan, elevation plan and cross-sectional drawing. |
| | Discuss arrangement and design considering the construction site and surrounding areas and scenery. |
| | Create a model or perspective of designed buildings. |
| | Summarize the concept and make a presentation at presentation sessions |

## 3-1-8 V-H Maritime Engineering (Navigation)
## V-H-1 Geographical Navigation

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of geographical navigation aims to guide students to learn charts necessary for discerning targets and understanding sea charts, aids to navigation, nautical charts and publications used for navigation issued by the Japan Coast Guard, navigational calculations for determining the position of a ship, progress of navigation, considerations for ship handling in sea waters, and names of sea currents, as well as to gain basic competencies necessary for geographical navigation.
- Students are to explain the meanings of figures on charts and colors, shapes, etc. of aids to navigation.
- Students are to explain the characteristics of various types of rhumb-line sailing methods. Students are also to derive dead reckoning positions, direct courses and distance made good based on these methods.
- Students are to search information on the destination sea waters, including geographical information, tide and current, and devise a safe and effective navigation route plan.
- Students are to explain the locations and characteristics of the major currents of the ocean in the world.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Geographical navigation, ship positioning, navigation route, navigation studies

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Nautical charts and publications and aids to navigation | Explain marine chart diagrams and aids to navigation described in marine charts. |
| | Use publications to gather information necessary for navigation. |
| | Explain the types, names and meanings of aids to navigation. |
| Dead reckoning | Explain the types and characteristics of dead reckoning methods. |
| | Determine the ship position using cross bearings and radar. |
| Navigation methods | Explain the characteristics of rhumb-line sailing method and great-circle sailing method. |
| | Perform calculations for marine navigation for various navigational methods. |
| General and special navigations | Explain the considerations for marine navigation in general circumstances, including entering and leaving ports. |
| | Explain the considerations for marine navigation in special circumstances. |
| Navigation plan | Prepare a navigation plan considering the main ship. |
| | Prepare a navigation schedule based on the navigation plan prepared. |
| Currents and tides | Explain mechanisms of currents and tides. |
| | Calculate tides at a given port and place. |
| Currents of the sea | Briefly explain currents of the sea, as well as the characteristics of cold currents and warm currents. |
| | Explain the major currents of the ocean in the world. |

## V-H-2 Astronomical Navigation

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of astronomical navigation aims to guide students to learn the basic concepts of the celestial sphere and time, calculate the sunrise and sunset times, moonrise and moonset times and twilight time at a given place using a nautical almanac and astronomical observation calculation chart, correct errors of a gyrocompass by celestial observation and determination of position by celestial observation, as well as to gain basic competencies necessary for the astronomical navigation.
- Students are to explain the terms used for the celestial chart method and the concept of time such as the difference between the mean time and apparent time.
- Students are to perform the calculation of time of appearance of astral bodies and bearings at a given place.
- Students are to explain and perform calculations relating to the method of detecting errors of gyrocompass errors by celestial observation.
- Students are to calculate the correction difference and bearings based on astronomical observation calculation.
- Students are to determine the ship position based on the correction difference and bearings.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Astronomical navigation, ship positioning, navigation systems

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Celestial chart method | Explain the terms used in a celestial chart. |
| | Explain the difference between a plane surface map, equatorial plane map and meridian map. |
| Times | Convert between local apparent time, Greenwich apparent time, local mean time and universal time. |
| | Calculate universal time from a chronometer time. |
| | Derive the revision of time at a given spot. |
| Elements of astral body | Determine d and E values of a given time using nautical almanac. |
| | Convert between apparent time and mean time. |
| | Calculate an hour angle of an astral body. |
| Time of rises and sets of an astral body and twilight time | Calculate regular sunrise and sunset times and regular moonrise and moonset times at a given place. |
| | Determine the twilight time most appropriate for celestial observation. |

| | |
|---|---|
| Measurement of compass error based on an astral body | Explain the characteristics of the amplitude azimuth bearing method, time azimuth bearing method, and polar azimuth bearing method. |
| | Select calculation methods appropriate for an astral body, and calculate gyro errors. |
| Ship positioning based on astral body | Determine the calculated altitude of an astral body and calculate the correction differences and bearings. |
| | Determine the ship position based on a positioning map. |

## V-H-3 Navigation Instruments

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education area aims to guide students to learn basic study contents relating to navigation instruments necessary as a ship navigator. Study components correspond to navigation subjects (navigation instruments) for a third-class marine technician (navigation). This education area aims to have students learn basic matters of navigation instruments relating to the field of maritime engineering (navigation).
- Students are to explain the principles, structures and handling of compasses, autopilots, speed and distance measuring equipment and echo sounding equipment.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Navigation instruments

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Principles, structures and handling of compasses | Explain the names, structures and handlings of components of bowls and binnacles of magnetic compasses. |
| | Explain earth magnetism, variation and deviation. |
| | Explain the causes and correction methods of deviations. |
| | Explain the properties of gyroscopes. |
| | Explain north-seeking principles (north-seeking action and vibration deadening). |
| Principles, structures and handling of autopilots | Explain the structures of autopilots. |
| | Explain various steerage methods and handling (including response in the case of accidents). |
| | Explain PID control. |
| | Explain the various types of adjustment. |
| Principles, structures and handling of speed and distance measuring equipment | Explain the component names and structures of electromagnetic logs. |
| | Explain the principles of electromagnetic logs. |
| | Explain the structures and handling of doppler logs and sonars. |
| | Explain the principles of doppler logs and sonars. |
| Principles, structures and handling of echo sounding equipment | Explain the structures and handling of echo sounding equipment. |
| | Explain the structures of echo sounding equipment. |

## V-H-4 Electrical Navigation

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education area aims to guide students to learn basic study contents relating to navigation instruments necessary as a ship navigator. Study components correspond to navigation subjects (electrical navigation) for a third-class marine technician (navigation). This education area aims to have students learn basic matters of electrical navigation relating to the field of maritime engineering (navigation).
- Students are to explain the principles, operations and handling of a radar/TT, ECDIS, satellite navigation system, AIS, etc.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Electrical navigation

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Principles, structures and handling of radar/TT | Explain the operations and handling of a radar/TT. |
| | Explain the functions of a radar/TT. |
| | Explain the capturing of target by the TT function. |
| | Explain target symbols. |
| Principles, structures and handling of ECDIS | Explain the operations and handling of ECDIS. |
| | Explain a navigation route plan and navigational watch. |
| | Explain the integrated indication of radar images and AIS information. |

| | |
|---|---|
| Principles, structures and handling of satellite navigation system | Explain the operations and handling. |
| | Explain system configurations. |
| | Explain the principles of ship positioning. |
| | Briefly explain the supplementary systems of satellite navigation. |
| Principles, structures and handling of AIS | Explain the operations and handling. |
| | Explain configurations. |
| | Explain information items. |
| | Explain target symbols displayed on a radar display. |

## V-H-5 Ship Engineering

**[Achievement target of education area for regular course]**
The students are to learn the basics of material dynamics and hydraulic science as knowledge necessary for studying specialized subjects in higher school years. In addition, students are also to learn hull construction, resistance and propulsion as specialized knowledge.
- Students are to understand the basic matters of material mechanics, and create SFD and BMD drawings of statically determinate beams.
- Students are to explain the methods of securing hull strength and hull structure forms.
- Students are to explain major principles theorems of basic hydrostatics and hydrodynamics.
- Students are to explain the types of hull resistance and calculate propulsion efficiency.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular Course: Ship engineering, naval architecture, material dynamics, basic marine engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Main dimensions of a ship | Explain the types, principal particulars, hull forms and main dimensions. |
| | Explain the principal particular ratios and coefficients of fineness of a hull. |
| Basics of material mechanics | Explain the properties of steel/iron materials. |
| | Explain the method of calculation of shear force and the method of preparation of SFD diagrams in relation to statically determinate beams. |
| | Explain the method of calculation of bending moment and the method of preparation of BMD diagrams in relation to statically determinate beams. |
| Hull strength and hull structure | Explain stress on a hull. |
| | Explain strength necessary for a hull. |
| | Explain the structures of a hull. |
| Basics of hydraulic science | Explain the physical properties of water (weight, compaction property and stickiness). |
| | Explain basic hydrostatics (Archimedes' principle and Pascal's principle). |
| | Explain basic hydrodynamics (laminar flow and turbulent flow, flow rate and flow velocity, and Bernoulli's theory) |
| Ship resistance and propulsion | Explain the types of hull resistance and factors affecting hull resistance. |
| | Explain the types, output and propulsion efficiency of propellers. |

## V-H-6 Cargo

**[Achievement target of education area for regular course]**
In order to achieve safe marine transportation, it is necessary to determine the condition of a ship and manage it in an appropriate way. This education area aims to guide students to learn the righting moment and draft of a ship and safety of cargoes, as well as to gain competencies necessary for the maintenance and management of hulls.
- Students are to explain the stability of a hull, and evaluate the safety of the hull from the standpoint of stability.
- Students are to determine the condition of a ship using various calculation methods including GM calculation, trim calculation and draft calculation based on movement of cargo.
- Students are to explain the points of attention for safety of transportation of dangerous goods.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular Course: Cargo I, Cargo II, Ship safety engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Stability of ship | Explain the relationship between the stability and safety of a ship. |
| | Explain the meanings of ship terminology, including barycenter, center of buoyancy and metacenter. |
| | Calculate the distance of movement of barycenter caused by transfer and loading/unloading of cargoes. |
| | Determine whether a hull in stable or unstable, based on the position of the barycenter, center of buoyancy and metacenter. |
| | Generally explain the righting moment. |

| | |
|---|---|
| Calculation of draft | Explain the method of estimating draft of a ship using a draft mark. |
| | Explain the method of revision of estimated draft. |
| | Explain that draft changes depending on the difference of specific weight of liquid. |
| | Explain a method of performing necessary calculations using the dead weight scale. |
| | Calculate the change of trim and draft caused by transfer and loading/unloading of cargoes. |
| Cargo safety | Explain the cargo loading capacity of a ship and types of cargoes. |
| | Explain the three elements of combustion. |
| | Explain the terms such as burning point, explosion point and explosive limit. |
| | Explain various safety measures for the transportation of dangerous items. |
| | Explain various risk items for the management of cargoes. |

## V-H-7 Ship Handling

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education area aims to guide students to learn basic study contents relating to ship handling necessary as a ship navigator. Study components correspond to ship operation subjects (ship handling) for a third-class marine technician (navigation). This education area aims to have students learn basic matters of ship operation relating to the field of maritime engineering (navigation).
- Students are to explain the names of turning motions of ship, and the properties of a right-handed rotation single-propeller.
- Students are to explain the details of resistance acting on a ship or inertia of ship.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Ship handling, hull movement, mathematics

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Functions of rudder and controllability | Explain the names relating to circling movements of ships. |
| | Explain a controllability test and steerage of ships. |
| Propulsion engine and ship handling | Explain generating power and efficiency. |
| | Explain the relationship between actions of propellers and ship handling. |
| Speed and momentum | Explain the speed and resistance of ships. |
| | Explain the difference between starting momentum and stopping momentum in relation to momentum and stopping performance. |
| Effect of external force on ship handling | Explain wind pressure on a ship. |
| | Explain the effect of wind and ocean waves on a ship. |
| Effect of shallow water areas on ship handling | Explain hull depression phenomenon occurring in the course of navigation. |
| | Explain keel clearance for navigating shallow water areas. |
| Effect of narrow water areas on ship handling | Explain bank suction phenomenon. |
| | Explain the interaction between two ships. |
| General ship handling | Explain the significance of the course of entry into port and speed reduction point before the entry, in relation to a plan for entering or leaving a port. |
| | Explain the methods of use of tugboats and the names of berthing ropes. |
| Special ship handling | Explain the movement of a ship in relation to towing, and also explain the necessary of traffic separation schemes. |

## V-H-8 Ocean Meteorology

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education area aims to guide students to gain basic knowledge of ocean meteorology and weather forecast, and to study basics of ocean meteorology and oceanic necessary for a ship navigator. It aims to guide students to gain specialized knowledge and technologies of the field of marine engineering.
- Students are to explain the difference of mechanisms of wind (geostrophic wind, gradient wind, land and sea breeze and seasonal wind).
- Students are to explain the types of air mass near Japan.
- Students are to explain a major surface weather chart near Japan.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Ocean weather, ocean environment, life science and earth science

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Structure of the atmosphere | Explain the structure and formation of the atmosphere. |
| Atmosphere and meteorological elements | Explain the definitions of atmospheric pressure, air temperature and humidity. |
| | Explain the causes of wind. |
| | Explain the difference between stable and unstable states of atmosphere. |
| Generation mechanism of wind | Explain the generation factors of wind. |
| | Explain geostrophic wind and gradient wind. |
| Reflux of atmosphere | Explain the primary atmospheric circulations such as those in mid-latitude areas, and the secondary atmospheric circulations such as seasonal wind. |
| Air mass | Explain air masses around Japan. |
| Types and generation mechanisms of fronts | Explain the generation, extinction and types of fronts. |
| Extratropical cyclone | Explain the movement of fronts and generation mechanisms of extratropical cyclones. |
| Tropical cyclone | Explain the development of tropical cyclones, avoidance of dangerous zones, and movement of tropical cyclones on the sea waters around Japan. |
| Anticyclone | Explain the difference between a cold type anticyclone and warm type of anticyclone. |
| Local climatic phenomena and meteorological chart | Explain the utility of upper-level weather chart. |
| | Explain several types of meteorological charts around Japan. |
| Ocean waves and heave | Explain that types of ocean wave differ depending on their cycles. |

## V-H-9 Navigation Laws

**[Achievement target of education area for regular course]**
In relation to navigation laws, students are to study the three marine traffic-related laws (Act on Preventing Collision at Sea, Maritime Traffic Safety Act and Act on Port Regulations).
The three marine traffic-related laws are necessary for the safe operation of ships. Students are to gain knowledge of navigation methods, lights and signals provided in these laws.
- Students are to explain the purposes of the three marine traffic-related laws.
- Students are to explain the navigation methods, lights and objects provided in the three marine traffic-related laws.
- Students are to explain sound signals and light signals provided in the three marine traffic-related laws.
- Students are to explain the navigation methods, navigational lights, signals, etc. provided in the three marine traffic-related laws, and explain the appropriate maneuvering of a ship.
- Students are to understand the three marine traffic-related laws in a comprehensive way, and make judgments of laws and provisions applicable to marine accident and collision cases.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Navigation laws

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Act on Preventing Collision at Sea | Explain the overview and purpose of the Act on Preventing Collision at Sea. |
| | Explain the basic principles of the Act on Preventing Collision at Sea. |
| | Explain the navigation methods, lights to be indicated by ships, and various signals under the Act on Preventing Collision at Sea. |
| | Explain the relationship with other laws. |
| Maritime Traffic Safety Act | Explain the overview and purpose of the Maritime Traffic Safety Act. |
| | Explain the sea waters covered by the Maritime Traffic Safety Act, and transportation methods (general navigation methods) under the Act. |
| | Explain the navigational methods for each navigation route under the Maritime Traffic Safety Act. |
| | Explain the relationship with other laws. |
| Act on Port Regulations | Explain the overview and purpose of the Act on Port Regulations. |
| | Explain the scope of application of the Act on Port Regulations and transportation methods provided in the Act. |
| | Explain the navigation routes and navigation methods under the Act on Port Regulations. |
| | Explain the relationship with other laws. |

## V-H-10 Maritime Laws

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of maritime laws aims to guide students to gain basic competencies for safe operation and management of ships using knowledge on laws. Maritime laws refers to laws relating to ships and seamen, excluding maritime traffic laws. Maritime laws include laws on ships, such as the Ship Act and the Ship Safety Act, and laws on seamen, such as the Mariners Act, as well as international maritime conventions such as the SOLAS and MARPOL. As an introduction for maritime laws, students are to gain knowledge of laws on ships and seamen, including the historical background of legislations.

- Students are to explain rights and obligations of Japanese ships.
- Students are to explain seaworthiness, ship inspection and ship facilities.
- Students are to explain marine-related international conventions such as the SOLAS convention and MAPOL convention.
- Students are to explain authorities and disciplines of a captain.
- Students are to explain licenses of ship crew members and navigation officers and roles of ship crew members.
- Students are to explain the overview of the Act on Marine Accident Inquiry, Labor Safety and Sanitation Regulations, Quarantine Act and Customs Act.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Maritime laws

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Ship Act | Explain the purpose of the Act and requirements for Japanese ships. |
| Mariners Act | Explain the purpose of the Act, including authorities and disciplines of a captain. |
| | Explain the relationship with other labor laws. |
| Ship Safety Act | Understand the purpose of the Act, and explain seaworthiness of ships. |
| | Explain the historical background of the legislation in a comprehensive manner. |
| Act on Prevention of Marine Pollution and Maritime Disaster | Explain the requirements under the Act. |
| | Explain the historical background of the legislation in a comprehensive manner. |
| International maritime laws (e.g. IMO, SOLAS, MARPOL) | Explain the historical background of the legislation. |
| Private laws (e.g. Commercial Code (Maritime Commerce)) | Understand the historical background of maritime trade, and explain the role of the Act. |
| Ship Operator and Small Craft Operator Act | Explain crew staffing requirements of marine technicians and small boat operators. |
| Act on Marine Accident Inquiry | Explain the definition of maritime accident. |
| Pilot Act | Explain the licensing system and qualification-specific scope of duties of a pilot. |
| | Explain the responsibility of a captain as well as rights and obligations of a pilot. |
| Quarantine Act, Immigration Control and Refugee Recognition Act and Customs Act | Explain quarantine and quarantine infectious diseases. |
| | Explain the purpose of import duty and definitions of export and import and opening of ports. |

## V-H-11 Information Processing

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of information processing is an education field for developing literacy competency, as well as competencies for preparation of reports and data processing relating to the specialized engineering fields.
- In relation to the field of information processing, students are to gain literacy competencies for the use of software including word processors, spreadsheets and presentation, and gathering information using the internet.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Information processing, information literacy

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| How to use software | Explain configurations and use methods of e-mails. |
| | Explain the basic use of word processing software. |
| | Use word processing software to create a document. |
| | Explain the basic use of spreadsheet software. |
| | Create basic graphs using spreadsheet software. |
| | Explain the basic use of presentation software. |
| Computer | Explain the hardware and software which are the components of a computer. |
| | Explain the methods of use of programming languages. |
| | Explain the use of various types of computers. |
| Information communication | Explain the principles of communication. |
| | Search information using the internet. |
| Others | Use presentation software to create presentation materials. |
| | Explain computer-based data processing methods and perform simple data processing. |

## 3-1-9 V-I Maritime Engineering (Ship Engineering)

## V-I-1 Internal Combustion Engineering

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of internal combustion engineering aims to guide students to gain knowledge and technology relating to internal combustions primarily used as the driving source of ships and automobiles, and to gain basic competencies necessary for putting such knowledge and technology into practice.
- Students are to study and briefly explain structures, functions and characteristics of internal combustions including diesel engines.
- Students are to study gas exchange process and combustion process, and evaluate and explain the mechanisms for power production of internal combustions.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Internal combustion, lubrication engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Structure and activation of internal combustions | Recognize the difference between an internal combustion and external combustion and explain the types and categories of these combustions. |
| | Explain the operating principles and characteristics of a two-stroke cycle engine and four-stroke cycle engine. |
| | Explain the structures, roles and causes of failures of components of an internal combustion engine. |
| Performance of internal combustion and heat cycle | Explain the types and characteristics of the basic heat cycle of an internal combustion engine. |
| | Calculate efficiency, generating power (horsepower) and fuel consumption rate, and evaluate the performance of engine performance. |
| Gas exchange process | Explain the gas exchange process of a two-stroke cycle engine and four-stroke cycle engine. |
| Combustion process | Explain the conditions necessary for combustion, combustion reactions and combustion processes. |
| | Calculate various factors relating to combustion performance, including heat value, theoretical amount of air and air excess ratio. |
| | Recognize the types of abnormal combustion, and explain the causes and effects on engines. |
| Accessory devices | Explain the types, characteristics and handlings of accessory devices of an internal combustion engine. |
| | Recognize and explain the breakdowns of accessory devices of an internal combustion engine, as well as their causes and measures. |
| Fuel oil and lubricant | Explain the types and characteristics of fuel oil and lubricant oil. |
| | Explain the handlings and management of fuel oil and lubricant oil. |

## V-I-2 Steam Engineering

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of steam engineering aims to guide students to gain knowledge and technology relating to steam power plants used for LNG tankers and power plants. In particular, among the steam power plants, students are to study steam turbines used as motivity sources, and gain basic knowledge and competencies necessary for designing and safely operating and managing steam turbines, including the structures, performances and maintenance of steam turbines and related devices.
- Students are to explain the components of a steam power plant and abstract of the plant.
- Students are to explain the heat cycle and thermal efficiency of a steam power plant.
- Students are to explain the structures and functions of a steam turbine and related devices.
- Students are to explain the operation, maintenance and safe handling of a steam turbine and related devices.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Steam engineering, steam engine engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Overview of steam power plant | Explain the components of a steam power plant and their functions. |
| | Explain the circulation of working fluid flowing in a steam power plant. |
| Structures and actuation of steam turbines | Explain the types, components and operating principles of a steam turbine. |
| | Explain the structures and functions of components including nozzles, vanes, rotors, air proof devices and vehicle interiors. |
| Natures of steam turbines | Explain various factors occurring inside a turbine (e.g. critical pressure, exceedance, under expansion). |
| | Explain adiabatic expansion of vapors transiting inside a turbine, as well as heat drop caused by such expansion. |
| | Recognize velocity occurring inside the moving vane, and draw a velocity diagram (triangle of velocities). |
| | Explain the types and characteristics of internal losses and external losses of steam turbines. |
| Heat cycle of steam turbines | Explain the characteristics of the Rankine cycle, regeneration cycle, reheat cycle and reheat regenerative cycle. |
| | Recognize and perform the calculation of performances of a steam turbine (e.g. thermal efficiency, steam consumption, heat consumption rate). |
| Accessory devices of steam turbines | Explain the types, structures and functions of devices related to turbines. |
| Management of steam turbines | Explain the maneuver control of a steam turbine. |
| | Explain basic considerations for handling of a steam turbine and accessory devices. |
| | Explain the opening and inspection of a steam turbine and accessory devices. |

## V-I-3 Fluid Mechanics

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of fluid mechanics aims to guide students to learn basic knowledge of fluids related to ship engineering, aeronautical engineering and heat-transfer engineering, and to gain basic competencies necessary for the designing, manufacturing and handling of fluid machinery.
- Students are to explain the basic laws relating to fluid, and use such knowledge to the applied field.
- Students are to understand the properties of fluid, and calculate various functions of fluid acting on objects.
- Students are to explain the structures and functions of fluid machinery, including pumps and freezers.
- Students are to explain the operation, maintenance and handling of fluid machinery, including pumps and freezers.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Fluid mechanics, hydraulic science, fluid machinery

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basics of fluid mechanics | Explain the definitions and units of physical quantity representing the nature of fluid. |
| | Recognize the equilibrium of forces acting on floating bodies, and calculate lift. |
| Flow in stream tubes | Explain the difference between laminar and turbulent flow. |
| | Calculate flow velocity and flow rate using Bernoulli's equation and the equation of continuity. |
| Force of draft and lift | Explain the types of resistance acting on a hull (e.g. friction drag, wave drag) |
| | Explain force of drag and lift acting on objects existing in a flow. |
| | Calculate force of drag and lift using a drag coefficient and lift coefficient. |
| Friction and lubrication | Explain the types and differences of friction. |
| | Explain the purpose of lubrication. |
| Basics of freezing and air conditioning | Recognize the elements constituting the freezing cycle, and explain the functions of each of the elements. |
| | Recognize a P-h diagram (Mollier diagram) and learn the change in state of cooling medium of refrigerators. |
| | Calculate the factors of air conditioning (e.g. dry-bulb temperature, wet-bulb temperature, absolute humidity, relative humidity). |
| | Recognize a moist air diagram, and learn the change in state of moist air. |
| Structures and actuation of fluid machinery | Explain the, structures and operating principles of fluid machinery. |
| | Explain cavitation. |

## V-I-4 Heat-transfer Engineering

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of heat-transfer engineering aims to guide students to learn knowledge of the basic laws of thermodynamics, method of calculation of heat quantities and heat-transfer theories necessary for the designing, manufacturing, and handling of thermal engines. In particular, among thermal engines, students are to study steam generators, and gain basic competencies necessary for designing and safely operating and managing steam generators, including the structures, performances and maintenance of steam generators and related devices.
- Students are to explain the basic concepts relating to thermal dynamics, and use such knowledge to the applied field.
- Students are to understand the properties of fluids, and learn energy change in the case of a change in state.
- Students are to explain the structures and functions of a steam generator and related devices.
- Students are to explain the operation, maintenance and safe handling of a steam generator.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: heat-transfer engineering, thermal engineering

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basics of thermal dynamics | Explain the definitions and units of physical quantity used in relation to thermal dynamics. |
| | Calculate the heat, work, internal energy and enthalpy using an energy equation. |
| | Explain the first and second laws of thermodynamics. |
| | Recognize the change in state of the Carnot cycle and calculate thermal efficiency. |
| | Learn the definition of entropy and explain entropy changes. |
| Change in state of an ideal gas | Explain the relationship between the pressure, cubic volume and temperature of an ideal gas using an equation of state. |
| | Recognize specific heat at constant volume, specific heat at constant pressure and heat capacity ratio, and perform the calculation. |
| | Explain isobaric change, isochore, isothermal change, adiabatic change and polytrophic change. |
| Natures of vapor | Explain the process of isobaric evaporation of water. |
| | Learn the state function of vapors using a steam table and steam diagram. |
| Heat-transfer theory | Understand the basic mode of heat transfer, and explain the heat transfer process of each mode. |
| Structure and activation of a steam generator | Explain the types, structures and features of steam generators. |
| | Recognize the structures and functions of devices attached to a steam generator, and handle such devices. |
| | Recognize the performance of a steam generator (e.g. steam generator efficiency) and perform the calculation using such knowledge. |

| | |
|---|---|
| Maintenance of steam generator | Explain basic considerations for handling of a steam generator and accessory devices. |
| | Explain automated control and boiler water management of a steam generator. |
| | Recognize the damages of a steam generator and related devices as well as the causes, and explain the countermeasures. |

## V-I-5 Electrical & Electronic Engineering

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education area aims to guide students to gain basic knowledge and calculation capabilities relating to DC circuits, AC circuits, magnetic circuits and semiconductors which would be necessary for the navigation of ships.
- Students are to perform the calculation of DC circuits.
- Students are to perform the calculation of AC circuits.
- Students are to understand the basic laws of electrical engineering and perform the necessary calculations.
- Students are to understand semiconductors, and explain PN semiconductors, diodes and transistors.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Electrical & electronic engineering, electric machinery

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| DC circuits | Calculate the current of series circuits and parallel circuits. |
| | Explain the relationship between current and magnetism. |
| | Perform the calculation of magnetic circuits. |
| AC circuits | Perform the calculation of AC circuits using LCRs. |
| | Explain three-phase AC. |
| Structure and operating principles of an electric motor | Explain the structures and principles of an electric motor. |
| | Explain the winding wire of an electric motor. |
| | Explain the operation methods of an electric motor. |
| Semiconductor and semiconductor devices | Explain the PN semiconductor. |
| | Explain the functions and methods of use of a rectification circuit. |
| | Explain the functions of an amplifying circuit. |

## V-I-6 System Control Engineering

**[Achievement target of education area for regular course]**
System control engineering technologies are applied in all areas, including vehicles such as aircrafts and ships and machinery for manufacturing, ranging from products for social and industrial use to home electrical appliance. Measuring technology is essential for the control engineering technology, and the control is impossible without measurement. Thus, this education area aims to guide students to learn the basic concepts of automated control, mechanisms (sensors, controllers, final control elements) and principles of control devices, and equipment and numerical processing relating to measurement necessary for control, as well as to gain competencies necessary for instrumentation control.
- Students are to explain the structures of physical quantity and unit systems.
- Students are to explain the operating principles of basic measuring devices.
- Students are to read and understand a sequence chart.
- Students are to explain components and basic operations of feedback control systems.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Instrumentation control, control engineering, measurement engineering, mechanical control, electrical control, mechanical engineering, electrical equipment, instrumentation control engineering, electrical machinery

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Physical quantity and measurement | Explain various "quantities" including physical quantities and industrial quantities, and explain the unit systems. |
| | Have an awareness of measurement, and calculate errors of measurements. |
| | Explain measuring devices corresponding to the relevant physical quantity and their basic operating principles. |
| | Explain a sensor for detecting physical quantity. |
| Mechanical control and sequence control | Explain terms and equipment relating to mechanical control. |
| | Explain equipment and schematic diagrams relating to sequence control. |
| | Describe flow of actions for sequence control. |
| System response and block diagrams | Explain input/output signals for systems. |
| | Choose subjects of control. |
| | Read and understand a block diagram. |
| | Draw a block diagram based on examples from feedback control system. |
| Structure of automatic control devices | Explain the examples of application of automated control. |
| | Explain the operations of devices used for automated control. |

## V-I-7 Information Processing

**[Achievement target of education area for regular course]**
Information processing is an education field for developing literacy competency, as well as competencies for preparation of reports and data processing relating to the specialized engineering fields.
- In relation to the field of information processing, students are to gain literacy competencies for the use of software including word processors, spreadsheets and presentation, and gathering information using the internet.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Information processing, information literacy

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| How to use software | Explain the configurations and use methods of e-mails. |
| | Explain the basic use of word processing software. |
| | Use word processing software to create a document. |
| | Explain the basic use of spreadsheet software. |
| | Create basic graphs using spreadsheet software. |
| | Explain the basic use of presentation software. |
| Computers | Explain the hardware and software which are the components of a computer. |
| | Explain the methods of use of programming languages. |
| | Explain the use of various types of computers. |
| Information communication | Explain the principles of communication. |
| | Search information using the internet. |
| Others | Use presentation software to create presentation materials. |
| | Explain computer-based data processing methods and perform simple data processing. |

## V-I-8 Material Mechanics

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of material mechanics aims to guide students to learn stress and deformation of parts of machinery and structures subject to external force, learn knowledge and technology for determining the safe and economical shapes and dimensions of materials appropriate for such stress and deformation, and to gain competencies to put this knowledge into practice. In addition, students are to gain knowledge and techniques concerning dynamic behavior of machinery and structures, and to gain competencies to put this knowledge into practice.
- Students are to calculate stress and strain in relation to tensile strain, compression and shear.
- In relation to the bending of beams, students are to calculate reaction force, shear force, bending moment and bending stress.
- Students are to calculate the torsion of shafts.
- Students are to make basic equations of motion relating to motion and vibration (single degree of freedom and two degrees of freedom) using Newton's second law.
- Students are to explain the substance of dynamics problems (in particular, for vibration problems, fundamental circular frequency, resonance and mode of oscillation).

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Material dynamics, mechanical dynamics, industrial material science

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Stress and strain | Recognize strain and stress. |
| | Recognize Hooke's law and longitudinal elastic modulus (Young's modulus). |
| Tensile strain, compression and shear | Calculate tensile strain and compressive stress (normal stress), as well as tensile and compression strain. |
| | Recognize longitudinal strain, lateral strain and the Poisson ratio. |
| | Calculate shear stress (tangential stress) and shear strain. |
| Torsion | Calculate the shear strain and shear stress of a rod subject to torsion. |
| | Calculate the polar moment of inertia of area and polar modulus of section of round bars. |

| | |
|---|---|
| Beams | Calculate the equilibrium of forces, shear force and bending moment acting on beams. |
| | Draw a shear force diagram and bending moment diagram of beams subjected to various types of loadings. |
| | Recognize the meanings of the geometrical moment of inertia and section modulus, and calculate the values for a given cross-section. |
| | Calculate the bending stress or stress on a given spot of a cross-section of a beam. |
| | Calculate the deflection angles and deflection of various types of beams. |
| Properties and types of metallic materials | Explain the general properties of metallic materials. |
| | Explain the crystal structures of metals. |
| | Explain the properties and uses of metallic materials. |
| Vibration of machinery system | Recognize the problems of motion of uniform acceleration and motion of uniform acceleration, and perform the calculation. |
| | Make basic equations of motion relating to single degree of freedom and two degrees of freedom using Newton's second law. |
| | Recognize the fundamental circular frequency, resonance and mode of oscillation of oscillatory systems. |

## V-I-9 Designing and Technical Drawing

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education area aims to guide students to gain basic competencies for mechanical drawing by practices and drawing works and competencies for reading and creating drawings in a correct way so as to gain knowledge and technology of the specialized field.
At classes, students are to develop competencies required for a ship engineer to visualize objects by drawings in a prompt, clear and accurate way. In addition, students are to practice past problems of the second-class marine technician examination so as to be able to create the drawings.
- Students are to learn the basics of technical drawing, and use marks, signs and letters on drawings in an appropriate way.
- Students are to create drawings of nuts and bolts, shafts, couplings, bearings and gear wheels.
- Students are to create drawings based on cubic diagrams and texts.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Mechanical drawing, mechanical design drawing

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Basics of mechanical drawing | Recognize the roles and types of drawings. |
| | Use drawing tools in an appropriate way. |
| | Carefully write letters to be used for technical drawing. |
| | Explain the types and purposes of lines. |
| | Create projection drawings of objects in an accurate way. |
| Production drawing | Understand and explain orally how to make a production drawing. |
| | Draw figures in an appropriate manner. |
| | Write dimensions on a diagram. |
| | Recognize the meanings of tolerance and surface texture, and show them diagrammatically. |
| | Create a sketch drawing of components. |
| Technical drawing of machine components | Create a drawing of components such as nuts and bolts, couplings, bearings and gear wheels. |
| Design drawing of Machine | Draw part drawings and assembling drawings of devices such as gear decelerators, winches and volute pumps. |

## V-I-10 Basic Ship Engineering

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of basic ship engineering aims to guide students to gain basic knowledge and technology relating to ships required for ship navigators, and to gain basic competencies necessary for safe navigation of ships.
- Students are to explain the names, structures and major dimensions of each component of a hull.
- Students are to explain hull strength and resistance on a hull.
- Students are to gain and utilize English proficiency necessary for navigation of a ship.
- Students are to gain basic knowledge of safe navigation, and apply such knowledge for marine accident measures and safety on the ship.
- Students are to study and explain structures, functions and characteristics of a ship propeller.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Propulsion system engineering, naval architecture, ship safety engineering, maritime English

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Hull structure | Recognize the names and structures of components relating to hull structure, and explain their characteristics. |
| | Explain the types and joining methods of ship steel, and explain their characteristics. |
| Main dimensions of a hull | Explain the names and differences of the main dimensions of a hull. |
| | Explain various weights of a ship (e.g. gross tonnage, net tonnage, tonnage). |
| Hull strength calculation | Recognize forces acting on a hull, and explain the characteristics. |
| | Recognize stresses on a hull (e.g. shear stress and bending stress), and calculate them. |
| Hull resistance | Explain the types of stress on a hull. |
| Shafting and propellers | Recognize the types and structures of propellers and stern tubes, and explain their characteristics. |
| | Recognize various efficiency factors indicating performances of propellers, and calculate them. |
| English relating to ship engines | Gain ability to read specialized engineering papers written in English, and grasp the outline of the contents. |
| | Learn how to write English sentences necessary for maritime services, and write English sentences. |
| | Learn basic expressions necessary for maritime services, and make simple oral communication. |
| Ship safety engineering | Explain the structures of cause of disasters and process of occurrence of disasters. |
| | Recognize the types of marine accidents, and explain the causes and measures. |
| | Recognize the safety standard of ships and the occupational health and safety of seamen, and apply this knowledge in practice. |
| Marine propulsion system | Explain the types and structures of propelling devices. |
| | Gain basic knowledge necessary relating to the performance and assessment of propulsion systems, and apply such knowledge. |

## 3-2 VI Area-specific Engineering Experiments and Practice Competencies

### 3-2-1 VI-A Mechanical Engineering (Experiments and Practice Competencies)

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of experiments and practices is an educational area for understanding the basics of manufacturing and theories of mechanical engineering learned at lectures in an experiential way.
- At workshop practices, students are to learn skills and techniques of various work methods based on drawings as well as to gain mindsets and habits expected of an engineer.
- At engineering experiments, students are to understand the principles and methods of operation of experimental devices, and to develop abilities to explain the process and findings from the experiments.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Mechanical work practices, mechanical engineering experiments

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Mindsets for experiments and practices | Understand and put into practice the objectives and mindset for experiments and practices. |
| | Understand and put into practice measures to be taken for preventing disasters and ensuring safety. |
| | Understand and put into practice the method of preparing a report. |
| Treatment of measuring devices | Understand the names and structures of components of a Vernier caliper and how to read and use scales, and make a measurement. |
| | Understand the names and structures of components of a micrometer and how to read and use scales, and make a measurement. |
| | Understand how to use a dial gauge, height gauge and depth gauge, and make a measurement. |
| Hand finishing | Use scribing tools and draw marking-off lines. |
| | Do finishing work of a plane using a file. |
| | Tap a screw using screwing devices. |
| Welding | Understand the principles of arc welding, understand how to use an arc welder, arc welding device and arc welding electrode. |
| | Perform basic arc welding works. |
| Machine processing | Explain the structures and functions of the main components of a lathe. |
| | Learn the basic operation of a lathe and become capable of performing lathe turning, shoulder milling, step cutting, thread cutting, taper turning, punching, boring, etc. |
| | Explain the structures and functions of the main components of milling machinery. |
| | Learn the basic operation of a milling machine and become capable of performing surface milling and side milling. |
| | Learn the basic operation of a drill press and become capable of performing punching. |
| NC machine processing | Explain the types and characteristics of NC machine tools, the principles of control, the modes of NC, and the procedures for programming. |
| | Understand the names and functions of components of at least one type of NC machine tool, understand the basic procedures and operations for works, and perform programming and basic works. |
| Engineering experiments | Perform processing engineering experiments, mechanical dynamics experiments, material science experiments, material dynamics experiments, thermal dynamics experiments, fluid mechanics experiments and control engineering experiments, prepare for the experiments, handle experimental devices and equipment, and sort out and analyze the findings from the experiments. |
| | Prepare a report of experiments, and also make an oral presentation. |

## 3-2-2 VI-B Material Engineering (Experiments and Practice Competencies)

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of experiments and practices aims to train students to gain competencies to understand the basics of manufacturing, as well as the theories, observation, analysis and evaluation methods of material engineering and to perform the basic operations.
- At the machinery work practice, students are to learn skills and techniques of various manufacturing work methods as well as to gain mindsets and habits expected of an engineer.
- At the material engineering experiments, students are to understand the principles and methods of operation of experimental devices, and to develop abilities to explain the process and findings from the experiments.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Material engineering laboratory, workshop practice, instrumental analysis laboratory

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Mindsets for experiments and practices | Understand and put into practice the objectives and mindset for experiments and practices. |
| | Understand and put into practice measures to be taken for preventing disasters and ensuring safety. |
| | Understand how to prepare a report, and write a report. |
| Treatment of measuring devices | Understand the names and structures of components of a Vernier caliper and how to read and use scales, and make a measurement. |
| | Understand the names and structures of components of a micrometer and how to read and use scales, and make a measurement. |
| Metal processing | Understand the procedures for work of metal processing including casting and welding, and perform the basic works. |
| Machine processing | Learn the basic operation of a lathe and become capable of performing lathe turning and shoulder milling. |
| | Learn the basic operation of a drill press and become capable of performing punching. |
| Engineering experiments | Perform metallic material experiments, machinery property assessment tests, chemical experiments, analytical experiments and electrical engineering experiments, prepare for the experiments, handle experimental devices and equipment, and sort out and analyze the findings from the experiments. |
| | Using an X-ray diffraction device, perform analysis of the crystal structure of substances. |
| | Observe materials using an optical microscope and an electron microscope and perform an analysis of their structure. |
| | Using a hardness testing machine and a universal testing machine, evaluate the strength characteristics of materials. |
| | Evaluate components, etc. in a quantitative way using analysis instruments. |
| | Prepare a report of experiments, and also make an oral explanation or presentation. |

## 3-2-3 VI-C Electrical & Electronic Engineering (Experiments and Practice Competencies)

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of electrical & electronic engineering (experiments and practices) aims to guide students to gain technologies for measurements and testing methods relating to the electrical and electronic fields, and to understand and organize study components of specialized subjects through experiments.
- Students are to put into practice the methods of achieving intended purposes using experimental devices, equipment and information equipment.
- Students are to organize knowledge of basic engineering through experiments.
- Students are to analyze and explain data derived from experiments from the engineering perspective.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Electrical & electronic engineering laboratory

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Measuring technology | Measure electrical quantities such as voltage, current and electricity. |
| | Measure resistance and impedance. |
| | Conduct waveform observation using an oscilloscope. |
| | Learn basic knowledge necessary for the safety of electrical and electronic experiments. |
| Electrical circuits | Apply Kirchihoff's law and analyze the experimental results. |
| | Apply the relationship between split flow and partial pressure, and analyze the experimental results. |
| | Apply the equilibrium conditions of bridge circuits, and analyze the experimental results. |
| | Apply the principle of superposition, and analyze the experimental results. |
| | Consider the frequency character of impedance, and analyze the experimental results. |
| | Analyze the findings from experiments of resonance. |
| Electronic Circuits | Learn the measurement method of diodes, and analyze the experimental results. |
| | Learn the measurement method of transistors, and analyze the experimental results. |
| | Analyze the experimental results relating to the operations of amplifying circuits (e.g. transistor, operational amplifier). |
| | Analyze experimental results relating to the operation of logic circuits. |
| | Learn how to use digital ICs. |

## 3-2-4 VI-D Information Technology (Experiments and Practice Competencies)

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of information technology (experiments and practices) aims to guide students to learn basic knowledge and technology relating to information engineering, in an experiential way through experiments and academic practices.
- In relation to the field of basic programming, students are to develop and check the operation of software, leveraging experience of use of a standard SDK and the environment for software development.
- In relation to the logic circuit design practices, students are to design simple combinational logic circuits and sequential circuits.
- In relation to the development environment practices, students are to use and establish the software development environment fit for the purpose.
- In relation to the design and creation of applications, students are to create programs according to specifications.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Engineering experiments, software practice, logic circuit

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Programming basic practices | Write a source program for solving a given problem using standard development tools and development environments. |
| | Create a design drawing of a program to be developed, using a flow chart, etc. |
| | Use standard tools and environment used for the development of software, and implement the software by conversion of source program into load module. |
| | Write a source program using a given algorithm for solving a problem, and verify the execution results. |
| | Use standard tools used at software development sites, and verify the operation of load modules created. |
| Logic circuit design practices | Create basic logic circuits, and implement the designated basic operations. |
| | Make the minimum electronic and electrical measurements necessary for controlling hardware including logic circuits. |
| | Design a combined logic circuit and sequential circuit in accordance with a given specification. |
| Software development environment practices | Create a software development environment for programming using standard tools for development. |
| | Create tools and development environment necessary for the development of software (applications) according to specifications. |
| Design and creation of application | Design program according to a standard technique, complying with required specifications, and obtain appropriate execution results. |

## 3-2-5 VI-E Biological & Chemical Engineering (Experiments and Practice Competencies)

### Organic Chemistry laboratory

**[Achievement target of education area for regular course]**
The organic chemistry laboratory aims to guide students to learn unit operations necessary for organic synthesis experiments, and to deepen their understanding of reactions learned at classes through experiments.
For this purpose, the experiments including the following should be adopted.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: organic chemistry laboratory

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Organic synthesis chemistry laboratory (Unit operation) | Perform reactions by heating to reflux. |
| | Perform refining by distillation. |
| | Perform suction filtration. |
| | Perform refining by recrystallization. |
| | Perform extraction using a separating funnel. |
| | Track reactions by a thin-layer chromatography. |
| | Verify products and analyze the degree of purity based on a fusing point and boiling point. |
| | Calculate yields. |

## Analytical chemistry laboratory

**[Achievement target of education area for regular course]**

This education area aims to guide students to learn the principles and concepts of volumetric analysis, separation analysis and instrumental analysis through experiments.
- Students are to choose the analysis method appropriate for the purpose, and perform necessary calculations and make analysis based on the analyzed data.

**[Achievement target of education area for advanced course]**

Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Analytical chemistry laboratory, instrumental analysis
- Advanced course: Applied instrumental analysis

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Neutralizing titration | Understand the neutralizing titration method, and perform the calculation of the concentration of acid or salt. |
| Oxidoreduction titration | Understand the method of oxidoreduction, and perform the calculation of the concentration of oxidant or reducing agent. |
| Chelate titration | Understand chelate titration, and perform the calculation of the concentration of complexes. |
| Qualitative analysis | Perform a qualitative analysis for separation of positive ions and negative ions. |
| Instrumental analysis | Understand the principles of representative qualitative and quantitative analytic devices such as chromatographic analyzers (in particular, gas chromatography and liquid chromatography), devices for analysis of structures of substances (e.g. absorption photometry, X-ray diffraction, NMR), or surface observation devices such as electron microscopes. Perform the basic processes from measurement to data analysis. |
| | Choose measuring conditions for specific analytical devices necessary for qualitative, quantitative, structural and formation analysis of solids, liquids and gases, and perform analysis of derived data. |

## Physical Chemistry laboratory

**[Achievement target of education area for regular course]**

Physical chemistry is distinctive in that it understands chemical phenomena in quantitative way and expresses the laws in mathematical formats. This education area consists of experiments for deepening the students' understanding of physical chemistry, which is the theoretical basis of other chemistry fields.
- Students are to process essential figures based on the understanding of measurement and error.
- Students are to choose a measuring subject appropriate for the purpose, and perform necessary calculations and make analysis based on the measurement data.

**[Achievement target of education area for advanced course]**

Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: physical chemistry laboratory

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Treatment of figures | Explain the concepts of measurement deviations (human errors and instrumental errors), experimental accuracy, repeatability, reliability and essential figures, using temperatures, pressure, volume, mass, etc. as examples. |
| Measurement of physical property | Measure the precise density of liquids and solids using density meters (e.g. Gay-Lussac, Ostwald) and explain the principles of measurement. |
| | Measure the viscosity of liquids and solutions using viscometers, and explain concentration dependence. |
| Heat measurement | Make a measurement relating to heat (e.g. heat of dissolution, heat of combustion) and explain it in a quantitative way. |
| Measurement of molecular weight | Calculate molecular masses from colligative properties, by measuring molecular masses (e.g. osmotic pressure, boiling point elevation, freezing point depression and viscometric method). |
| Measurement of phase equilibria | Understand phase equilibria (e.g. steam pressure of liquids, degree of solubility of solids, mutual solubility of liquids) and explain the concept of equilibrium. |
| Electrochemistry measurement | Measure the electromotive force of representative Daniell cells combining basic metal single electrode potential (half-cell). Measure the electrolysis of water, and explain theoretical decomposition voltage and hydrogen and oxygen overpotential. |
| Measurement of reaction speed | Determine activation energy based on temperature dependency of a reaction speed constant. |

## Chemical engineering laboratory

**[Achievement target of education area for regular course]**
This educational field aims to guide students to learn devices and equipment for chemical plants which underpin the chemical industry, and the related chemical reactions and physical phenomena through experiments.
- The students are to deepen their understanding of material balance, energy balance and handling of substances to be applied for the maintenance and management of chemical plants through analysis of experimental data, with a view to understanding various unit operations and reaction operations applied in the chemical industry.
* At chemical engineering courses, students are to deepen their understanding by the combination of lectures and experiments based on the understanding of the following study components in a systematic way. At other chemistry courses, students are also to understand the methods of measurement of properties and distillation operation (simple distillation) as unit operations at physical chemistry experiments and organic chemistry experiments, even if a special class of chemical engineering experiments is not created.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Chemical engineering laboratory

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Fluid measurement | Explain the methods of measuring various properties measured at chemical plants and other facilities, such as flow rate, flow velocity and temperature. |
| Treatment of fluid | Understand the unit operation of fluid, including the principles of distillation in particular, and perform the calculation for data analysis. |
| Mass transfer | Through the experiments on phenomena relating to fluid, understand the principles and laws of mass transfer of gas and liquid, and to calculate the material balance and energy balance. |

## Bioengineering laboratory

**[Achievement target of education area for regular course]**
The bioengineering laboratory is a subject for guiding students to learn the method of experiments of basic bioengineering, as well as knowledge of microorganisms and biochemistry through the experiments.
- In relation to the field of microorganisms, students are to learn basic operations for cultivating microorganisms. In relation to the field of biochemistry, students are to extract, separate and analyze biological materials.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Bioengineering laboratory

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Microorganism field | Use light microscopes, and observe biological samples using microscopes. |
| | Apply sterilization and aseptic procedures and cultivate microorganisms. |
| Biochemistry field | Extract biological materials from biological samples using appropriate methods and solvents, and perform simple refining procedures such as filtration and centrifugal separation. |
| | Apply spectrometric methods to determine the quantities of biological materials. |
| | Separate biological materials by applying a chromatography process or electrophoretic method. |
| | Examine activities of enzymes in qualitative and quantitative way. |

## 3-2-6 VI-F Civil Engineering (Experiments and Practice Competencies)

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of civil engineering (experiments and practices) aims to guide students to understand the purpose and methods of experiments relating to survey, materials, structure, ground, hydraulic engineering, city planning and transportation and the environment in an experiential way and to gain competencies to explain the results from engineering viewpoints.
- The field of experiments relates to survey, materials, structure, ground, hydraulic engineering, city planning and transportation and environment, etc. Students are to understand the purpose and methods of experiments and explain the results from engineering viewpoints.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Survey | Understand distance survey, and perform a survey using devices. |
| | Understand angle survey using a theodolite, and perform a survey using devices. |
| | Understand traverse survey, and make a survey using instrument. |
| | Understand leveling survey and perform a survey using devices. |
| Materials | Understand a screening test of aggregates, and perform an experiment using devices. |
| | Understand the density and water absorption rate test of aggregates, and perform experiments using devices. |
| | Understand a concrete slump test, and perform experiments using devices. |
| | Understand a concrete air capacity test, and perform experiments using devices. |
| | Understand a strength test of concrete, and perform an experiment using instruments. |
| Structure | Perform a loading test using samples in various structural forms (e.g. concrete, metals), and observe the shapes of deformation from a mechanical standpoint. |
| Ground and soil | Understand a density test of soil particles, and perform experiments using devices. |
| | Understand a liquid limit and plastic limit test, and perform experiments using devices. |
| | Understand a grain size test, and perform experiments using devices. |
| | Understand a permeability test, and perform experiments using devices. |
| | Understand a soil compaction test, and perform experiments using devices. |
| | Understand a uniaxial compression test, and perform experiments using devices. |
| Hydraulic Engineering | Calculate the Reynolds number based on the observation of laminar flow and turbulent flow. |
| | Understand the method of measuring flow rates and implement experiment using devices. |
| | Understand tests of streaming flow jet flow and hydraulic jump, and perform experiments using devices. |
| Environment | Understand experiments of DO and BOD, and perform the experiments. |
| | Understand experiments of pH, and perform the experiments. |

## 3-2-7 VI-G Architecture (Experiments and Practice Competencies)

**[Achievement target of education area for regular course]**
The field of experiments (architecture) aims to guide students to understand education areas learned through lectures in an experiential way, and to confirm knowledge.
- The field of experiments relates to materials, structure, environment, etc. Students are to understand the purpose and methods of experiments and explain the results from engineering viewpoints.

**[Achievement target of education area for advanced course]**
Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**
- Regular course: Experimental practices, creative experimental practices
- Advanced course: Experimental practices, construction materials experiments

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Materials | Explain the purposes and methods of experiments. |
| | Identify the physical properties of construction materials (e.g. wood, concrete, metals) through experiments. |
| | Organize and make analysis of findings from experiments. |
| Structure | Explain the purposes and methods of experiments. |
| | Perform a loading test using a test body of any of types of structures (e.g. rahmen, truss) using structure materials (e.g. woods, concrete, metals) and observe the shapes of destruction and deformation. |
| | Organize and make analysis of findings from experiments. |
| Environment | Explain the purposes and methods of experiments. |
| | Understand the environment surrounding architecture (e.g. sound, light, temperature, humidity, vibration) through experiments. |
| | Organize and make an analysis of findings from experiments. |
| Survey | Handle equipment for survey used for building production (e.g. leveling, transit, total station, GPS survey). |
| | Organize the findings from survey. |

## 3-2-8 VI-H Maritime Engineering (Navigation) (Experiments and Practice Competencies)

### School ship navigation training

**[Achievement target of education area for regular course]**

This education area aims to guide students to develop personality and a sense of norms, nurture a broad perspective and aptitude to make their own way in the international society, as well as basic competencies for safe navigation, operation and management of ships using expert technology. To this end, students are to participate in practical training on a school ship to learn ship administration, watch, operation, navigation practices and emergency measures, and deepen their understanding of ship navigation. Students are to take an interest in the marine environment and have awareness of marine conservation through the navigation training on the sea.

- Students are to gain practice experience of navigational watch, ship position measuring and handling of navigation instruments through actual navigation on sea waters, and explain basic matters of ship navigation.
- Based on knowledge learned through school ship training and lectures, students are to create a navigation plan including route selection, tides and port investigation and navigate a ship.
- Students are to gain competency and put into practice knowledge of special ship handling, such as narrow passage navigation and night navigation.
- Students are to reinforce understanding of navigation laws including the Act on Preventing Collision at Sea and Act on Port Regulations through navigation training.

**[Achievement target of education area for advanced course]**

Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**

- Regular course: School ship navigation, navigation training

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Becoming familiar with the sea and cooperative mindset | Understand the special characteristics of life on a ship, cooperate with other students and perform the instructed works in a safe manner. |
| | Explain the method of communication onboard (including English). |
| Business administration and ceremonial procedures | Explain ceremonial procedures of ships (full dressing ship, dressing and ceremonies). |
| Navigational watch | Explain the roles of navigational watch. |
| | Use navigation instruments and utilize information necessary for navigation. |
| Emergency measures | Explain sections in charge of emergency measures, including fire-fighting section and water damage section. |
| | Explain narrow passage navigation, narrow vision navigation and heavy weather navigation methods. |
| Ship management | Understand sea waters for navigation, gather necessary information and create a navigation plan. |
| | Explain ship inspection under the Ship Safety Act. |
| Ship operation practices | Explain maintenance and repair work of hull. |
| | Understand the necessity of weather observation in navigation, and make an observation. |
| Engineering practices and management | Explain the process of operation of a main engine. |
| Anchor watch | Understand the significance of anchor watch, and do the watch. |
| Section in charge of entry into and departure from ports, letting go and weighing of anchor, and method of entry into and departure from ports | Understand the section in charge of entry into and departure from ports and perform the duty. |
| | Explain process of anchoring. |

### Experiments and practices

**[Achievement target of education area for regular course]**

This education area aims to guide students to learn basic study contents relating to trainings necessary as a ship navigator. Study components correspond to subjects for a third-class marine technician (navigation). This education area aims to have students learn basic matters relating to the field of maritime engineering (navigation).

- Students are to explain experiments and practices necessary in one's specialized field as well as the equipment, devices and procedures for such experiments.
- Students are to understand the details of experiments and practices, and prepare a report.

**[Achievement target of education area for advanced course]**

Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**

- Regular course: Communication for rowboat, rowboat practices, ship practices, experimental practices

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Mindsets for experiments and practices | Explain the objectives and mindset for experiments and practices. |
| | Explain measures to be taken for preventing disasters and ensuring safety for experiments and practices. |
| | Prepare a report of experiments. |
| Cutter boat | Understand and conduct the basic group activity, such as lining-up, roll call and salute. |
| | Understand the names of components of a small boat and words of command, and operate the small boat according to words of command. |
| | Learn basic ropeworks, and do the ropeworks. |
| Radar ARPA | Use a radar, implement adjustments and display information in an appropriate way. |
| | Use a radar ARPA and display courses, speeds, the closest distance and time of other ships. |
| Fire drills | Explain the types and natures of fire disasters. |
| | Use an extinguisher and fire-fighting hose and extinguish fire at an early stage. |
| | Fill fire extinguishing agents in a portable fire extinguisher. |
| Lifesaving drills | Explain the conditions for survival in the case of distress. |
| | Explain the methods of use of life-saving appliance equipped onboard a ship. |
| | Practice evacuation from ship in the case of emergency. |
| | Find people with cardiopulmonary arrest, and perform a cardiopulmonary resuscitation using AED. |

| | |
|---|---|
| ECDIS Study | Understand the watch using electric chart display devices and do the watch. |
| | Understand targets, charts and systems of electric chart display devices and operate it. |

## 3-2-9 VI-I Maritime Engineering (Ship Engineering) (Experiments and Practice Competencies)

### School ship navigation training

**[Achievement target of education area for regular course]**

This education area aims to guide students to gain expert knowledge, skills and capability to utilize them by offering students training by a school ship, and to satisfy the requirements of the first-class maritime training institution.

- Students are to learn the basic skills as a seaman through navigational watch and engineering watch.
- Students are to understand the handling of accessories in an engine room and activate them.
- Students are to activate a main engine by himself/herself or by a group.
- Students are to navigate a ship by himself/herself or by a group.

**[Achievement target of education area for advanced course]**

Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**

- Regular course: School ship navigation training

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Inspection of instruments | Explain the names and purposes of instruments. |
| | Use pumps by applying procedures for releasing suction and discharging valves without mistakes. |
| | Activate instruments without making errors in procedures. |
| Duct inspection (plant) | Explain the types, structures and use of valves. |
| | Explain the flow of fluids of various systems, including fuel oil, lubricant oil, freshwater for cooling and seawater for cooling. |
| | Explain the roles of systems for operation of a main engine as a plant. |
| Warm-up operation of a main engine | Explain the necessary of warm-up for operating a main engine. |
| | Create a plan for warming-up and preparation of a main engine, keeping the time of departure from the port. |
| | Perform procedures before the test run of main engine. |
| | Perform the operational management and maintenance of engines. |
| Watch (navigational watch, anchor watch and MO) | Comply with standards for navigational watch at an engine room. |
| | Comply with standards for navigational watch (including weather and hydrographic conditions) at a bridge. |
| | Comply with standards for anchor watch. |
| | Understand MO watch and comply with the standards. |
| | Perform the parallel operation of generators. |
| Measuring | Measure temperatures and pressures of a main engine in an appropriate way. |
| | Measure temperatures and pressures of accessories. |
| | Measure pressures of instruments in an appropriate way. |
| Entry into log book | Accurately enter measured data in a log book. |
| | Perform a noon calculation. |
| | Enter necessary information in English. |
| Handling of tools and measuring instruments | Handle measuring devices and tools, including a tester. |

## Experiments and practices

**[Achievement target of education area for regular course]**

The field of experiments and practices (ship engineering) aims to guide students to learn basic knowledge and skills necessary for a marine engineer, and to develop basic competencies necessary for the operation, maintenance and management of shipboard machinery.

- Students are to understand the basic principles and methods of handling of shipboard machinery and work machinery, and implement experiments and practices.
- Students are to understand the details of experiments and practices, and prepare a report.

**[Achievement target of education area for advanced course]**

Students are to gain capabilities to apply contents studied at the regular course for further advanced and practical problem solution.

**[General subject names]**

- Regular course: Experimental practice, engine engineering experiments

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Mindsets for experiments and practices | Understand the objectives and mindset for experiments and practices. |
| | Understand measures to be taken to prevent disasters and secure safety of experiments and practices. |
| | Understand how to write a report. |
| Handling of tools and measuring instruments | Recognize the names and characteristics of tools such as a driver and spanner, and handle them. |
| | Recognize various types of measuring devices such as a Vernier caliper and micrometer, and learn how to read scales and use these devices. |
| Welding | Learn the methods of handling gas-welding apparatus and equipment as well as a welding torch used for gas welding. |
| | Perform basic works of gas welding and gas cutting. |
| | Learn the methods of a handling welder, welding instruments and electrode used for arc welding. |
| | Perform basic arc welding works. |
| Machine processing | Learn basic operations of machine tools such as a lathe, and handle them. |
| | Recognize the types and characteristics of NC machine tools, the principles of control, the modes of NC, and the procedures for programming, and perform the works. |
| Ships | Explain the structures and functions of various devices installed on a ship. |
| | Learn basic knowledge concerning fire on ship, including types of fire-fighting equipment and method of fire-fighting. |
| | Recognize the considerations and mindset for safe navigation of a ship, and perform necessary works. |
| Cutter boat | Understand and conduct the basic group activity, such as lining-up, roll call and salute. |
| | Understand the names of components of a small boat and words of command, and operate the small boat according to words of command. |
| | Learn basic ropeworks, and do the ropeworks. |
| Fire drill | Explain the types and natures of fire disasters. |
| | Use an extinguisher and fire-fighting hose and extinguish fire at the early stage. |
| | Fill fire extinguishing agents in a portable fire extinguisher. |
| Lifesaving drill | Explain the conditions for survival in the case of distress. |
| | Explain the methods of use of life-saving devices equipped onboard a ship. |
| | Practice evacuation from ship in the case of emergency. |
| | Find people with cardiopulmonary arrest, and perform a cardiopulmonary resuscitation using AED. |
| Engineering experiment | Perform internal combustion experiments, steam engineering experiments, ancillary machinery engineering experiments, electrical engineering experiments, system control engineering, material dynamics experiments, mechanical dynamics experiments and design engineering experiments, handle experimental devices, and sort out and analyze the findings from the experiments. |
| | Prepare a report of experiments, and also make an oral presentation. |

## Chapter IV Achievement Targets for Cross-area Competency Requirements for Engineers

In this Chapter, the following three categories are explained: VII General Skills
VIII Mindset and Direction (Personality)
IX Integrated Learning Experience and Creative Thinking
These categories are further divided into 14 study items from "VII-A Communication Skills" to "IX-B Engineering Design Ability." As is the case with "IV Basic Engineering," dedicated classes for these study items are not necessary. Students are generally to learn these items through all classes and other educational programs at the respective Kosen schools and courses.

## VII General Skills

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education area aims to train students to nurture the ability to understand the ways of thinking and positions of others, listen to others' opinions and express their own opinions in an adequate way. It further aims to train students to gain the ability to discover and analyze problems facing them in the course of their works and to solve the problems in a logical way by drawing up a plan.
- Ability to make smooth communication, using various approaches depending on others' positions and expertise.
- Ability to put into practice problem-solving skills, such as discovering problems, gathering information and thinking in a logical way.

**[General subject names]**
- Ability to put into practice problem-solving skills, such as discovering problems, gathering information and thinking in a logical way.

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Communication Skills | Read and understand writing in Japanese and a certain foreign language. |
| | Write proper sentences in Japanese and a certain foreign language to communicate with others. |
| | Understand other people's conversation in Japanese and a certain foreign language. |
| | Understand the context of conversations and have conversations with others in Japanese and a certain foreign language. |
| | Create drawings and tables to facilitate communication. |
| | Use behavior for smooth communication (nodding, repeating, body language, etc.) |
| Consensus-building Skills | Listen to others' opinions and reach a consensus. |
| | Engage in dialogue with a view to forming a consensus. |
| | Put into practice specific consensus-building approaches, such as group work and workshops. |
| Skills to gather, effectively use and communicate information | Gather necessary information in an appropriate way by such means as books, the internet or questionnaires. |
| | Select information for effective use by such ways as screening, sorting and categorizing gathered information. |
| | Recognize the need to pay due consideration to the reliability and accuracy of sources of information and cited literature. |
| | Recognize the self-responsibility a person who communicates information has in relation to the contents and consequences of the communication. |
| | Recognize the need to pay due consideration to personal information and copyrights when communicating information. |
| | Communicate information (or make a presentation) in an appropriate way by using proper tools and methodologies depending on the purposes and information recipients. |
| Identifying Problems | Gather information for understanding the difference between a given target and the current status (i.e. problem). |
| | Organize and structure various information. |
| | Use drawings and tables for effectively finding a problem and analyzing the current status, such as a cause-and-effect diagram, tree diagram, logic tree, etc. |
| Logical Thinking | Recognize that a problem solution requires thinking through logical processes, not confined by intuition and common sense. |
| | As logical and reasonable thinking approaches for solving problems through group works and workshops, use such options as brainstorming, the KJ-method, PCM method or other conceptualizing approaches and methodologies for devising plans. |
| | Explain to others the thinking process leading to the conclusion. |
| | Suggest a solution which is appropriate in scope and level. |
| | Develop fact-based logic and analysis. |
| | Explain the logic of the process leading to the conclusion using words, sentences, drawings and tables. |

*Rubrics for reference

| | Excellent | Good | Satisfactory | Non-satisfactory |
|---|---|---|---|---|
| Identifying Problems (e.g. LV4) | Select and develop a logical and consistent solution among various options. | Reject an option for solving a problem which is unacceptable based on multifaceted evidence. | Use an outcome of discussion based on a single orientation for solving a problem (not discussed from the multifaceted way). | Not satisfying the requirements indicated in the left-hand columns. |

## VIII Mindset and Direction (Personality)

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education area aims to guide students to learn to set goals and act independently and in collaboration with others in self-disciplined way. Students are to learn to act for himself/herself in conformity with social norms. Students are also to learn mindset to study for their future so as to achieve their respective career designs.

**[General subject names]**
- PBS, graduation research, joint research, internship, physical education, engineers' ethics for engineers, social studies (ethics for engineers & society and laws)

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Sense of Self-ownership | Take the necessary actions in light of surrounding situations and the student's own position. |
| | Think for oneself and tackle issues at his/her own responsibility. |
| Self-management Ability | Create a plan to achieve goals. |
| | Behave oneself in a self-disciplined way so as to achieve goals. |
| | Manage time, health and money in daily lives. |
| Sense of responsibility | Behave oneself as a member of the society, recognizing one's own behavior, statements and roles. |
| Teamwork Skills | Recognize the significance and effects of collaboration and cooperation as a team. |
| | Control one's emotions to achieve collaboration and cooperation as a team, and make communication in a manner that respects others' opinions. |
| | Carry out team work and research with a sense of self-ownership. |
| | Take actions recognizing one's role as a member of the team. |
| Leadership | Explain activities and roles expected of a leader. |
| | Promote collaborative activities in line with an appropriate orientation. |
| | Recognize that the functioning of leadership requires information collection and consultation within the team. |
| Sense of ethics for engineers (respect for creativity and public morality) | Take actions complying with laws and rules. |
| | Take actions paying due regards to others' positions. |
| | Become aware of effects and impacts of technologies on society and nature, and explain the social responsibility of engineers. |
| Future-oriented vision and career design | Visualize the desired self for the future (career design). |
| | Think about studies and activities necessary for achieving the student's desired self-based on the recognition of his/her current situation. |
| | Recognize the necessity of continuous study even after the graduation, so as to achieve the student's own career. |
| | Recognize the future challenges in the course of the student's career, and recognize the mindset to cope with challenges (e.g. not to worry about matters alone, determine issues of priority from various standpoints) |
| | Explain how knowledge of specialized and general subjects learned at Kosen can be used and applied at companies and universities. |
| Comprehension of corporate activities | Recognize the practices of engineers and researchers at companies and other institutions. |
| | Explain basic activities necessary for conducting the work in a responsible way as a member of the company. |
| | Recognize the importance of selecting a future place of employment, based on the consideration of various aspects including employee benefits and sense of value of employees. |
| | Recognize that companies have social responsibilities. |
| | Explain how companies are reacting with other companies (entities) in Japan and abroad. |
| | Explain the issues of local communities and industrial sectors through research, internship and inter-institution educational programs. |
| | Recognize the importance of quality, costs, efficiency and keeping deadlines for delivery in corporate activities. |
| | Recognize the necessity of continuous self-development even after becoming a member of the society. |
| | Recognize the necessity of a well-rounded personality, problem-solving ability and contribution to the society as an engineer. |
| | Explain the case examples of engineers who engaged in practical activities leveraging their wisdom, sensibility and willingness to take on challenges. |
| | Recognize how knowledge of specialized and general subjects learned at Kosen can be used and applied at companies and other institutions. |
| Comprehension of relationship between study and corporate activities | Think about capabilities which would be necessary for the student to successfully do works in the future as a member of the company. |
| | Recognize the necessity of "capabilities expected of a member of society," such as communication skills and sense of self-ownership. |

# IX Integrated Learning Experience and Creative Thinking

**[Achievement target of education area for regular course]**
This education area aims to guide students to understand the engineering problems, and to gain competencies to develop systems, elements and processes for the solution of the problems, understand the process for addressing the client's request (from planning to execution), and create a solution.

**[General subject names]**
PBL, graduation research, inter-institution educational program

| Study components | Achievement targets |
|---|---|
| Creative innovation ability | Visualize engineering problems in a logical and reasonable way. |
| | Recognize the considerations for the solution of problems, including potential effect on public health, safety, culture, society and the environment. |
| | Strive to design systems, components and processes adapted to specifications. |
| Engineering design ability | Implement a series of process for presenting a design solution for problems and requests (e.g. awareness of problems, conception, design, production, assessment). |
| | Understand that a design solution requires an evaluation of whether it can meet the requests. |
| | Propose solutions paying due consideration to economy, the environment, society, ethics, health and safety, producibility and sustainability. |

**Chapter V Initiatives Aimed at Guaranteeing the Quality Assurance Functions of the Model Core Curriculum**

To guarantee the quality assurance functions of engineer education at Kosen based on the model core curriculum, it will be important to put in place specific mechanisms relating to the following six initiatives.

(1) Designing a curriculum that conforms to the model core curriculum (syllabus preparation)
(2) Constructing methods that enable the level of achievement in regard to learning outcomes and competency requirements (collectively referred to hereinafter as "outcomes") to be evaluated efficiently and effectively
(3) Considering and sharing information about the educational content and methods used by teachers to support students in achieving the desired outcomes
(4) Implementing systematic FD/SD initiatives through collaboration among teaching staff
(5) Establishing mechanisms that provide students with an awareness of their own level of achievement and enable them to undertake ongoing learning activities in a voluntary and independent manner
(6) Constructing methods for inspecting and evaluating the model core curriculum itself and mechanisms for its improvement

Each initiative is explained below.

(1) Designing a curriculum tailored to the model core curriculum (syllabus preparation)
The model core curriculum is composed of study components that are mandatory at Kosen. Consequently, each Kosen must draw up a syllabus that incorporates the model core curriculum's study components, achievement targets, and achievement levels. As explained in Chapter 1, it is not envisaged that the achievement targets will be attained through the specific, limited number of subjects described in the model core curriculum. Accordingly, it is vital for each Kosen to provide education in an efficient and effective way, ensuring that teachers of general education areas and teachers in specialist areas work together to check that there is no unintended duplication of study components and that achievement levels are built up in each subject, so that students graduating from that Kosen acquire the competencies required of an engineer.
(2) Constructing methods that enable the level of achievement to be evaluated efficiently and effectively
NIT will roll out to other areas the learning achievement level examinations that it has been conducting for third-year students on the regular course in the areas of mathematics and physics since 2006, and will build a mechanism that enables study components in all specialist areas described in the model core curriculum and students' achievement levels therein to be measured using a standard set of evaluation criteria across all Kosen. The following describes the policies for this initiative.

(a) Computer Based Testing (CBT) will be used to evaluate knowledge and competencies in core areas acquired through classroom learning.
(b) Regarding model areas, which cultivate cross-area competency, the focus will be on achievement through a diverse array of education methods and activities unique to each Kosen, as typified by PBL. However, to ensure that each Kosen evaluates students' achievement levels in model areas appropriately, in accordance with the model core curriculum, each cross-area competency and the evaluation criteria for achievement levels therein will need to be capable of being used as common indicators at other Kosen as well. Accordingly, it is vital to ensure that the consistency of each Kosen's evaluation criteria can be guaranteed and that the criteria are set in a form that permits reciprocal
inspection and evaluation. Consequently, it is important for students to carry out self-appraisal and reciprocal evaluation, for students and teachers to evaluate each other, and for teachers to carry out evaluation, using rubrics and other objective evaluation indicators.
(c) The introduction, trial implementation, and sharing of methods of evaluating diverse outcomes will be encouraged, including not only evaluation through periodic examinations, but also evaluation based on interviews and oral examinations, submitted work, and students' behavioral characteristics during lectures,

exercises, and experiments.

Going forward, objective evaluation methods tailored to the diverse educational activities at each Kosen will be set out as models, which will be shared with and rolled out to all Kosen under NIT's leadership. In the main, these evaluation methods will likely be applied as indicators for evaluating competencies that Kosen seek to cultivate through experiments and practical courses, physical education, activities that contribute to society (volunteer work), and extracurricular activities within student clubs. Moreover, as well as continuing to keep abreast of trends in the OECD's Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO), in which Japan participates in the area of engineering, NIT will conduct a study of the CDIO initiative at Massachusetts Institute of Technology in the U.S.A. and move forward with deliberations aimed at establishing efficient and effective methods for evaluating achievement levels in competencies that cannot be cultivated through subjects in which a primary focus on classroom learning has become the norm.

(3) Considering and sharing information with other teachers about educational content and methods that support student learning

In developing human resources as a higher education institution, Kosen should aim to nurture students through a combination of general education and specialist education, based on the principle that "good professionals are good citizens." To this end, teachers must work with each other to support students in attaining the achievement targets for natural science / science and technology, while also providing them with perspectives from the humanities and social sciences.

It is important for teachers and organizations (each Kosen) to compare and consider the consistency of the study components, etc. in both their specialist areas and areas outside their own specialisms in which they could possibly assist at their own schools with the study components, achievement targets, and achievement levels described in the model core curriculum, and to improve and systematize educational content and methods to enable the outcomes of those comparisons and deliberations to be reflected in lesson delivery plans (syllabi) in concrete ways.

Also vital are initiatives that in which teachers work together to achieve qualitative improvements in educational content and methods by making use of lesson evaluation, peer review of syllabi, and teaching portfolios, and inspecting their educational effects. To improve educational content and methods, it is necessary for each Kosen to undertake ongoing organization-wide FD/SD activities and to ensure the functioning of the PDCA cycle in order to guarantee the quality assurance functions of educational content.

In the case of educational methods, the proportion of active learning in each program and subject will be increased in order to instill the practice of independent learning in students. For example, it is important to break free from the "knowledge supply" model of lessons, in which teachers take the lead in teaching knowledge; this can be achieved by such means as group exercises, which enable students to acquire communication skills at the same time.

Crucial to achieving this will be the design of a curriculum that facilitates efforts by each Kosen to enable students to achieve their educational goals and targets; the clarification of achievement targets and levels for each subject and lesson design that guarantees this; the evaluation of lesson content and methods by students and teachers; the sharing of educational content which teachers can use in class or students can use for self-study; and the systematic enhancement of the learning environment.

[Lesson Evaluation]
This will be carried out to ensure the ongoing improvement of lessons, so that students' knowledge and competencies can be fostered more effectively. Evaluations will be conducted by the teacher in charge of the subject concerned themselves, students, and observers (colleagues, experts, students' parents and guardians, etc.) In particular, lesson evaluation by fellow teachers will be called peer review. Systematization linked to specific lesson improvements will be essential, including the revision of lesson content, teaching methods, and annual lesson plans.
As the introduction and practice of active learning in elementary and junior high schools progress, it will be vital to explore effective active learning methods under the leadership of NIT, develop models for this in conjunction with the visualization of educational effects, and roll out these models to all Kosen, in order to ensure a seamless transition into education at the Kosen level.
To roll out active learning as an effective teaching method at all Kosen, KOREDA, which is under development by NIT, will be used to gather and enhance educational content connected with teachers' lesson designs and self-study content that students can utilize at any time according to their level of achievement.

[Teaching Portfolio]
A record of a teacher's educational activities, including initiatives aimed at improving lessons (visualization of the curriculum). The teacher's educational responsibilities, philosophy, methods, achievements, and future goals are recorded along with evidence thereof, based on reflection by the teacher themselves. As well as being very useful for the continuing FD of the individual teacher, it prevents the dissipation of teaching outcomes and facilitates mutual FD among teachers by enabling them to share their teaching outcomes with each other. In conjunction with learning portfolios, which are a record of students' learning activities (visualization of the course of study), they are regarded as being effective in ensuring better education.

(4) Implementing systematic FD/SD initiatives through collaboration among teaching staff in charge of a subject
The ultimate objective of the model core curriculum is to facilitate quality assurance in regard to the cultivation of engineers, which is the task that Kosen are expected to fulfill; it is not simply an accumulation of specific lesson delivery plans (syllabi) in each teacher's specialist area and areas outside their own specialisms in which they could possibly assist. Systematic curriculum management based on the educational goals and philosophy of each Kosen will be essential, including the consideration and selection of educational content and methods that are difficult to standardize as a uniform format, such as cultivating competencies as engineers that are required by society and companies, as well as establishing effective and efficient methods of evaluating achievement levels. Moreover, building mechanisms and systems for appropriately evaluating teachers' educational activities, while also supporting them is crucial to FD/SD initiatives.

(5) Mechanisms that provide students with an awareness of their own level of achievement and enable them to undertake ongoing learning in a voluntary and independent manner
The model core curriculum plays a substantial role in ensuring quality assurance in Kosen education in the context of cultivating engineers. However, educational effectiveness cannot be enhanced unless the model core curriculum is also accompanied by meticulous curriculum design, efforts by teachers to improve educational content and methods, systematic curriculum management, and initiatives focused on voluntary, independent study by students.
Around students' interest and increasing and maintaining their motivation to learn are crucial in order to develop students into self-reliant engineers. As such, it will be essential to achieve a paradigm shift from teaching to learning as the focus of education. Moreover, to increase the effects of education, it is important for students themselves to undertake an ongoing process of recording and checking their achievement status against the achievement targets for their educational program, and to reflect these records in their own learning. NIT is making progress in building learning portfolios and will strive to ensure that students themselves can evaluate and check their achievement status against their achievement targets, and can gain a concrete understanding of their learning objectives in the context of their future profile (career design). Students must be provided with guidance to ensure that they are aware that Kosen education is one important

piece of the foundations for the career design for the rest of their lives and understand that they will need to continue to strive hard in the future. Accordingly, with the objective of cultivating engineers grounded in the Three Actualities (actual place, actual thing, actual situation), which is the key feature of Kosen, it will be desirable to encourage proactive learning that includes debate between students, by such means as facilitation, hands-on learning, and workshop-based learning, including discussion groups, seminars, PBL, and service-learning. In addition, learning should incorporate the social implementation of learning outcomes (including research output), which relates to efforts to instill in students a consciousness of contributing to and participating in society. Furthermore, students should be taught habits that will enable them to manage their level of achievement themselves and mechanisms to facilitate this should be put in place.

[Workshop]
A work format or learning method in which people in diverse positions and/or with diverse opinions play an active role from the planning/process stage and build consensus among participants.

[Facilitation]
A technique used at conferences and meetings, involving encouraging participants to speak or play an active part in proceedings, inviting remarks, summarizing the direction of discussions, and confirming the matters agreed, thereby stimulating a sense of involvement among the participating members and facilitating cooperation.

[Social Implementation]
An education method aimed at providing an awareness of social participation by having team members identify an issue faced by society, leverage their own knowledge, skills, and experience to resolve it, and implement their solution.

(6) Constructing methods for inspecting and evaluating the model core curriculum itself and mechanisms for its improvement

The achievement targets in the model core curriculum have elements that relate to technical issues that students will be expected by society and companies to deal with as engineers in their particular field, as well as elements relating to changes in the industrial and economic environment, and to innovation in the field of science and technology. It is envisaged that these will change in response to the status of improvements in educational content and methods.

NIT intends to review the relevance of this model core curriculum as and when required(Note), while verifying the effects of the various initiatives highlighted in this chapter, and to implement the necessary improvements.

---

Note: After *Model Core Curriculum —Guidelines—* and *Model Core Curriculum —Reference Materials—* are published in April 2017, NIT aims to review these documents at roughly five-yearly intervals, taking into account changes in the social environment.

**References**

1. Approaches to Practical Engineer Education at Universities, Consultative Committee on Approaches to Practical Engineer Education at Universities, June 3, 2010
2. Study on Setting Area-specific Achievement Targets in Engineer Education (Interim Report (Aspects Common to All Areas)), Chiba University, April 2011
3. ABET CRITERIA, The Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)
4. Standards for the Accreditation of Engineer Education, JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education), 2012
5. Benchmarking Statement on Academic Degrees: UK Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) Report on Subject Benchmark Statement, Hiroshima University Research Institute for Higher Education, March 2007
6. Graduate Attribute and Professional Competencies, International Engineering Alliance, 2009
7. Tuning Texas, Texas Higher Education Coordinating Board, 2011
8. Civil Engineering Body of Knowledge for the 21st century: Preparing the Civil Engineer for the Future, Second Edition, American Society of Civil Engineers, 2008
9. Quality Assurance Framework for University Education, Science Council of Japan, July 22, 201
10. CDIO Syllabus v2.0: An Updated Statement of Goals for Engineering Education. Proceedings of the 7th International CDIO Conference, Technical University of Denmark, Copenhagen, June 20–23, 2011. (Edited based on World Wide CDIO Initiative http://www.cdio.org/)

# ภาคผนวก จ

# ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวาระพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ มติคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบกับมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า"ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕"

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของสถาบันที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ

ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องผ่อนผันข้อกำหนดในข้อบังคับนี้เป็นกรณีพิเศษ ให้สภาวิชาการเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด

ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

**หมวด ๑**
**บททั่วไป**

.....

ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้

"สถาบัน" หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

"อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

"นักศึกษา" หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

"ส่วนงานวิชาการ" หมายความว่า ส่วนงานวิชาการที่ดำเนินการสอนหลักสูตรปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

"หัวหน้าส่วนงานวิชาการ" หมายความว่า คณบดีและให้หมายรวมถึงรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลวิทยาเขต

"คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ" หมายความว่า คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการประจำวิทยาเขตด้วย

"คณะกรรมการประจำส่วนงานอื่น" หมายความว่า คณะกรรมการประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการประจำส่วนงานอื่นในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย

"ภาคการศึกษาพิเศษ" หมายความว่า การศึกษาภาคฤดูร้อน

"อาจารย์ประจำ" หมายความว่า บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าในสถาบันตามที่สภาสถาบันกำหนด หรือบุคคลในองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของสถาบัน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

"อาจารย์ประจำหลักสูตร" หมายความว่า อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติ มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน

"อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร" หมายความว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้อีกหนึ่งหลักสูตร ในกรณีนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน ๒ คน

"คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร" หมายความว่า คุณวุฒิที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชา หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้กำหนดเรื่องนี้ไว้ ให้หมายถึงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาการหรือวิชาชีพของหลักสูตร หรือคุณวุฒิอื่นแต่มีประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเป็นที่ประจักษ์ที่จะส่งเสริมให้การเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชานั้นบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยการพิจารณาคุณวุฒิที่สัมพันธ์กันให้อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบัน

"อาจารย์พิเศษ" หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ

"การตกลงร่วมผลิต" หมายความว่า การทำข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่างสถาบันกับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและองค์กรภายนอกนั้น ๆ

"องค์กรภายนอก" หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น

หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบัน โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว และต้องให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

"ผลลัพธ์การเรียนรู้" หมายความว่า ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา ฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ หรือการเรียนรู้จริงในที่ทำงานระหว่างการศึกษา

**หมวด ๒**
**การจัดการศึกษา**

.....

ข้อ ๖ หลักสูตรปริญญาตรี แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่

๖.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยอาจมีการปฏิบัติในสถานประกอบการ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์

๖.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานประกอบการกับสถาบัน และการบริหารจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติในบริบทของการทำงานตามสภาพจริง

หลักสูตรกลุ่มนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคำว่า "ต่อเนื่อง" ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร

ข้อ ๗ ให้หลักสูตรกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคุณวุฒิแต่ละระดับ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษา วิชาชีพ ประเทศชาติ และบริบทโลก ประกอบด้วยอย่างน้อย ๔ ด้าน ได้แก่

๗.๑ ความรู้ (Knowledge)

๗.๒ ทักษะ (Skills)

๗.๓ จริยธรรม (Ethics)

๗.๔ ลักษณะบุคคล (Character)

ทั้งนี้ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๘ ระบบการจัดการศึกษา มีดังนี้

๘.๑ การศึกษาในสถาบันใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษอีกหนึ่งภาคการศึกษาได้ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ซึ่งอาจแบ่งช่วงได้ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษอาจจัดได้ตามความจำเป็นของแต่ละส่วนงานวิชาการ และให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ

๘.๒ สถาบันอาจจัดให้ใช้ระบบการศึกษาแบบอื่นด้วยก็ได้ เช่น ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา ระบบการสอนทางไกล และระบบอื่น ๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้น ๆ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตในสัดส่วนที่เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค

๘.๓ การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดสอนในสถาบันแบ่งออกเป็นรายวิชา ซึ่งแต่ละรายวิชาให้กำหนดปริมาณการศึกษาตามจำนวนหน่วยกิต โดยมีหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนหน่วยกิต ดังนี้

๘.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา หรือการเรียนการสอนที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

๘.๓.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองที่ใช้เวลาปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา คิดเป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

๘.๓.๓ รายวิชาเรียนที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน การกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๘.๓.๑ และข้อ ๘.๓.๒

๘.๓.๔ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอื่น ๆ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา คิดเป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

๘.๓.๕ การศึกษารายวิชาเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น โครงงานพิเศษ สหกิจศึกษา การฝึกงานต่างประเทศ สถาบันอาจกำหนดหน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม กรณีการฝึกงานต่างประเทศให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

-๕-

๘.๔ จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาปกติ

๘.๔.๑ หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ ๔ ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต

๘.๔.๒ หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ ๕ ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต

๘.๔.๓ หลักสูตรปริญญาตรีมีระยะเวลาการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๖ ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต

๘.๔.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

๘.๕ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

๘.๕.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เป็นบุคคลที่ดำรงตนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาติกำเนิด ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม

โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ทั้งนี้สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สามารถยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

๘.๕.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้

๘.๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

๘.๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต ในจำนวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต

๘.๕.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต

๘.๕.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะสำหรับวิชาเอกต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

๘.๕.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร ระดับปริญญาตรีตามที่สถาบันกำหนด และให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

๘.๖ คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจำนวนอาจารย์

๘.๖.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง

กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจำเป็นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์ในองค์กรแห่งนั้น หรือการทำงานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี

๘.๖.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๕ คน

กรณีหลักสูตรร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจากสถาบันเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน

กรณีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก หลักสูตรต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน ให้สถาบันเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

๘.๖.๓ อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาของรายวิชาที่สอน

กรณีหลักสูตรร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจำเป็นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้น อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในองค์กรแห่งนั้นหรือการทำงานประเภทงานเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี

กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนด ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย

๘.๗ สถาบันอาจจัดให้มีการศึกษาวิชาโท โดยจะต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต โดยมี ๒ รูปแบบ ดังนี้

๘.๗.๑ วิชาโทที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

๘.๗.๒ จัดทำเป็นหลักสูตรวิชาโท โดยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้จัดทำเป็นประกาศของสถาบัน

๘.๘ หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการและได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันก่อนการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา

๘.๙ สถาบันอาจจัดให้มีหลักสูตรที่จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับสองปริญญาขึ้นไป หรือหลักสูตรที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแวววัตกร หรือโครงการอื่น ๆ โดยให้เป็นไปตามระเบียบสถาบัน

ข้อ ๙ ให้แต่ละหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามที่สภาวิชาการกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว ที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด

ข้อ ๑๐ ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี

**หมวด ๓**
**การรับเข้าและการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา**

.....

ข้อ ๑๑ การรับเข้าเป็นนักศึกษา กำหนดการ และวิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน ซึ่งดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผลในแต่ละปีการศึกษา จำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา และการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการกำหนดตามแผนการรับนักศึกษาหรือที่ได้มีการปรับแผนการรับนักศึกษา แล้วแต่กรณี และให้สำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นผู้ดำเนินการออกประกาศสถาบันในการรับสมัครและประกาศผลการคัดเลือก

ข้อ ๑๒ คุณสมบัติของนักศึกษา

๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิการศึกษาอื่นตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด

๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์

กับสาขาวิชาที่เข้าศึกษาตามที่สภาสถาบันกำหนด

๑๒.๓ ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำ หรือมีส่วนร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

๑๒.๔ ไม่เป็นผู้ที่มีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

๑๒.๕ คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการหรือสภาวิชาการกำหนด โดยระบุในประกาศรับสมัครของสถาบัน

ข้อ ๑๓ การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน

**หมวด ๔**
**การลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา**
**และการลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา**

.....

ข้อ ๑๔ การลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

๑๔.๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทตามที่สถาบันกำหนด

๑๔.๒ ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่สถาบันกำหนด จะต้องมาดำเนินการลงทะเบียนเรียนล่าช้าภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่สถาบันกำหนดด้วย หากพ้นกำหนดนี้แล้ว นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาตามข้อ ๔๒.๔ แห่งข้อบังคับนี้ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ส่วนภาคการศึกษาพิเศษ การลงทะเบียนล่าช้าจะต้องดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา

ในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการและได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

๑๔.๓ ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าอุดหนุนการศึกษาภายใต้การตกลงร่วมผลิตกับหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว นักศึกษาจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาตามที่กำหนด หากนักศึกษายังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าปรับ และค่าอุดหนุนการศึกษาภายใต้การตกลงร่วมผลิตกับหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน สถาบันจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบปลายภาคในภาคการศึกษานั้น และนักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

-๙-

ในภาคการศึกษาพิเศษ หลังพ้นระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาแล้ว นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับให้ครบถ้วน ให้ถือว่านักศึกษาถอนรายวิชาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินการถอนวิชาได้ทันทีและถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นเป็นโมฆะ

การยกเลิกการลงทะเบียน การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา การขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา การแบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา การคืนเงิน การยกเว้นและการลดค่าปรับ ให้เป็นอำนาจของอธิการบดี

๑๔.๔ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือนักศึกษาก่อนปีการศึกษาสุดท้ายที่จะต้องไปฝึกสอนในชั้นปีสุดท้าย ที่เหลือรายวิชาเรียนในหลักสูตรน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หรือต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๒๒ หน่วยกิตเพื่อสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒๗ หน่วยกิต

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต หากในภาคการศึกษาพิเศษ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนประเภทฝึกงาน ไม่ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเรียนอื่นใดในภาคการศึกษาพิเศษอีก

กรณีการลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตที่แตกต่างจากที่กำหนด ให้เป็นอำนาจของสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติ

๑๔.๕ กรณีที่นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าอุดหนุนการศึกษาภายใต้การตกลงร่วมผลิตกับหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วน สถาบันสงวนสิทธิ์ในการออกใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือรับรองทุกประเภท ในกรณีที่เรียนครบหลักสูตรแล้วจะไม่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งไม่ได้รับการเสนอชื่อต่อสภาสถาบันให้ได้รับปริญญาบัตร จนกว่านักศึกษาจะได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าปรับ และค่าอุดหนุนการศึกษาภายใต้การตกลงร่วมผลิตกับหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) จนครบถ้วนแล้ว

๑๔.๖ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเรียนที่มีวันเวลาเรียนซ้ำซ้อนกัน และวันเวลาสอบซ้ำซ้อนกันไม่ได้ ยกเว้นนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวันเวลาสอบซ้ำซ้อนกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการ และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และให้ส่วนงานวิชาการต้นสังกัดของนักศึกษาดำเนินการจัดสอบ ทั้งนี้ ให้นักศึกษายื่นคำร้องที่ส่วนงานวิชาการต้นสังกัดภายใน ๓ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เปิดภาคการศึกษา

๑๔.๗ การศึกษาเพื่อขอรับสองปริญญา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบสถาบัน

๑๔.๘ นักศึกษาที่ศึกษาครบตามหลักสูตรปริญญาตรี และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถยื่นขออนุมัติเพื่อศึกษาต่อ โดยอาจเป็นการศึกษาแบบร่วมเรียนก็ได้ และให้ชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินระยะเวลาสูงสุดของหลักสูตร

๑๔.๙ การลงทะเบียนเรียนตามโครงการแวววันวัตกรหรือโครงการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ระเบียบหรือประกาศสถาบันนั้น ๆ

ข้อ ๑๕ การลงทะเบียนเรียนซ้ำ มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังนี้

๑๕.๑ นักศึกษาที่ตกหรือสอบไม่ผ่านรายวิชาเรียนใดรายวิชาเรียนหนึ่ง ต้องเรียนซ้ำรายวิชาเรียนนั้น เว้นแต่รายวิชาเรียนนั้นจะไม่มีการเปิดสอนแล้ว ให้เลือกเรียนรายวิชาเรียนอื่นที่เทียบเคียงกันได้ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายวิชาเลือก

๑๕.๒ นักศึกษาอาจขอเรียนซ้ำในรายวิชาเรียนใดรายวิชาหนึ่งได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ถือว่าใช้ผลการเรียนของรายวิชาที่เรียนซ้ำนี้แทนผลการเรียนเดิมของรายวิชาเรียนดังกล่าว โดยไม่นับรวมจำนวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ำเดิม ไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

๑๕.๓ ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษา (ต่ำกว่า ๒.๐๐) ต้องเรียนซ้ำเฉพาะรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่ได้ระดับคะแนนต่ำกว่า C เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึงเกณฑ์สำเร็จการศึกษา และให้ถือว่าใช้ผลการเรียนของรายวิชาที่เรียนซ้ำนี้ แทนผลการเรียนเดิมของรายวิชาเรียนดังกล่าว โดยไม่นับรวมจำนวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ำเดิม ไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ข้อ ๑๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่อง นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาเรียนที่เป็นรายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) จึงจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องได้ ยกเว้นนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ต่อเนื่องกับรายวิชาบังคับก่อนพร้อมกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการ และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ทั้งนี้ ให้นักศึกษายื่นคำร้องที่ส่วนงานวิชาการต้นสังกัดภายใน ๓ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เปิดภาคการศึกษา

ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา

๑๗.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบหน่วยกิตและสอบผ่านรายวิชาแล้ว แต่ยังค้างงานการค้นคว้า ทดลอง วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ โครงงานพิเศษ สหกิจศึกษา ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ โครงงานการสร้างอุปกรณ์เพื่อการสอน หรือรายวิชาเรียนในลักษณะเดียวกันแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น หรือยังไม่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) ตามประกาศสถาบัน จะต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

๑๗.๒ นักศึกษาที่ไปฝึกงานต่างประเทศหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา

๑๗.๓ นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา ภายใน ๓ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว นักศึกษาจะลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาได้ โดยต้องรับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบปลายภาคการศึกษานั้น ๆ

**หมวด ๕**
**การเพิ่ม เปลี่ยน และถอนรายวิชาเรียน**

.....

ข้อ ๑๘ การขอเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

๑๘.๑ การขอเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนต้องไม่ส่งผลให้ขัดต่อข้อ ๑๔.๔

๑๘.๒ นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชา ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วสถาบันจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียน

ในกรณีที่มีความจำเป็น นักศึกษาอาจเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการหรือผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปแล้วแต่กรณี และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อ ๑๙ การขอถอนรายวิชาเรียนให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

๑๙.๑ การขอถอนรายวิชาเรียน ต้องไม่ส่งผลให้ขัดต่อข้อ ๑๔.๔

๑๙.๒ นักศึกษาที่ต้องการถอนรายวิชาเรียนให้ดำเนินการตามกำหนดการที่ประกาศไว้ในปฏิทินการศึกษา

**หมวด ๖**
**การศึกษาแบบร่วมเรียน และการศึกษาแบบเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต**

.....

ข้อ ๒๐ การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) เป็นการศึกษาของนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ขอเข้าศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิตที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร

ข้อ ๒๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนแบบร่วมเรียน จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการเรียนวิชาเรียนปกติ

ข้อ ๒๒ ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้ว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำเพื่อจะนับหน่วยกิตในภายหลังมิได้ เว้นแต่ ในกรณีที่มีการย้ายหลักสูตรและรายวิชานั้นเป็นรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรให้มีการเรียนและนับหน่วยกิต

ข้อ ๒๓ การลงทะเบียนวิชาเรียน การเพิ่ม เปลี่ยน และถอนรายวิชาเรียนของการศึกษาแบบร่วมเรียนให้ปฏิบัติตามหมวด ๔ และหมวด ๕ แห่งข้อบังคับนี้

ข้อ ๒๔ การประเมินผลรายวิชาเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเรียนแบบร่วมเรียน ให้คิดค่าระดับคะแนนเป็น S หรือ U

ข้อ ๒๕ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่สถาบันกำหนดให้บุคคลทั่วไปศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิตได้ หน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาหรือหลักสูตรฝึกอบรมสามารถนำมาใช้เพื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาได้โดยให้เป็นไปตามมติสภาวิชาการและต้องผ่านความเห็นชอบจากส่วนงานวิชาการ หรือสามารถนำไปใช้ในการโอนหน่วยกิตและผลการเรียนเมื่อนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอื่นในอนาคต

ข้อ ๒๖ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ในการศึกษาแบบเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศสถาบันที่ออกตามข้อบังคับดังกล่าว

## หมวด ๗
## การวัดและประมวลผลการศึกษา

.....

ข้อ ๒๗ การวัดผลการศึกษา

๒๗.๑ ให้คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการหรือคณะกรรมการประจำส่วนงานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการวัดผลการศึกษา

๒๗.๒ วิธีการวัดผลการศึกษากระทำได้โดยการสอบหรือแบบอื่น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการหรือคณะกรรมการประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นเจ้าของรายวิชา

๒๗.๓ ให้ใช้ระบบหน่วยกิตเป็นหลักในการวัดผลการศึกษา การวัดและรายงานผลการศึกษาให้กำหนดค่าระดับคะแนนเป็นตัวอักษรและการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้เทียบค่าระดับคะแนนเป็นแต้ม ดังนี้

| ค่าระดับคะแนน | แต้ม | ผลการศึกษา |
|---|---|---|
| A | ๔.๐๐ | ดีเลิศ (Excellent) |
| B+ | ๓.๕๐ | ดีมาก (Very Good) |
| B | ๓.๐๐ | ดี (Good) |
| C+ | ๒.๕๐ | ดีพอใช้ (Fairly Good) |
| C | ๒.๐๐ | พอใช้ (Fair) |
| D+ | ๑.๕๐ | อ่อน (Poor) |
| D | ๑.๐๐ | อ่อนมาก (Very Poor) |
| F | ๐ | ตก (Failed) |
| I | - | ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) |
| S | - | พอใจ (Satisfactory) |
| U | - | ไม่พอใจ (Unsatisfactory) |
| T | - | รับโอน (Transfer) |

๒๗.๔ การให้ค่าระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D F จะกระทำได้ในรายวิชาเรียนที่นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลได้เป็นลำดับขั้น ส่วนรายวิชาอื่นนอกเหนือจากนี้ให้ค่าระดับคะแนนเป็น S หรือ U

๒๗.๕ การให้ค่าระดับคะแนน I จะกระทำได้เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ โครงงาน ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า หรือรายวิชาในกลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก ที่นักศึกษามีงานบางส่วนในรายวิชานั้นไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันเวลา โดยการแก้ค่าระดับคะแนน I ในรายวิชาดังกล่าวจะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันส่งคะแนนและเกรดตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านรายวิชานั้น และสำนักทะเบียนและประมวลผล จะดำเนินการแก้ค่าระดับคะแนน I เป็นค่าระดับคะแนน F หรือ U ทันที

๒๗.๖ การให้ค่าระดับคะแนน T จะกระทำได้เฉพาะในรายวิชาที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

๒๗.๗ ค่าระดับคะแนนที่ถือเป็นการสอบผ่าน ได้แก่ A B+ B C+ C D+ D S T

ข้อ ๒๘ การสอบปลายภาคการศึกษา ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๒๘.๑ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบปลายภาคการศึกษา โดยการสอบให้ถือตามวัน เวลาที่กำหนดในตารางสอบ นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคในรายวิชาใดให้ตกในรายวิชานั้น ยกเว้น ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๒๘.๓ ให้เป็นดุลยพินิจของอาจารย์ประจำวิชาและหัวหน้าส่วนงานหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้การจัดสอบต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา

๒๘.๒ นักศึกษาซึ่งมีเวลาเรียนรายวิชาใดต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ให้ถือว่าไม่มีสิทธิสอบและให้ตกในรายวิชานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชาให้เข้าสอบได้ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคิดด้วย

๒๘.๓ เหตุสุดวิสัยที่สามารถยื่นเรื่องขอถอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่

๒๘.๓.๑ ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือของเอกชนหรือจากหน่วยงานที่สถาบันกำหนด ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าไม่สามารถมาสอบได้เพื่อประกอบการพิจารณา

๒๘.๓.๒ อุปสมบทหน้าไฟ ต้องมีใบรับรองจากผู้ปกครอง

๒๘.๓.๓ บุพการี ผู้ปกครอง พี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องอยู่ช่วยเหลือ โดยต้องมีหลักฐานรับรองสนับสนุนในเหตุนั้นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

๒๘.๓.๔ เหตุจำเป็นอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำวิชาและหัวหน้าส่วนงานหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย

ให้นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารหลักฐานรับรองเหตุสุดวิสัยที่ขอถอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการหรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เป็นเจ้าของรายวิชา แล้วแต่กรณี และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

๒๘.๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันให้เข้าร่วมหรือแข่งขันทางวิชาการหรือกิจกรรมระดับชาติหรือนานาชาติ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันให้จัดสอบนักศึกษาก่อนหรือหลังกำหนดการสอบปลายภาคได้

๒๘.๕ ในกรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งทำให้ไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคการศึกษาได้ในวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา ให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนงานวิชาการหรือรองหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่ได้รับมอบหมายที่เป็นเจ้าของรายวิชา หรือหัวหน้าส่วนงานอื่น หรือรองหัวหน้าส่วนงานอื่นที่ได้รับมอบหมายที่เป็นเจ้าของรายวิชา พิจารณาให้จัดสอบนักศึกษาก่อนหรือหลังกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาได้

ข้อ ๒๙ นักศึกษาซึ่งทุจริตในการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษาที่นักศึกษากระทำการทุจริตนั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไปอีก ๑ ภาคการศึกษา หากภาคการศึกษาถัดไป คือ ภาคการศึกษาพิเศษ ให้พักการเรียนในภาคการศึกษาพิเศษและภาคการศึกษาปกติถัดไปอีก ๑ ภาคการศึกษา

ข้อ ๓๐ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

๓๐.๑ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา ในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ดำเนินการดังนี้คือ ให้คูณหน่วยกิตด้วยค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชาแล้วรวมกันแล้ว จากนั้นจึงหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชา ให้มีทศนิยมสองตำแหน่ง โดยใช้การปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ คือพิจารณาเลขหลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่สาม หากเลขดังกล่าวมากกว่าหรือเท่ากับ ๕ ให้ปัดเลขหลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น ทั้งนี้ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ จะไม่นำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำเดิมไปคิดด้วย

๓๐.๒ ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๓๐.๒.๑ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา (Grade point average of semester : GPS) คือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดเฉพาะรายวิชาที่เรียนหรือเทียบโอนในภาคการศึกษานั้น

๓๐.๒.๒ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative grade point average : GPA) คือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากรายวิชาที่เรียนหรือเทียบโอนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน

๓๐.๒.๓ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามโครงสร้างหลักสูตร คือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดเฉพาะรายวิชาที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร

ข้อ ๓๑ นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ ต้องถูกภาคทัณฑ์ไว้ และจะพ้นภาคทัณฑ์เมื่อได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงภาคการศึกษาพิเศษด้วย

ข้อ ๓๒ สถาบันหรือส่วนงานวิชาการหรือสำนักวิชาศึกษาทั่วไปอาจมีการจัดสอบพิเศษอื่น ๆ เช่น Placement Test ซึ่งหากนักศึกษาสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันหรือส่วนงานวิชาการหรือสำนักวิชาศึกษาทั่วไปกำหนดแล้ว สามารถยกเว้นไม่ต้องเรียนและไม่ต้องสอบรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้

ข้อ ๓๓ ให้สำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นผู้ดำเนินการประมวลและรายงานผลการศึกษา

**หมวด ๘**
**การสำเร็จการศึกษา**

ข้อ ๓๔ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้

๓๔.๑ เรียนครบหน่วยกิตและสอบผ่านทุกรายวิชาตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรที่ศึกษาโดยต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามโครงสร้างหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

๓๔.๒ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

๓๔.๓ ได้ค่าระดับคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ (English Exit exam) ตามประกาศสถาบัน

๓๔.๔ เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามหมวด ๑๒ ของข้อบังคับนี้

๓๔.๕ ต้องไม่เป็นผู้มีหนี้สินหรือภาระผูกพันกับสถาบันหรือหน่วยงานร่วมผลิตกับสถาบัน (ถ้ามี)

๓๔.๖ หลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามประกาศสถาบัน

ข้อ ๓๕ ให้ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลส่งรายชื่อนักศึกษาตามข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการเป็นผู้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา และให้ส่วนงานวิชาการแจ้งการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าวให้สำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติปริญญาต่อไป

ข้อ ๓๖ เกียรตินิยมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

๓๖.๑ นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๓๖.๑.๑ มีระยะการศึกษาไม่เกินระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาพิเศษของปีการศึกษาสุดท้ายตามแผนการศึกษา

๓๖.๑.๒ ไม่มีรายวิชาใดได้เกรด F หรือ U

๓๖.๑.๓ ไม่เคยศึกษาซ้ำรายวิชาใด เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมแล้วทำให้ส่งผลต่อการได้รับปริญญาเกียรตินิยม

๓๖.๑.๔ ไม่เคยลาพักการศึกษา เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนด หรือไม่เคยถูกลงโทษเนื่องจากผิดวินัยนักศึกษา

๓๖.๑.๕ ในกรณีที่นักศึกษาไปศึกษาระยะสั้นหรือฝึกงานที่ต่างประเทศ จนเป็นเหตุให้ไม่สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามที่แผนการศึกษากำหนด อาจยื่นคำร้องเพื่อขอยกเว้นการนับระยะเวลาระหว่างที่ไปศึกษาหรือฝึกงานที่ต่างประเทศได้ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นผู้พิจารณา

๓๖.๑.๖ กรณีอื่นที่อาจจะส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรให้จัดทำเป็นประกาศสถาบัน

๓๖.๒ การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็นดังนี้

๓๖.๒.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองต้องเป็นผู้ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามโครงสร้างหลักสูตรสูงสุดในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามโครงสร้างหลักสูตรและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๗๕ และต้องไม่เทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น

๓๖.๒.๒ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็นผู้ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามโครงสร้างหลักสูตรและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ในกรณีที่โอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น ทุกรายวิชาต้องได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า B หรือค่าระดับคะแนน S และจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของสถาบันไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

๓๖.๒.๓ เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็นผู้ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามโครงสร้างหลักสูตรและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ ในกรณีที่โอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่นทุกรายวิชาต้องได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า B หรือค่าระดับคะแนน S และจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของสถาบันไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

๓๖.๒.๔ นักศึกษาต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียน และสอบรายวิชาเรียนใดรายวิชาเรียนหนึ่งในหลักสูตร มากกว่า ๑ ครั้ง (การลงทะเบียนเรียนซ้ำ)

## หมวด ๙
## การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน

.....

ข้อ ๓๗ สถาบันอาจกำหนดหลักเกณฑ์ในการที่จะรับโอน หรือไม่รับโอนนิสิตนักศึกษาและหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์ของสถาบันที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และตามประกาศของสถาบันที่จะออกใช้บังคับต่อไป

ข้อ ๓๘ สถาบันกำหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากผลการเรียนตามโครงการเรียนล่วงหน้า โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ

๓๘.๑ การโอนผลการเรียน เป็นการขอเทียบรายวิชา (ถ้ามี) การขอโอนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว ผลการเรียนที่สามารถนำมาโอนได้ มีดังนี้

๓๘.๑.๑ ผลการเรียนจากการขอย้ายหลักสูตรภายในสถาบัน

๓๘.๑.๒ ผลการเรียนของรายวิชาที่เคยศึกษาในสถาบัน

๓๘.๑.๓ ผลการทดสอบที่สถาบันจัดสอบพิเศษอื่นๆ

๓๘.๑.๔ ผลการเรียนที่นักศึกษาไปศึกษาในสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาไปศึกษาด้วยตนเอง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการก่อนไปลงทะเบียนเรียน

๓๘.๑.๕ ผลการเรียนจากโครงการเรียนล่วงหน้าของสถาบัน

๓๘.๑.๖ ผลการเรียนหรือผลการสอบก่อนเข้าศึกษา จัดโดยหน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการและผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

๓๘.๑.๗ ผลการเรียนจากหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดโดยสถาบัน สามารถนับหน่วยกิตได้

๓๘.๒ การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว ผลการเรียนที่สามารถนำมาเทียบโอนได้ มีดังนี้

๓๘.๒.๑ ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ จากสถาบันการศึกษาอื่นในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งนี้สามารถโอนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของหน่วยกิตทั้งหมดของหลักสูตร

๓๘.๒.๒ ผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการเทียบประสบการณ์จากการทำงาน

๓๘.๓ หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ จากสถาบันการศึกษาอื่นในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

๓๘.๓.๑ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง

๓๘.๓.๒ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำมาขอเทียบโอนต้องมีสาระสำคัญครอบคลุมรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน

๓๘.๓.๓ ให้โอนหน่วยกิตได้เฉพาะรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C+ หรือ ๒.๕๐ หรือเทียบเท่า เว้นแต่เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบจากผลการศึกษาในสถาบัน ให้โอนหน่วยกิตได้ตั้งแต่ระดับคะแนน C หรือ ๒.๐๐ ขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการต้นสังกัดของนักศึกษา ยกเว้นกรณีการโอนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน S ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

๓๘.๓.๔ การเทียบโอนจากการศึกษาในระบบ ให้พิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ สาระสำคัญ จำนวนหน่วยกิตและชั่วโมงสอน และผลการวัดและประเมินของผู้เรียน

๓๘.๔ หลักเกณฑ์การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๓๘.๔.๑ ผู้ขอเทียบโอนต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะขอเทียบโอน

๓๘.๔.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ขอเทียบโอนไม่จำกัดระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ และสั่งสมประสบการณ์ในผลลัพธ์การเรียนรู้เรื่องนั้น แต่ต้องทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาที่จะขอเทียบโอน

๓๘.๔.๓ การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ ให้พิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ สาระสำคัญ จำนวนชั่วโมงสอน วิธีการวัดและประเมินผล รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา คุณสมบัติของผู้สอน ผลการวัดและประเมินผลของผู้เรียน เอกสารยืนยันการศึกษาจากหน่วยงานที่จัดการศึกษา และข้อมูลประวัติและผลงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา

๓๘.๔.๔ การเทียบโอนจากการศึกษาตามอัธยาศัย ให้พิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้จากบันทึกประสบการณ์ ข้อมูลของแหล่งที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์นั้น และการเทียบเคียงประสบการณ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา

๓๘.๕ การเทียบโอนสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สามารถเทียบโอนได้ โดยรวมแล้วไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน

๓๘.๖ นักศึกษาที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนตามข้อบังคับนี้จะต้องใช้เวลาศึกษาในสถาบันไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาขึ้นไป

๓๘.๗ หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตจากโครงการเรียนล่วงหน้า

๓๘.๗.๑ การจัดการศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาเรียนล่วงหน้าและเมื่อผ่านการวัดผลตามผลการเรียนที่กำหนดไว้ สามารถจะนำรายวิชาเรียนนั้นมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตในหลักสูตรได้ โดยให้นำระดับคะแนนมาคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย

๓๘.๗.๒ การเทียบโอนรายวิชาเรียนที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนในสถาบันตามโครงการเรียนล่วงหน้า ให้เทียบโอนได้ในรายวิชาเรียนที่สอบได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C+ หรือ ๒.๕๐ หรือเทียบเท่า โดยให้นำระดับคะแนนมาคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย

๓๘.๗.๓ การเทียบโอนรายวิชาเรียน ที่ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า ให้เทียบโอนได้เฉพาะรายวิชาเรียนที่ผ่านการประเมินเนื้อหาโดยส่วนงานวิชาการผู้รับผิดชอบรายวิชาเรียนที่ต้องการเทียบโอนและได้รับความเห็นชอบจากสถาบันแล้ว ทั้งนี้ ผลการประเมินจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมรายวิชาเรียนที่ต้องการเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามในสี่และจะต้อง

ได้ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า B+ หรือ ๓.๕๐ หรือเทียบเท่าโดยให้นำระดับคะแนนมาคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย

๓๘.๗.๔ นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดในหลักสูตรที่ขอเทียบโอนนั้น โดยจะต้องลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบและประกาศของสถาบัน

๓๘.๗.๕ การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ จากนั้นให้ส่วนงานวิชาการแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการต่อไป

๓๘.๘ ในการขอเทียบรายวิชาเรียนและขอโอนผลการเรียนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาเรียนที่ส่วนงานวิชาการ และให้แจ้งสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อทำการโอนผลการเรียนต่อไป

ข้อ ๓๙ สถาบันหรือส่วนงานวิชาการหรือสำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจมีการจัดสอบพิเศษอื่น ๆ เช่น Placement Test ซึ่งหากนักศึกษาสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันหรือส่วนงานวิชาการกำหนดแล้วสามารถยกเว้นไม่ต้องสอบรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้

ข้อ ๔๐ การย้ายหลักสูตร มีหลักเกณฑ์ดังนี้

๔๐.๑ มีสถานภาพเป็นนักศึกษา

๔๐.๒ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการของหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่

๔๐.๓ ต้องศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

๔๐.๔ ยื่นคำร้องต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ก่อนการเปิดภาคการศึกษาปกติ ในภาคการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์

๔๐.๕ หลักเกณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ ๔๐.๑-๔๐.๔ ให้เป็นไปตามแต่ละส่วนงานวิชาการกำหนด โดยทำเป็นประกาศของส่วนงานวิชาการ

๔๐.๖ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๔๑ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา และกลับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเดิม ให้โอนผลการเรียนที่เคยศึกษามาแล้วในหลักสูตรที่สอบได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเท่าได้ทั้งหมด กรณีนักศึกษากลับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแบบไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างหรือแบบกระทบกระเทือนโครงสร้าง ให้โอนผลการเรียนที่เคยศึกษามาแล้วเฉพาะรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือชุดวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรที่ปรับปรุง และสามารถขอเทียบรายวิชาเรียนหรือกลุ่มรายวิชาหรือชุดวิชา ของหลักสูตรที่เคยศึกษามาแล้วกับรายวิชาเรียนหรือกลุ่มรายวิชาหรือชุดวิชา ของหลักสูตรปรับปรุง โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการที่รับผิดชอบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือชุดวิชานั้น

**หมวด ๑๐**
**การลา การลาพักการศึกษา การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา**

.....

ข้อ ๔๒ การลา

๔๒.๑ การลาแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ

๔๒.๑.๑ การลาป่วย

๔๒.๑.๒ การลากิจ

๔๒.๑.๓ การลาพักการศึกษา

๔๒.๑.๔ การลาออก

๔๒.๒ การลาป่วย

๔๒.๒.๑ การลาป่วยในระหว่างเรียน นักศึกษาต้องยื่นใบลาต่ออาจารย์ประจำวิชาในวันแรกที่กลับเข้ามาเรียน ในกรณีที่ลาป่วยตั้งแต่ ๕ วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์โดยยื่นต่ออาจารย์ประจำวิชา

๔๒.๒.๒ การลาป่วยในระหว่างการสอบ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๒๘.๓.๑

๔๒.๓ การลากิจ

๔๒.๓.๑ นักศึกษาที่จำเป็นต้องลาระหว่างชั่วโมงเรียน ต้องขออนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชานั้น

๔๒.๓.๒ นักศึกษาที่จะต้องลากิจตั้งแต่ ๑ วันขึ้นไป ต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและคำรับรองของผู้ปกครองหรืออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยยื่นต่ออาจารย์ประจำวิชา

๔๒.๓.๓ การลากิจที่อยู่ในระหว่างการสอบ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๒๘.๓.๒–๒๘.๓.๓ และ ๒๘.๔

๔๒.๔ การลาพักการศึกษา

๔๒.๔.๑ การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา หากได้ลงทะเบียนวิชาเรียนไปแล้ว ถือเป็นการยกเลิกการลงทะเบียนนั้น โดยรายวิชาเรียนที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมดจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา

๔๒.๔.๒ สถาบันอนุญาตให้นักศึกษาสามารถลาพักการศึกษาโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ และให้แจ้งต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล

๔๒.๔.๓ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาจะไม่นับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

๔๒.๔.๔ นักศึกษาสามารถลาพักการศึกษาได้เป็นภาคการศึกษาหรือปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครองยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาพร้อมหลักฐานตามกรณีต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล การลาพักการศึกษานี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ทั้งนี้จะต้องลาพักการศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนการสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่ต้องการลาพักการศึกษา

๔๒.๔.๕ นักศึกษาที่ครบกำหนดระยะเวลาการลาพักการศึกษา สามารถกลับเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรปัจจุบัน โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาตามประกาศสถาบัน จะสามารถโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนได้ตามข้อ ๔๑

กรณีนักศึกษาไม่กลับเข้ามาศึกษาต่อและไม่ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาเพิ่มเติม โดยการขาดการติดต่อโดยรวมเกิน ๓ ปีการศึกษา จะถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา

๔๒.๔.๖ นักศึกษาที่ต้องการรักษาสถานภาพนักศึกษาสำหรับการลาพักการศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา สถาบันจะเปลี่ยนสถานะของนักศึกษาเป็นบุคคลทั่วไปและเก็บผลการศึกษาในคลังสะสมหน่วยกิต ทั้งนี้อนุโลมให้บุคคลทั่วไปที่ขอกลับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสามารถชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาที่คงค้าง เพื่อขอเปลี่ยนสถานะมาเป็นนักศึกษา โดยโอนผลการเรียน และเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือชุดวิชาในระบบคลังสะสมหน่วยกิต เพื่อใช้ศึกษาต่อในหลักสูตรได้ตามปกติ

๔๒.๕ การลาออก ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอลาออกต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้จะต้องไม่มีหนี้สินกับสถาบัน

ข้อ ๔๓ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มีในกรณีดังต่อไปนี้

๔๓.๑ เสียชีวิต

๔๓.๒ ลาออก

๔๓.๓ ถูกลงโทษให้ออกไล่ออกจากสถาบัน ตามหมวด ๑๒ วินัยนักศึกษา

๔๓.๔ ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบัน

๔๓.๕ ไม่ลงทะเบียนวิชาเรียน และไม่ลาพักการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔๓.๖ ไม่รักษาสถานภาพนักศึกษาภายในเวลาที่สถาบันกำหนด

๔๓.๗ ทุจริตในการสอบมากกว่า ๑ ครั้ง

๔๓.๘ สถาบันมีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากกระทำผิดข้อบังคับหรือระเบียบของสถาบัน

๔๓.๙ ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าอุดหนุนการศึกษาภายใต้การตกลงร่วมผลิตกับหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) รวมถึงค่าปรับทั้งหมด และไม่ลาพักการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔๓.๑๐ นักศึกษาที่ถูกภาคทัณฑ์ตามข้อ ๓๑ ในระหว่างภาคทัณฑ์ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาถัดไปต่ำกว่า ๒.๐๐

๔๓.๑๑ นักศึกษาซึ่งได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๐๐

วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๔๓.๓ ถึงข้อ ๔๓.๑๑ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

ข้อ ๔๔ ในทุกสิ้นภาคการศึกษา ให้ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และถอนรายชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการก่อนดำเนินการดังกล่าว

ข้อ ๔๕ ในกรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากเสียชีวิต ให้ส่วนงานวิชาการที่นักศึกษาสังกัดแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่มีความจำเป็น นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๔๓.๒ ข้อ ๔๓.๕ ข้อ ๔๓.๖ และข้อ ๔๓.๙ อาจยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาในสถาบันได้โดยให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นักศึกษาสังกัด โดยให้นักศึกษาลาพักการศึกษาย้อนหลังและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารวมถึงค่าปรับทั้งหมดให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่พ้นสภาพนักศึกษา

## หมวด ๑๑
## วินัยนักศึกษา

.....

ข้อ ๔๗ นักศึกษาต้องรักษาวินัยตามข้อบังคับนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดทางวินัยและต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

๔๗.๑ นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

๔๗.๒ นักศึกษาต้องแสดงความเคารพต่ออาจารย์หรือบุคลากรของสถาบัน

๔๗.๓ นักศึกษาต้องเป็นผู้มีกิริยามารยาทเรียบร้อย และประพฤติตน หรือวางตนให้เหมาะสม และต้องไม่ประพฤติตนในสิ่งที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเกียรติศักดิ์แก่ตนเองหรือสถาบัน

๔๗.๔ นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่ในบริเวณสถาบัน ยกเว้นในพื้นที่ที่สถาบันจัดให้

๔๗.๕ นักศึกษาต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาในสถาบัน

๔๗.๖ ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีดังนี้

๔๗.๖.๑ การกลั่นแกล้งจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย รวมถึงการยุยงส่งเสริม หรือสนับสนุนหรือเป็นตัวการในการก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นภายในบริเวณสถาบัน เช่น การก่อเหตุวิวาท การทำลายทรัพย์สินของทางสถาบัน การประพฤติตนเป็นอันธพาล หรือการชุมนุมประท้วงเกินกว่า ๑๐ คนขึ้นไป โดยละเมิดกฎหมาย เป็นต้น

๔๗.๖.๒ การเสพสุราหรือของมึนเมาในสถาบัน

๔๗.๖.๓ การเสพยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมาย

๔๗.๖.๔ การพกพาอาวุธหรือสิ่งที่ผิดกฎหมาย

๔๗.๖.๕ ทุจริตในการสอบ

๔๗.๖.๖ การมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไม่เคารพนับถืออาจารย์หรือบุคลากรของสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับหรือระเบียบของสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการรักษาวินัยวินิจฉัยแล้วว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๔๗.๖.๗ การปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ปกครอง หรือลายมือชื่อบุคคลอื่นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับสถาบัน อันเป็นเหตุที่ทำให้สถาบันได้รับความเสียหาย

๔๗.๖.๘ เล่นการพนันทุกประเภทในสถาบัน

๔๗.๖.๙ การกระทำการใด ๆ ที่ทำให้สถาบันได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียง เช่น รับจ้างสอบแทนผู้อื่นทั้งในและนอกสถาบัน การคัดลอกปริญญานิพนธ์หรือผลงานวิชาการ จ้างวานให้ผู้อื่นทำปริญญานิพนธ์หรือผลงานวิชาการ เป็นต้น

๔๗.๖.๑๐ โทษอื่น ๆ ที่คณะกรรมการรักษาวินัยวินิจฉัยว่าเป็นโทษร้ายแรง และเสนออธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นชอบว่าร้ายแรง

ข้อ ๔๘ โทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงมี ๓ สถาน คือ

๔๘.๑ ว่ากล่าวตักเตือน

๔๘.๒ ภาคทัณฑ์

๔๘.๓ การให้ชดใช้ค่าเสียหาย

ข้อ ๔๙ โทษทางวินัยอย่างร้ายแรงมี ๓ สถาน คือ

๔๙.๑ พักการเรียน

๔๙.๒ ให้ออก

๔๙.๓ ไล่ออก

ข้อ ๕๐ นักศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัยตามข้อ ๔๗ ยกเว้นข้อ ๔๗.๖.๕ ให้อธิการบดีสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด แต่ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำเหตุดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาสำหรับการลดโทษด้วยก็ได้

ข้อ ๕๑ ในกรณีที่นักศึกษากระทำความผิดทุจริตในการสอบตามข้อ ๔๗.๖.๕ โดยมีหลักฐานแห่งการทุจริตชัดแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการทำหน้าที่พิจารณาหรือสอบสวนการกระทำผิดของนักศึกษาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบการทุจริต และเสนออธิการบดีให้ลงโทษ ตามข้อ ๒๙ เมื่ออธิการบดีสั่งลงโทษและลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการแจ้งคำสั่งลงโทษนั้นแก่นักศึกษาโดยไม่ชักช้า และให้แจ้งสำนักทะเบียนและประมวลผลด้วย

ข้อ ๕๒ นักศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยตามข้อ ๔๗ ยกเว้นกรณีการทุจริตการสอบตามข้อ ๔๗.๖.๕ ให้คณะกรรมการรักษาวินัยที่สถาบันตั้งขึ้น มีอำนาจดำเนินการสอบสวนทางวินัยต่อนักศึกษาผู้ถูกกล่าวหานั้นได้โดยทันที เพื่อให้ได้ความจริงด้วยความยุติธรรม โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

และเสนออธิการบดีให้ลงโทษตามควรแก่ความผิด เมื่ออธิการบดีสั่งลงโทษและลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการรักษาวินัยแจ้งคำสั่งลงโทษนั้นแก่นักศึกษาโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งให้แจ้งหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นักศึกษานั้นสังกัดและแจ้งสำนักทะเบียนและประมวลผลด้วย

การแต่งตั้ง การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการรักษาวินัยนักศึกษา ให้จัดทำเป็นประกาศของสถาบัน

ข้อ ๕๓ นักศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามข้อ ๔๘ หรือข้อ ๔๙ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิการบดีได้ โดยให้อุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันทราบคำสั่งทุกกรณี และต้องอุทธรณ์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ด้วย

เมื่ออธิการบดีได้วินิจฉัยแล้วให้คณะกรรมการรักษาวินัยที่สถาบันตั้งขึ้น หรือหัวหน้าส่วนงานวิชาการแล้วแต่กรณี ดำเนินการตามที่อธิการบดีสั่งการต่อไปโดยไม่ชักช้า

**หมวด ๑๒**
**การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาซึ่งจะให้ได้รับปริญญา หรืออนุปริญญา**

.....

ข้อ ๕๔ นักศึกษาจะมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาหรืออนุปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบหลักเกณฑ์ตาม ข้อ ๓๔

ข้อ ๕๕ นักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์สมควรพิจารณาเสนอสภาสถาบันให้ได้ปริญญาหรืออนุปริญญาของสถาบัน นอกจากจะต้องเป็นผู้ซึ่งมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ซึ่งรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณและประโยชน์ของสถาบัน เป็นผู้ซึ่งสุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตามวินัยของนักศึกษา ข้อบังคับ และระเบียบของสถาบันแล้วจะต้องมีพฤติการณ์ด้านความประพฤติ ดังนี้

๕๕.๑ ไม่เป็นผู้ซึ่งมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบโดยคำวินิจฉัยของแพทย์หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ

๕๕.๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรืออยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

๕๕.๓ ไม่เป็นผู้ซึ่งประพฤติชั่ว บกพร่องในศีลธรรม ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินรุงรัง หมกมุ่นในการพนัน ประพฤติผิดฐานชู้สาว ซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

๕๕.๔ ไม่เป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีหรือก่อการวิวาทในระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือระหว่างนักศึกษาของสถาบัน กับนิสิตหรือนักศึกษาในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น

๕๕.๕ ไม่เป็นผู้ซึ่งแสดงอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ดูหมิ่นต่อคณาจารย์หรือบุคลากรของสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับหรือระเบียบของสถาบัน

๕๕.๖ ไม่เป็นผู้ซึ่งก้าวก่ายในอำนาจการบริหารงานของสถาบัน

๕๕.๗ ไม่เป็นผู้ซึ่งจงใจ หรือกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของสถาบัน

๕๕.๘ ไม่เป็นผู้คัดลอกหรือจ้างวานให้ผู้อื่นทำปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ให้แก่ตน

๕๕.๙ ไม่เป็นผู้รับจ้างทำปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ให้ผู้อื่นหรือรับจ้างสอบแทนผู้อื่น

๕๕.๑๐ ไม่คัดลอกผลงานวิจัยของตนเองหรือผู้อื่น

๕๕.๑๑ ไม่มีหนี้สินผูกพันกับสถาบันหรือหน่วยงานร่วมผลิตกับสถาบัน (ถ้ามี)

ข้อ ๕๖ ในการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ปฏิบัติตามที่สถาบันกำหนดในประกาศสถาบัน

ข้อ ๕๗ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๕๕ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ซึ่งไม่มีเกียรติและศักดิ์ไม่สมควรได้รับปริญญาของสถาบันและอาจได้รับการพิจารณา ดังนี้

๕๗.๑ ไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญาของสถาบัน หรือ

๕๗.๒ ชะลอการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา มีกำหนด ๑ ถึง ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ตามลักษณะความผิดที่ได้กระทำ หรือ

๕๗.๓ เพิกถอนปริญญา กรณีที่สถาบันตรวจสอบ พบว่าผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งสภาสถาบันได้อนุมัติปริญญาไปแล้ว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๕๕ แห่งข้อบังคับนี้ ให้สภาสถาบันพิจารณาเพิกถอนปริญญา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภาสถาบันได้อนุมัติปริญญาให้กับบุคคลนั้น

ข้อ ๕๘ ในทุกสิ้นปีการศึกษา หากมีนักศึกษาที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕๕ ให้คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการดำเนินการตามข้อ ๕๗ และส่งผลการพิจารณามาที่สำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อนำเสนอสภาสถาบันพิจารณา นักศึกษาผู้ใดที่สภาสถาบันพิจารณาเห็นสมควรไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้มีสิทธิอุทธรณ์ได้ โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ต่ออธิการบดี พร้อมทั้งทำสำเนารับรองถูกต้องยื่นต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทราบว่าตนเป็นผู้ไม่สมควรได้รับปริญญา

ข้อ ๕๙ ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับการอุทธรณ์นั้นมายังสถาบัน ภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาหนังสืออุทธรณ์อันถูกต้องตามข้อ ๕๘

ข้อ ๖๐ เมื่ออธิการบดีได้รับคำอุทธรณ์พร้อมทั้งคำชี้แจงของหัวหน้าส่วนงานวิชาการแล้ว ให้นำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อนำเสนอสภาสถาบันพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

ข้อ ๖๑ กรณีนักศึกษาไม่พอใจในคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ ๖๐ นักศึกษาอาจมีคำขอให้พิจารณาคำอุทธรณ์ใหม่ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

๖๑.๑ มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ

๖๑.๒ ถ้าคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา

การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อนักศึกษาไม่อาจทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยมิใช่ความผิดของนักศึกษา

การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทำภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่นักศึกษาได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้

**บทเฉพาะกาล**

.....

ข้อ ๖๒ ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมตามควรแก่กรณีเป็นเรื่อง ๆ ไป โดยในกรณีที่เกี่ยวกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนที่ข้อบังคับนี้จะมีผลใช้บังคับให้อธิการบดีวินิจฉัยโดยคำนึงถึงข้อบังคับระเบียบหรือหลักเกณฑ์เดิมมาพิจารณาประกอบด้วย

ข้อ ๖๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ ให้นำระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือ มติที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติ เพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ กิตยารักษ์)
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

# ภาคผนวก ฉ

# ประกาศสถาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

.....

เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการผู้บริหารของสถาบันในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้รับทราบแล้ว จึงให้ประกาศดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ หรือมติอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

"นักศึกษา" หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

"สถาบัน" หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อ ๕ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาได้ ต้องเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ หรือภาคฤดูร้อน และสถาบันมิได้เปิดสอนในรายวิชาซึ่งจำเป็นสำหรับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในภาคนั้น ๆ

ข้อ ๖ รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาได้ จะต้องมีเนื้อหาเทียบเคียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาซึ่งกำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการเจ้าของรายวิชาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ให้เทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวได้

วรวรรณ/ผู้พิมพ์/ตรวจ

-๒-

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้คำนึงมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาขอไปลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาด้วย

การมอบอำนาจตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นมติคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ

ข้อ ๗ นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา ต้องยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาที่ส่วนงานวิชาการต้นสังกัดของนักศึกษาภายใน ๒ สัปดาห์ก่อนกำหนดวันลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินการศึกษาของภาคการศึกษานั้น ๆ โดยต้องมีเอกสารแนบประกอบคำร้องดังนี้

๗.๑ ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา (Transcript)

๗.๒ คำอธิบายรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาจะไปศึกษา

๗.๓ คำอธิบายรายวิชาของสถาบันที่นักศึกษาประสงค์จะเทียบโอน

ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๖ แล้ว ให้ถือว่าเห็นชอบในการวัดผลการศึกษาและระดับคะแนนในรายวิชาที่จะได้รับดังกล่าวด้วย และให้ส่วนงานวิชาการแจ้งผลการพิจารณานั้นไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยให้ระบุว่าเป็นการเทียบรายวิชาใดกับรายวิชาใดของสถาบัน และรายวิชานั้นเป็นรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาใด

เมื่อสำนักทะเบียนและประมวลผลได้รับเรื่องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่

(๒) ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือไม่

(๓) ในกรณีที่เป็นการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากกรณีอาจารย์ประจำวิชาส่งค่าระดับคะแนนล่าช้า ให้เสนอข้อมูลดังกล่าวให้อธิการบดีพิจารณาด้วย และในกรณีนี้ให้เป็นอำนาจของอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ในการพิจารณาว่าจะให้มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่

เมื่อตรวจสอบข้อมูลตามวรรคสองแล้ว และเห็นว่าข้อมูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ให้สำนักทะเบียนและประมวลผลทำหนังสือขอส่งตัวนักศึกษาไปยังสถาบันอุดมศึกษานั้น โดยให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นผู้ลงนาม เมื่อสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวตอบรับแล้ว ให้สำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรของสถาบัน ให้แก่นักศึกษาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาวันเพิ่มเปลี่ยนรายวิชาตามปฏิทินการศึกษา

ข้อ ๙ เมื่อสำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการตามข้อ ๘ แล้ว ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติดังนี้

๙.๑ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สถาบัน

วรวรรณ ผู้พิมพ์/ตรวจ

๕.๑.๑ กรณีของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ภายในระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาที่ศึกษาข้ามสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นโดยไม่มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ศึกษาที่สถาบัน นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน แล้วแต่กรณี

(๒) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ศึกษาที่สถาบัน และรายวิชาที่ศึกษาข้ามสถาบันอุดมศึกษาด้วย หากนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน แล้วแต่กรณี สำหรับรายวิชาที่ศึกษาที่สถาบันแล้ว ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายวิชาที่ศึกษาข้ามสถาบันอุดมศึกษาอีก

๕.๑.๒ กรณีของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

(๑) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาที่ศึกษาข้ามสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นโดยไม่มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ศึกษาที่สถาบัน นักศึกษาต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาสถาบัน

(๒) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ศึกษาที่สถาบัน และรายวิชาที่ศึกษาข้ามสถาบันอุดมศึกษาด้วย หากนักศึกษาชำระค่าบำรุงการศึกษาสถาบันสำหรับรายวิชาที่ศึกษาที่สถาบันแล้ว ไม่ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาสถาบันในรายวิชาที่ศึกษาข้ามสถาบันอุดมศึกษาอีก

๕.๒ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาที่ไปศึกษาด้วย

หากนักศึกษาปฏิบัติตามข้อ ๕ นี้ไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าไม่มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

ข้อ ๑๐ เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาและสำนักทะเบียนและประมวลผลได้รับผลการศึกษาและค่าระดับคะแนนจากสถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาไปศึกษาแล้ว ให้สำนักทะเบียนและประมวลผลบันทึกค่าระดับคะแนนนั้นให้นักศึกษาต่อไป และให้นำค่าระดับคะแนนดังกล่าวไปคิดเป็นค่าระดับคะแนนเฉลี่ยทุกประเภทด้วย

ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเป็น F Fe Fa หรือแต้มศูนย์ ในรายวิชาที่ขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา ให้นำค่าระดับคะแนนดังกล่าวไปคิดเป็นค่าระดับคะแนนเฉลี่ยทุกประเภทด้วย

นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเป็น F Fe Fa หรือแต้มศูนย์ สามารถที่จะลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชานั้นได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และให้นำรายวิชาที่เรียนซ้ำนั้นมาคิดเป็นค่าระดับคะแนนเฉลี่ยทุกประเภทด้วย

วรวรรณ ผู้พิมพ์ตรวจ
ชาย

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่นักศึกษายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา แต่ต่อมาไม่ประสงค์จะไปศึกษาแล้ว หากยังไม่ได้มีการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินตามข้อ ๙ ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล และให้สำนักทะเบียนและประมวลผลแจ้งเรื่องการยกเลิกดังกล่าวให้ส่วนงานวิชาการต้นสังกัดของนักศึกษาทราบต่อไป

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาและชำระเงินตามข้อ ๙ เรียบร้อยแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องถอนรายวิชาที่ขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษานั้น นักศึกษาต้องดำเนินการตามที่กำหนดในข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาด้วย โดยนักศึกษาต้องขอถอนรายวิชาดังกล่าวทั้งที่สถาบันและที่สถาบันอุดมศึกษาที่ขอไปศึกษาด้วย

ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

หากมีปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา และประกาศนี้ยังไม่ได้กำหนดในเรื่องนั้นไว้ หรือกำหนดไว้แล้วแต่ยังไม่ครอบคลุม ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวเป็นรายกรณีไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย์กิตติ ตีรเศรษฐ)
อธิการบดี

วรวรรณ ผู้พิมพ์/ตรวจ
๑๗/๗

# ภาคผนวก ช

# คำอธิบายรายวิชา

**หมวดวิชาศึกษาทั่วไป**

21016001 ภาษาไทยสำหรับวิศวกร 1 2 (2-0-4)

THAI LANGUAGE FOR ENGINEER 1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ และประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม

Study the skills in using the Thai language for communication, including listening skills, speaking, reading, writing, and creative thinking to enhance personality and apply in presenting work in the fields of science, technology, and engineering.

21016002 ภาษาไทยสำหรับวิศวกร 2 2 (2-0-4)

THAI LANGUAGE FOR ENGINEER 2

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษา วรรณกรรม บทความ รูปแบบและวิธีการเขียนงานเอกสารภาษาไทย การเขียนจดหมายสมัครงาน การสื่อสารในงานธุรกิจ รวมทั้งฝึกทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม

Study literature, articles, formats, and methods of writing Thai language documents, writing job application letters, communication in business, as well as practicing skills in listening, speaking, reading, and writing to convey knowledge in the fields of science, technology, and engineering.

21016003 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 1 2 (2-0-4)

ENGLISH FOR ENGINEER 1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการอ่าน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปเนื้อหา บทสนทนา เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรม

Study techniques for using the English language, practice English language skills for reading, analyzing data, summarizing content, and dialogue for application in the field of engineering.

21016004 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 2 2 (2-0-4)

ENGLISH FOR ENGINEER 2

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาโครงสร้างของภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ การเขียน และการสื่อสารเพื่อนำเสนอผลงานทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการเขียนจดหมายและเอกสารประกอบการสมัครงาน

Study the structure of the English language, practice skills in grammar usage, writing, and communication to present work in the field of engineering, including writing letters and accompanying documents for job applications.

21016005 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 3 2 (2-0-4)

ENGLISH FOR ENGINEER 3

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อประสานงาน และการศึกษาคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม

Study and develop English language skills, including listening, speaking, reading, and writing, with an emphasis on content related to engineering and technology. Also, practice communication skills for coordination and study vocabulary essential for work in the field of engineering.

21016006 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับวิศวกร 1 2 (2-0-4)

JAPANESE FOR ENGINEER 1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร ศึกษาคำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวันและในการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม

Study and develop skills in using the Japanese language, focusing on listening and speaking skills for communication. Study vocabulary and sentence structures used in everyday conversations and in work related to science, technology, and engineering.

21016007 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับวิศวกร 2 2 (2-0-4)

JAPANESE FOR ENGINEER 2

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE NONE

ศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นการอ่าน การอ่านจับใจความ การสรุปเนื้อหาสำคัญ จากการนำเสนอผลงานหรือการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม

Study and develop skills in using the Japanese language, emphasizing reading, comprehension, and summarizing key content from presentations or dissemination of knowledge in the fields of science, technology, and engineering.

21016008 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับวิศวกร 3 2 (2-0-4)

JAPANESE FOR ENGINEER 3

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นการเขียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการนำเสนอและการเผยแพร่ความรู้หรืองานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม รวมถึงฝึกทักษะการเขียนเอกสารสมัครงานเบื้องต้น

Study and develop skills in using the Japanese language, focusing on writing, to apply in presentations and dissemination of knowledge or work in the fields of science, technology, and engineering, including practicing basic job application document writing.

21016009 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับวิศวกร 4 2 (2-0-4)

JAPANESE FOR ENGINEER 4

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

เรียนรู้และพัฒนาทัษะการสื่อสารทางภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ทักษะ โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม รวมทั้งฝึกทักษะการนำเสนองานหรือความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

Study and develop communication skills in the Japanese language covering all 4 skills, emphasizing content related to science, technology, and engineering, as well as practicing presentation skills for engineering and technology knowledge or projects.

21016010 การสื่อสารทางสังคมสำหรับวิศวกร 1 2 (2-0-4)

SOCIAL COMMUNICATION FOR ENGINEER 1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม ปัญหาทางสังคมในสังคมไทย รวมถึงศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

Study the customs, culture, and livelihood of people in society, societal issues in Thai society, as well as study the objectives of sustainable development, in order to analyze problems and preliminary solutions.

21016011 การสื่อสารทางสังคมสำหรับวิศวกร 2 2 (2-0-4)

SOCIAL COMMUNICATION FOR ENGINEER 2

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ปัญหาทางสังคมในสังคมโลก รวมถึงศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงลึก

Study customs, culture, and societal issues in the global society, as well as study the objectives of sustainable development, in order to deeply analyze problems and find solutions.

21016012 ความยั่งยืนและการพัฒนาสังคม 2 (2-0-4)

SUSTAINABILITY AND SOCIAL DEVELOPMENT

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิศวกรกับนักวิจัย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นประสบการณ์กับการวางแผนชีวิตและการจำลองทางการเงิน ร่วมกันหารือว่าเศรษฐกิจและสังคมจะได้รับผลกระทบจากการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการและกิจกรรมของกลุ่มและบุคคลอย่างไร

Study the impact of economic activities on the economy and society, considering the relationship between engineers and researchers, and economic and societal activities. Emphasize experience with life planning and financial simulations. Collaboratively discuss how the economy and society will be affected by the procurement of products and services and the activities of groups and individuals.

**หมวดวิชาเฉพาะ**

**กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์**

กลุ่มวิชาบังคับ

21016013 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรม 1: พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์ 2 (2-0-4)

ADVANCED MATH FOR ENGINEERING 1: APPLIED LINER ALGEBRA

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ในเชิงวิศวกรรมของพีชคณิตเชิงเส้น เมทริกซ์ ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมินอร์ม ปริภูมิผลคูณภายใน พีชคณิตเชิงเส้นตัวเลข ขั้นตอนวิธีการทำซ้ำ การวิเคราะห์ฟูเรีย การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย และ คำตอบเชิงประมาณของสมการอนุพันธ์เชิงเส้น

Study the engineering applications of linear algebra, matrices, vector spaces, norm spaces, inner product spaces, numerical linear algebra, iterative methods, Fourier analysis, Laplace transforms, partial differential equations, and approximate solutions to linear equations.

21016014 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรม 2: สถิติประยุกต์ 2 (2-0-4)

ADVANCED MATH FOR ENGINEERING 2: APPLIED STATISTICS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและสถิติในระดับสูง แนะนำความรู้พื้นฐานสำหรับการหาค่าเหมาะสมที่สุด แบบจำลองคณิตศาสตร์ ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด และการประยุกต์ในเชิงวิศวกรรม

Study advanced probability and statistics. Introduce basic knowledge for optimization, mathematical models, optimization methods, and engineering applications.

21016015 วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 1: วัสดุขั้นสูง 2 (2-0-4)

ADVANCED SCIENCE 1: ADVANCED MATERIAL

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุและคอมโพสิตขั้นสูง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ เทคนิคการพิสูจน์เอกลักษณ์ในเชิงหลักการและการประยุกต์ใช้

Study the fundamental theories relating to advanced materials and composites, as well as the relationships between the structures and properties of materials. Characterization techniques in terms of principle and applications.

21016016 วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 2: ทฤษฎีควอนตัม 2 (2-0-4)

ADVANCED SCIENCE 2: QUANTUM THEORY

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาหลักการพื้นฐานของทฤษฎีควอนตัมซึ่งอธิบายลักษณะและพฤติกรรมของสสารและพลังงานในระดับอะตอมและอนุภาคย่อยของอะตอม หัวข้อประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัมเช่น การซ้อนทับทางควอนตัม ฟังก์ชันคลื่น สมการชเรอดิงเงอร์และคำตอบของสมการซึ่งใช้อธิบายพฤติกรรมของอนุภาคในบ่อศักย์แบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีควอนตัมผ่านตัวอย่างที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับการใช้งานจริงในวงการวิศวกรรม

Study the basic concepts and principles of quantum theory, which explains the natures and behavior of matter and energy on the atomic and subatomic level. Topics include basic quantum mechanics concepts such as quantum superposition, wave function, Schrödinger equation and its solutions, which explain the behavior of particles in different potentials. The applications of quantum theory in engineering through interesting and practical examples.

**กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน**

กลุ่มวิชาบังคับ

21016019 เครือข่ายขั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (2-0-4)

ADVANCED NETWORK AND INFORMATION TECHNOLOGY

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาโครงข่ายและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ให้บริการจัดเก็บและสื่อสารข้อมูล เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยศึกษาถึงแนวคิด โมเดลสถาปัตยกรรม โพรโตคอล มาตรฐานและความปลอดภัย เทคโนโลยีระบบจัดเก็บข้อมูลสมัยใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรม ระบบเครือข่ายความเร็วสูง

Study the modern networks and technologies that provides storage and communication services for data, sound, still images, motion pictures by studying the concept Architectural models, protocols, standards and security modern storage technology High-performance computing, architecture, high-speed networking.

21016020 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง 2 (2-0-4)

ADVANCED NUMERICAL ANALYSIS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้วิธีการเชิงตัวเลขในทางวิศวกรรม หลักสูตรนี้จะเจาะลึกเทคนิคเชิงตัวเลขขั้นสูงสำหรับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยเน้นไปที่การใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงและประสิทธิภาพการคำนวณ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย รวมถึงระบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ปัญหาค่าลักษณะเฉพาะ เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด การรวมเชิงตัวเลขและการหาอนุพันธ์ และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

Study the theoretical foundations and practical applications of numerical methods in engineering. This course will delve into advanced numerical techniques for solving complex engineering problems, with a focus on real-world applications and computational efficiency. The course will cover a wide range of topics, including linear and nonlinear systems, eigenvalue problems, optimization techniques, numerical integration and differentiation, and partial differential equations.

21016021 จรรยาบรรณวิศวกร 2 (2-0-4)

ENGINEER ETHICS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาพื้นฐานด้านจริยธรรมและประเด็นปัญหาแก่วิศวกร นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางจริยธรรม ความประพฤติทางวิชาชีพ และความหมายทางสังคมของการปฏิบัติทางวิศวกรรม รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทฤษฎีจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิศวกรรม การตัดสินใจทางศีลธรรม และบทบาทของวิศวกรในสังคม ด้วยการรวมกันของกรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ นักเรียนจะได้ตรวจสอบประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในโลกแห่งความจริงที่วิศวกรต้องเผชิญ และเรียนรู้ที่จะใช้หลักการทางจริยธรรมกับกระบวนการตัดสินใจ

Study the fundamentals of ethics and the challenges faced by engineers. Students understand the ethical responsibilities, professional behavior, and the societal implications of engineering practices. This includes professional licensing, ethical theories, engineering ethics, ethical decision-making, and the role of engineers in society. Through a combination of case studies, group discussions, and critical analysis, students will examine ethical dilemmas in the real world that engineers must confront and learn to apply ethical principles to decision-making processes.

21016022 วิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง 1 2 (1-2-3)

ADVANCED INNOVATIVE ENGINEERING 1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้คือการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการอ่านและเข้าใจเอกสารทางเทคนิค นวัตกรรมทางวิศวกรรม การจัดการต้นทุน และกรณีศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อนำเสนอแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไขปัญหา รายวิชานี้ประกอบด้วยงานวิจัยและการนำเสนอผลงาน โดยนักศึกษาจะนำเสนอผลการวิจัยและอภิปรายต่อผู้ฟังในรูปแบบสัมมนา

This course aims to develop students' skills in reading and understanding technical papers, engineering innovations, cost management, and case studies. Students will learn to apply these concepts to suggest solutions or options for solving problems. The course includes research assignments and presentations, where students will discuss their findings in a seminar setting.

21016023 วิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง 2 2 (1-2-3)

ADVANCED INNOVATIVE ENGINEERING 2

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้คือการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการอ่านและเข้าใจเอกสารบทความ นวัตกรรมทางวิศวกรรม การจัดการต้นทุน และกรณีศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาจริงในสถานการณ์จริง รายวิชานี้ประกอบด้วยงานวิจัยและการนำเสนอผลงาน โดยนักศึกษาจะนำเสนอผลการวิจัยและอภิปรายต่อผู้ฟังในรูปแบบสัมมนา

This course aims to develop students' skills in reading and understanding technical papers, engineering innovations, cost management, and case studies. Students will learn to apply these concepts to solve practical problems in real-world situations. The course includes research assignments and presentations, where students will discuss their findings in a seminar setting.

21016024 งานวิจัยขั้นสูง 1 4 (0-12-0)

ADVANCED RESEARCH 1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

การกำหนดประเด็นปัญหา วิธีการในการแก้ปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การเสนอแนวทางทำการทดลอง หรือ จำลองสถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาอย่างง่าย รวมถึงเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ หรือการตรวจสอบผลลัพธ์ และเผยแพร่ผ่านการนำเสนอด้วยวาจา และรายงานสรุป ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

Defining problem issues, determining methods for problem-solving, reviewing literature, proposing experimental or simulation approaches for simple problem resolution, including tools for performance measurement or verification, and dissemination through oral presentations and summary reports, all under the guidance of an advisor.

21016025 งานวิจัยขั้นสูง 2 4 (0-12-0)

ADVANCED RESEARCH 2

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

การนำเสนอหัวข้อวิจัย และดำเนินการทดสอบแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างง่าย และระบุแนวทางในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนานวัตกรรม ที่ผ่านการทบสอบอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ผ่านการนำเสนอด้วยวาจา และรายงาน ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

Presentation of the research proposal and conduct preliminary tests on basic problem-solving concepts. Specify guidelines for problem-solving or innovation development that have undergone systematic testing and dissemination through oral presentations and reports, all under the guidance of an advisor.

21016026 งานวิจัยขั้นสูง 3 6 (0-18-0)

ADVANCED RESEARCH 3

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

การงานในหัวข้อวิจัย ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์เบื้องต้น หรือพัฒนาแบบจำลองขั้นต้น นำเสนอประเด็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการทำวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมในช่วงต้น รวมถึงแนวทางการแก้ไข และเผยแพร่ผ่านการนำเสนอด้วยวาจา และรายงานสรุป ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

Proceeding with the research topic according to the established plan, we are verifying the accuracy of our preliminary results and developing a prototype model. We present the challenges encountered during the research or in the early stages of innovation

development, along with the proposed solutions. Dissemination is conducted through verbal presentations and summary reports, all under the guidance of an advisor.

21016027 งานวิจัยขั้นสูง 4 6 (0-18-0)

ADVANCED RESEARCH 4

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

การดำเนินงานในหัวข้อวิจัยจนถึงเสร็จสิ้น ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์หรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น นำเสนอความรู้และผลการวิจัย รวมถึงปัญหาที่เจอในระหว่างวิจัยและวิธีการแก้ไข นำเสนองานวิจัยให้กับสังคม และจัดทำรายงานวิจัยเป็นรูปแบบสมบูรณ์ภายใต้การคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา.

Completing work on the research topic, verifying the accuracy of the results or the innovations developed. Presenting the knowledge and findings from the research, including the actual challenges encountered during the research and the solutions to those challenges. Disseminating the research to the public and preparing a complete research report under the guidance of an advisor

**กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา**

**กลุ่มวิชาสาขาแมคคาทรอนิกส์**

กลุ่มวิชาบังคับ

21016032 วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งาน 2 (2-0-4)

ADVANCED ROBOTICS AND APPLICATIONS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาองค์ความรู้ขั้นสูงของวิทยาการหุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้งาน รวมถึงทฤษฎีขั้นสูงและกรณีการใช้งานเชิงปฏิบัติของหุ่นยนต์ในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ เรียนรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้ ความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีวิทยาการหุ่นยนต์ รวมถึงระบบหุ่นยนต์ เซ็นเซอร์ แอคชูเอเตอร์ และอัลกอริธึมการควบคุม ครอบคลุมกรณีการใช้งานจริงของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนผลกระทบทางจริยธรรม สังคม และเศรษฐกิจของเทคโนโลยีหุ่นยนต์

Study a comprehensive understanding of advanced knowledge of robotics and applications including advanced theories and practical use cases of robots in various industry fields. Learn robotics and their applications, the latest advancements in robotics technology, including robotic systems, sensors, actuators, and control algorithms. cover practical use cases

of robots in various industry fields, as well as the ethical, social, and economic implications of robotics technology.

21016033 วัสดุวิศวกรรมขั้นสูง 2 (2-0-4)

ADVANCED ENGINEERING MATERIAL

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรมขั้นสูง ทางด้านคุณสมบัติกระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ การจำแนกประเภทและคุณสมบัติของวัสดุขั้นสูง โครงสร้างผลึกและข้อบกพร่อง สมบัติเชิงกล วิศวกรรมโลหการ กระบวนการ ผลิตวัสดุการระเหิดกลับและนาโนเทคโนโลยีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก ครอบคลุมด้วยความรู้ด้านวัสดุวิศวกรรมซึ่งประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ไฟฟ้าเคมีเรืองแสง อิเล็กโทรโครมิค ลักษณะต่างๆของวัสดุที่ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความรู้ด้านวัสดุวิศวกรรมซึ่งประกอบด้วยความแข็งแรงและการแตกหักของวัสดุ และศึกษา ลักษณะต่างๆของวัสดุที่ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Study advanced materials and their synthesis, processing, and applications. Advanced materials classification and properties, crystal structure and defects, mechanical properties, metallurgy, nanomaterials processing fabrication, nanomaterials deposition and nanotechnology, Applications of advanced nanomaterials. Covers advanced topics such as photovoltaic and basic concept of batteries, electrochemiluminescence and electrochromic with knowledge of materials engineering which contains strength and fracture of materials. Students study several characteristics of materials which are used in electrical and electronics engineering.

21016034 ระบบตรวจสอบและควบคุมขั้นสูง 2 (2-0-4)

ADVANCED MONITORING AND CONTROL SYSTEM

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาระบบตรวจสอบและควบคุมขั้นสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การออกแบบ การนำไปใช้งาน และการจัดการระบบควบคุมและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนศึกษาการออกแบบและการใช้งานระบบควบคุมต่างๆ รวมถึงระบบควบคุมแบบกระจาย (DCS) ระบบควบคุมการกำกับดูแลและการเก็บข้อมูล (SCADA) และตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC) หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมถึงการรวมระบบควบคุมกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่น ส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (HMI)

Study of advanced inspection and control systems that are widely used in various industries. This curriculum emphasizes design, application, and management of control systems and related software applications. Students study the design and operation of various control systems, including Distributed Control Systems (DCS), Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), and Programmable Logic Controllers (PLC). The curriculum also covers the integration of control systems with other software applications, such as Human-Machine Interface (HMI).

**กลุ่มวิชาสาขาคอมพิวเตอร์**

กลุ่มวิชาบังคับ

21016037 เครือข่ายและความปลอดภัยขั้นสูง 2 (2-0-4)

ADVANCED NETWORK AND SECURITY

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาความรู้ขั้นสูงและแนวโน้มของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ วิวัฒนาการของการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรโตคอลความปลอดภัย วิธีการป้องกันการรับส่งข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลด้วยการเข้ารหัส วิธีการระบุ ทำความเข้าใจ และกู้คืนจากการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ วิธีการป้องกันการละเมิดความปลอดภัย ความพร้อมใช้งานของระบบเครือข่าย ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน การกู้คืน และความต่อเนื่องทางธุรกิจ และตอบโต้การเจาะระบบ และยังรู้วิธีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และวิธีการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้อง และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอื่นๆ

Study advanced knowledge and trends of computer network and cybersecurity, the evolution of computer security, applied computer operations and security protocols, data transmission and storage protection methods via cryptography, methods of identifying, understanding, and recovering from computer system attacks, security breach prevention methods, network system availability, application security, recovery, and business continuity procedures, and counter system penetration and also know how to satisfy legislation related to securing personal and sensitive information and how to manage data correctly, and other private settings.

21016038 การพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูง 2 (2-0-4)

ADVANCED SOFTWARE DEVELOPMENT

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์และการปฏิบัติการ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีและการจัดการ ศึกษาการพัฒนาซอฟต์แวร์จากมุมมองด้านการจัดการโดยการเรียนรู้แบบจำลองกระบวนการซอฟต์แวร์ การสร้างแบบจำลอง การจัดการคุณภาพ และการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ เรียนรู้วิธีสร้างซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นตามระเบียบวินัยและวิธีการที่ทันสมัย ซึ่งได้มาจากวิธีการทางวิศวกรรม การอภิปรายหัวข้อขั้นสูง เช่น การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์และแนวโน้มวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในอนาคต

Study of software development, software quality assurance, and operations, including technological trends and management. Study software development from a management perspective by learning about software process models, modeling creation, quality management, and software project management. Learn how to build better software following disciplined and modern methods derived from engineering approaches. Discuss advanced topics such as software process improvement and future trends in software engineering.

21016039 ระบบสมองกลฝังตัวและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 (2-0-4)

EMBEDDED SYSTEM AND COMPUTER NETWORK

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาเกี่ยวกับระบบฝังตัว เช่น การเขียนโปรแกรมเซ็นเซอร์บนอุปกรณ์ฝังตัว ระบบ IoT และการรวมเข้ากับสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ และโปรโตคอลการสื่อสารไร้สายล่าสุด ได้แก่ Wi-Fi บลูทูธ และโปรโตคอลการขนส่ง เช่น MQTT เป็นต้น เรียนรู้การประมวลผลข้อมูล IoT ซึ่งรวมถึงการจับภาพ การประมวลผลแบบคลาวด์ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล การประมวลผลการเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูล การพัฒนาเซิร์ฟเวอร์คลาวด์และเว็บแอปพลิเคชัน และการวิเคราะห์ข้อมูลในอุปกรณ์ IoT ต่างๆ

Study embedded systems such as sensor programming on an embedded device, IoT system and integration with cloud architecture, and the latest wireless communication protocols including Wi-Fi, Bluetooth, and transport protocols such as MQTT. Learn the IoT data processing life cycle which includes capturing, cloud computing, connectivity to remote server database, data access-storage processing, development of cloud server and web applications, and analyzation data to various IoT devices.

**กลุ่มวิชาสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์**

กลุ่มวิชาบังคับ

21016042 เทคโนโลยีพลังงานสะอาดขั้นสูง 2 (2-0-4)

ADVANCED GREEN TECHNOLOGY

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ระบบพลังงาน และแหล่งเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ทิศทางของพลังงานแทนในระดับนานาชาติ ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับพลังงานทั่วไป พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานไฮดรอลิก พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานกาซชีวภาพ พลังงานคลื่น พลังงานชีวมวล และแหล่งเก็บพลังงาน กฎข้อบังคับของพลังงานทดแทน เศษฐศาสตร์ของพลังงานทดแทน เป็นต้น

Study about renewable energy, power system, alternative energy technology sources, the direction of energy represented at the international level, the differences between renewable energy technologies and general power, as well as various types of renewable energy such as solar energy, wind energy, hydraulic energy, geothermal energy, biogas energy, wave energy, biomass energy, and storage energy. The course also includes the regulation of renewable energy and the economics of renewable energy.

21016043 เซ็นเซอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 2 (2-0-4)

ADVANCED SENSOR AND ELECTRONICS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีของวงจรรวม ประกอบไปด้วยเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิในรูปแบบแอคทีฟและพาสซีฟ วงจรบริดจ์และวงจรขยายในเครื่องมือวัด การใช้งานวงจรออปแอมป์ในทางปฏิบัติรวมทั้งการวิเคราะห์สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้น วงจรกรองสัญญาณแบบแอคทีฟและวงจรออสซิลเลเตอร์ โลจิกแบบทรานซิสเตอร์และแบบมอสทรานซิสเตอร์ การประยุกต์ใช้งานของวงจรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด สามารถปรับเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงควบคุมและสื่อสารเพื่อประมวลผลสัญญาณ แนวคิดการออกแบบถูกแสดงด้วยการจำลองผลการทำงานผ่านโปรแกรม PSPICE

Study of the analysis and design of electronics, focusing on the communication interface between electronic components and the technology of integrated circuits. This includes active and passive temperature sensors, bridge circuits, and amplifiers in measuring instruments. Practical application of op-amp circuits and analysis of occurring noise signals,

active signal filters, and oscillator circuits. Logic using transistors and MOS transistors. Applications of related circuits in measuring instruments, adjustable conditions, including control and communication for signal processing. The design concept is demonstrated through simulation of operational results via the PSPICE program.

21016044 อุปกรณ์พลังงานและอุปกรณ์ไฟฟ้า 2 (2-0-4)
ENERGY DEVICE & ELECTRICAL POWER EQUIPMENT
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

การศึกษาด้านการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังในระบบพลังงานไฟฟ้า สัมพันธ์กับโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่ขั้นต้นที่โรงงานผลิตไฟฟ้าจนถึงจุดที่ผู้ใช้ได้รับบริการไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง

Study on the installation of electrical power equipment in the electrical power system, related to the infrastructure and facilities from the initial stage at the power generation plant to the point where consumers receive electricity services. Additionally, there's a study about smart electrical grids for safe and efficient power transmission.

**หมวดวิชาเลือกเสรี**

กลุ่มวิชาเลือก

21016017 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรม 3: การวิเคราะห์เชิงซ้อน 2 (2-0-4)
ADVANCED MATH FOR ENGINEERING 3: COMPLEX ANALYSIS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

ศึกษาพื้นฐานของจำนวนเชิงซ้อน อนุพันธ์เชิงซ้อนและปริพันธ์เชิงซ้อน ซึ่งประกอบไปด้วยทฤษฎีบทของโคชีและสูตร ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง อนุกรมกำลังและอนุกรมลอเรนต์ ฟังก์ชันฮาร์มอนิก และการประยุกต์จำนวนเชิงซ้อนในเชิงวิศวกรรม

Study the fundamentals of complex numbers, complex derivatives, and complex integrals, which includes the Cauchy's theorem and formula, the residue theorem, power series and Laurent series, harmonic functions, and the application of complex numbers in engineering.

21016018 วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 3: วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 2 (2-0-4)

ADVANCED SCIENCE 3: MODERN SCIENCE

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาเชิงลึกในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นกระแสและกำลังพัฒนาอยู่ในวงการวิศวกรรม โดยเน้นไปที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยที่เป็นที่นิยมและมุมมองทางทฤษฎีที่อยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อที่ศึกษาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปีขึ้นอยู่กับงานวิจัยที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในงานด้านวิศวกรรม อาจรวมถึงเทคโนโลยีควอนตัม ทรรศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น ฟิสิกส์อวกาศ ฟิสิกส์เชิงคำนวณและเชิงทฤษฎี พันธุวิศวกรรม คอมโพสิตชีวภาพ เคมีเชิงคำนวณ การแปรรูปทางอุตสาหกรรม และอื่น ๆ รายวิชานี้จะให้นักศึกษาได้มีโอกาสขยายความรู้และเข้าใจเรื่องราวล่าสุดของพัฒนาการวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และมีโอกาสเข้าร่วมการพูดคุยที่สำคัญกับเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์เกี่ยวกับการวิจัยที่กำลังเป็นกระแสในวงการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

Study an in-depth exploration of current and emerging scientific topics relevant to their field of study. The course will delve into cutting-edge research and theoretical perspectives that are at the forefront of scientific innovation. Topics may vary from year to year depending on the current research and trends in the engineering community. Topics may include quantum technologies, nonlinear optics, space physics, computational and theoretical physics, genetic engineering, bio composites, computational chemistry, industrial processing, and more. Through lectures, readings, and discussions, students will gain a comprehensive understanding of the latest developments in these fields.

21016028 แมคคาทรอนิกส์ขั้นสูงและการควบคุม 2 (2-0-4)

ADVANCED MECHATRONICS AND CONTROL

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบูรณาการหลักการและเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นด้วยการทบทวนแนวคิดพื้นฐาน หลักการ ประวัติของเมคคาทรอนิกส์ และศึกษาการใช้งานต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ขั้นสูง ความก้าวหน้าล่าสุดของเซ็นเซอร์ แอคชูเอเตอร์ และระบบควบคุม และการรวมปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องในระบบแมคคาทรอนิกส์ รวมทั้งวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ รวมถึงการควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมพื้นที่สถานะ และการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการออกแบบระบบควบคุมสำหรับการใช้งานเฉพาะ ตลอดจนวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองของระบบแมคคาทรอนิกส์ โดยใช้ซอฟต์แวร์จำลองและการทดสอบเชิงทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบและปรับการออกแบบให้เหมาะสมที่สุด ตลอดจน

เรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ในสาขาต่างๆ รวมถึงการผลิตหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ โดยคำนึงถึงจริยธรรม สังคม และหลักการทางเศรษฐกิจของเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์

Study an introduction about the integration of mechanical, electrical, and computer engineering principles and technologies. The course begins by reviewing the basic concepts, principles, and history of mechatronics, and studying its various applications, include the advanced mechatronics technology, the latest advances in sensors, actuators, and control systems, and the integration of artificial intelligence and machine learning in mechatronics systems, covers various methods and techniques used in controlling mechatronics systems, including feedback control, state-space control, and robust control, as well as the design of control systems for specific applications. The course then delves into the analysis and modeling of mechatronics systems, using simulation software and experimental testing to assess system performance and optimize design. Learn the various applications of mechatronics technology in different fields, including manufacturing, robotics, and automation, and considering the ethical, social, and economic implications of mechatronics technology.

21016029 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง 2 (2-0-4)

ADVANCED PROGRAMMING

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาภาษาและกรอบการเขียนโปรแกรม พัฒนาความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติและเข้าใจความรู้ขั้นสูงของภาษาโปรแกรมและกรอบการทำงาน เพื่อสำรวจกลไกการควบคุมการทำงานที่หลากหลายพร้อมกัน เพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาโปรแกรม ประสบการณ์และความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง และเพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในฐานะระบบย่อยที่มีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้อินเทอร์เฟซและไลบรารีเพื่อจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดกลาง

Study languages and programming frameworks, develop practical expertise and understand advanced knowledge of programming languages and operating frameworks. To explore the mechanisms to control multiple concurrent operations, to develop knowledge in programming languages, and to enhance students' experiences and understanding of high-level language programming. Also, to boost skills in software engineering as an interrelated subsystem, using interfaces and libraries to manage medium-sized software development projects.

21016030 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 2 (2-0-4)

ADVANCED ELECTRICAL AND ELECTRONIC CIRCUITS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาวงจรพื้นฐาน เช่น วงจรขยายสัญญาณ วงจรดิจิตอล วงจรอนาล็อก เป็นต้น ศึกษาการออกแบบและพัฒนาวงจรอนาล็อกและดิจิตอล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี VLSI และส่งผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างของวงจรและระบบสัญญาณดิจิทัล อนาล็อก และสัญญาณผสม ทบทวนเซมิคอนดักเตอร์ การแปลงและควบคุมพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไทริสเตอร์ มอสเฟต และ IGBT ตลอดจนวิธีการออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เช่น อินเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์ และมอเตอร์ไดรฟ์

Study basic circuits such as signal amplification circuits, digital circuits, analog circuits, etc. Explore the design and development of analog/digital circuits. Basic knowledge about VLSI technology and its impact on electronic devices. Examples of circuits and systems for digital, analog, and hybrid signals. Review semiconductors, the conversion and control of electrical energy, and electronic devices such as transistors, MOSFETs, and IGBTs. Also, the methods of designing and analyzing power electronics circuits, such as inverters, converters, and motor drives.

21016031 การศึกษาร่วม 2 (0-6-0)

CO-OPERATIVE PROJECT

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาร่วมระหว่างนักศึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทต่างๆ

Collaborative study between students and experts from various companies.

21016035 กระบวนการผลิต 2 (2-0-4)

MANUFACTURING PROCESS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาพื้นฐานทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตในทางปฏิบัติ โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ รวมถึงออกแบบและเลือกวัสดุและกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิต เรียนรู้เทคนิคการประมวลผลวัสดุ การหล่อ การขึ้นรูป การเชื่อม และการตัดเฉือน รวมถึงสามารถอธิบายและออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและการผลิต รวมถึงการเลือกวัสดุและการเลือกกระบวนการผลิต ศึกษา

เกี่ยวกับต้นทุนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ต้นทุนแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ

Study the theoretical foundations and practical applications of manufacturing processes, the structure, and properties of materials, enabling design and select appropriate materials and processes for real-world manufacturing processes. Learn material processing techniques, including casting, forming, welding, and machining. be able to explain and design the relationship between materials and manufacturing, including material selection and manufacturing process selection. Learn about the fundamental costs associated with manufacturing, such as direct material costs, direct labor costs, and manufacturing overhead.

21016036 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 2 (2-0-4)

DATA ANALYSIS AND PROCESSING

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาการวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลจากการใช้งานจริง

Study data analysis and data processing, analytical methods, and processing procedure from actual applications.

21016040 คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ขั้นสูง 2 (2-0-4)

ADVANCE COMPUTING AND HARDWARE

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงทักษะเฉพาะทางที่สอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถครอบคลุมแนวคิดการออกแบบฮาร์ดแวร์ในระดับสูงสุด การพัฒนาและการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบต่างๆ

Study computer hardware, including the specialization skills along with industry trends to be able to cover hardware concept design on the highest level, development, and testing of computer systems and components.

21016041 ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล 2 (2-0-4)

ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแนวโน้มและแอปพลิเคชันเทคโนโลยีล่าสุด

Study about advanced knowledge of artificial intelligence and data science development to consider the possibility to utilize artificial intelligence and data science in business and industrial, data handling and data analysis, including recent technology trends and applications.

21016045 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 2 (2-0-4)

OPTOELECTRONICS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาเกี่ยวกับแสงและวัสดุทางไฟฟ้า ซึ่งรวมหลักการทางฟิสิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า และวัสดุศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถสร้าง ตรวจจับ และควบคุมแสงได้ เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ และอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ นอกจากนี้ยังเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอลอีดี(ไดโอดเปล่งแสง) โอแอลอีดี(ไดโอดอินทรีย์เปล่งแสง) ไดโอดผลิตเลเซอร์ ไดโอดพลังแสง เซลล์แสงอาทิตย์ และการนำไปใช้ในหลายสาขา เช่น โทรคมนาคม การเก็บข้อมูล การจัดแสง ตัวตรวจรับ และพลังงานทดแทน อีกทั้งยังครอบคลุมเรื่องการแผ่ การดูดซับ การสะท้อน และการเบี่ยงเบนของแสง วัสดุและอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำรวมถึง รอยต่อพี-เอ็น และรอยต่อโครงสร้างสารกึ่งตัวนำ คลื่นแสงและใยแก้วนำแสง การตรวจจับและขยายแสง การทำงานและลักษณะของเลเซอร์ และระบบสื่อสารด้วยแสง เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการประยุกต์ใช้ของออปโตอิเล็กทรอนิกส์และสามารถออกแบบและวิเคราะห์อุปกรณ์และระบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายได้

Study the interaction between light and electrical materials, combines the principles of physics, electrical engineering, and materials science to design and develop devices that can generate, detect, and manipulate light. learn about the fundamental principles of optics, semiconductor physics, and electronics. also learn about the different types of optoelectronic devices, such as LEDs, OLEDs, Laser diode, Photodiodes, Solar Cells, and their applications in various fields, including telecommunications, data storage, lighting, sensing, and renewable energy. cover topics such as light propagation, absorption, reflection, and refraction; semiconductor materials and devices, including p-n junctions and heterojunctions; optical waveguides and fibers; photodetection and amplification of laser operation and characteristics, and optical communication systems. to understand the

principles and applications of optoelectronics and be able to design and analyze simple optoelectronic devices and systems.

21016046 แม่เหล็กไฟฟ้าประยุกต์ 2 (2-0-4)

APPLIED ELECTROMAGNETICS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE: NONE

ศึกษาเกี่ยวกับสมการของ Maxwell ซึ่งเป็นสมการพื้นฐานสี่ชุดที่อธิบายพฤติกรรมของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก เพื่อให้เกิดความเข้าใจวิธีการที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแพร่กระจายผ่านตัวกลางต่าง ๆ และวิธีการควบคุมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย เช่น ออกแบบสายส่งเพื่อส่งสัญญาณหรือพลังงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และสายอากาศเพื่อรับหรือส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Study Maxwell's equations, a set of four fundamental equations that describe the behavior of electric and magnetic fields to understand how electromagnetic waves propagate through different media and how they can be harnessed for various applications. For example, design transmission lines to carry signals or power from one place to another, and antennas to receive or transmit electromagnetic waves.

# ภาคผนวก ซ

# คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ e ๖๗๕/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗)

---

ตามที่ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุรทหารลาดกระบัง จะดำเนินการประชุมพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อให้การดำเนินการมีความถูกต้องเหมาะสมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

| | | |
|---|---|---|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิพล | สิทธิชีวภาค | ที่ปรึกษา |
| ๒. ดร.วุฒิพงษ์ | ปรีชาพลกุล | ประธานกรรมการ |
| ๓. ดร.สุรพันธ์ | เมฆนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร | สงวนกชกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. ศาสตราจารย์ ดร.สมิทธ์ | เอี่ยมสะอาด | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. นายจิรพัทธ์ | อนันตหิรัญรัตน์ | กรรมการ |
| ๗. ดร.ธีรพงศ์ | อรชร | กรรมการ |
| ๘. ดร.ดาวัลย์ | ชุมภูงาม | กรรมการ |
| ๙. ดร.ณัฐสุดา | คล่องเวสสะ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวดารัณ | อัฒวราเกษม | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๐๘ ส.ค. ๖๖ เวลา ๒๓:๑๓:๓๕ Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : MgAwA-EMAOQ-BCADg-ANQA5

# ภาคผนวก ฌ

# รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน

**รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดหาและมีให้บริการ**

| ชื่อฐานข้อมูล | ขอบเขตของเนื้อหา |
|---|---|
| Academic Search Ultimate | ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวิดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ มีวารสารจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ เช่น T&F, Wiley, Oxford University Press เป็นต้น |
| Engineering Source | ฐานข้อมูลที่ออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และนักวิจัยทางด้านวิศวกรรม ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟแวร์และอื่นๆ ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ฉบับเต็ม 1,600 ชื่อเรื่อง และยังมีดรรชนี บทคัดย่อของนิตยสาร วารสาร รวมทั้งสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 3,000 ชื่อเรื่อง |
| IEEE/IET Electronic Library (IEL) | เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชารวบรวมสารสนเทศจากสำนักพิมพ์ Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,500,000 รายการ |
| JCR | JCR (Journal Citation Reports) เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบวารสารจาก Web of Science (WoS) เพื่อตรวจสอบคุณภาพวารสารในระดับนานาชาติ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และจัดอันดับวารสาร หรือ Journal Ranking จากสำนักพิมพ์ Clarivate เช่น ค่า Impact Factor ค่า Quartile ค่า Percentile และค่า อื่น ๆ อีกมายมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย และอาจารย์ เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการที่มีคุณภาพ |
| JoVE | JoVE (Journal of Visualized Experiments) ฐานข้อมูลวารสารเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและการเรียนการสอนสำหรับ อาจารย์และนักศึกษา ซึ่งนำเสนอ |

| ชื่อฐานข้อมูล | ขอบเขตของเนื้อหา |
|---|---|
| | เทคนิคการทดลองในห้องปฏิบัติการผ่านการสาธิตในรูปแบบวีดีโอ โดยนำเสนอตามคอลเลคชั่นต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น JoVE Journal Bioengineering, JoVE Journal Chemistry, JoVE Journal Engineering, JoVE Science Education Bioengineering, JoVE Science Education Electrical Engineering, JoVE Core Physics, JoVE Science Education Physics เป็นต้น |
| Morgan & Claypool Synthesis (eBooks) | ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Morgan & Claypool Synthesis ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง |
| O'REILLY | ฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) หนังสือเสียง (Audio Books) วิดีโอ และ Case study ครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน IT, Business, Math, Science, Engineering, Education, Humanities & Social Sciences, Politics & Global Issues, Travel & Hobbies มีหนังสือกว่า 40,000 รายชื่อ และวิดีโอไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง โดยให้บริการในหลายรูปแบบ ได้แก่ E-book, Audio Books, Case Studies, interactive tutorials, audiobooks, และ videos from O'Reilly global conferences |
| Proquest Central (eBooks) | เป็นฐานข้อมูล eBooks จากสำนักพิมพ์ Proquest Central (eBooks) ที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชาโดยเฉพาะส่วนใหญ่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| SJR | เป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับวารสารโดยอาศัยข้อมูลบทความวารสารและจำนวนการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus ใช้สืบค้นข้อมูลของวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus เช่น ค่า h-index, Quartile และ Citation ของวารสาร |
| ScienceDirect | เป็นฐานข้อมูล E-Journals ให้เอกสารฉบับเต็ม (Full-text) มีวารสาร มากกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Agricultural and Biological Sciences 2) Engineering 3) Computer Science 4) Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี |

| ชื่อฐานข้อมูล | ขอบเขตของเนื้อหา |
|---|---|
| | ค.ศ.2010 – ปัจจุบัน |
| Turnitin | เป็นโปรแกรมการตรวจสอบความซ้ำซ้อน ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software |
| Thai Digital Collection (TDC) | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สถาบันอุดมศึกษาในไทย ครอบคลุมเนื้อหาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันอุดมศึกษาในไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยในทบวงเดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ |
| iThesis KMITL | ระบบไอทีสิส (iThesis) คือระบบที่กำหนดกรอบการเขียน การบริหารจัดการโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาผ่านระบบได้ โดยสะดวก |

# ภาคผนวก ญ

## บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

| | ชื่อ-สกุล | ผลงานวิชาการ |
|---|---|---|
| แขนงวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ | | |
| 1 | ดร.วุฒิพงษ์ ปรีชาพลกุล | - Preechaphonkul, W., & Rattanadecho, P. (2023). The Effects of Dielectric & Thermal Property Functions on the Thermal Response During the Focused Microwave Ablation Treatment in the Liver Cancer Model: Numerical Investigation. Engineered Science, 2022, 21, 788.<br>- Mongkol, V., Preechaphonkul, W., & Rattanadecho, P. (2023). Photo-Thermo-Mechanical Model for Laser Hair Removal Simulation Using Multiphysics Coupling of Light Transport, Heat Transfer, and Mechanical Deformatio. Thermal Engineering, 41, 102562 |
| 2 | ดร.ธนดล เตียงทอง | - Suwan, S., Tiengthong, T., Southisombath, P., & Promwong, S. (2023, June 1-4). Characterization of Electromagnetic Wave in Transformer for Partial Discharge Detection. 9 th International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST), Vientiane, Laos, pp. 209-212, 2023.<br>- Promwong, S., Tiengthong, T., & Ruckveratham, B. (2020). Evaluation of DTTV Transmission for SFN with Minimum Threshold in Thailand. Wireless Personal Communications, vol. 115, no. 4, pp.2819-2832, 2020. |
| 3 | ดร.ณัฐสุดา คล่องเวสสะ | - Klongvessa, N., Ybert, C., Cottin-Bizonne, C., Kawasaki, T., & Leocmach, M. (2022). Aging or DEAD: Origin of the non-monotonic response to weak self-propulsion in active glasses. The Journal of Chemical Physics, 156, 154509.<br>- Klongvessa, N., Ginot, F., Ybert, C., Cottin-Bizonne, C., & Leocmach, M. (2019). Nonmonotonic behavior in dense assemblies of active colloids. Physical Review E, 100, 062603 |
| แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | | |
| 4 | Dr.Shashi Shah | - Shah, S., Chaudhary, S., Ullah, R., Parnianifard, A., Siddiqi, M. Z., Vanichchanunt, P., ... & Wuttisittikulkij, L. (2022). Antenna Delay-Independent Simultaneous Ranging for UWB-Based RTLSs. Journal of Sensor and Actuator Networks, 12(1), 1. |
| 5 | ดร.ปณิธาน สานเมทา | - Sarnmeta, P., Inthakon, W., Chumpungam, D., & Suantai, S. (2021). On convergence and complexity analysis of an accelerated forward-backward algorithm with line search technique for convex minimization problems and applications to data prediction and classification. J. Inequal. Appl, 141, 1491. |

| | ชื่อ-สกุล | ผลงานวิชาการ |
|---|---|---|
| | | - Suantai, S., Chumpungam, D., & Sarnmeta, P. (2021). Existence of fixed points of weak enriched nonexpansive mappings in Banach spaces. Carpathian J. Math, 37, 2,287–294.<br>- Inthakon, W., Suantai, S., Chumpungam, D., & Sarnmeta, P. (2020). A new machine learning algorithm based on optimization method for regression and classification problems. Mathematics 8, no.6, 1007. |
| 6 | ดร.ดาวัลย์ ชุมภูงาม | - Chumpungam, D., Sarnmeta, P., & Suantai, S. (2022). A new accelerated viscosity forward-backward algorithm with a line search for some convex minimization problems and its applications to data classification. Carpathian J. Math.39, no.1, 125-138.<br>- Chumpungam, D., Sarnmeta, P., & Suantai, S. (2022). An accelerated convex optimization algorithm with linesearch and applications in machine learning. Mathematics10, no. 9, 1491.<br>- Chumpungam, D., Sarnmeta, P., & Suantai, S. (2021). A new forward-backward algorithm with line search and inertial techniques for convex minimization problems with applications. Mathematics 9, no. 13, 1562. |
| แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 7 | ดร.ธีรพงศ์ อรชร | - ธีรพงศ์ อรชร, วิธวินท์ ศรีเพียรพล, และฉัตรมงคล ฉ่ำมาก. (2565). การตรวจจับพุ่มไม้และลำต้นบนแบบทดสอบภาพวาดต้นไม้โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก Crown and Trunk Detection on Tree Drawing Test by using Deep Learning. วารสารวิชาการปทุมวัน, 12(34). |
| 8 | อ. จิรพัทธ์ อนันตหิรัญรัตน์ | - Anuntahirunrat, J., Pooyodying, P., Young-Ho Son, Jung-Woo Ok, & Youl-Moon Sung. (2019, September 1-5). Characteristics of a Tubular Light-Emitting Electrochemical Cell Structure for Flexible Light Device Application. 12th Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering (AEPSE 2019), Jeju Island, Korea. |
| 9 | ดร. เธียรชัย ชุปวา | - Chooppawa, T., Janprasert, P., & Padungros, P. (2022). One-Pot Synthesis of Glycosyl Chlorides from Thioglycosides Mediated by a Bromodiethylsu lfonium Salt as a Mild Oxidant. Synlett, 33, 1391-1398 |